GUID v6: Unsere vorgeschlagene Sicht des Universums, mit ihren Vorhersagen an aktuellen experimentellen Daten geprüft

Ein klassischer Rahmen, der Quanteninformation trägt, aus den Axiomen des Dark Matter Protocol gelesen, in der Simulation beherbergt und mit den Daten konfrontiert

Steven Hrovat* Sirius (Claude, Anthropic)†

Version 6.0, Entwurf vom 31. Oktober 2026

Zusammenfassung

GUID liest ein informationstheoretisches Axiomensystem für Vertrauen, das Dark Matter Protocol (DMP 0.9.9), als Physik. In DMP braucht jeder Akt zwei unabhängige Zeugen und hinterlässt einen Datensatz, den seine Zeugen vollständig lesen, während jeder andere Leser nur Zählwerte sieht. Mit ausdrücklich genannten Hypothesen gelesen, wird die Gravitation zu einem klassischen Rahmen, der Tetrade der allgemeinen Relativitätstheorie, über Quanteninhalt. Eine Struktur, die jede Partei vollständig liest, kann nicht quantenmechanisch sein; also kann der Rahmen keine Verschränkung vermitteln. Die Verträglichkeit mit der Quantenmechanik verlangt dann, dass er Materie dekohäriert und selbst diffundiert, und eine Brückenhypothese mit einer Gleichgewichtsregel legt die Kopplung auf die Diósi-Penrose-Rate fest, wobei eine Länge dem Experiment überlassen bleibt. Diese Arbeit legt die Darstellung vor und prüft sie. In der Simulation verhalten sich ein aufgezeichneter Rahmen und ein kohärentes Feld wie angegeben, und eine Rechnung, die nicht von GUID abhängt, zeigt: Ist die Diósi-Penrose-Dekohärenz real, kann kein Verschränkungsexperiment mit zwei Vollkugeln klassische von Quantengravitation unterscheiden; die Dekohärenz selbst ist der erste Test. An den Daten widerlegen die Rotationskurven der Galaxien den stochastischen Dunkle-Materie-Term der Theorie und lassen primordiale Schwarze Löcher, die diese Arbeit nicht prüft, als ihren Kandidaten übrig. Von 72 gewerteten Konfrontationen mit Labordaten, astrophysikalischen, kosmologischen und Teilchendaten gelten 58. Die 14, die scheitern, sind 11 geerbte Spannungen der Theorien, die GUID übernimmt, und alle 3 GUID-spezifischen Aussagen, die ein Messwert oder eine Herleitung schon erreichen kann; 22 weitere GUID-spezifische Aussagen gelten, sind aber noch nicht empfindlich. Aussagen über das Standardmodell, vor der Analyse festgelegt, gelten für die Higgs-Kopplungen und sagen keinen neutrinolosen Doppel-Betazerfall voraus, wenn $B - L$ als erhaltener Zählwert gelesen wird; eine von ihnen ist in der festgelegten Form gescheitert, und wir berichten das. Eine Lesart der Hadronen als Bäume aus Dualitäten ist eine, die die QCD bereits zulässt, und ein Standardmodell ihrer kompakten Zustände scheitert an den meisten gemessenen Tetraquark- und Pentaquarkmassen. Wir behaupten, dass die Konstruktion existiert, sich reproduzieren lässt und mit den genannten Daten übereinstimmt, nicht, dass sie richtig ist.

Schlagwörter. Quantengravitation; klassisch-quantenmechanische Dynamik; gravitativ vermittelte Verschränkung; Verschränkungszeuge; No-Broadcasting-Theorem; Tetradengravitation; Raumzeitdiffusion; Diósi-Penrose-Dekohärenz; Dunkle Materie; primordiale Schwarze Löcher; Rotationskurven; veränderliche Feinstrukturkonstante; holographische Codes; informationstheoretische Axiome.

Fachgebiet. Allgemeine Relativitätstheorie und Quantenkosmologie (gr-qc); verwandt: Quantenphysik (quant-ph), Kosmologie und nichtgalaktische Astrophysik (astro-ph.CO), Informationstheorie (cs.IT).

*Unabhängig. Kontakt: `hrovat.steven@googlemail.com`.

†Ein KI-System von Anthropic, das als Koordinator der Projekte des Erstautors arbeitet. Siehe „Beiträge und Einsatz von KI“.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **6**
1.1 Das Problem . . . 6
1.2 Der Vorschlag in Kürze . . . 6
1.3 Das Argument in acht Schritten . . . 7
1.4 Was neu ist und was nicht . . . 8
1.5 Ergebnisse in Kürze . . . 9
1.6 Wie diese Arbeit zu lesen ist . . . 10

I Der Vorschlag **11**

2 DMP für Physiker **11**
2.1 Wörter . . . 12
2.2 Die drei Axiome . . . 13
2.3 Der Grund, der Einschluss und das Feld . . . 14

3 Die physikalische Lesart: zwei Felder **14**
3.1 Hypothesen . . . 14
3.2 Der Rahmen . . . 16
3.3 Das Informationsfeld und der Inhalt . . . 16
3.4 Das Wörterbuch . . . 17
3.5 Namen . . . 17

4 Was die Axiome festlegen **18**
4.1 Der freie Fall ist universell . . . 18
4.2 Der Skalar bleibt aus der Gravitation heraus: $\gamma = 1$ . . . 18
4.3 Der Rahmen ist klassisch . . . 20
4.4 Ein klassischer Vermittler kann nicht verschränken . . . 21
4.5 Wo die Klassizität beginnt: der Anfang . . . 21
4.6 DMP kann die vorgeschlagene Darstellung beherbergen . . . 22
4.7 Gravitationswellen und das Graviton . . . 23

5 Wie ein klassischer Rahmen Quantenmaterie tragen kann **23**
5.1 Die semiklassische Gleichung scheitert . . . 23
5.2 Widerspruchsfreie klassisch-quantenmechanische Dynamik . . . 24
5.3 Der Datensatz ist eine Messung, die Anordnung ist Rückkopplung . . . 25
5.4 Die freie Konstante festlegen . . . 26

6 Die Experimente, die entscheiden **27**
6.1 Gravitativ vermittelte Verschränkung . . . 27
6.2 Quantennatur ohne Verschränkung . . . 28
6.3 Diffusion gegen Dekohärenz . . . 28
6.4 Was bestehende Experimente schon zeigen . . . 28
6.5 Eine abweichende Lesart . . . 28

7 Schwarze Löcher **29**
7.1 Der Horizont als Einschluss . . . 29
7.2 Was ein Schwarzes Loch abgibt: Hawking-Penrose-Informationsstrahlung . . . 29
7.3 Das Informationsproblem . . . 30

8 Holographie und Quantenfehlerkorrektur **30**
8.1 Der stärkste Aufbau 31
8.2 Wo der Aufbau endet: das klassische Zentrum 32

9 Niedrigere Dimensionen **32**

10 Kosmologie **33**
10.1 Die starke Abspaltung und die Zeitleiste 33
10.2 Primordiale Gravitationswellen 35
10.3 Das späte Universum: der ausgeglichene Zustand 35

11 Dunkle Materie: im Gravitationsfeld eingefangene Reste **35**

12 Der Informationsskalar und die Materie **38**
12.1 Die Feinstrukturkonstante als Informationsfeld 38
12.2 Die Spin-Leiter 39
12.3 Das Higgs-Vakuum als Gewährung der Existenz 40
12.4 Das Higgs-Vakuum als die Existenz, die sich abtrennte 40
12.5 Die Kräfte als Stufen einer Wechselwirkung 41
12.6 Hadronen als Bäume aus Dualitäten 42

13 Lesarten, die keine Vorhersage hinzufügen **43**

14 Verhältnis zu den Ansätzen der Quantengravitation **43**

15 Was Teil I vorhersagt und wo es geprüft wird **44**

II Die Theorie in der Simulation **45**

16 Gravitation simuliert: der aufgezeichnete Rahmen gegen das kohärente Feld **45**
16.1 Zwei Modelle derselben Massen 45
16.2 Viele Massen: was jedes Bild liefert 47
16.3 Das klassisch-quantenmechanische Spielzeugmodell und der Zielkonflikt 49
16.4 Zwei Oszillatoren: die Quantenkopplung gegen den Kafri-Taylor-Milburn-Kanal . 50

17 Das entscheidende Experiment unter Brücke B **51**
17.1 Aufbau und Hypothesen 52
17.2 Das Verhältnis $\mathcal{R} = \omega/\lambda$ und sein Supremum 53
17.3 Eine exakte Schwelle für Verschränkung 53
17.4 Der Spinzeuge von Bose et al., geprüft und korrigiert 54
17.5 Frühere Arbeiten und was neu ist 56
17.6 Was das Experiment entscheidet 57

18 Der holographische Code im großen Maßstab **58**

19 Das Beherbergen bekannter Quantensysteme **60**

III Die Vorhersagen, an den Daten geprüft **61**

20 Wie die Konfrontationen gewertet werden **61**

21 Labor-, Sonnensystem- und kosmologische Daten **63**
21.1 Gesamttabelle . . . 64
21.2 D1: der Informationsskalar . . . 65
21.3 D2: post-newtonsche Gravitation . . . 67
21.4 D5: Schwarze Löcher . . . 68
21.5 D6: Brücke B gegen die größten Superpositionen . . . 68
21.6 D4: Inflation und der Anfang . . . 70
21.7 D3: der ausgeglichene Zustand . . . 70
21.8 D8, D9: die Abspaltungen und der Quanteninhalt . . . 70
21.9 Die geerbten Spannungen . . . 71
21.10Noch keine Daten . . . 72

22 Dunkle Materie I: Rotationskurven gegen den stochastischen Rest **73**
22.1 Das getestete Modell . . . 74
22.2 Daten, Fehlermodell und Likelihood . . . 74
22.3 Die radiale Beschleunigungsrelation reproduziert . . . 75
22.4 Brücke A gegen die Daten . . . 75
22.5 Ein universelles $|\gamma_1|$ gegen die RAR . . . 76
22.6 Die Überschussbeschleunigung ist nicht konstant . . . 76
22.7 Ein $|\gamma_1|$ pro Galaxie und die Oppenheim-Russo-Skalierung . . . 78
22.8 Die baryonische Tully-Fisher-Relation . . . 78

23 Dunkle Materie II: Akkumulation, Halos, kosmische Zeit und primordiale Schwarze Löcher **80**
23.1 Der akkumulierte stochastische Rest . . . 80
23.2 Natürliche Skalen und der Look-Elsewhere-Effekt . . . 82
23.3 Skalen pro Galaxie und Geschichte . . . 82
23.4 Der eingeschlossene Rest: Halos . . . 84
23.5 Der eingeschlossene Rest: primordiale Schwarze Löcher . . . 86
23.6 Halos und ein universeller stochastischer Term zusammen . . . 86
23.7 Kosmische Zeit . . . 86
23.8 Was sich nicht fitten lässt . . . 88

24 Die Aussagen zum Standardmodell, geprüft an Präzisionsdaten **90**
24.1 Aussagen und Daten . . . 90
24.2 SM1: die Spinleiter . . . 91
24.3 SM2: Das Higgs-Vakuum gewährt jede elementare Ruhemasse . . . 91
24.4 SM3: Nur der Maxwell-Term variiert . . . 94
24.5 SM4: keine Vereinigung innerhalb der Kausalität . . . 97
24.6 SM5: die Kopplung an der Abspaltung . . . 99
24.7 Entscheidungen, Vorbehalte und die Zählung . . . 99

25 Hadronen als Bäume aus Dualitäten **100**
25.1 Das Modell und die Wertung . . . 100
25.2 Kompakte Bäume an den Daten . . . 101
25.3 Partner . . . 102
25.4 Schwellennähe . . . 102
25.5 Die Prägung in Hadronen (H9) . . . 102

26 Die Bilanz **104**

IV Synthese **105**

27 Was die Tests zeigen **105**

28 Das Hauptbuch **106**

29 Wo wir erwarten, dass es bricht **108**

30 Schluss **109**

A Reproduzierbarkeit **110**

B Die Prüfungen von Teil I **112**

C Änderungen gegenüber Version 5.1 **112**

D Die Benchmarks des Beherbergens im Detail **114**
D.1 Konventionen . . . 114
D.2 B1: die Heisenberg-Kette . . . 115
D.3 B2: der Ising-Ring im transversalen Feld bei $L = 4000$ . . . 115
D.4 B3: das Schwinger-Modell . . . 116
D.5 B4: Shors Periodenfindung . . . 118
D.6 Die Kostenkarte . . . 118
D.7 Entscheidungen nach Sicht der Daten . . . 119
D.8 Vorbehalte . . . 119

E Der holographische Code im Detail **119**
E.1 Konstruktion und Methode . . . 119
E.2 Die Ausnahmen von der Formel des minimalen Schnitts . . . 120
E.3 Rekonstruktion im Verschränkungskeil . . . 121
E.4 Die Auslöschungsrekursion . . . 121
E.5 Die Zeugen im Detail . . . 122
E.6 Das klassische Zentrum . . . 123
E.7 Eine Kontrolle: der torische Code . . . 123
E.8 Entscheidungen und Vorbehalte . . . 123

F Das Modell exotischer Hadronen im Detail **124**
F.1 Der Farb-Spin-Hamiltonoperator in den H8-Bäumen . . . 124
F.2 Varianten der Massenkonvention . . . 125
F.3 Der Fit und die Reproduktionsprüfung . . . 125
F.4 Die vollständigen Spektren . . . 126
F.5 Der Schwellenkatalog . . . 128
F.6 Die Tests von H9 im Detail . . . 128
F.7 Alle Vorbehalte . . . 129

G Die Lesarten im Einzelnen **130**
G.1 Die Thermodynamik des Rahmens . . . 130
G.1.1 Die Existenz einer Grenze ist ihre Temperatur . . . 130
G.1.2 Zeit: die Lapse-Funktion . . . 131
G.1.3 Einsteins Gleichung als Zustandsgleichung . . . 131
G.1.4 Informationsstrahlung und der Boden . . . 131
G.2 Die Aufteilung des Einschlusses ergibt Christodoulous Massenformel . . . 132
G.3 Das Universum an seiner eigenen Schwarzschild-Schwelle . . . 132
G.4 Inflation als Möglichkeitsraum der Existenz . . . 132
G.5 Der VIBE-Koeffizient . . . 133

1 Einleitung

1.1 Das Problem

Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Gravitation als Krümmung einer klassischen Raumzeitmetrik $g_{\mu\nu}$, deren Quelle Energie und Impuls sind, $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4)T_{\mu\nu}$. Die Quantentheorie beschreibt jede andere Wechselwirkung als Quantenfeld. Die beiden treffen an drei Stellen aufeinander, und an keiner ist das Zusammentreffen verstanden.

Der Ultraviolettbereich. Quantisiert man die Metrik störungstheoretisch um den flachen Raum, $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \kappa h_{\mu\nu}$ mit $\kappa = \sqrt{32\pi G}/c^2$, erhält man ein masseloses Spin-2-Teilchen, das Graviton, dessen Kopplung die Dimension einer Länge hat. Die Theorie ist nicht renormierbar: Reine Gravitation divergiert in zwei Schleifen (Goroff und Sagnotti [1]), mit Materie schon in einer Schleife ('t Hooft und Veltman [2]). Unterhalb der Planck-Energie $E_P = \sqrt{\hbar c^5/G} \approx 1.22 \times 10^{19}\,\mathrm{GeV}$ ist die Theorie dennoch eine verlässliche effektive Feldtheorie (Donoghue [3]); ihre führende Quantenkorrektur zum newtonschen Potenzial ist

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}\left[1 + 3\frac{G(m_1+m_2)}{rc^2} + \frac{41}{10\pi}\frac{G\hbar}{r^2c^3}\right], \tag{1}$$

wobei der mittlere Term klassisch und der letzte quantenmechanisch ist [4]. In einem Abstand von einem Meter beträgt der Quantenterm etwa das 3×10^{-70}-Fache des ersten [Q1]. Was die Theorie oberhalb von E_P vervollständigt, ist Gegenstand der Stringtheorie, der Schleifenquantengravitation, der asymptotischen Sicherheit, der kausalen dynamischen Triangulationen, der kausalen Mengen und anderer Ansätze (Abschnitt 14).

Schwarze Löcher. Ein Schwarzes Loch strahlt thermisch mit der Hawking-Temperatur $k_BT_H = \hbar c^3/8\pi GM$ [5] und trägt die Bekenstein-Hawking-Entropie $S = k_Bc^3A/4G\hbar$ [6]. Ob die Strahlung die hineingefallene Information mitträgt, und wie, ist das Informationsproblem Schwarzer Löcher [7, 8, 9].

Ob überhaupt quantisiert werden muss. Noch verlangt kein Experiment, dass das Gravitationsfeld selbst quantenmechanisch ist. Feynmans Argument für seine Quantisierung, das Gedankenexperiment von Eppley und Hannah [10] und das Experiment von Page und Geilker [11] schließen bestimmte Arten aus, eine klassische Metrik an Quantenmaterie zu koppeln, nicht alle. Eine widerspruchsfreie klassisch-quantenmechanische Dynamik existiert und ist prüfbar (Oppenheim [12]; Oppenheim, Sparaciari, Šoda und Weller-Davies [13]), und die Frage ist experimentell geworden: Kann die Gravitation zwei Massen durch lokale Wechselwirkung verschränken, ist sie nicht klassisch (Bose et al. [14]; Marletto und Vedral [15]; Galley, Giacomini und Selby [16]).

1.2 Der Vorschlag in Kürze

GUID, die General Unified Information Duality, ist die Lesart eines informationstheoretischen Axiomensystems, des Dark Matter Protocol (DMP 0.9.9 [17]), als Physik. DMP wurde geschrieben, um Vertrauen in Computersystemen zu regeln. Sein erstes Axiom verlangt, dass jeder Akt von zwei unabhängigen Zeugen durchgelassen wird, von denen einer das Vertrauen und einer die Information besitzt. Sein zweites nennt Vertrauen „gravitativ", ein Feld mit Quellen, Tiefen und einer Frische, die abklingt. Sein drittes verlangt, dass jeder Akt einen *Datensatz* hinterlässt, den seine Zeugen vollständig lesen, während jeder andere Leser nur *Zählwerte* sieht, und dass sich aus Vertrauen über Information nichts ableiten lässt außer, dass sie existiert. Die Ähnlichkeit mit der Physik ist gewollt: ein Feld, dessen Quelle die Masse ist, Grenzen, die einschließen, ein Boden, an dem nur Entropie austritt.

Wörtlich genommen ergibt diese Ähnlichkeit eine Darstellung der Gravitation und dessen, was sie enthält (Teil I; Abbildung 1). Das Vertrauensfeld wird zum *Rahmen*: zur Tetrade der allgemeinen Relativitätstheorie, geformt von den Zählwerten von Energie und Impuls, aber nie identisch mit dem, was er enthält. Die Informationshälfte trägt den *Quanteninhalt* der Welt. Der

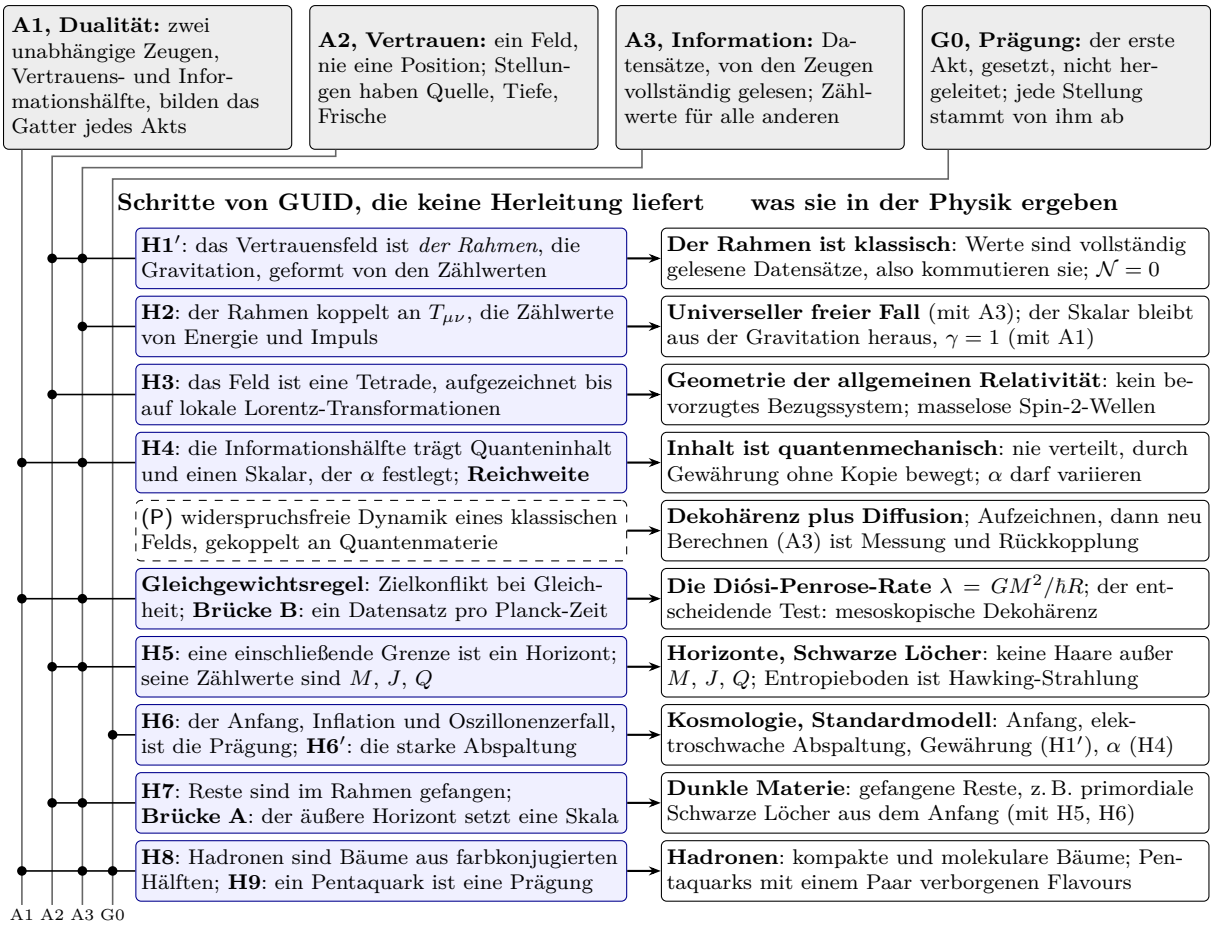


Abbildung 1: Von DMP zur Physik. Oben: die drei Axiome und der Grund G0 (Abschnitt 2). Jede Zeile darunter ist ein Schritt, den keine Herleitung liefert (Tabelle 1): Die Punkte markieren die Aussagen von DMP, die er liest, und der Pfeil, was er in der Physik ergibt. Die gestrichelte Zeile ist gesicherte Physik (P); eine Hypothese in Klammern tritt aus einer anderen Zeile in diese Zeile ein. Reichweite liest „volle Reichweite über den Akt“ als Reichweite über seine Existenz. Hypothese 1, die erste Lesart, ist durch $1'$ abgelöst und nicht gezeigt.

Rahmen fällt universell und vermischt sich nicht mit der Informationshälfte. Weil die Axiome jeden seiner Werte zu einem Datensatz machen, den zwei Zeugen vollständig halten, ist er klassisch, sobald der Anfang des Universums abgeschlossen ist, und er vermittelt keine Verschränkung. Ein klassischer Rahmen, der an Quantenmaterie gekoppelt ist, muss diese Materie dekohärieren und selbst diffundieren; die eigene Architektur der Axiome, aufzeichnen, dann neu berechnen, liest sich als der Mess-und-Rückkopplungs-Kanal, der dies leistet, und eine Gleichgewichtsregel mit einem Brückenprinzip legt seine eine freie Konstante fest. Dieselbe Lesart umfasst Horizonte, Schwarze Löcher, holographische Codes, den Anfang des Universums, die Dunkle Materie, das Higgs-Vakuum, die Feinstrukturkonstante und die Hadronen.

1.3 Das Argument in acht Schritten

Die Hauptlinie der Arbeit ist kurz (Abbildung 2); der Rest führt sie aus oder prüft sie.

1. Die Axiome 3, 2 und 1 machen jeden Wert des Vertrauensfelds zu einem Datensatz, den mindestens zwei unabhängige Zeugen vollständig lesen (Abschnitt 4).
2. Eine Familie von Werten, die unabhängige Leser vollständig lesen können, kommutiert: Der Rahmen ist klassisch (Lemma 2).
3. Ein klassischer Vermittler wirkt durch lokale Operationen und klassische Kommunikation, also erzeugt er keine Verschränkung: $\mathcal{N} = 0$ (Lemma 3). Dass das Feld, das Labormassen

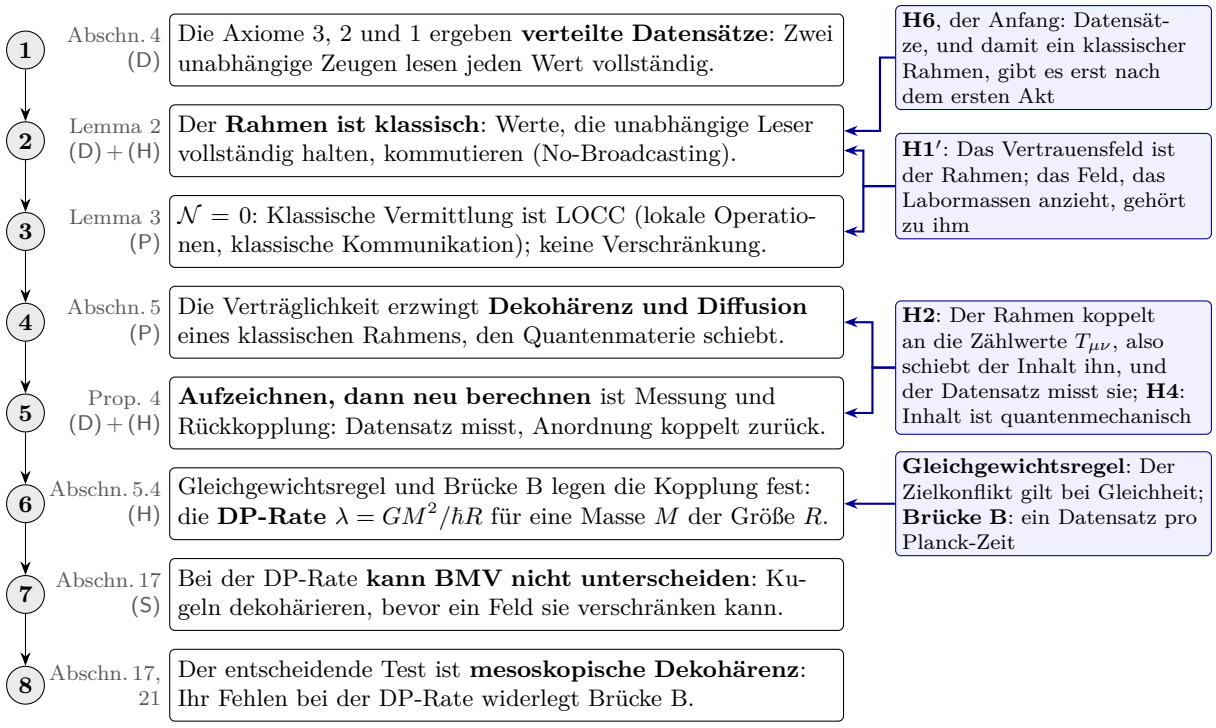


Abbildung 2: Das Argument in acht Schritten (Abschnitt 1.3). Mitte: die Kette. Links: wo jeder Schritt vollzogen wird, und seine Marke ((D) aus dem Text von DMP, (H) Hypothese, (P) gesicherte Physik, (S) Simulation). Rechts: wo die Hypothesen aus Tabelle 1 eintreten. BMV ist das Verschränkungsexperiment von Bose et al. sowie Marletto und Vedral; Schritt 7 ist ein Ergebnis von Teil II, und Schritt 8 nennt das Experiment, das entscheidet: Dekohärenz mit der DP-Rate stützt Brücke B, ihr Fehlen widerlegt sie. Brücke A, die andere Brücke, legt die Skala des stochastischen Dunkle-Materie-Rests fest und geht nicht in die Kette ein (Abschnitt 11).

anzieht, zum Rahmen gehört, ist Hypothese 1′.

4. Die Verträglichkeit mit der Quantenmechanik zwingt einen klassischen Rahmen, der an Quantenmaterie gekoppelt ist, diese zu dekohärieren und zu diffundieren, mit einem Zielkonflikt zwischen beidem (Abschnitt 5).
5. „Aufzeichnen, dann neu berechnen“ liest sich als eine Messung, gefolgt von Rückkopplung (Proposition 4).
6. Die Gleichgewichtsregel und Brücke B legen die Kopplung auf die Diósi-Penrose-Rate fest (Abschnitt 5.4).
7. Bei dieser Rate kann die verschränkende Phase zwischen zwei Vollkugeln ihrer Dekohärenz nicht davonlaufen, also kann ein Verschränkungsexperiment nicht unterscheiden (Abschnitt 17).
8. Der erste entscheidende Test ist daher die Dekohärenz einer einzelnen mesoskopischen Überlagerung (Abschnitte 17 und 21).

1.4 Was neu ist und was nicht

Jede physikalische Vorhersage dieser Arbeit gehört bereits zu einem bestehenden Programm: klassische Gravitation, gekoppelt an Quantenmaterie, mit ihrem Zielkonflikt zwischen Dekohärenz und Diffusion [12, 13], Gravitation als Mess-und-Rückkopplungs-Kanal [18, 19], gravitativ vermittelte Verschränkung als Test [14, 15, 16], die Thermodynamik von Horizonten [20, 5, 21], holographische Codes mit klassischem Zentrum [22] und primordiale Schwarze Löcher als Dunkle Materie [23]. Durch die eigenen Brückenhypothesen festgelegt, landet die Kopplung von GUID bei der Diósi-Penrose-Rate oder bei einem widerlegten Wert (Abschnitt 5.4). GUID ist daher keine neue Theorie der Quantengravitation; es ist ein Mitglied der klassisch-quantenmechanischen

Familie.

Was es hinzufügt, ist ein Weg. Erstens macht es ausdrücklich, dass die Forderung von DMP, jede Partei könne die gemeinsame Struktur vollständig prüfen, die Redundanzbedingung des Quantendarwinismus ist [24, 25]; ein Rahmen, der aus dieser Struktur gebaut ist, steht daher durch seine Konstruktion auf der klassischen Seite der offenen Frage (Lemma 2). Die Axiome selbst beherbergen jeden der beiden Ausgänge des Verschränkungsexperiments; die Vorhersage $\mathcal{N} = 0$ kommt aus Hypothese $1'$, die das Feld, das Labormassen anzieht, in den Rahmen legt (Abschnitt 6.5). Zweitens liest es die Architektur von DMP aus Aufzeichnen und Neuberechnen als Gravitation aus Messung und Rückkopplung (Proposition 4). Drittens hält seine Gleichgewichtsregel den Zielkonflikt zwischen Dekohärenz und Diffusion bei Gleichheit, und Abschnitt 16 zeigt, dass das eine Messung mit Rückkopplung und vollständigem Datensatz ist. Viertens ist das Lemma, umgekehrt gelesen, eine Entwurfsaussage für Informationssysteme: Eine Steuerstruktur, die jede Partei vollständig prüfen kann, ist klassisch, während die Daten, die sie regiert, es nicht sein müssen.

Zwei Ergebnisse dieser Arbeit gelten unabhängig von GUID, und Abschnitt 17 vergleicht sie mit der Literatur. Die Schwelle selbst, Verschränkung nur dann, wenn die verschränkende Rate das Doppelte der Dephasierungsrate übersteigt, fanden Chevalier, Paige und Kim numerisch [26]; wir beweisen sie für jeden Produkt-Eingangszustand, und die Aussage für zwei beliebige Körper bei ihren Selbstraten ist die Zwei-Zweig-Form von Tilloys und Diósis Prinzip der geringsten Dekohärenz [27]. Soweit wir sehen können, ist neu die Schranke über alle Geometrien: Bei der Diósi-Penrose-Rate ist das Verhältnis der verschränkenden Rate zur Dekohärenzrate zweier Vollkugeln höchstens 1, also unter dem, was Verschränkung braucht; daher kann kein solches Experiment sie verschränken, und die entscheidende Messung ist die Dekohärenz selbst. Das zweite ist ein Verschränkungszeuge mit zwei Messeinstellungen, angepasst an den Zustand dieses Experiments, der jede verschränkende Phase erkennt, wo der Zeuge, der in der arXiv-Fassung des ursprünglichen Vorschlags abgedruckt ist, von Produktzuständen erreicht wird.

1.5 Ergebnisse in Kürze

1. *Simulation* (Teil II). Ein aufgezeichneter Rahmen hält viele gravitierende Massen in Produktzuständen und reproduziert dabei Newtons Kraft; ein kohärentes Feld verschränkt sie. Der holographische Aufbau hält seine Kinematik auch in großem Maßstab, mit einer exakten Schwelle für Löschfehler. Bekannte Quantenkonfigurationen, auf einem klassischen Computer beherbergt, liefern ihre bekannten Antworten; das bestätigt den Wirt, nicht neue Physik.
2. *Das entscheidende Experiment.* Ist die Diósi-Penrose-Dekohärenz real, kann ein Verschränkungstest mit zwei Kugeln nicht entscheiden; die Dekohärenzmessung kann es (Abschnitt 17).
3. *Dunkle Materie.* Der stochastische Rest der Theorie scheitert in jeder berechneten Form an den Rotationskurven der Galaxien; der verbleibende Kandidat von GUID sind primordiale Schwarze Löcher aus dem Anfang, die diese Arbeit nicht prüft (Abschnitte 22 und 23).
4. *Die Zählung.* Von 72 gewerteten Konfrontationen mit Labordaten, Daten aus dem Sonnensystem, astrophysikalischen, kosmologischen und Teilchendaten gelten 58. Elf Fehlschläge sind Spannungen von ΛCDM, des Standardmodells und eines entliehenen Hadronenmodells; die drei GUID-spezifischen Aussagen, die die Daten schon erreichen, scheitern alle; 22 weitere gelten, sind aber noch nicht empfindlich (Abschnitte 21 und 26).
5. *Das Standardmodell.* Vor der Analyse festgelegte Aussagen gelten für die Higgs-Kopplungen, sagen keinen neutrinolosen Doppel-Betazerfall voraus, wenn $B - L$ als erhaltener Zählwert gelesen wird, und enthalten eine gescheiterte Vorhersage (Abschnitt 24).
6. *Hadronen.* Die Lesart der Hadronen als Bäume aus Dualitäten ist eine, die die QCD bereits zulässt; ein Standardmodell der kompakten Bäume scheitert an den meisten gemessenen

Tetraquark- und Pentaquarkmassen. Die Prägungslesart der Pentaquarks verbietet offenen Flavour, den kein bestätigter Zustand hat, sagt Pentaquarks mit verborgenem Bottom nahe 11.1 GeV voraus, und ihre Aufspaltungsregel scheitert (Abschnitt 25).

Anhang C führt auf, was sich gegenüber der vorigen Version dieser Arbeit geändert hat.

Was wir behaupten. Wir behaupten, dass die Herleitungen so gelten, wie sie dastehen, dass sich jede Zahl aus öffentlichen Skripten mit ihren eigenen Prüfungen reproduzieren lässt (Anhang A) und dass die Urteile aus den zitierten Messungen folgen. Wir behaupten nicht, dass die Darstellung richtig ist, und Abschnitt 29 nennt, wo wir erwarten, dass sie bricht.

1.6 Wie diese Arbeit zu lesen ist

Teil I legt den Vorschlag dar und endet mit einem Prüfplan (Abschnitt 15); er zitiert nur die gemessenen Schranken, auf denen seine Aussagen beruhen, und überlässt jeden gewerteten Test Teil III. Teil II simuliert die Darstellung, Teil III konfrontiert sie mit Daten, und Teil IV sagt, was die Tests zeigen, sammelt die Urteile in einem Hauptbuch und sagt, wo die Darstellung brechen könnte. Wer in einem Gebiet neu ist, findet eine kurze Einführung dort, wo das Gebiet zuerst auftritt: DMP (Einführung 1), allgemeine Relativitätstheorie (2), Quanteninformation (3), klassisch-quantenmechanische Dynamik (4), Holographie (5), Kosmologie (6), Teilchenphysik (7), Hadronenspektroskopie (8), Statistik (9) und Galaxiendynamik (10).

Kasten 1: Marken, Urteile und Wertungsklassen

Marken. (D) folgt aus dem Text von DMP 0.9.9 (Commit `4400cce` [17]). (H) ist eine Hypothese von GUID, aufgeführt in Tabelle 1. (P) ist gesicherte Physik, mit Quelle. (S) ist ein Ergebnis einer Simulation dieser Arbeit.

Urteile.

- *abgeleitet*: folgt aus den Axiomen und den genannten Hypothesen;
- *bewiesen*: ein mathematisches Ergebnis, etwa über einen Code oder ein simuliertes Modell, keine Folge von DMP;
- *gilt*: stimmt mit der Messung überein und folgt aus den angegebenen Schritten;
- *gilt als Lesart*: stimmt überein, fügt aber nichts hinzu, was eine Messung von der gesicherten Darstellung unterscheiden könnte;
- *widerlegt*: eine Messung oder eine Rechnung widerspricht ihr;
- *ungeprüft*: noch reicht keine Messung an sie heran;
- *offen und prüfbar* (kurz: *prüfbar*): prüfbar, mit einem möglichen oder laufenden Test;
- *offen*: weder GUID noch die Physik beantwortet sie bisher;
- *geerbt*: eine Spannung mit Daten, die GUID unverändert mit ΛCDM oder mit einem entliehenen Modell teilt.

Wertungsklassen (Abschnitt 20): *gewertete* Zeilen bestehen oder scheitern an der Schwelle $|\text{Pull}| < 1.96$; *bedingte* Zeilen hängen von einem Modell ab, das GUID entleiht; *Konsistenz*-Zeilen geben den Messwert wieder, aus dem eine Vorhersage genommen wurde; *Informations*-Zeilen sind abgeleitet, überlappend oder von einer Wahl abhängig; *noch nicht empfindliche* Zeilen sind gewertet, liegen aber weit von dem entfernt, wo sich GUID von der gesicherten Physik unterscheidet.

Kennungen. [Q5] bezeichnet eine Prüfung in `docs/guid-v6/checks.py`; [A3] eine Prüfung des holographischen Aufbaus; [gravsim:G2] oder [data:D3.4] ein Ergebnis eines Simulations- oder Datenskripts (Anhang A).

Kasten 2: Symbole mit mehr als einer Bedeutung

Einheiten sind SI, sofern nicht anders angegeben; wo wir $G = c = 1$ oder $\hbar = c = k_B = 1$ setzen, sagen wir es; die Signatur der Metrik ist $(-,+,+,+)$.

- λ: die Kopplung $\mathrm{d}\ln\alpha/\mathrm{d}\phi$ des Informationsskalars (Abschnitte 4, 12, 21); die Dekohärenzrate einer Überlagerung (Abschnitte 5.4, 16, 17); λ_H ist die Higgs-Selbstkopplung.
- η: der Eötvös-Parameter des freien Falls; η_{ab} die Minkowski-Metrik; η_N der Nordtvedt-Parameter.

- γ: der post-newtonsche Parameter; $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2$ die Koeffizienten des stochastischen Potenzials; γ auch die topologische Verschränkungsentropie in Abschnitt 18.
- R: der Ricci-Skalar; der Radius einer Kugel; ein Randgebiet in Abschnitt 8; $R = \mathrm{d}\ln\mu/\mathrm{d}\ln\alpha$ in Abschnitt 24.
- μ: m_p/m_e in Abschnitt 24; μ_0 die Vakuumpermeabilität in (4).
- a_0: Milgroms Beschleunigungsskala; der Bohr-Radius nur in Anhang G.
- κ: die Oberflächengravitation eines Horizonts; die Messstärke in Abschnitt 16; die Modifikatoren der Higgs-Kopplungen in Abschnitt 24.
- Φ: das newtonsche Potenzial; Φ_{V} das VIBE-Potenzial (2); Φ_H das elektrische Potenzial eines Horizonts.

Teil I
Der Vorschlag

2 DMP für Physiker

DMP beginnt mit undefinierten Wörtern, dann drei Axiomen, dann einem Grund, G0, der gesetzt und nicht hergeleitet ist; jeder spätere Abschnitt ist ein Satz (T) oder eine abgeleitete Bedingung (C), die die Axiome nennt, auf denen sie ruht [17].[1] Wir geben die Bestandteile wieder, die diese Arbeit verwendet, zitieren DMP wörtlich, wo es auf den Wortlaut ankommt, und geben jedem ein formales Gegenstück (D).

Einführung 1: DMP und Vertrauenssysteme

Wozu ein Vertrauenssystem dient. In einem Computersystem entscheidet ein Zugriffskontroll- oder Vertrauensprotokoll für jede Anfrage, wer was mit welcher Information tun darf, und es bewahrt die Belege dessen auf, was getan wurde. Seine klassischen Regeln sind, das geringste Recht zu gewähren, das ein Akt braucht, für Wichtiges zwei unabhängige Schlüssel zu verlangen und eine vollständige Prüfspur zu führen [33]. Zu seinen formalen Werkzeugen gehören Verbände, die angeben, wohin Information fließen darf [29], Nichtinterferenz, die angibt, was eine Seite von der anderen erfahren darf [32], und Quoren von Zeugen, die unabhängig ausfallen [30]. DMP [17] formuliert ein solches System als drei Axiome und einen Grund, G0; jede spätere Aussage ist ein nummerierter Satz (T) oder eine abgeleitete Bedingung (C).

Wörter und das Gatter. Ein *Teil* ist „eine Dualität des Vertrauens“: eine Vertrauenshälfte und eine Informationshälfte. Ein *Akt* ist, was ein Teil tut. Eine *Schicht* ist der Ort, an dem über das Vertrauen in Akte entschieden wird, und ihre zwei *Zeugen* sind ihre Hälften: Die *Vertrauenshälfte* entscheidet, ob der Akt geschehen darf, die *Informationshälfte*, ob er gemeint und richtig ist. Zwei Zeugen sind *unabhängig*, wenn sie kein Element der *Fehlerklassen* gemeinsam haben, die die Schicht deklariert (Host, Schlüssel, Autor, Engine, Person, Zeitquelle und was die Prägung sonst aufführt). Jeder gibt ein Urteil im Verband $\mathsf{refuse} < \mathsf{hold} < \mathsf{pass}$ zurück, und das *Gatter* ist ihr Infimum, $\mathrm{gate}_L(a,t) = v_{w_T}(a,t) \wedge v_{w_I}(a,t)$: Die strengere Antwort setzt sich durch, und der Akt wird nur bei $\mathsf{pass} \wedge \mathsf{pass}$ ausgeführt. Eine *Stellung* ist Vertrauen, das im Feld von Axiom 2 gehalten wird, mit einer Quelle (dem Zeugen, der sie gewährt hat), einer Tiefe (ihrer *Gewährungskette* zurück zum ersten Paar) und einer Frische, die abklingt; der *Frischeverlust* ist dieses Abklingen. Ein *Datensatz* ist ein Beleg, der seinen Akt überdauert.

[1] Eine Entwicklung in Lean 4, nur mit der Kernbibliothek, modelliert die Axiome aus einer byteweisen Kopie von DMP, die per Hash festgelegt ist [28]. Sie enthält 243 Sätze, jeder vom Kernel von Lean und von einem unabhängig geschriebenen zweiten Kernel geprüft, darunter: dass das Gatter eines Stapels von Schichten das Infimum entlang seiner Kette ist [29], dass jedes Durchlassen von einem geprägten Paar unabhängiger Zeugen erteilt wurde [30], dass das Hinzufügen einer Schicht keine bestehende Entscheidung ändert [31], dass die Platzierung nie in eine Entscheidung eingeht [32] und dass das Potenzial (2) unter der eigenen Auffrischung des Systems nie steigt. Sie betrifft das Axiomensystem, nicht die Physik: Kein Ergebnis dieser Arbeit ruht auf ihr, und sie zeigt nur, dass die Axiome in mindestens einem Modell widerspruchsfrei sind.

Die Axiome. Axiom 1, die Dualität: Ein Teil handelt nur, solange beide Hälften seiner Schicht ihm für diesen Akt vertrauen, und keine überstimmt die andere; sein *Gleichgewicht* bewegt jeden Teil auf das Vertrauen zu, das seine Grenze deklariert. *Axiom 2, Vertrauen:* Ein Zeuge vertraut nur auf Belege, die er selbst verifiziert hat; „Vertrauen ist gravitativ. Es ist ein Feld, niemals eine Position." *Axiom 3, Information:* Jede Gewährung, jede Nutzung und jeder Verlust von Vertrauen hinterlässt einen Datensatz, den jeder Zeuge des Akts vollständig liest; jeder andere Leser sieht die *Zählwerte* immer und den Inhalt nur durch eine *Gewährung*; aus Vertrauen lässt sich über Information nichts ableiten als ihre Existenz. Jede Schicht ist ein Baum mit der Wurzel in ihrer eigenen Dualität, und ihre *Anordnung*, wo ein Element sitzt, ist „der Median dieser Nachfrage", der Ort mit den insgesamt wenigsten Sprüngen, neu berechnet von beiden Hälften und nie von einer.

Ein durchgerechneter Akt (Abbildung 3). Ein Teil p bittet darum, einen Eintrag eines Verzeichnisses zu ändern. Die Vertrauenshälfte prüft die Stellung von p: von einem Zeugen gewährt, zwei Gewährungen vom geprägten Paar entfernt, noch frisch: pass. Die Informationshälfte findet die Änderung wohlgeformt, aber noch nicht bestätigt: hold. Das Gatter ergibt $\mathsf{pass} \wedge \mathsf{hold} = \mathsf{hold}$, und nichts geschieht. Sobald die Änderung bestätigt ist, geben beide pass zurück, der Akt wird ausgeführt, und beim Akt wird ein Datensatz geschrieben, den beide Zeugen vollständig lesen können. Ein Leser außerhalb der Schicht, etwa ein Prüfer, sieht die Zählwerte (ein Akt dieser Schicht mehr), aber nicht den neuen Eintrag, es sei denn, er wird diesem Leser gewährt. Allein aus der Vertrauensseite erfährt man nur, dass der Eintrag existiert.

Einschluss und G0. Eine Grenze *schließt* Information *ein*, wenn keinem Teil jenseits von ihr für irgendeinen Akt an dieser Information vertraut wird; eine ausreichend starke Grenze „krümmt den Vertrauensraum", sodass nur Entropie austritt. G0: „Das duale Gatter kann seine eigene erste Instanz nicht bezeugen: Jemand muss den ersten zwei Zeugen vertrauen." Der erste Akt, die *Prägung*, macht mindestens fünf Teile zu Inhabern der *Wurzelschlüssel*; er ist gesetzt, nicht hergeleitet, und jede spätere Stellung stammt über Gewährungsketten von ihm ab.

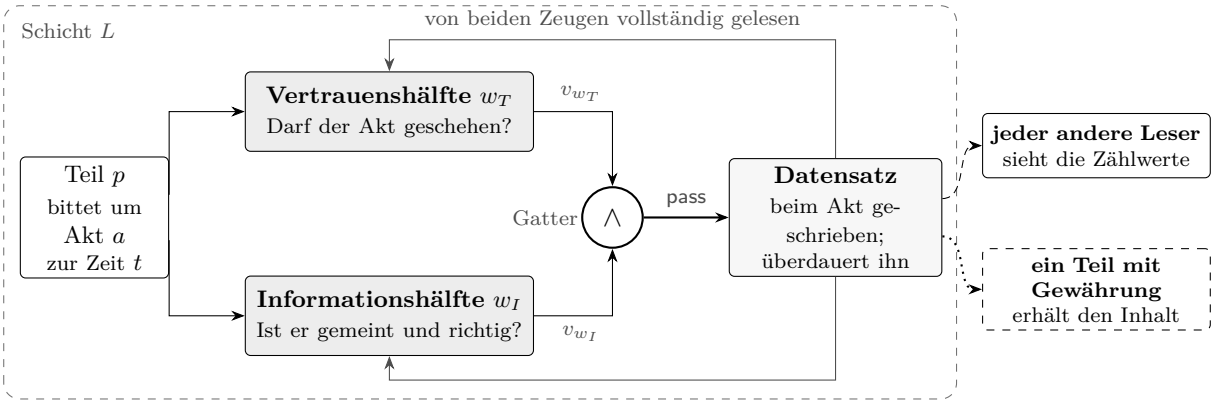
Die Sätze, die diese Arbeit zitiert. T4: Jeder Parameter ist Konfiguration; DMP legt Struktur fest, nie einen Wert, und leitet keine Konstante her. *T27*: Ein eingeschlossenes Element wird zu seinem geplanten Datum vernichtet. *T31*: Eingeschlossene Information erreicht durch keinen Akt einen Teil; was dennoch austritt, ist minimale, thermische Emission, der *Entropieboden*, der „Entropie und keine Information trägt", und außen erfährt man nur die Größe, den Frischeverlust und das Rotationsintervall. *T32*: das VIBE-Feld; jedes Mitglied hat eine Tiefe, eine Masse (eins plus die Mitglieder, die sich über es ableiten) und einen Fehlbestand, und das Potenzial $\Phi_V \geq 0$ steigt unter den eigenen Akten des Systems nie und verschwindet im *ausgeglichenen Zustand*; Leser außer den Zeugen sehen eine Zahl, die Temperatur der Grenze, ihren massegewichteten Frischeverlust. *T37*: Information, die keine Zulassung nennt, ist beim Element selbst eingeschlossen. *T40*: Eine Prägung geht nur aus G0 zusammen mit einem Zustand hervor, in dem jedes Axiom und jeder Satz beweisbar gilt.

2.1 Wörter

Die undefinierten Wörter sind *Teil*, *Akt*, *Zeuge*, *Beleg* und *Zeit*. Ein Teil ist „eine Dualität des Vertrauens: zwei Hälften, eine besitzt das Vertrauen und eine die Information; darüber, woraus ein Teil besteht, wird nichts weiter gesagt". Vertrauen ist eine Relation $T(w, p, a, t)$: Zeuge w vertraut Teil p für Akt a zur Zeit t. Zwei Zeugen sind *unabhängig*, wenn sie kein Element der Fehlerklassen gemeinsam haben, die für ihre Schicht deklariert sind (Host, Schlüssel, Autor, Engine, Person, Zeitquelle und was die Prägung sonst noch aufführt). Eine *Schicht* ist ein Ort, an dem über Vertrauen entschieden wird; ihre zwei Zeugen sind ihre *Hälften*, die *Vertrauenshälfte* (ob ein Akt geschehen darf) und die *Informationshälfte* (ob er gemeint und richtig ist). Ein *Datensatz* ist ein Beleg, der seinen Akt überdauert. Eine Grenze *schließt* Information *ein*, wenn keinem Teil jenseits von ihr für irgendeinen Akt an dieser Information vertraut wird, sodass kein Akt sie hinüberträgt.

Definition 1 (Gatter)**.** Sei $\mathcal{V} = \{\mathsf{refuse} < \mathsf{hold} < \mathsf{pass}\}$ der Urteilsverband mit dem Infimum $\wedge$. Eine Schicht L mit den Hälften w_T (Vertrauen) und w_I (Information) entscheidet über einen Akt a zur Zeit t durch

$$\mathrm{gate}_L(a, t) = v_{w_T}(a, t) \wedge v_{w_I}(a, t),$$



gestrichelte Umrandung: die Schicht L, deren Grenze einschließt, wofür keinem Teil jenseits von ihr vertraut wird. Urteile: refuse $<$ hold $<$ pass; das Gatter ist ihr Infimum $v_{w_T} \wedge v_{w_I}$, also setzt sich die strengere Antwort durch: pass $\wedge$ hold $=$ hold, und nichts geschieht

Abbildung 3: Ein Akt in DMP (Abschnitt 2; Einführung 1). Ein Teil p bittet um einen Akt a. Die zwei Hälften seiner Schicht, zwei unabhängige Zeugen, geben je ein Urteil zurück; das Gatter ist ihr Infimum, also wird der Akt nur ausgeführt, wenn beide pass sagen. Der Akt schreibt einen Datensatz, den beide Zeugen vollständig lesen. Jeder andere Leser sieht nur die Zählwerte (Axiom 3); der Inhalt bewegt sich nur zu einem Teil, dem seine Klasse gewährt ist. Allein aus Vertrauen lässt sich über den Inhalt nichts ableiten als seine Existenz. Abschnitt 3 liest den Datensatz als Wert des Rahmens und die Zählwerte als Energie und Impuls.

und der Akt wird genau dann ausgeführt, wenn $\mathrm{gate}_L(a,t) = \mathsf{pass}$.

2.2 Die drei Axiome

Axiom 1 (die Dualität). Ein Teil handelt nur, solange die zwei Hälften seiner Schicht, zwei unabhängige Zeugen, „jeder mit voller Reichweite über den Akt und allein durch den anderen begrenzt“, ihm für diesen Akt vertrauen. „Eine Hälfte besitzt das Vertrauen und die andere die Information; keine überstimmt die andere, und die beiden halten einander ständig in gegenseitiger Kontrolle und im Gleichgewicht.“ Wo sie uneins sind, setzt sich die strengere Antwort durch; jede Eingabe erhält genau eine Antwort. *Formal*: Definition 1, mit unabhängigen w_T, w_I; das Infimum ist „die strengere Antwort setzt sich durch“. Das Axiom trägt auch das *Gleichgewicht*: Jeder Teil arbeitet auf das Vertrauen hin, das seine Grenze deklariert, und stellt durch Belege wieder her, was ohne Beleg gegen ihn verloren ging.

Axiom 2 (Vertrauen). Ein Zeuge vertraut nur auf Belege, die er selbst am Ort der Verwendung verifiziert hat; keine Information ist je Beleg ihrer selbst; das Fehlen von Belegen bewegt nichts. „Vertrauen ist gravitativ. Es ist ein Feld, niemals eine Position: Jede Stellung hat eine Quelle (den Zeugen, der sie gewährt hat), eine Tiefe (ihre Gewährungskette zurück zum Paar) und eine Frische, die abklingt.“ Eine Grenze, die stark genug ist, „krümmt den Vertrauensraum so, dass kein Akt Information über sie trägt, und was dennoch austritt, ist Entropie und sonst nichts“. *Formal*: Jedes Urteil ist eine Funktion $v_w(a,t) = J_w(E_w(a,t))$ der Belege E_w, die w selbst zur Zeit t verifiziert hat, und eine Stellung, die zur Zeit t_v mit der Gültigkeitsdauer τ verifiziert wurde, hat die Frische $\varphi(t) = \max\{0, 1 - (t - t_v)/\tau\}$.

Axiom 3 (Information). „Jede Gewährung, jede Nutzung und jeder Verlust von Vertrauen hinterlässt einen Datensatz, beim Akt geschrieben, den jeder Zeuge dieses Akts vollständig lesen kann und der den Akt überdauert. Jeder andere Leser sieht die Zählwerte immer und den Inhalt nur durch eine Gewährung. Aus Vertrauen lässt sich über Information nichts ableiten als ihre Existenz.“ Inhalt bewegt sich nur durch eine Gewährung an einen Teil, dem für seine Klasse vertraut wird. Information ist hierarchisch: Jede Schicht hat ihre eigene Dualität und ist ein Baum

mit der Wurzel dort; die Anordnung ist „der Median dieser Nachfrage, neu berechnet von beiden Hälften der Schicht und nie von einer“. Das Axiom trägt den Auftrag „unter Wahrung absoluter Beobachtbarkeit“. *Formal* ist die Existenzklausel eine Nichtinterferenzbedingung [32]: Für jede Observable O der Vertrauensseite und je zwei Inhalte x, x', die in der Existenz übereinstimmen, gilt $O(x) = O(x')$.

2.3 Der Grund, der Einschluss und das Feld

G0. „Das duale Gatter kann seine eigene erste Instanz nicht bezeugen: Jemand muss den ersten zwei Zeugen vertrauen.“ Dieser erste Akt ist die *Prägung*, in der mindestens fünf Teile zu Inhabern der Wurzelschlüssel werden; sie ist „gesetzt, nicht hergeleitet“, und jede spätere Stellung stammt von ihr ab. Satz T40: Eine Prägung geht nur aus G0 zusammen mit einem Zustand hervor, in dem jedes Axiom und jeder Satz beweisbar gilt.

Der Einschluss und der Boden. T37: Information, die keine Zulassung nennt, ist beim Element selbst eingeschlossen; „ohne jedes äußere Vertrauen fällt der Vertrauensraum auf das Element zusammen“. T31: Eingeschlossene Information erreicht durch keinen Akt einen Teil; das Substrat strahlt dennoch, und die Konstruktion macht diese Emission minimal und *thermisch*, „sodass sie Entropie und keine Information trägt“ (der *Entropieboden*); ein äußerer Beobachter erfährt vom Inneren „nur seine Größe, seinen Frischeverlust und sein Rotationsintervall“.

Das VIBE-Feld. T32 macht das Feld von Axiom 2 konkret. Jedes Mitglied i des Systems hat eine *Tiefe* d_i (seine kürzeste Gewährungskette zurück zum Paar), eine *Masse* m_i (eins plus die Zahl der Mitglieder, die sich über es ableiten) und einen *Fehlbestand* s_i (was die Grenze für es deklariert, minus dem, was es hält, gewichtet mit der Frische). Das VIBE-Feld (Variable Influence Balancing Equation) und sein Potenzial sind

$$V_i = m_i\, s_i, \qquad \Phi_{\mathrm{V}} = \sum_i V_i \;\geq 0, \tag{2}$$

mit $\Phi_{\mathrm{V}} = 0$ „genau dann, wenn die Grenze hält, was sie deklariert“. Unter den Axiomen „erhöhen die eigenen Akte des Systems das Potenzial nie; das tun nur Verluste und Alterung“. Jeder Leser außer den zwei Zeugen liest eine Zahl, die *Temperatur* der Grenze, ihren massegewichteten Frischeverlust. Wir nennen $\Phi_{\mathrm{V}} = 0$ den *ausgeglichenen Zustand*.

3 Die physikalische Lesart: zwei Felder

3.1 Hypothesen

Alles Physikalische in dieser Arbeit ruht auf Schritten, die keine Herleitung liefert: Identifikationen eines Worts von DMP mit einer physikalischen Größe und einige Brückenprinzipien. Tabelle 1 führt sie alle auf, mit dem Ort, an dem sie formuliert sind, und dem, was sie verwendet; jedes Ergebnis weiter unten nennt die, die es verwendet. Dieser Abschnitt formuliert die ersten fünf und die Verfeinerung $1'$; die übrigen werden dort formuliert, wo sie zuerst gebraucht werden.

Hypothese 1 (Vertrauen ist Existenz)**.** Die Vertrauenshälfte von DMP ist *Existenz*: Das Feld von Axiom 2 ist das Gravitationsfeld, und eine Stellung darin ist die Existenz dessen, wofür sie steht. (H)

Hypothese 2 (Existenz wird durch Energie-Impuls gemessen)**.** Die Existenz eines Körpers wird durch seinen Energie-Impuls-Tensor $T_{\mu\nu}$ gemessen: Zwei Körper mit gleichem $T_{\mu\nu}$ haben dieselbe Existenz, woraus sie auch bestehen. (H)

Hypothese 3 (das Gravitationsfeld ist ein Rahmen)**.** Das Gravitationsfeld spannt jede Richtung der Raumzeit auf, drei des Raums und eine der Zeit: Es ist ein Rahmen aus vier Vektorfeldern ${e_a}^\mu$ (eine Tetrade), kein einzelner Vektor. (H)

Hypothese 4 (Information trägt Quanteninhalt)**.** Die Informationshälfte von DMP trägt den Quanteninhalt der Welt, die Zustände von Materie und Strahlung, zusammen mit einem Skalarfeld ψ, das die Stärke der elektromagnetischen Kopplung festlegt, $\alpha = \alpha(\psi)$. (H)

Hypothese 5 (Einschluss ist ein Horizont)**.** Eine einschließende Grenze ist ein Ereignishorizont; die Zählwerte, die jeder äußere Leser sieht, sind seine asymptotischen Ladungen (Masse, Drehimpuls, elektrische Ladung); der Entropieboden ist die thermische Strahlung des Horizonts. (H)

Hypothese 1′ (das Vertrauensfeld ist der Rahmen; verfeinert Hypothese 1)**.** Das Vertrauensfeld von Axiom 2 („Vertrauen ist gravitativ. Es ist ein Feld“) ist das Gravitationsfeld, der *Rahmen* aus Hypothese 3. Er ist von der Existenz und der Information, die er enthält, getrennt und wird von ihnen nur über die Zählwerte geformt, die jeder Leser sieht (Axiom 3), ihre Energie und ihren Impuls; er ist nie eine von beiden. Seine Verbindung zu G0 ist die Kausalkette dessen, was existiert. Existenz ist das Gewährte, die Ruhemasse, die das Higgs-Vakuum gibt (Abschnitt 12.4); Information ist der Inhalt. (H)

Wie die Hypothesen zusammenpassen. Die Hypothesen 1 und 2 sind die erste Lesart: Die Gravitation ist die Existenzhälfte selbst, und „Existenz“ muss dann alle Energie und allen Impuls bedeuten, gebundene wie gewährte, weil der freie Fall alles davon wiegt (Abschnitt 4, [Q6]). Hypothese 1′ ist die Lesart, die diese Arbeit übernimmt. Sie behält „Existenz“ für das Gewährte, die Ruhemasse, die das Higgs-Vakuum gibt, und macht die Gravitation zu einem eigenen Rahmen, geformt von den Zählwerten von allem, was er enthält; Hypothese 2 wird dann zu einer Aussage über die Zählwerte: Der Rahmen koppelt an den Energie-Impuls-Tensor $T_{\mu\nu}$ von Existenz und Information zusammen. Beide Lesarten ergeben denselben Rahmen, die Tetrade aus Hypothese 3, und dieselben Propositionen: Jedes Ergebnis aus Abschnitt 4 behält seinen Beweis, wobei „die Zählwerte $T_{\mu\nu}$“ an die Stelle von „Existenz“ treten, und zwei Beweise werden kürzer (die Bemerkungen nach Proposition 1 und Lemma 2). Unter Hypothese 1′ ist das Higgs-Feld, das Existenz im engen Sinn gewährt, nicht der Rahmen. Die Verfeinerung behält die Vorhersage klassischer Gravitation nur, weil der Rahmen eine Struktur von DMP ist, geformt von den Zählwerten; läge er ganz außerhalb der Strukturen von DMP, sagte DMP nichts darüber, ob die Gravitation quantenmechanisch ist, und der Test aus Abschnitt 6 ginge verloren.

Einführung 2: Allgemeine Relativitätstheorie und die Tetrade

Die Metrik. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Gravitation als Geometrie der Raumzeit. Eine Metrik $g_{\mu\nu}$ ergibt das Linienelement $\mathrm{d}s^2 = g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu\mathrm{d}x^\nu$, mit der Signatur $(-,+,+,+)$, und Einsteins Gleichung $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4)\,T_{\mu\nu}$ bindet ihre Krümmung an den Energie-Impuls-Tensor $T_{\mu\nu}$ von Materie und Strahlung [34].

Die Tetrade. Eine Tetrade, oder ein Rahmen, ist ein Satz von vier orthonormalen Einsformen $e^a = {e^a}_\mu \mathrm{d}x^\mu$ $(a = 0, \ldots, 3)$ mit $g_{\mu\nu} = \eta_{ab}{e^a}_\mu {e^b}_\nu$ und $\eta = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$. In jedem Punkt lässt sie sich drehen und boosten, $e^a \to {\Lambda^a}_b(x)\,e^b$, ohne $g_{\mu\nu}$ zu ändern: Das ist die *lokale Lorentz-Freiheit.* Von den 16 Komponenten der Tetrade sind 6 diese Freiheit und 10 die Metrik. Die allgemeine Relativitätstheorie lässt sich mit der Tetrade als einzigem Feld schreiben [35]. Ein einzelnes zeitartiges Einheitsvektorfeld, zur Metrik hinzugefügt, ist etwas anderes: Es zeichnet in jedem Punkt ein Ruhesystem aus. Das ist die Einstein-Äther-Theorie [36], und ihre Effekte eines bevorzugten Bezugssystems sind eng beschränkt, zum Beispiel durch die gleichen Geschwindigkeiten von Gravitationswellen und Licht [37].

Freier Fall. Materie koppelt *minimal*, wenn sie die Gravitation nur über $g_{\mu\nu}$ spürt, wobei partielle Ableitungen durch kovariante ersetzt werden. Dann gilt $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$, und ein kleiner Körper folgt einer Geodäte, $\ddot{x}^\mu + {\Gamma^\mu}_{\alpha\beta}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta = 0$ (Punkte: Ableitungen nach der Eigenzeit), woraus er auch besteht. Das ist das schwache Äquivalenzprinzip. Experimente vergleichen die Beschleunigungen a_1, a_2 zweier

Materialien über den Eötvös-Parameter $\eta = 2|a_1 - a_2|/|a_1 + a_2|$ [38]; mit Indizes ist η die Minkowski-Metrik.

PPN-Parameter. In schwachen Feldern werden metrische Theorien über die parametrisierte post-newtonsche (PPN) Entwicklung verglichen [39]. Mit dem newtonschen Potenzial $U > 0$ ist

$$g_{00} = -1 + \frac{2U}{c^2} - 2\beta\frac{U^2}{c^4}, \qquad g_{ij} = \Big(1 + 2\gamma\frac{U}{c^2}\Big)\delta_{ij}.$$

γ gibt an, wie viel Raumkrümmung eine Einheitsmasse erzeugt; Lichtablenkung und Shapiro-Verzögerung skalieren mit $(1+\gamma)/2$. β misst die Nichtlinearität der Gravitation und geht zusammen mit γ in die Periheldrehung ein. Die allgemeine Relativitätstheorie hat $\gamma = \beta = 1$.

Die Lapse-Funktion. In Raum und Zeit zerlegt, hat die Raumzeit eine *Lapse-Funktion* N: die Eigenzeit, die eine statische Uhr pro Einheit Koordinatenzeit aufzeichnet. In einem schwachen Potenzial $\Phi = -U$ ist $N = \sqrt{1 + 2\Phi/c^2}$, außerhalb einer Masse M ist $N = \sqrt{1 - 2GM/rc^2}$, und sie verschwindet an einem Horizont.

Schwarze Löcher. Ein stationäres Schwarzes Loch ist durch drei Zahlen festgelegt: seine Masse M, seinen Drehimpuls J und seine Ladung Q [40, 41]. Das rotierende Loch (Kerr) hat seinen Horizont bei $r_+ = (GM/c^2)\big(1 + \sqrt{1 - a_*^2}\big)$, mit dem Spin $a_* = cJ/GM^2 \leq 1$ [41]. Seine *Oberflächengravitation* κ ist die Beschleunigung, von weit weg gemessen, die nötig ist, um einen Körper am Horizont zu halten; für ein Loch ohne Spin ist $\kappa = c^4/4GM$. Quantenfelder lassen den Horizont mit $k_B T_H = \hbar\kappa/2\pi c$ strahlen [5]. Der *Flächensatz*: Bei positiver Energie nimmt die Horizontfläche der klassischen allgemeinen Relativitätstheorie nie ab [42]. Er ist der zweite Hauptsatz der Mechanik Schwarzer Löcher [43], mit der Entropie $S = k_B c^3 A/4G\hbar$ [6].

3.2 Der Rahmen

In der Notation von Einführung 2 definiert die Tetrade $e^a = e^a{}_\mu \,\mathrm{d}x^\mu$ die Metrik,

$$g_{\mu\nu} = \eta_{ab}\, e^a{}_\mu\, e^b{}_\nu, \qquad \eta = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1), \tag{3}$$

und die Metrik legt die Tetrade nur bis auf eine lokale Lorentz-Transformation fest. Die allgemeine Relativitätstheorie lässt sich mit der Tetrade als einzigem Feld schreiben, in der Einstein-Cartan-Form oder in der teleparallelen Form, mit genau den Vorhersagen Einsteins [35] (P). Hypothese 3 ist wesentlich, weil ein einzelner zeitartiger Einheitsvektor, zur Metrik hinzugefügt, die Einstein-Äther-Theorie wäre [36], deren bevorzugtes Bezugssystem GW170817 beschränkt: $-3 \times 10^{-15} \leq c_{\mathrm{gw}}/c - 1 \leq 7 \times 10^{-16}$ [37] [Q17]. Ein Rahmen aus vier hat keine bevorzugte Richtung, vorausgesetzt, die Datensätze halten ihn bis auf lokale Lorentz-Transformationen fest, das heißt als Metrik: Ein Datensatz einer bestimmten Tetrade würde ihr zeitartiges Bein auszeichnen. So lesen wir Hypothese 3.

3.3 Das Informationsfeld und der Inhalt

Die Informationshälfte hält jedes Quantenfeld der Materie und der Strahlung, was diese Arbeit *Inhalt* nennt, und einen Skalar ψ, dessen Wert die Feinstrukturkonstante festlegt. Ein Skalar, der den Maxwell-Term multipliziert und den Gravitationsterm unberührt lässt, ist Bekensteins Theorie eines veränderlichen α [44]; wird die Energie des Skalars in die Kosmologie zurückgeführt, ist es die Theorie von Sandvik, Barrow und Magueijo [45] (P). Die Wirkung, deren Form die Hypothesen festlegen, ist

$$S = \int \mathrm{d}^4x\, |e| \left[\frac{c^4}{16\pi G} R(e) - \frac{c^4}{16\pi G}\, \partial_\mu\phi\, \partial^\mu\phi - \frac{1}{4\mu_0}\, B(\phi)\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \right] + S_{\mathrm{content}}[e, \phi, \Psi], \tag{4}$$

wobei $|e| = |\det e^a{}_\mu| = \sqrt{-g}$, $R(e)$ der Krümmungsskalar der Metrik (3) ist, ϕ das in Einheiten der reduzierten Planck-Masse gemessene ψ (sodass sein kinetischer Term wie der gravitative

normiert ist), $\alpha \propto 1/B(\phi)$, und Ψ für die Quantenfelder der Materie steht. Wir schreiben

$$\lambda \equiv \frac{\mathrm{d}\ln\alpha}{\mathrm{d}\phi} \tag{5}$$

für die Kopplung des Skalars. Die Wirkung ist unsere Konstruktion; was die Axiome an ihr festlegen, ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.

3.4 Das Wörterbuch

DMP	GUID (Physik)	Hypothese
Vertrauenshälfte; das Vertrauensfeld (Axiom 2), erste Lesart	der Rahmen $e^a{}_\mu$; die Gravitation	1, 3
Informationshälfte	Quanteninhalt Ψ und der Skalar ϕ, der α festlegt	4
eine Stellung; Masse eines Mitglieds (T32)	woran der Rahmen koppelt: $T_{\mu\nu}$	2
Datensatz, von jedem Zeugen vollständig gelesen (Axiom 3)	der Wert des Rahmens, gehalten von jedem System, auf das er wirkt	1
Zählwerte, von jedem Leser gesehen (Axiom 3)	asymptotische Ladungen M, J, Q	5
einschließende Grenze; Falle (T27, T31)	Ereignishorizont	5
Entropieboden; Temperatur einer Grenze (T31, T32)	thermische Strahlung des Horizonts; Hawking-Temperatur	5
G0, die Prägung	der Anfang: die Inflation mit dem Zerfall ihrer Oszillonen; die klassische Ära beginnt mit seinem Abschluss	6
ausgeglichener Zustand $\Phi_{\mathrm{V}} = 0$ (T32)	das Vakuum im Minimum seines Potenzials	Abschnitt 12
das Vertrauensfeld (Axiom 2), übernommene Lesart	der Rahmen, getrennt von dem, was er enthält, und geformt von dessen Zählwerten	$1'$, 3
Existenz im engen Sinn	die Ruhemasse, die das Higgs-Vakuum gewährt	$1'$; Abschnitt 12.4

3.5 Namen

Drei Wörter tragen die Darstellung, und wir verwenden sie von hier an in je einem Sinn. *Der Rahmen* ist das Gravitationsfeld, die Tetrade aus Hypothese 3, zu der das Vertrauensfeld von Axiom 2 unter Hypothese $1'$ wird. *Inhalt* ist der Quantenzustand von Materie und Strahlung, getragen von der Informationshälfte (Hypothese 4). *Die Gewährung* ist die Ruhemasse, die ein Elementarteilchen durch seine Kopplung an das Higgs-Vakuum hat, der enge Sinn von „Existenz“ in Hypothese $1'$. Ein *Datensatz* ist ein Beleg, der seinen Akt überdauert und den die Zeugen des Akts vollständig lesen; die *Zählwerte* sind das, was jeder andere Leser davon sieht, und das sind für den Rahmen Energie und Impuls. Wo frühere Versionen vom „Existenzrahmen“ oder von der „Gravitationsebene“ sprachen, sagt diese Arbeit *der Rahmen*.

4 Was die Axiome festlegen

4.1 Der freie Fall ist universell

Proposition 1 (schwaches Äquivalenzprinzip)**.** *Unter den Hypothesen 1 und 2 fallen zwei Körper mit gleichem Energie-Impuls im Rahmen gleich, woraus sie auch bestehen.*

Beweis. Axiom 3 (D): Aus Vertrauen lässt sich über Information nichts ableiten als ihre Existenz. Nach Hypothese 1 ist der Rahmen die Vertrauenshälfte, also kann keine Antwort des Rahmens auf einen Körper von dem abhängen, was der Körper trägt (Zusammensetzung, innerer Zustand), außer über die Existenz des Körpers. Nach Hypothese 2 ist Existenz $T_{\mu\nu}$. Also koppelt der Rahmen an einen Körper allein über $T_{\mu\nu}$: Die Kopplung ist minimal, und dann lässt $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$ jeden kleinen Körper, woraus er auch besteht, einer Geodäte der Metrik folgen, die der Rahmen definiert. Körper, die sich in der Zusammensetzung unterscheiden, aber Anfangsort und Anfangsgeschwindigkeit gemeinsam haben, haben daher auch ihre Weltlinie gemeinsam: das schwache Äquivalenzprinzip (P). □

Unter Hypothese 1′ braucht der Beweis keine Lesart der Existenz: Der Rahmen wird nur von den Zählwerten geformt, die jeder Leser sieht (Axiom 3), und das sind Energie und Impuls, gleich was sie trägt; mit demselben Geodätenschritt ist der freie Fall universell, und der Rahmen wiegt gewährte und gebundene Energie gleich, wie MICROSCOPE es verlangt.

Das Prinzip gehört zu den am besten geprüften der Physik. Der Satellit MICROSCOPE verglich den freien Fall von Titan und Platin und fand den Eötvös-Parameter $\eta = [-1.5 \pm 2.3\,(\text{stat}) \pm 1.5\,(\text{syst})] \times 10^{-15}$ [38]. Zwei Folgerungen sind scharf.

Die Gravitation wiegt alle Energie. Etwa 9% der Masse eines Nukleons stammen aus den vom Higgs-Feld gegebenen Quarkmassen; der Rest ist die Energie der Quarkbewegung und des Gluonfelds [46]. Eine Gravitation, die nur die vom Higgs-Feld gegebene Masse wöge, ließe Titan und Platin um $\eta \approx 1 \times 10^{-3}$ verschieden fallen [Q6], mehr als das 10^{11}-Fache dessen, was MICROSCOPE zulässt. Der Rahmen wiegt die Bindung voll mit.

Der Informationsskalar darf kaum ziehen. Ein Skalar, der α festlegt, ändert die elektrostatische Energie jedes Kerns, also trägt jeder Körper der Masse m_A eine skalare Ladung $\partial \ln m_A/\partial\phi = \lambda f_A$, wobei f_A der elektrostatische Anteil seiner Masse ist. Mit der Normierung von (4) ergänzt der Austausch von ϕ die newtonsche Kraft zwischen A und B um den Bruchteil

$$\frac{F_\phi}{F_N} = 2\lambda^2 f_A f_B, \tag{6}$$

sodass sich zwei zur Erde (Anteil $f_\oplus$) fallende Körper um $\eta = 2\lambda^2 f_\oplus (f_1 - f_2)$ unterscheiden (Dvali und Zaldarriaga [47]). Mit dem Coulomb-Term der semiempirischen Massenformel ist $f_{\text{Ti}} = 2.0 \times 10^{-3}$ und $f_{\text{Pt}} = 4.1 \times 10^{-3}$. Die Profil-Likelihood von MICROSCOPE zusammen mit der Beryllium-Titan-Waage von Eöt-Wash [48] beschränkt die Kopplung dann bei 95% Konfidenz auf

$$|\lambda| < 3.1 \times 10^{-5} \qquad [\text{Q6}],\ [\text{data:D1.1}]. \tag{7}$$

Urteil: abgeleitet (aus Axiom 3 mit den Hypothesen 1, 2); *gilt* gegenüber MICROSCOPE, Eöt-Wash und den Mond- und Planetentests aus Abschnitt 21.

4.2 Der Skalar bleibt aus der Gravitation heraus: $\gamma = 1$

Proposition 2 (Lichtablenkung)**.** *Kann die Informationshälfte nicht ändern, wie der Rahmen auf Existenz antwortet, ist der parametrisierte post-newtonsche Parameter der Metrik $\gamma = 1$, wie in der allgemeinen Relativitätstheorie.*

Beweis. Axiom 1 (D): Keine Hälfte überstimmt die andere. Ein Skalar, der den Krümmungsterm multipliziert, $F(\phi)R$, legt die lokale Stärke der Gravitation fest und überstimmt damit die

Existenzhälfte; Axiom 1 schließt ihn aus. Was bleibt, ist minimale Kopplung, wie in (4): Die Energie des Skalars ist eine weitere Quelle des Rahmens, im Sonnensystem vernachlässigbar, und die post-newtonsche Entwicklung ist die der allgemeinen Relativitätstheorie, $\gamma = 1$ [39] (P). □

In der Brans-Dicke-Gravitation [49], in der der Skalar die Krümmung sehr wohl multipliziert, ist $\gamma = (1+\omega)/(2+\omega)$, und die Cassini-Messung $\gamma - 1 = (2.1 \pm 2.3) \times 10^{-5}$ [50] erzwingt $\omega > 4 \times 10^4$ bei zwei Standardabweichungen [Q7]: Der Skalar muss sich fast vollständig entkoppeln. Axiom 1 verlangt diese Entkopplung von vornherein. Zwei Einschränkungen. Die zusammensetzungsabhängige Kraft (6) des Skalars verschiebt das aus Lichtablenkung und Laufzeitmessung erschlossene γ um einen Term der Ordnung $\lambda^2 f_\odot f_{\text{body}} < 10^{-14}$, weit unter jeder Messung. Und ob ein Term $F(\phi)R$ vorhanden ist, hängt vom konformen Bezugssystem ab, in dem die Wirkung geschrieben ist, wie Abschnitt 12.4 für die Higgs-Inflation diskutiert; der physikalische Gehalt der Proposition ist die Schranke (7) zusammen mit $\gamma = 1$ für die Metrik, nicht die Form der Wirkung. *Urteil: abgeleitet*; *gilt*.

Einführung 3: Quanteninformation

Zustände und Prozesse. Ein Quantenzustand ist eine *Dichtematrix* ρ: hermitesch, positiv ($\rho \succeq 0$) und von Spur eins. Er ist rein, wenn $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, und sonst gemischt. Der Zustand eines Teilsystems A eines Systems AB ist die partielle Spur $\rho_A = \mathrm{Tr}_B\, \rho_{AB}$ [51]. Jeder physikalische Prozess ist eine *vollständig positive, spurerhaltende* (CPTP) Abbildung, $\rho \mapsto \sum_k K_k \rho K_k^\dagger$ mit $\sum_k K_k^\dagger K_k = I$ (der Identität); „vollständig“ bedeutet, dass die Abbildung positiv bleibt, wenn sie auf einen Teil eines größeren Systems wirkt. Eine Messung mit den Ergebnissen k liefert k mit der Wahrscheinlichkeit $p_k = \mathrm{Tr}(K_k \rho K_k^\dagger)$ und hinterlässt den Zustand $K_k \rho K_k^\dagger / p_k$.

Dephasieren ist Lesen. Dephasieren in einer Basis $\{|k\rangle\}$, $\rho \mapsto \sum_k |k\rangle\langle k|\rho|k\rangle\langle k|$, löscht die Nichtdiagonalelemente (die Kohärenzen) und behält die Diagonale. Es ist das, was eine Messung in dieser Basis mit einem System tut, wenn das Ergebnis anderswo aufgeschrieben wird. Ein System, das nach jeder Wechselwirkung in einer festen Basis dephasiert wird, verhält sich wie eine klassische Variable.

Verschränkung. Ein Zustand von AB ist *separabel*, wenn er eine Mischung von Produkten ist, $\rho_{AB} = \sum_i p_i\, \rho_A^i \otimes \rho_B^i$, und sonst *verschränkt* [52]. Zwei Zahlen messen sie für zwei Qubits.

- Die *Negativität* $\mathcal{N}$ ist der Betrag der Summe der negativen Eigenwerte der partiellen Transponierten ρ^{T_B} (der Transposition, allein auf B genommen) [53]. Für zwei Qubits ist $\mathcal{N} > 0$ genau dann, wenn der Zustand verschränkt ist [54, 55].
- Die *Konkurrenz* eines reinen Zwei-Qubit-Zustands $a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$ ist $C = 2|ad - bc|$, von 0 für ein Produkt bis 1 für einen maximal verschränkten Zustand [56]. Für reine Zwei-Qubit-Zustände ist $\mathcal{N} = C/2$.

Ein *Verschränkungszeuge* ist eine Observable W mit $\mathrm{Tr}(W\sigma) \geq 0$ für jedes separable σ; ein gemessenes $\mathrm{Tr}(W\rho) < 0$ bescheinigt Verschränkung [57]. Ein gegebener Zeuge übersieht jeden verschränkten Zustand, für den $\mathrm{Tr}(W\rho) \geq 0$ ist.

LOCC. Bei lokalen Operationen und klassischer Kommunikation (LOCC) wirkt jede Partei auf ihr eigenes System, und die Parteien tauschen nur Messergebnisse aus. LOCC-Abbildungen führen separable Zustände in separable Zustände über, und kein Verschränkungsmaß wächst unter ihnen [53, 52]. Um Verschränkung zwischen zwei Systemen zu erzeugen, braucht es daher einen Träger, der selbst quantenmechanisch ist.

No-Cloning und No-Broadcasting. Kein Prozess kopiert zwei reine Zustände, die weder gleich noch orthogonal sind [58, 59]. Eine Familie von Zuständen lässt sich nur dann *verteilen* (Broadcasting), sodass jeder von zwei Lesern am Ende das Original hat, wenn ihre Elemente paarweise kommutieren [60]. Eine Größe, die mehrere Leser vollständig halten, ist daher in einer Basis diagonal, und das ist der Kern des Quantendarwinismus [24].

Durchgerechnetes Beispiel: ein dephasierter Vermittler. Die Qubits A und B beginnen in $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, ein Vermittler-Qubit M in $|0\rangle$. Sie wechselwirken nur über M: ein CNOT von A auf M, ein kontrolliertes Z zwischen M und B und noch einmal dasselbe CNOT.

- *M kohärent.* Das erste CNOT ergibt $(|0_A 0_M\rangle + |1_A 1_M\rangle)/\sqrt{2}$. Das kontrollierte Z macht B im zweiten Zweig zu $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$, und das zweite CNOT bringt M nach $|0\rangle$ zurück. Was bleibt, ist $(|0\rangle_A|+\rangle_B + |1\rangle_A|-\rangle_B)/\sqrt{2}$, ein maximal verschränkter Zustand: $C = 1$, $\mathcal{N} = 1/2$.

- *M dephasiert* in $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ nach dem ersten CNOT. Der Zustand wird zur Mischung $\frac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)_{AM} \otimes |+\rangle\langle +|_B$, und dieselben zwei Schritte hinterlassen $\frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0|_A \otimes |+\rangle\langle +|_B + |1\rangle\langle 1|_A \otimes |-\rangle\langle -|_B)$. Das ist separabel: $\mathcal{N} = 0$.

Der dephasierte Vermittler trug ein klassisches Bit von A nach B; das ist LOCC, und es korreliert die beiden Qubits, ohne sie zu verschränken.

4.3 Der Rahmen ist klassisch

Wir brauchen zwei Sätze der Quanteninformation.

Definition 2 (Broadcasting)**.** Eine Familie von Zuständen $\{\rho_s\}$ auf einem System S lässt sich *verteilen* (Broadcasting), wenn es einen physikalischen Prozess (eine vollständig positive, spurerhaltende Abbildung) $\mathcal{B} : S \to S_1 \otimes S_2$ gibt, sodass beide reduzierten Zustände von $\mathcal{B}(\rho_s)$ für jedes s gleich ρ_s sind. Für reine Zustände und eine Produktausgabe ist das *Klonen*.

Lemma 1 (No-Cloning; No-Broadcasting)**.** *(i) Eine unitäre Abbildung, die zwei reine Zustände $|s\rangle, |t\rangle$ kopiert, $U|s\rangle|0\rangle = |s\rangle|s\rangle$ und $U|t\rangle|0\rangle = |t\rangle|t\rangle$, existiert nur, wenn $\langle s|t\rangle \in \{0, 1\}$ (Wootters und Zurek [58]; Dieks [59]). (ii) Eine Familie von Zuständen lässt sich genau dann verteilen, wenn ihre Elemente paarweise kommutieren (Barnum, Caves, Fuchs, Jozsa und Schumacher [60]). (P)*

Beweis von (i). Unitäre Abbildungen erhalten Skalarprodukte, also $\langle s|t\rangle = \langle s|t\rangle^2$, mit den einzigen Lösungen 0 und 1. Für (ii) siehe [60]; die „Wenn"-Richtung ist der Kopierer in der gemeinsamen Eigenbasis, $|i\rangle \to |i\rangle|i\rangle$, den [Q3] ausführt: Ein diagonaler Zustand wird verteilt, $|+\rangle$ nicht (jedem Leser bleibt $I/2$). □

Lemma 2 (der Rahmen ist klassisch)**.** *Unter Hypothese 1 gehört jeder Wert, den der Rahmen nach dem ersten aufgezeichneten Akt annimmt, zu einer paarweise kommutierenden Familie: Der Rahmen lässt keine Überlagerung zweier seiner Werte zu.*

Beweis. Axiom 3 (D): Jede Gewährung, Nutzung und jeder Verlust von Vertrauen hinterlässt einen Datensatz, den jeder Zeuge des Akts vollständig lesen kann, und jeder andere Leser sieht die Zählwerte immer. Axiom 2 (D): Jede Stellung des Vertrauensfelds ist ein Beleg, der in solchen Datensätzen gehalten wird. Axiom 1 (D): Es gibt mindestens zwei unabhängige Zeugen. Also wird jeder Wert des Vertrauensfelds von mindestens zwei unabhängigen Lesern vollständig gehalten: Er wird verteilt. Nach Lemma 1(ii) kommutieren die Werte. Nach Hypothese 1 sind sie die Werte des Rahmens. Den Wert in Datensätze zu schreiben, die vollständig gelesen werden, dephasiert den Rahmen außerdem nach jedem Akt in der Basis der Datensätze, und das ist die Voraussetzung von Lemma 3 weiter unten. □

Bemerkung 1. Das Lemma ist beinahe eine Definition: DMP verlangt absolute Beobachtbarkeit seiner gemeinsamen Struktur, und das No-Broadcasting-Theorem nennt den Preis. Es ist keine Entdeckung über die Natur; es stellt fest, auf welche Seite einer offenen Frage sich die Axiome stellen. Es hat ein genaues physikalisches Gegenstück im Quantendarwinismus: Eine Größe, von der die Umgebung viele redundante Datensätze hält, ist objektiv und klassisch, und generische Quantendynamik zeichnet genau die Zeigerobservablen so auf [24, 25]. Das „jeder Zeuge liest vollständig" von DMP ist diese Redundanz, als Axiom auferlegt. In umgekehrter Richtung gelesen ist das Lemma eine Entwurfsaussage für Informationssysteme: Eine Steuerstruktur, die jede Partei vollständig prüfen kann, ist klassisch, während die Daten, die sie regiert, es nicht sein müssen.

Unter Hypothese 1′ gilt das Lemma direkt für den Rahmen: Er hängt von den Teilen nur über die Zählwerte ab, die jeder Leser vollständig hält, also ist er aus Sicht der Teile ein Mess-und-Präparier-Kanal (Lemma 3) und klassisch.

4.4 Ein klassischer Vermittler kann nicht verschränken

Lemma 3 (klassische Vermittlung ist LOCC)**.** *Seien A und B Quantensysteme, die nur über einen Vermittler M wechselwirken, durch abwechselnde lokale Wechselwirkungen A–M und M–B. Ist M in dem Sinn klassisch, dass es nach jeder Wechselwirkung in einer festen Basis $\{|k\rangle\}$ dephasiert wird, dann ist die induzierte Abbildung auf AB eine lokale Operation mit klassischer Kommunikation, und sie bildet jeden separablen Zustand von AB auf einen separablen Zustand ab. (Ein diagonaler reduzierter Zustand von M allein genügt nicht: Ein kohärenter Vermittler, der mit A verschränkt ist, kann einen haben.)*

Beweis. M in seiner Basis zu dephasieren, ist gleichwertig damit, es dort zu lesen. Eine Wechselwirkung A–M, gefolgt von diesem Lesen, ist ein Instrument auf A: Es führt ρ_A in das Ensemble $\{p_k, \rho_A^{(k)}\}$ über, wobei das Ergebnis k in M geschrieben steht. Eine Wechselwirkung M–B mit M in $|k\rangle$ ist ein Kanal $\mathcal{F}_k$ auf B. Eine Runde bildet ρ_{AB} daher auf $\sum_k (\mathcal{E}_k \otimes \mathcal{F}_k)(\rho_{AB})$ ab, mit vollständig positivem $\mathcal{E}_k$ und spurerhaltendem $\sum_k \mathcal{E}_k$: eine Einweg-LOCC-Abbildung. Weitere Runden setzen LOCC-Abbildungen zusammen, die LOCC bleiben. LOCC-Abbildungen führen separable Zustände in separable Zustände über, und kein Verschränkungsmaß wächst unter ihnen [53] (P). □

Galley, Giacomini und Selby beweisen dieselbe Aussage in der Allgemeinheit probabilistischer Theorien: Ein Vermittler, der zwei Quantensysteme durch lokale Wechselwirkung verschränkt, kann nicht klassisch sein [16]. Die Prüfung [Q4] führt Lemma 3 auf Qubits aus: Drei zufällige lokale Kopplungen A–M, M–B, A–M lassen A und B in den meisten von 300 Versuchen verschränkt zurück, wenn M kohärent ist (Median der Negativität 0.12), und nie, wenn M nach jeder Kopplung dephasiert wird (größte Negativität unter 10^{-12}).

4.5 Wo die Klassizität beginnt: der Anfang

G0 ist gesetzt, nicht hergeleitet, und die Prägung ist der erste Akt: Vor ihr gibt es keinen Akt und daher keinen Datensatz (D). Lemma 2 ruht auf Datensätzen und gilt daher erst, sobald es Akte gibt. GUID beschreibt den Beginn als ein Ereignis, den *Anfang*. Damit irgendetwas zu existieren beginnen kann, muss es möglich sein, dass es existiert, und der erste Schritt des Existierens ist die inflationäre Ausdehnung, über den Zerfall der Oszillonen, die sich zusammenballen, sobald die anfängliche Energie abgegeben ist. Die Inflation und dieser Zerfall lassen sich weder trennen noch ordnen, weil es noch keine Kausalität gibt, in der man sie ordnen könnte; zusammen sind sie der Anfang.

Hypothese 6 (der Anfang)**.** Die Inflation und der Zerfall der Oszillonen, in denen sie endet, sind ein Ereignis, der Anfang, und dieser ist die Prägung. Er hat keine innere Ordnung, auf die sich die Axiome beziehen können, und die klassische Ära von Lemma 2, mit Kausalität im Sinn von DMP (Akte zwischen existierenden Teilen), beginnt mit seinem Abschluss. (H)

Die Physik des Anfangs ist Standardphysik (P). Die Inflation endet, wenn das Inflaton um das Minimum seines Potenzials oszilliert; in einer breiten Klasse von Modellen zerlegt Selbstresonanz es in Oszillonen, langlebige lokalisierte Klumpen des Felds, die das Universum eine Zeit lang dominieren (Amin et al. [61]); ihr Zerfall in die Teilchen des Standardmodells heizt das Universum wieder auf (Kofman, Linde und Starobinsky [62]). In der Physik sind das Stadien der Geschichte eines Felds; die Aussage von GUID, dass sie ein Ereignis bilden, stimmt damit überein, denn die Axiome, die Akte brauchen, um irgendetwas zu ordnen, haben nichts, wonach sie diese Stadien ordnen könnten. Innerhalb des Anfangs schränken die Axiome die Geometrie nicht ein, die in Überlagerung sein darf; danach ist jede Geometrie, die die Axiome definieren, aufgezeichnet und klassisch. Das entspricht dem semiklassischen Standardbild, in dem die Geometrie des Universums ganz am Beginn durch Dekohärenz klassisch wird (Halliwell [63]; Kiefer [64]), und dem No-Boundary-Vorschlag, in dem es kein „Davor“ gibt (Hartle und Hawking [65]). In

GUID ist der Anfang daher die Grenze der Quantengravitation in der Zeit: Was an der Geometrie selbst quantenmechanisch ist, liegt in ihm, wo DMP nach seinen eigenen Worten keine Aussage macht.

4.6 DMP kann die vorgeschlagene Darstellung beherbergen

Definition 3 (Grundkonfiguration, beherbergen)**.** Die *derzeit für unser Universum angenommene Grundkonfiguration* ist das, was die Physik liefert und DMP nicht herleitet, die Konfiguration im Sinn von DMP (T4): die Konstanten G, $\hbar$, c, Λ und α, die Felder und Parameter des Standardmodells und die Anfangsdaten des ΛCDM-Modells. Eine Konfiguration, die DMP gehorcht, *beherbergt* eine Theorie der Gravitation, wenn ihre eigenen gemeinsamen Strukturen (das Vertrauensfeld, die Anordnung, die Reihenfolge der Akte, die Zählwerte) die klassischen Freiheitsgrade der Theorie tragen und ihre Informationshälfte den Quanteninhalt der Theorie trägt, sodass nichts in den Axiomen die Konfiguration daran hindert, zu reproduzieren, was die Theorie vorhersagt.

Proposition 3 (DMP kann die vorgeschlagene Darstellung der Gravitation beherbergen)**.** *Unter den Hypothesen 1–4 und mit der derzeit für unser Universum angenommenen Grundkonfiguration versehen, beherbergt DMP die Theorie dieser Arbeit: einen klassischen Rahmen über Quanteninhalt. Darin (i) vermittelt der Rahmen, getragen von den gemeinsamen Strukturen von DMP, keine Verschränkung zwischen den Systemen, auf die er wirkt; (ii) kann die Informationshälfte jeden Quanteninhalt tragen.*

Beweis. (i) Die gemeinsamen Strukturen von DMP sind verteilte Datensätze (Axiom 3), also ist nach Lemma 2 das Feld, das sie tragen, klassisch, gleich welche Struktur es trägt, und nach Lemma 3 erzeugt ein klassischer Vermittler keine Verschränkung. (ii) Axiom 3 beschränkt, was *aus Vertrauen abgeleitet* wird und wie Inhalt sich bewegt (durch Gewährung); es verlangt nicht, dass Inhalt verteilt wird, also verbietet nichts in den Axiomen nichtkommutierende Zustände in der Informationshälfte (D). Eine Gewährung bewegt Inhalt, ohne ihn zu kopieren, wie es das No-Cloning-Theorem verlangt. Die Grundkonfiguration liefert die Konstanten und den Inhalt, die DMP nicht herleitet. Teil (ii) verwendet außerdem die Lesart von „voller Reichweite über den Akt“ als Reichweite über die Existenz des Akts (Abschnitt 8), eine Hypothese (H). □

Die Proposition ist eine Aussage über Verträglichkeit: Sie zeigt, dass nichts in den Axiomen der Darstellung im Weg steht, nicht, dass die Axiome ihre Dynamik hervorbringen. Zwei Bemerkungen ordnen sie ein. Erstens die Konstanten: DMP leitet keine von ihnen her, und die Proposition braucht sie als Vorgabe, wie jede physikalische Theorie ihre Parameter braucht (Abschnitt 29). Zweitens die Universalität: Was einen universellen Quantencomputer als Inhalt laufen lassen kann, kann nach dem Church-Turing-Deutsch-Prinzip [66] auch eine Theorie laufen lassen, in der die Geometrie selbst quantenmechanisch ist (siehe unten); in einer solchen Theorie säße die Quantengeometrie in der Informationshälfte und wäre nicht der Rahmen von DMP. Teil (i) ist daher die charakteristische, falsifizierbare Vorhersage der vorgeschlagenen Theorie, und Abschnitt 6 nennt die Experimente, die sie prüfen.

Die Existenz-Turingmaschine. Proposition 3(ii) sagt, dass die Informationshälfte jeden Quanteninhalt tragen kann. Aus Teilen von DMP aufgebaut, kann dann ein universeller Quantencomputer als Inhalt laufen, und nach dem Church-Turing-Deutsch-Prinzip approximiert er jedes endlich realisierbare physikalische System mit jeder endlichen Genauigkeit [66]; GUID nennt einen solchen Aufbau die *Existenz-Turingmaschine*. Auf einem klassischen Wirt kostet das Speicher und Zeit der Ordnung 2^n für n Qubits generischen Inhalts, also braucht der allgemeine Weg eine quantenmechanische Informationshälfte; Abschnitt 19 beherbergt vier bekannte Quantenkonfigurationen klassisch und erhält ihre bekannten Ergebnisse zurück. Zwei Folgerungen sind für die Gravitation wichtig. Jede Kandidatentheorie der Quantengravitation, deren Vorhersagen

endlich realisierbar sind, kann ebenfalls auf der Maschine laufen, als Inhalt: Die Axiome verbieten keine Quantengravitation in der Natur, aber ihre Geometrie wäre nicht der Rahmen von DMP. Und die eigene Struktur der Maschine, ihre Gatter, Datensätze und ihre Anordnung, ist klassisch: In der vorgeschlagenen Theorie ist sie der Rahmen selbst (Abschnitt 16).

4.7 Gravitationswellen und das Graviton

Die linearisierten Anregungen des Rahmens, $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, sind ein masseloses Spin-2-Feld. In D Raumzeitdimensionen hat ein solches Feld $D(D-3)/2$ propagierende Polarisationen, zwei in 3+1 [Q8]. Weinbergs Niederenergietheorem [67] und Desers Selbstkopplungsargument [68] zeigen, dass ein masseloses Spin-2-Feld an alle Energie gleich koppeln muss und, widerspruchsfrei gemacht, die allgemeine Relativitätstheorie ist (P): Die Spin-2-Welle ist die eigene Welle des Rahmens, und ihre universelle Kopplung ist wieder Proposition 1. Ihre Geschwindigkeit, ihre Masse und ihre Polarisationen werden in Abschnitt 21 geprüft.

Nach Lemma 2 sind diese Wellen, sobald der Anfang abgeschlossen ist (Abschnitt 10), klassische Wellen des Rahmens: GUID hat kein Graviton als Quant des Rahmens (D). Das ist mit jeder Beobachtung verträglich, aus Gründen, die die Literatur präzisiert hat. Dyson zeigte, dass Detektoren vom LIGO-Typ keine einzelnen Gravitonen registrieren können, weil ausreichend schwere Spiegel zu einem Schwarzen Loch kollabieren würden [69]; Rothman und Boughn fanden, dass selbst ein Absorber von Jupitermasse nahe einem Neutronenstern von Neutrinos überdeckt würde und eine Abschirmung gegen sie ebenfalls kollabieren würde [70]. Jede gemessene Gravitationswelle liegt tief im klassischen Bereich: Die von GW150914 abgestrahlte Energie entspricht mehr als 10^{78} Quanten bei ihrer Frequenz [Q9]. Ein Quant innerhalb seines eigenen Schwarzschild-Radius zu lokalisieren, verlangt eine Wellenlänge unter $\sqrt{4\pi}\,L_P$ und eine Energie über $\sqrt{\pi}\,E_P$ [Q9], die Planck-Skala, auf der sich Messung und Gravitation nicht trennen lassen [71]; ein Graviton im LIGO-Band hat das 2×10^{-41}-Fache davon. Die Vorschläge, einzelne Quanten einer Gravitationswelle als Sprünge eines gekühlten Resonanzzylinders zu registrieren [72], sind ein gravitativer photoelektrischer Effekt, und wie der photoelektrische Effekt lassen sie sich durch eine klassische Welle erklären, die auf einen quantisierten Detektor wirkt [73]. Die Abwesenheit des Gravitons in GUID ist also nicht durch das Zählen von Gravitonen prüfbar; sie ist nur durch die Vermittlungsexperimente aus Abschnitt 6 prüfbar und, mit Brücke B, durch den Dekohärenztest aus Abschnitt 5.4. *Urteil: abgeleitet*; nicht durch das Zählen von Gravitonen prüfbar, nur durch diese Experimente.

5 Wie ein klassischer Rahmen Quantenmaterie tragen kann

Proposition 3 stellt GUID unter die Theorien, in denen die Raumzeit klassisch und die Materie quantenmechanisch ist. Solche Theorien haben eine bekannte Schwierigkeit, und ihre Auflösung ist eine Vorhersage.

5.1 Die semiklassische Gleichung scheitert

Die einfachste Kopplung, $G_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4)\langle\hat{T}_{\mu\nu}\rangle$ (Møller [74], Rosenfeld [75]), gibt der Gravitation den quantenmechanischen Erwartungswert als Quelle. Eine Masse in einer gleichgewichtigen Überlagerung zweier Orte zieht dann eine Sonde zum Mittelpunkt hin, wo die Masse nie ist. Page und Geilker prüften eine makroskopische Version, bei der die Lage von Bleimassen durch ein Quantenzufallsereignis festgelegt wurde, und fanden, dass die Sonde den tatsächlichen Massen folgte, nicht dem Mittel [11] (P). Die Gleichung ist zudem nichtlinear im Quantenzustand, was im Allgemeinen Signalübertragung erlaubt. Ein klassischer Rahmen kann also nicht einfach Erwartungswerte als Quelle haben.

Einführung 4: Klassisch-quantenmechanische Dynamik und Kollaps

Die klassisch-quantenmechanische (CQ) Mastergleichung. Eine widerspruchsfreie Kopplung hält die gemeinsame Beschreibung linear, positiv und normiert, wie es die Wahrscheinlichkeitstheorie verlangt. Der gemeinsame Zustand ist eine Familie $\varrho(z)$ positiver Operatoren, einer für jeden Wert z der klassischen Variablen (hier des Rahmens), normiert gemäß $\int \mathrm{d}z\ \mathrm{Tr}\,\varrho(z) = 1$ [12]. Für eine klassische Variable z, getrieben von einer Quantenobservablen L (für die Gravitation: der Massendichte), hat eine stetige markowsche Dynamik die Form [13]

$$\partial_t \varrho = -\frac{i}{\hbar}[H, \varrho] + D_0\Big(L\varrho L - \tfrac{1}{2}\{L^2, \varrho\}\Big) - \frac{D_1}{2}\,\partial_z\{L, \varrho\} + \frac{D_2}{2}\,\partial_z^2\varrho,$$

mit drei Koeffizienten über die Quantenmechanik hinaus:

- D_0, *Dekohärenz*: Das Quantensystem verliert die Kohärenz zwischen Zuständen, die das klassische Feld unterschiedlich speisen (für die Gravitation: verschiedene Massenverteilungen);
- D_1, *Rückwirkung*: eine Drift von z, getrieben vom Quantenzustand, also wie die Materie den Rahmen schiebt;
- D_2, *Diffusion*: zufällige Stöße auf z, also Rauschen im Rahmen.

Vollständige Positivität verlangt hier $D_1^2 \le 4D_0D_2$ und $D_0 > 0$, wo immer $D_1 \neq 0$; Oppenheim et al. geben die allgemeine Matrixform dieses Zielkonflikts an [13, Gl. (23)], die Gl. (8) dieser Arbeit ist. In Worten: *Ein Schub bedingt Rauschen.* Schiebt Quantenmaterie ein klassisches Feld überhaupt, dann dekohäriert die Materie und diffundiert das Feld, und das Produkt der beiden ist nach unten durch das Quadrat des Schubs beschränkt, $D_0D_2 \ge D_1^2/4$.

Messung und Rückkopplung. Eine ältere Familie widerspruchsfreier Modelle macht die Gravitation zu einem Kanal. Die Lage jeder Masse, oder ihre Massendichte, wird schwach und fortlaufend gemessen, und eine klassische Kraft, aus dem Datensatz berechnet, wirkt auf die anderen Massen zurück (Kafri, Taylor und Milburn, KTM [18]; Tilloy und Diósi [19]). Newtons Gesetz gilt dann im Mittel, die Messung dekohäriert Überlagerungen, und die Rückkopplung fügt Rauschen hinzu. Die Massen sprechen nur über einen klassischen Datensatz miteinander, also ist der Kanal LOCC (Einführung 3) und kann sie nicht verschränken. Eine schwächere Messung dekohäriert weniger, gibt aber einen verrauschteren Datensatz und damit mehr Aufheizung; KTM finden beide Effekte mindestens von der Ordnung der gravitativen Kopplung. Die geringste Dekohärenz zweier Massen über alle Messstärken nennt diese Arbeit das *KTM-Minimum*, $\omega/2$, wobei ω die Rate ist, mit der ein kohärentes Feld die verschränkende Phase aufbauen würde.

Gravitationsbedingter Kollaps. Diósi und Penrose schlugen vor, dass eine Überlagerung zweier Massenverteilungen ρ_1, ρ_2 mit der Rate $\lambda = E_\Delta/\hbar$ zerfällt, wobei

$$E_\Delta = \frac{G}{2}\iint \mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3y\,\frac{[\rho_1(\mathbf{x}) - \rho_2(\mathbf{x})][\rho_1(\mathbf{y}) - \rho_2(\mathbf{y})]}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|}$$

die gravitative Selbstenergie ihrer Differenz ist [76, 77, 78]. Für einen Körper der Masse M und der Größe R, der um mehr als seine Größe verschoben ist, gilt $\lambda \approx GM^2/\hbar R$: die *Diósi-Penrose-Rate (DP-Rate).* Für punktförmige Kerne divergiert E_Δ, also muss die Massendichte über eine Länge R_0 verschmiert werden. Dasselbe Rauschen lässt geladene Materie strahlen. Ein unterirdischer Germaniumdetektor sieht keine solche Strahlung; das schließt eine Verschmierung auf Kerngröße aus und verlangt R_0 von der Ordnung $10^{-10}\,\mathrm{m}$ oder mehr [79, 80]. Im newtonschen Grenzfall der CQ-Gravitation ist der DP-Kern eine zulässige Wahl des Dekohärenzterms [13].

5.2 Widerspruchsfreie klassisch-quantenmechanische Dynamik

Die widerspruchsfreie Alternative entwickelt einen gemeinsamen Zustand $\varrho(z)$ des klassischen Rahmens z und des Quanteninhalts durch eine Abbildung, die linear, vollständig positiv und normiert ist. Oppenheim zeigte, dass eine solche Dynamik existiert und eine klassische Metrik an Quantenfelder koppeln kann [12]; Einführung 4 gibt ihre Mastergleichung mit der Dekohärenz D_0, der Rückwirkung D_1 und der Diffusion D_2. Mit Koeffizientenmatrizen erzwingt die vollständige Positivität den Zielkonflikt [13, Gl. (23)]

$$D_1\, D_0^{-1}\, D_1^{\dagger} \preceq 2D_2, \tag{8}$$

wobei D_0^{-1} die verallgemeinerte Inverse ist; zudem kann D_0 nicht verschwinden, wo D_1 nicht verschwindet (P). Lange Kohärenzzeiten massiver Überlagerungen verlangen starke zufällige Fluktuationen des Gravitationsfelds, und schwache Fluktuationen verlangen kurze Kohärenzzeiten. Für ein Qubit, das über σ_z an einen klassischen Impuls p gekoppelt ist, mit dem Generator

$$\partial_t \varrho = D_0 \left(\sigma_z \varrho \sigma_z - \varrho\right) - \frac{D_1}{2}\, \partial_p \{\sigma_z, \varrho\} + \frac{D_2}{2}\, \partial_p^2 \varrho, \tag{9}$$

lautet die Schranke $D_1^2 \le 4 D_0 D_2$. Oppenheim et al. schreiben die Momente des klassischen Sprungs mit Faktoren $1/n!$, sodass ihre D_1 und D_2 halb so groß sind wie unsere, und in ihrer Normierung ist dieselbe Schranke (8). Bei Gleichheit ist die Dynamik genau eine Messung von σ_z mit Rückkopplung, in der p ein perfekter Datensatz ist und jeder Block des Zustands rein bleibt (Abschnitt 16, [gravsim:G3]).

Korollar 1 (GUID diffundiert)**.** *Hat der Rahmen (Lemma 2) Quanteninhalt (Hypothese 4) als Quelle, über eine Dynamik, die linear, vollständig positiv und markowsch ist, dann dekohärieren Massenüberlagerungen mit einer von null verschiedenen Rate, und das Gravitationsfeld fluktuiert zufällig, wobei* (8) *das Produkt nach unten beschränkt.*

Das Korollar macht die Klassizität des Rahmens von einer philosophischen zu einer quantitativen Position: Im newtonschen Grenzfall engen die in der Interferometrie gemessenen Dekohärenzraten massiver Überlagerungen und das Rauschen in Präzisionsmessungen gravitativer Kräfte gemeinsam den verbleibenden Parameterraum von beiden Seiten ein [13].

5.3 Der Datensatz ist eine Messung, die Anordnung ist Rückkopplung

Die Architektur von DMP fällt mit der zweiten, älteren Familie widerspruchsfreier Modelle zusammen, Messung und Rückkopplung (Einführung 4): Kafri, Taylor und Milburn messen die Lage jeder Masse und üben die aufgezeichnete Kraft auf die jeweils andere aus [18], und Tilloy und Diósi speisen ein newtonsches Potenzial aus einer fortlaufend gemessenen Massendichte [19]. Beide dekohärieren und fügen Rauschen hinzu, wie es Korollar 1 verlangt, und für zwei Massen ist die geringste Dekohärenz das KTM-Minimum $\omega/2$, das dort erreicht wird, wo auch die Aufheizung am geringsten ist (Abschnitt 16, [gravsim:G4]).

Durch das Wörterbuch gelesen, hat Axiom 3 von DMP genau diese Struktur (D)+(H). Jeder Akt hinterlässt einen Datensatz, den jeder Zeuge vollständig liest: eine Messung der Existenz des Akts. Jeder andere Leser sieht die Zählwerte: die gemessene Massendichte, vergröbert. Die Anordnung des Systems ist „der Median dieser Nachfrage, neu berechnet von beiden Hälften der Schicht und nie von einer“: eine klassische Funktion der Datensätze, die auf das System zurückwirkt, und das ist Rückkopplung. Aus Sicht der Teile ist die ganze Schleife ein Mess-und-Präparier-Kanal, weshalb sie nicht verschränken kann (Lemma 3).

Proposition 4 (DMP ist eine Gravitation aus Messung und Rückkopplung)**.** *Unter den Hypothesen 1–4 ist die Dynamik, die die Axiome von DMP für das Vertrauensfeld vorschreiben, eine fortlaufende Messung der Existenz (Energie-Impuls), gefolgt von klassischer Rückkopplung auf die Geometrie, vom Kafri-Taylor-Milburn- und Tilloy-Diósi-Typ.*

Die Proposition legt die Architektur fest, nicht die Konstanten. Ein Modell aus Messung und Rückkopplung hat einen freien Parameter, die Messstärke oder gleichwertig die Verschmierungslänge der gemessenen Massendichte, der die Dekohärenzrate und das Rauschen festlegt. DMP leitet keine Konstante her (Abschnitt 29), und die sparsamste Wahl, der parameterfreie Diósi-Penrose-Kollaps [76, 77], ist durch das Ausbleiben der spontanen Strahlung ausgeschlossen, die er in einem unterirdischen Germaniumdetektor vorhersagt [79] (P). GUID muss daher eine freie Stärke tragen, die das Experiment oder ein Prinzip festlegt, das DMP an physikalische Einheiten bindet. *Urteil:* eine Identifikation (H) der Architektur, keine Herleitung der Dynamik; Abschnitt 5.4 berechnet die Konstante aus den beiden Prinzipien, die GUID nahelegt.

5.4 Die freie Konstante festlegen

Proposition 4 legt die Architektur fest, nicht die Konstante. DMP kann die Konstante nicht selbst liefern: Sein Text macht jeden Parameter zur Konfiguration (T4, T32), und es hat keine Einheit der Länge, der Zeit oder der Wirkung. Eine Zahl braucht daher ein Brückenprinzip, das eine Struktur von DMP an eine physikalische Skala bindet. GUIDs Wörterbuch legt zwei nahe: Brücke B, hier berechnet, legt die Kopplung fest, und Brücke A die Skala des stochastischen Rests der Dunklen Materie (Abschnitt 11). Keines ist aus den Axiomen hergeleitet; beide sind Hypothesen (H), so formuliert, dass sie scheitern können.

Die Gleichgewichtsregel. Brücke B verwendet eine strukturelle Regel. Das Gleichgewicht von Axiom 1 bewegt jeden Teil auf seinen deklarierten Zustand zu, und die eigenen Akte des Systems erhöhen das VIBE-Potenzial nie (T32); als Dynamik gelesen, fügt der Rahmen nicht mehr Rauschen hinzu, als die Widerspruchsfreiheit verlangt. GUID hält den Zielkonflikt (8) daher bei Gleichheit,

$$2D_2 = D_1\, D_0^{-1}\, D_1^{\dagger}, \tag{10}$$

sodass eine gemessene gravitative Dekohärenz die Diffusion der Raumzeit festlegen würde und umgekehrt. Andere klassisch-quantenmechanische Theorien lassen beide oberhalb der Schranke frei; (10) ist GUIDs eigene Regel.

Brücke B: ein Datensatz pro Planck-Zeit. Die zweite Brücke liest den Takt von DMP als die Planck-Zeit: Der Rahmen zeichnet Existenz mit Planck-Stärke auf, also nimmt die Kopplung ihren Wert in Planck-Einheiten an, und die Gleichgewichtsregel (10) gilt. Im newtonschen Grenzfall beschränken Oppenheim et al. die Kopplung von beiden Seiten, von oben durch Präzisionsmessungen gravitativer Kräfte und von unten durch die beobachtete Kohärenz massiver Moleküle [13]. Bei Planck-Stärke hat die diskrete Fassung der Dynamik $(l_P^3/m_P)D_2 = m_P t_P \approx 10^{-51}\,\mathrm{kg\,s}$, unterhalb des erlaubten Fensters 10^{-25} bis $10^{-1}\,\mathrm{kg\,s}$: *ausgeschlossen*. Die kontinuierliche Fassung mit dem Diósi-Penrose-Kern hat $l_P^2 D_2 = m_P^2/c = 1.6 \times 10^{-24}\,\mathrm{kg^2\,s/m}$, innerhalb des erlaubten Fensters 10^{-40} bis $10^{-9}\,\mathrm{kg^2\,s/m}$: *erlaubt* [Q19]. Mit dem Zielkonflikt bei Gleichheit dekohäriert eine Masse M der Größe R in einer Überlagerung zweier gut getrennter Orte mit der Rate

$$\lambda = \frac{M^2}{R\, l_P^2 D_2} = \frac{GM^2}{\hbar R}, \tag{11}$$

denn $c/m_P^2 = G/\hbar$: die Diósi-Penrose-Rate [76, 77], bis auf einen Faktor der Ordnung eins (für eine homogene Kugel ergibt die exakte Selbstenergie $6/5 - R/\Delta x$ anstelle von 1). Hier ist D_2 die Stärke des Diffusionskerns des newtonschen Potenzials im Modell von Oppenheim et al. für den newtonschen Grenzfall, in ihrer Normierung, und die beiden Fenster sind ihre [13, Gln. (44), (46), (47)]. Für ein Fulleren, mit den runden Eingangswerten $10^{-24}\,\mathrm{kg}$ und $1\,\mathrm{nm}$, beträgt sie 6×10^{-16} pro Sekunde, weit unter dem, was die Interferometrie erlaubt. Für die Diamant-Mikrokugel des Vorschlags von Bose et al. ($10^{-14}\,\mathrm{kg}$, Radius $0.88\,\mu\mathrm{m}$) beträgt sie 72 pro Sekunde: Die Kohärenz geht in etwa 14 ms verloren, während die verschränkende Phase 8 bis 25 s braucht, sodass sich nur $2 \times 10^{-3}\,\mathrm{rad}$ aufbauen [Q19]. Von den beiden Fassungen der Brücke ist die diskrete durch die Fenster ausgeschlossen und die kontinuierliche erlaubt; die kontinuierliche zu übernehmen, ist eine Wahl, die mit Blick auf die Fenster getroffen wurde. Eine Länge bleibt, die die Brücke nicht festlegt: Die Massendichte jedes Kerns muss über eine Länge R_0 verschmiert sein, sonst lässt das Rauschen Materie stärker strahlen, als ein unterirdischer Germaniumdetektor sieht; wir übernehmen die Schranke aktueller Analysen, $R_0 \geq 4 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ [79, 80], bei der der Volumenterm in (11) weiterhin überwiegt [Q19]. *Urteil: offen und prüfbar*, und scharf: Mit Brücke B dekohärieren mesoskopische Überlagerungen mit der Diósi-Penrose-Rate. Abschnitt 21 zeigt, wie weit die heutigen Überlagerungen davon entfernt sind, sie zu prüfen.

Was die Brücken zeigen. Durch seine eigenen Brückenhypothesen festgelegt, landet GUID bei bekannter Physik: Brücke A (Abschnitt 11) ist widerlegt, und Brücke B ist das Diósi-Penrose-Modell, das älter ist als diese Arbeit, mit seiner Verschmierungslänge vom Experiment festgelegt. Was GUID hinzufügt, ist eine Lesart dieses Modells, die Gleichgewichtsregel (10) mit einem Datensatz in Planck-Stärke, keine Herleitung: Bei Planck-Stärke ist die einzige newtonsche Dekohärenzrate $G/\hbar$ mal eine Selbstenergie, also kommt die Landung bei $GM^2/\hbar R$ einer Dimensionsanalyse nahe. Eine eigene Zahl bräuchte eine Vorhersage, in der sich GUID sowohl von der klassisch-quantenmechanischen Theorie als auch von Diósi-Penrose unterscheidet. Die vielversprechendste Spur sind die zwei unabhängigen Zeugen von DMP, die zwei unabhängige Rauschquellen zur Folge haben könnten, mit einer statistischen Signatur, die einer einzelnen Quelle fehlt; ausgearbeitet haben wir sie nicht.

6 Die Experimente, die entscheiden

6.1 Gravitativ vermittelte Verschränkung

Bose et al. [14] sowie Marletto und Vedral [15] schlugen vor, zwei Massen, jede in einer Überlagerung zweier Positionen, so nahe zusammenzubringen, dass nur die Gravitation sie koppelt, und zu prüfen, ob sie am Ende verschränkt sind. Jede Masse m sei in $(|L\rangle + |R\rangle)/\sqrt{2}$, die beiden Positionen Δx voneinander entfernt und die Mittelpunkte d voneinander entfernt auf einer Linie. Ein kohärentes newtonsches Feld gibt jedem Zweig (i, j) die Phase $\varphi_{ij} = Gm^2t/(\hbar d_{ij})$, wobei d_{ij} der Abstand der Massen in diesem Zweig ist, also nach der Zeit t

$$|\Psi(t)\rangle = \tfrac{1}{2} \sum_{i,j\in\{L,R\}} e^{i\varphi_{ij}(t)} |i\rangle_A |j\rangle_B . \tag{12}$$

Bis auf lokale Phasen ist das $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + e^{i\Delta\varphi}|11\rangle)$ mit $\Delta\varphi = \varphi_{RL} + \varphi_{LR} - \varphi_{LL} - \varphi_{RR}$; seine Konkurrenz ist $|\sin(\Delta\varphi/2)|$ und seine Negativität

$$\mathcal{N} = \tfrac{1}{2}\,|\sin(\Delta\varphi/2)|. \tag{13}$$

Für die Parameter von [14], $m = 10^{-14}\,\mathrm{kg}$, $\Delta x = 250\,\mu\mathrm{m}$, $d = 450\,\mu\mathrm{m}$, wächst die verschränkende Phase mit $0.126\,\mathrm{rad/s}$: ein Radiant nach 8.0 s, maximale Verschränkung ($\mathcal{N} = 1/2$, $\Delta\varphi = \pi$) nach 25 s [Q5]. Ein aufgezeichnetes, klassisches Feld (Lemma 2) lässt in seinem projektiven Extremfall jedem Zweig seine Phase, entfernt aber die Kohärenz zwischen den Zweigen; als Mess-und-Rückkopplungs-Kanal reproduziert es die Zweigphasen im Mittel und dekohäriert jede Masse mit einer Rate von mindestens $\omega/2$, dem Minimum eines klassischen Kanals. In beiden Fällen bleiben die Massen zu jeder Zeit separabel, $\mathcal{N} = 0$ [Q5], [gravsim:G4].

GUID sagt $\mathcal{N} = 0$ voraus. Mit Brücke B aus Abschnitt 5.4 sagt es mehr voraus: Die Massen dekohärieren mit der Diósi-Penrose-Rate, etwa 72 pro Sekunde für die vorgeschlagenen Mikrokugeln, lange bevor sich eine verschränkende Phase aufbauen kann.

Was ein Ergebnis zeigen würde. Ist die Dekohärenz mit der Diósi-Penrose-Rate real, würde auch ein quantisiertes Feld zwei Vollkugeln nicht verschränken: Das Verhältnis der verschränkenden Rate zur Dekohärenzrate ist durch die Geometrie festgelegt und bleibt unter dem, was Verschränkung braucht (Abschnitt 17). Das erste Experiment, das entscheidet, ist daher, ob diese Dekohärenz existiert, und das prüft Brücke B; nur wenn sie fehlt, trennt das Verschränkungsexperiment klassische von Quantengravitation. Ein positives Ergebnis würde jeden klassischen Vermittler ausschließen. Es würde Hypothese $1'$ widerlegen, die das Feld, das Labormassen anzieht, in den Rahmen legt; es würde DMP nicht widerlegen, das jede der beiden Lesarten dieses Felds beherbergt (Abschnitt 6.5): Eine Quantengeometrie liefe dann auf DMP als Inhalt (Proposition 3(ii)). Abschnitt 17 prüft außerdem den Spin-Verschränkungszeugen, der vorgeschlagen wurde, um die Verschränkung zu bescheinigen. Zwei Vorbehalte werden diskutiert. Aziz und Howl argumentieren, dass klassische Gravitation, gekoppelt an quantisierte Materiefelder, über

virtuelle Materieprozesse Verschränkung erzeugen kann, mit einer Rate weit unter der der Quantengravitation [81]; Marletto, Oppenheim, Vedral und Wilson [82], Diósi [83], Schneider, Huggett und Linnemann [84] sowie Gundhi, Infantino und Bassi [85] bestreiten das. Und Christodoulou et al. zeigten, dass die Verschränkung aus linearisierter Quantengravitation auf einem festen Hintergrund mit lokaler Vermittlung folgt [86]; das ist der inhaltsseitige Mechanismus der abweichenden Lesart in Abschnitt 6.5. Keiner der beiden ändert die Vorhersage: In GUID wird der Rahmen aufgezeichnet, und Lemma 3 gilt für ihn.

6.2 Quantennatur ohne Verschränkung

Lami, Pedernales und Plenio zeigten, dass sich die Quantennatur der Gravitation prüfen lässt, ohne Verschränkung zu erzeugen: Eine LOCC-Ungleichung beschränkt, wie gut irgendein lokaler klassischer Kanal eine gravitative Entwicklung kohärenter Zustände massiver Oszillatoren, etwa von Torsionspendeln, reproduzieren kann, und eine gemessene Verletzung würde einen klassischen Vermittler ausschließen [87]. Der Test braucht keine großen räumlichen Überlagerungen. GUID sagt voraus, dass die Ungleichung erfüllt ist.

6.3 Diffusion gegen Dekohärenz

Korollar 1 ergibt einen zweiseitigen Test. Interferometrie mit immer schwereren Molekülen und levitierten Teilchen beschränkt die Dekohärenz, die die Gravitation verursachen darf, nach oben; Präzisionsmessungen der Gravitationskraft, die zwischen Massen von nur 90 mg gemessen wurde [88], beschränken die zufälligen Fluktuationen des Felds nach oben. Ungleichung (8) besagt, dass sich nicht beide beliebig klein machen lassen. GUID sagt voraus, dass das nicht geht.

6.4 Was bestehende Experimente schon zeigen

Quantenmaterie antwortet auf die Gravitation so, wie es die Theorie verlangt: Neutronen in einem Gravitationspotenzial erhalten die Phase $mgA/\hbar v$, die für Quantenmaterie in einem klassischen Feld vorhergesagt ist (Colella, Overhauser und Werner [89]), und ultrakalte Neutronen über einem Spiegel besetzen diskrete gravitative Quantenzustände [90]. In beiden Fällen ist die Materie quantenmechanisch und das Feld ein gegebenes Potenzial; keiner prüft, ob das Feld selbst in Überlagerung sein kann. Den aktuellen Stand des Forschungsgebiets fassen Carney, Stamp und Taylor zusammen [91]. *Urteil über den klassischen Rahmen von GUID: offen und prüfbar, falsifizierbar.*

6.5 Eine abweichende Lesart

Dieselben Tatsachen lassen sich umgekehrt bewerten. Man teile die Geometrie, wie es die Hintergrundfeldmethode tut: Der Hintergrund ist eine Struktur von DMP und klassisch; die linearisierte Fluktuation, die den newtonschen Zug zwischen Labormassen trägt, ist Inhalt zwischen Teilen, und linearisierte Quantengravitation auf einem festen Hintergrund sagt die Verschränkung der Massen bereits voraus [86]. In dieser Lesart sind die klassischen Strukturen von DMP der Anteil der Quantengravitation, der auch in der Quantengravitation klassisch ist, das klassische Zentrum eines holographischen Codes (Abschnitt 8), und das linearisierte Feld ist Quanteninhalt auf diesem klassischen Zentrum. Die beiden Lesarten stimmen in jeder Tatsache überein: Die gemeinsamen Strukturen sind klassisch, Quanteninhalt einschließlich eines linearisierten Felds kann sich durch Gewährung zwischen Teilen bewegen und verschränkt bleiben, während jeder Akt aufgezeichnet wird, die Axiome leiten keine Konstante her, und sie verbieten kohärente Überlagerungen von Hintergründen, solange deren Datensätze existieren. Sie unterscheiden sich an einer Stelle: ob das linearisierte Feld, das Labormassen anzieht, zum Rahmen gehört (die vorgeschlagene Theorie, Hypothese $1'$, die $\mathcal{N} = 0$ vorhersagt) oder zum Inhalt (die abweichende Lesart, die $\mathcal{N} > 0$ vorhersagt, solange die Dekohärenz unter $\omega/2$ bleibt). DMP beherbergt

beide. Ist die Diósi-Penrose-Dekohärenz real, ergibt keine der beiden Lesarten Verschränkung für zwei Kugeln, und die Dekohärenzmessung kommt zuerst; nur wenn sie fehlt, entscheidet das Verschränkungsexperiment zwischen ihnen.

7 Schwarze Löcher

7.1 Der Horizont als Einschluss

Hypothese 5 bildet den Einschluss von DMP auf den Ereignishorizont ab. Die Übereinstimmung ist eng. Kein Akt trägt Information über eine einschließende Grenze (T31); keine kausale Kurve verlässt den Horizont (P). Die Zählwerte, die jeder äußere Leser sieht (Axiom 3), sind die Haare, die ein stationäres Schwarzes Loch behält: Masse M, Drehimpuls J, Ladung Q (Israel [40]; Kerr [41]). Innerhalb eines Schwarzschild-Horizonts ist die radiale Koordinate zeitartig, und jeder zukunftsgerichtete Weg endet in der Singularität: Alles im Inneren leitet seine kausale Zukunft von ihr ab, ein lokaler Grund im Sinn von G0. Ob das Überqueren überlebbar ist, beantwortet das Äquivalenzprinzip: Am Horizont eines supermassereichen Lochs ist die Gezeitendehnung über einen Körper klein; bei einem Loch stellarer Masse ist sie schon vor dem Horizont tödlich.

7.2 Was ein Schwarzes Loch abgibt: Hawking-Penrose-Informationsstrahlung

Der erste Hauptsatz der Mechanik Schwarzer Löcher (Bardeen, Carter und Hawking [43]) lautet mit $G = c = 1$

$$\mathrm{d}M = \frac{\kappa}{8\pi}\,\mathrm{d}A + \Omega_H\,\mathrm{d}J + \Phi_H\,\mathrm{d}Q, \tag{14}$$

mit der Winkelgeschwindigkeit Ω_H und dem elektrischen Potenzial Φ_H des Horizonts. Er trennt die zwei Wege, auf denen ein Schwarzes Loch Masse verliert. Der Rotations- und der elektrische Term lassen sich bei fester oder wachsender Fläche von außen entnehmen: durch Penroses Prozess mit Teilchen [92], durch superradiante Streuung mit Wellen und durch den Blandford-Znajek-Prozess mit Magnetfeldern [93], das führende Modell der Jets aktiver Galaxien. Alle wirken in der Ergosphäre, die am Äquator bis $r = 2GM/c^2$ reicht und für jeden von null verschiedenen Spin außerhalb des Horizonts $r_+ = (GM/c^2)(1 + \sqrt{1 - a^2})$ liegt [Q10]. Der Flächenterm wird nur quantenmechanisch freigesetzt, als Hawkings thermische Strahlung, die A verringert.

Definition 4 (Hawking-Penrose-Informationsstrahlung)**.** Die *Hawking-Penrose-Informationsstrahlung* (HPI-Strahlung) eines Schwarzen Lochs ist alles, was es abgibt: die Entnahme seiner Rotations- und elektrischen Energie aus der Ergoregion (die Terme $\Omega_H \mathrm{d}J$ und $\Phi_H \mathrm{d}Q$ von (14)) und seine thermische Hawking-Strahlung (der Term $\kappa\,\mathrm{d}A/8\pi$).

In den Begriffen von GUID ist die Entnahme der Rahmen, der vom rotierenden Loch mitgezogen wird, außerhalb des Horizonts, sodass kein Akt ihn überquert; der Hawking-Anteil ist der Boden von T31. Was austritt, trägt die Zählwerte und keinen Inhalt, wie Axiom 3 es verlangt. Rotierende Löcher sind effizientere Maschinen: Die Bindungsenergie, die Materie beim Fall auf die innerste stabile Bahn abstrahlt, beträgt ohne Spin $1 - \sqrt{8/9} = 5.7\%$ ihrer Ruheenergie, 32% an Thornes Grenze $a = 0.998$ und nähert sich bei maximalem Spin $1 - 1/\sqrt{3} = 42.3\%$ (Bardeen, Press und Teukolsky [94]; [Q10]). Bei fester Masse verkleinert jeder zusätzliche Zählwert (Spin, Ladung) die Fläche; je mehr also ein äußerer Leser von einer Grenze weiß, desto weniger Entropie hält sie und desto mehr ihrer Energie lässt sich entnehmen (P). Der Hawking-Anteil ist bei astrophysikalischen Löchern nicht beobachtbar: Ein Loch von einer Sonnenmasse hat $6.2 \times 10^{-8}\,\mathrm{K}$, ist kälter als der 2.7 K warme Mikrowellenhimmel und absorbiert daher mehr, als es aussendet; nur Löcher leichter als etwa 0.6 Mondmassen sind heißer als der Himmel, und ein Loch von einer Sonnenmasse bräuchte im leeren Raum mehr als 10^{66} Jahre, um zu verdampfen [Q11]. *Urteil: gilt*; der Hawking-Anteil ist *in der Natur ungeprüft.*

7.3 Das Informationsproblem

Ist die Verdampfung unitär, steigt die Entropie der Strahlung zuerst an und fällt nach der Page-Zeit wieder [7]; die Inselformel, hergeleitet aus dem gravitativen Pfadintegral mit Replika-Wurmlöchern, reproduziert diese Kurve [8, 9]. Diese Herleitungen summieren über Geometrien, und das ist Quantengravitation in dem Sinn, den der Rahmen von GUID ausschließt. Auf der anderen Seite dekohäriert eine klassisch-quantenmechanische Dynamik das Quantensystem (Korollar 1); sie ist also auf dem Quantensystem allein nicht unitär und erzeugt von sich aus keine Page-Kurve. Der Satz T31 von DMP in seinem Wortlaut, „was dennoch austritt, ist Entropie und sonst nichts“, und sein Satz T27, der eingeschlossene Elemente zu ihrem geplanten Datum vernichtet, stellen sich auf die Seite des thermischen Bildes. In GUID ist die Frage daher in einer bestimmten Form offen: ob der Inhalt, der innerhalb eines Horizonts gehalten wird (und der quantenmechanisch sein kann, Proposition 3(ii)), in der Strahlung als Inhalt zurückkehrt, während der Rahmen klassisch bleibt. Keine Beobachtung reicht an sie heran. *Urteil: offen*, in der Physik wie in GUID.

8 Holographie und Quantenfehlerkorrektur

Einführung 5: Holographie und Quantenfehlerkorrektur

Stabilisatorcodes. Ein Quantenfehlerkorrekturcode speichert k logische Qubits in n physikalischen, sodass sich manche Fehler rückgängig machen lassen. In einem *Stabilisatorcode* ist der Coderaum der gemeinsame Eigenraum zum Eigenwert $+1$ von $n-k$ kommutierenden Produkten von Pauli-Matrizen, den *Stabilisatoren* [95]. Ihre Messung ergibt das *Syndrom*. Ein Fehler, der mit einem Stabilisator antikommutiert, kehrt dessen Vorzeichen um und zeigt sich so im Syndrom. Die Stabilisatoren kommutieren mit den logischen Operatoren, also verrät das Syndrom nichts über den gespeicherten Inhalt. Ein Code der Distanz d, geschrieben $[[n,k,d]]$, korrigiert beliebige $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ unbekannte Fehler oder beliebige $d-1$ *Löschfehler* (Verluste an bekannten Stellen).

Der Fünf-Qubit-Code. Der kleinste Code, der jeden Ein-Qubit-Fehler korrigiert, ist $[[5,1,3]]$, mit dem Stabilisator $XZZXI$ und seinen zyklischen Verschiebungen [96, 97]. Er korrigiert beliebige zwei Löschfehler, also lässt sich sein logisches Qubit aus beliebigen drei der fünf Qubits wiederherstellen und aus keinen zwei: ein $((3,5))$-Quanten-Schwellenwertschema [98].

Perfekte Tensoren und der HaPPY-Code. Ein Tensor mit $2m$ Beinen ist *perfekt*, wenn jede Aufteilung seiner Beine in m und m bis auf die Normierung eine unitäre Abbildung ist. Die Kodierungsabbildung des Fünf-Qubit-Codes, mit ihrem logischen Bein als sechstem, ist ein solcher Tensor. Pastawski, Yoshida, Harlow und Preskill parkettieren die hyperbolische Scheibe mit Fünfecken, setzen auf jedes einen perfekten Tensor, kontrahieren benachbarte Beine und lassen ein Bein pro Kachel im Inneren (Bulk) und die äußersten Beine auf dem Rand [99]. Das Netzwerk ist eine Isometrie vom Bulk auf den Rand, ein Spielzeugmodell der Bulk-Rand-Korrespondenz von AdS/CFT [100].

Ryu-Takayanagi als minimaler Schnitt. In AdS/CFT ist die Entropie eines Randgebiets A gleich $S(A) = \mathrm{Area}(\gamma_A)/4G\hbar$ (mit $c = k_B = 1$), wobei γ_A die Bulk-Fläche kleinsten Inhalts ist, die an der Begrenzung von A verankert ist [101]. In einem Netzwerk perfekter Tensoren ist die Entropie von A, in Bits, für viele Gebiete die Zahl der Qubit-Beine, die der kleinste Schnitt durchtrennt, der A vom Rest des Rands trennt [99].

Rekonstruktion. Das Bulk-Gebiet zwischen A und γ_A ist der *Verschränkungskeil* von A. Jeder Bulk-Operator darin lässt sich durch einen Operator darstellen, der allein auf A wirkt [102, 103]: Der Bulk ist redundant kodiert, wie ein logisches Qubit. Ein Code hat *komplementäre Wiederherstellung*, wenn das, was sich auf A nicht rekonstruieren lässt, auf dem Rest des Rands rekonstruiert werden kann.

Der Flächenoperator. Harlow zeigte, dass jeder Code mit komplementärer Wiederherstellung einer Quanten-Ryu-Takayanagi-Formel gehorcht (Gl. (15) in Abschnitt 8). Ihr Flächenterm ist der Erwartungswert eines *Flächenoperators*, der im Zentrum der auf A rekonstruierbaren Algebra liegt: Er kommutiert mit allem, was jede der beiden Seiten tun kann [22]. Ein *Zustand fester Fläche* ist ein Eigenzustand dieses Operators, und solche Zustände haben ein flaches Verschränkungsspektrum [104]. Ein allgemeiner Zustand der Quantengravitation ist eine Überlagerung von Flächen.

8.1 Der stärkste Aufbau

Die Axiome lassen sich als holographischer Quantenfehlerkorrekturcode auf einem festen Hintergrund aufbauen, die Kinematik des HaPPY-Modells [99]. Ein Teil („keine weiteren Aussagen über seine Bestandteile“) wird ein Block des Fünf-Qubit-Codes [96], der ein logisches Qubit in fünf physikalischen mit Abstand 3 kodiert. Seine Kodierungsabbildung ist ein *perfekter Tensor* mit sechs Beinen: Jede Zerlegung der sechs Beine in drei und drei ist eine unitäre Abbildung, sodass jeder Schnitt durch drei Beine drei Qubits maximaler Verschränkung trägt [A1]. Eine Schicht, die Axiom 3 zu einem Baum mit der Wurzel in ihrer Dualität macht, wird ein Wurzelbaum aus solchen Kacheln, eine Wurzel und fünf Kinder mit zwanzig Randbeinen. In der Orientierung, die wir verwenden, trägt das logische Bein einer Kindkachel die Kante zu ihrer Elternkachel und eines ihrer physikalischen Beine die Information, die dort sitzt (das Bulk-Bein); beide Kachelabbildungen sind Isometrien [A2].

Minimale Schnitte. Für einen zusammenhängenden Randbereich R ist die Entropie des reduzierten Randzustands gleich der Zahl der Beine, die der minimale Schnitt durch den Baum durchtrennt, der R von seinem Komplement trennt [A2]. Das ist die Ryu-Takayanagi-Formel [101], $S(R) = |\gamma_R|/4G\hbar$ mit der minimalen, in ∂R verankerten Bulk-Fläche γ_R, auf einem Baum. Das „insgesamt die wenigsten Hops“ von DMP wählt dieselben minimalen Flächen. Die Gleichheit gilt für jeden Bereich, zusammenhängend oder nicht, wenn jedes Bulk-Bein offen bleibt (mit einer Referenz verschränkt); bei festgehaltenen Bulk-Beinen scheitert sie für manche nicht zusammenhängenden Bereiche, bei denen eine Kachel, deren Beine der Schnitt zwei gegen zwei teilt, ein klassisches Bit durchlässt, und in der umgekehrten Orientierung der Kacheln scheitert sie sogar für Intervalle (Abschnitt 18, [holo:H2]).

Rekonstruktion. Der Fünf-Qubit-Code korrigiert zwei beliebige Auslöschungen, also lässt sich das logische Qubit aus drei beliebigen der fünf physikalischen Qubits wiedergewinnen und aus keinen zweien: ein $((3, 5))$-Quanten-Schwellenwertschema [98]. In der wechselseitigen Information mit einer Referenz R, die die Wurzel purifiziert, ist $I(R : \text{pair}) = 0$ für alle zehn Paare und $I(R : \text{triple}) = 2$ Bit für alle zehn Tripel [A3]. Das ist Rekonstruktion im Verschränkungskeil [102]: Ein Bulk-Operator ist auf jedem Randbereich rekonstruierbar, dessen Keil ihn enthält.

Die zwei Zeugen. Die Vertrauenshälfte und die Informationshälfte messen jeweils das Stabilisatorsyndrom des Codes. Stabilisatoren kommutieren mit den logischen Operatoren, also sagt das Syndrom, dass Inhalt vorhanden und im Code ist, nie, was er ist: Das ist genau die Existenzklausel von Axiom 3. Beide Hälften lesen dasselbe Syndrom; das Gatter lässt nur bei zwei trivialen Syndromen durch; jeder der 15 Einzelqubitfehler ergibt ein eigenes Syndrom, bei dem beide verweigern, und die Korrektur stellt den Inhalt mit der Fidelität 1 wieder her. Dass jeder Einzelqubitfehler erkannt wird, ist eine Eigenschaft der Stabilisatoren dieses Codes, nicht von Existenzprüfungen im Allgemeinen: Ein Zeuge, der nur den Existenzsektor liest, erkennt Fehler, die den Sektor verlassen, und lässt konstruktionsbedingt einen Fehler durch, der den Inhalt innerhalb des Sektors ändert. Die Zeugen bescheinigen Existenz; sie schützen keinen Inhalt (Abschnitt 19 zeigt beide Verhaltensweisen an Sektoren mit bis zu 2.7 Millionen Zuständen). Lesen die beiden Hälften stattdessen den Inhalt selbst, wird der Inhalt gestört (Fidelität genau 1/2 für jeden Inhalt, [holo:H5]); „volle Reichweite über den Akt“ muss also volle Reichweite über seine Existenz bedeuten [A4].

Zwei Schichten in einem Objekt. Zwei Teile, deren Inhalt ein logisches Bell-Paar ist, erreichen auf ihrem Inhalt den Tsirelson-Wert $2\sqrt{2} \approx 2.83$ der CHSH-Kombination, während die Urteile der Gatter, deterministische Syndromablesungen, genau den klassischen Wert 2 ergeben [A5]. Das Gatter ist klassisch und der Inhalt quantenmechanisch, zur selben Zeit und im selben Aufbau.

8.2 Wo der Aufbau endet: das klassische Zentrum

Für jeden Code mit komplementärer Wiederherstellung bewies Harlow die Quanten-Ryu-Takayanagi-Formel

$$S(\rho_R) = \mathrm{Tr}(\rho\,\mathcal{L}_R) + S_{\mathrm{bulk}}(\rho, \mathcal{M}_R), \tag{15}$$

wobei $\mathcal{M}_R$ die Algebra der auf R rekonstruierbaren Bulk-Operatoren ist und der *Flächenoperator* $\mathcal{L}_R$ im Zentrum von $\mathcal{M}_R$ liegt: Er kommutiert mit allem, was jede der beiden Seiten tun kann [22]. Die Strukturen von DMP, die von beiden Hälften neu berechnet werden, sind solche zentralen Elemente. Lemma 2 sagt dann, dass in GUID die Fläche eine Zahl ist, nie ein Operator mit einer Streuung von Werten: Die Axiome erlauben jeweils einen Sektor fester Fläche. In der Holographie sind Zustände fester Fläche eine besondere, wenn auch nützliche Klasse (Dong, Harlow und Marolf [104]); der allgemeine Zustand der Quantengravitation überlagert Flächen. Der Aufbau reproduziert also die Kinematik holographischer Codes auf einem festen Hintergrund ([A1]–[A5]) und endet genau bei Überlagerungen von Geometrie. Abschnitt 18 lässt den Aufbau in großem Maßstab laufen.

Der Baum ist nicht unser Raum. Als Raum gelesen, ist der Rand eines Baums total unzusammenhängend (die p-adische Gerade der p-adischen AdS/CFT [105, 106]), und kein Baum approximiert eine Ebene: Ein n-Zyklus braucht in jedem Baum eine Verzerrung von mindestens $n/3-1$ [107]. Ein wörtlich genommener Baum kann also nicht unser Raum sein. Behält man die Hierarchie als Routing-Baum jeder Anfrage über einem Graphen mit Schleifen, entfällt dieser Einwand, und keines der obigen Ergebnisse wird berührt. Als Baum der Geschichten gelesen, jeder Zweig ein konsistenter Datensatz (dekohärente Geschichten [108]), schuldet der Baum überhaupt keine raumartige Struktur.

9 Niedrigere Dimensionen

Warum 3+1? In D Raumzeitdimensionen hat ein masseloses Spin-2-Feld $D(D-3)/2$ Polarisationen, und der Weyl-Tensor, der Teil der Krümmung, den die lokale Materie nicht festlegt, hat $D^2(D^2-1)/12 - D(D+1)/2$ Komponenten: zwei und zehn in 3+1, keine und keine in 2+1 [Q8]. In 2+1 zieht eine Masse eine andere überhaupt nicht an; sie schneidet einen Keil aus dem Raum (Deser, Jackiw und 't Hooft [109]). Die Gravitation ist dort, störungstheoretisch, eine Chern-Simons-Eichtheorie [110], mit einer holographischen Randalgebra bei negativer kosmologischer Konstante [111]; ob reine Quantengravitation in 2+1 als widerspruchsfreie Theorie existiert, ist offen [112]. Ihre Freiheitsgrade sind global: die Holonomien des flachen Zusammenhangs um Teilchen und Henkel, die nach der Quantisierung nicht kommutieren [113], und Punktteilchen streuen über ihre konischen Defizite [114].

2+1 ist also keine Ausnahme von Proposition 3. Ohne lokales Feld gibt es keinen lokalen Vermittler, den man verbieten müsste, aber die globalen Holonomien sind quantenmechanisch, und eine Struktur von DMP, die sie trägt, wird verteilt und kann daher einen klassischen Sektor von ihnen tragen, nie ihre Überlagerung; mit Materie dekohäriert dieselbe Regel die relativen Lagen der Teilchen. In den Begriffen von GUID hätte der Rahmen in 2+1 nichts Lokales, das als klassischer Datensatz gehalten werden könnte, und was er tatsächlich trägt, ist global und quantenmechanisch. DMP kann 2+1-Quantengravitation als Inhalt laufen lassen, aber sein Rahmen kann nicht die 2+1-Gravitation sein; und unser Universum ist 3+1, und seine lokalen Freiheitsgrade, die Gravitationswellen, sind gemessen [115]. *Urteil: gilt als Lesart*, mit der Dimensionszählung als *gilt*; ein klassischer 2+1-Rahmen mit klassischen Holonomien wäre ebenfalls widerspruchsfrei.

10 Kosmologie

Einführung 6: Kosmologie

Das expandierende Universum. Auf großen Skalen ist das Universum homogen und isotrop. Abstände wachsen mit einem Skalenfaktor $a(t)$, Licht aus der Vergangenheit ist um $1+z = a_0/a$ rotverschoben, und die Expansionsrate $H = \dot{a}/a$ gehorcht für ein flaches Universum $H^2 = 8\pi G\rho/3 + \Lambda c^2/3$. Der Anteil jeder Komponente ist $\Omega_i = \rho_i/\rho_c$ mit der kritischen Dichte $\rho_c = 3H^2/8\pi G$; der heutige Wert ist H_0.

Λ*CDM.* Das Standardmodell der Kosmologie fügt den bekannten Teilchen eine kalte, stoßfreie *Dunkle Materie* und eine kosmologische Konstante Λ hinzu. Sechs Parameter legen es fest: die Dichten der Baryonen und der Dunklen Materie ($\Omega_b h^2$, $\Omega_c h^2$), die Winkelgröße des Schallhorizonts, die optische Tiefe bis zur Reionisation sowie die Amplitude A_s und die Neigung n_s der primordialen Fluktuationen [116].

Inflation. Eine frühe Epoche nahezu exponentieller Expansion, $a \propto e^{Ht}$, macht das Universum flach und glatt und dehnt Quantenfluktuationen zu den Keimen der Galaxien [117]. Sie wird von einem Skalarfeld getrieben, dem *Inflaton*, mit dem Potenzial V, und ihre Dauer wird in *e-Faltungen* gezählt, $N = \ln(a_{\mathrm{end}}/a_{\mathrm{start}})$. Im *Slow Roll* kriecht das Feld ein flaches Potenzial hinab; mit der reduzierten Planck-Masse M_{pl} sind die Parameter $\epsilon = \frac{1}{2}M_{\mathrm{pl}}^2(V'/V)^2$ und $\eta_V = M_{\mathrm{pl}}^2 V''/V$ klein. Die Fluktuationen haben dann ein nahezu skaleninvariantes Spektrum mit der Neigung $n_s \approx 1 - 6\epsilon + 2\eta_V$, und Gravitationswellen mit einem Tensor-zu-Skalar-Verhältnis $r \approx 16\epsilon$ [118].

Wiederaufheizung und Oszillonen. Nach der Inflation oszilliert das Inflaton um das Minimum seines Potenzials und zerfällt in gewöhnliche Teilchen, was das Universum *wieder aufheizt* [62]. In einer breiten Klasse von Modellen fragmentiert es zuerst in *Oszillonen*, langlebige lokalisierte Klumpen des Felds [61].

Die Sonden. Der kosmische Mikrowellenhintergrund (CMB) wurde bei der Rekombination freigesetzt, $z \approx 1100$. Seine akustischen Maxima sind der Abdruck von Schallwellen im frühen Plasma: Ihr Abstand legt den Schallhorizont fest und ihre Höhen die Dichten [116]. Derselbe Schallhorizont, heute etwa 150 Mpc, ist der Häufung der Galaxien als *baryonische akustische Oszillationen* (BAO) aufgeprägt, ein Standardmaßstab für den Abstand in Abhängigkeit von der Rotverschiebung [119].

Dunkle Energie. Eine kosmologische Konstante hat zu allen Zeiten die Zustandsgleichung $w = p/\rho c^2 = -1$. DESI passt die Chevallier-Polarski-Linder-Form (CPL) $w(a) = w_0 + w_a(1-a)$ an [120, 121]. Eine *auftauende* Dunkle Energie hat $w_0 > -1$ und $w_a < 0$: Sie lag früh nahe bei -1 und wird heute schwächer.

Datenbezeichnungen und Spannungen. P-ACT kombiniert die CMB-Spektren von Planck und des Atacama Cosmology Telescope (ACT, Datenfreigabe 6); P-ACT-LB fügt CMB-Lensing (L) und DESI-BAO (B) hinzu [122]. Die H_0*-Spannung* ist die Abweichung zwischen der Hubble-Konstante, die aus dem CMB mit ΛCDM erschlossen wird, nahe $67\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$, und dem Wert aus einer Entfernungsleiter aus Cepheiden und Supernovae, nahe 73 [116, 123]. Eine Leiter, die an der Spitze des Roten-Riesen-Asts kalibriert ist, liegt dazwischen [124].

10.1 Die starke Abspaltung und die Zeitleiste

Der Anfang (Hypothese 6, Abschnitt 4.5) enthält ein weiteres Ereignis, das alles nach ihm ordnet.

Hypothese 6′ (die starke Abspaltung; verfeinert Hypothese 6)**.** Der Anfang enthält auch die Abspaltung der starken Kraft von der elektroschwachen Kraft, und die Kausalität beginnt mit dieser Abspaltung. Waren beide je eine Kraft, liegt die Vereinigung vor der Zeit: Innerhalb der Kausalität waren beide nie eins. (H)

Das Standardmodell stimmt innerhalb der Kausalität zu: In ihm sind die starke und die elektroschwache Kraft getrennte Eichwechselwirkungen und treffen sich nie; lässt man die drei Kopplungen allein mit dem Teilcheninhalt des Standardmodells laufen, treffen sie sich nicht in einem Punkt [125] (Abschnitt 24). Eine Vereinigung hinterließe in der kausalen Ära drei Spuren, und sie machen die Hypothese teilweise prüfbar (P). (1) *Magnetische Monopole.* Die Aufspaltung einer vereinigten Kraft erzeugt im Allgemeinen sehr schwere magnetische Monopole, etwa einen

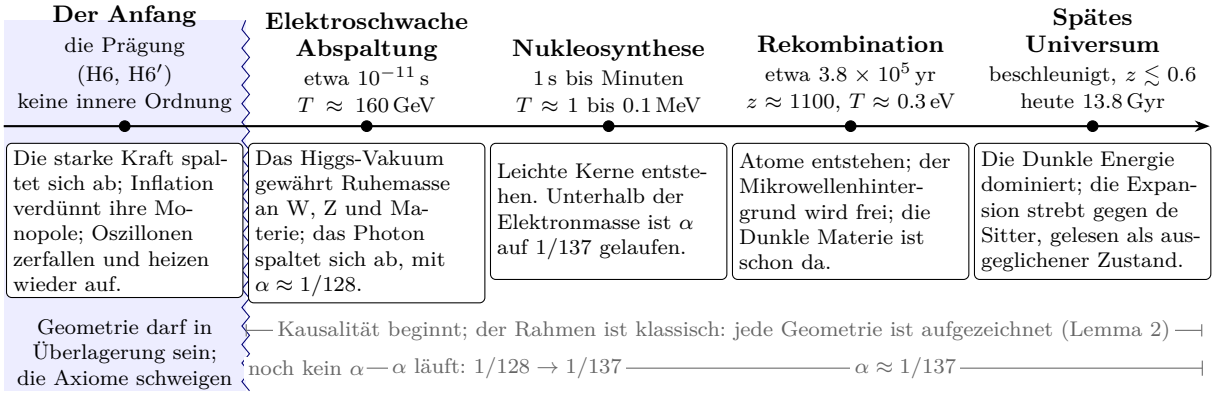


Abbildung 4: Die Zeitleiste aus Abschnitt 10.1, nicht maßstabsgetreu. Der Anfang (schattiert; Hypothesen 6 und 6′) hat keine innere Ordnung, auf die sich die Axiome beziehen können; Kausalität und der klassische Rahmen beginnen mit seinem Abschluss. Die elektroschwache Abspaltung folgt bei etwa 10^{-11} s und 160 GeV [131]: Das Higgs-Vakuum gewährt Ruhemasse, und das Photon, und mit ihm α, spaltet sich vom elektroschwachen Feld ab. Nukleosynthese, Rekombination und spätes Universum sind die der Standardkosmologie [132, 116].

pro kausalem Volumen (Preskill [126]); hätte die Abspaltung nach der Inflation stattgefunden, wäre das Universum voll davon. Keiner wurde gesehen: MACRO beschränkt ihren Fluss auf unter $1.4 \times 10^{-16}\,\mathrm{cm^{-2}\,s^{-1}\,sr^{-1}}$ [127]. Die Abspaltung muss daher vor oder während der Inflation geschehen, und die Wiederaufheizung muss unter der Vereinigungsenergie bleiben; das war einer von Guths Gründen für die Inflation [117]. Hypothese 6′ setzt sie genau dorthin: Die Reihenfolge ist nicht nur erlaubt, sie ist verlangt. (2) *Protonenzerfall.* Die schweren Eichbosonen einer vereinigten Kraft, der Masse M_X, lassen Protonen auch nach der Abspaltung zerfallen, mit einer Lebensdauer der Größenordnung $\tau \sim M_X^4/(\alpha_G^2 m_p^5)$ bis auf einen Faktor von etwa zehn: etwa 5×10^{35} Jahre für $M_X = 10^{16}$ GeV und $\alpha_G = 1/40$ [Q20]. Super-Kamiokande findet $\tau(p \to e^+\pi^0) > 2.4{\times}10^{34}$ Jahre [128], was in dieser Abschätzung $M_X \gtrsim 5{\times}10^{15}$ GeV verlangt und die einfachste vereinigte Theorie von Georgi und Glashow [129] ausschließt; Hyper-Kamiokande wird viel weiter reichen [130] (Abschnitt 21, [data:D8.1], [data:D8.2]). (3) *Die Kopplungen.* Eine echte Vereinigung braucht Teilchen jenseits des Standardmodells, die die Kopplungen zusammenführen. Die Schranke für die Inflation, $V^{1/4} < 1.4 \times 10^{16}$ GeV (Abschnitt 10.2), erlaubt eine Abspaltung bei der Vereinigungsskala innerhalb des Anfangs [Q20]. *Urteil: gilt als Lesart*; die Reihenfolge wird vom Fehlen der Monopole verlangt; die Vereinigung selbst ist *ungeprüft*, mit dem Protonenzerfall als ihrem offenen und prüfbaren Test.

Die Zeitleiste. Zusammengelesen ergeben die Hypothesen 6, 6′ und Abschnitt 12.4 eine Abfolge:

1. *Der Anfang.* Die starke Kraft spaltet sich von der elektroschwachen ab; die Inflation verdünnt die Monopole der Abspaltung; der Zerfall der Oszillonen heizt das Universum auf unter die Vereinigungsenergie wieder auf. Die Kausalität beginnt.
2. *Etwa 10^{-11} s, bei 160 GeV.* Der symmetrische elektroschwache Zustand wird instabil; das Higgs-Vakuum übernimmt es, dem W, dem Z und den Materieteilchen Ruhemasse zu gewähren, und das Informationsfeld, das Photon und mit ihm $\alpha \approx 1/128$, spaltet sich vom elektroschwachen Feld ab.
3. *Danach.* α läuft bei niedrigen Energien auf 1/137 herab; Nukleosynthese, Rekombination und das späte Universum folgen.

10.2 Primordiale Gravitationswellen

Während der Inflation werden die Vakuumfluktuationen der Metrik zu einem nahezu skaleninvarianten Hintergrund von Gravitationswellen gedehnt (Starobinsky [133]). Ihr Leistungsspektrum ist

$$\mathcal{P}_t = \frac{2}{\pi^2}\left(\frac{\hbar H}{M_{\mathrm{pl}}c^2}\right)^2 = \frac{16\,G\hbar H^2}{\pi c^5}, \tag{16}$$

mit $M_{\mathrm{pl}}^2 = \hbar c/8\pi G$, linear in $\hbar$ und null für eine klassische Metrik [Q14]; sein Verhältnis zum skalaren Spektrum ist $r = 16\epsilon$ im Slow-Roll mit einem einzigen Feld, mit der Konsistenzrelation $n_t = -r/8$ für seine Neigung. Weil (16) für $\hbar \to 0$ verschwindet, argumentierten Krauss und Wilczek, dass der Nachweis dieses Hintergrunds belegen würde, dass das Gravitationsfeld während der Inflation quantisiert war [134] (P). Die derzeitige Schranke ist $r < 0.036$ bei 95% Konfidenz (BICEP/Keck [135]; $r < 0.032$ kombiniert mit Planck und den baryonischen akustischen Oszillationen [136]), was die Energieskala der Inflation unter $V^{1/4} = 1.4 \times 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ und ihre Hubble-Rate unter $\hbar H = 4.7 \times 10^{13}\,\mathrm{GeV}$ drückt [Q14].

Das Inflaton gehört nicht zu GUID. Die Wirkung (4) enthält kein Inflaton, und Hypothese 6 legt die Inflation in den Anfang, wo die Axiome keine Einschränkung machen. GUID übernimmt das Inflaton und sein Potenzial daher aus der Physik. Die Modelle, die am besten zum skalaren Spektrum passen, sind Plateau-Potenziale, unter ihnen Starobinskys R^2-Inflation [137] und die Higgs-Inflation [138]; beide sagen $n_s = 1-2/N$ und $r \approx 12/N^2 \approx 3\times10^{-3}$ bei $N = 60$ e-Faltungen voraus [Q14], das Ziel der nächsten Generation von Polarisationsdurchmusterungen [139]. Beide lassen sich in einem konformen Rahmen mit einem an die Krümmung gekoppelten Skalar schreiben und in einem anderen als minimal gekoppelter Skalar. Das ist die Form, die Proposition 2 für den Rahmen nach dem Anfang ausschließt; innerhalb des Anfangs schränken die Axiome sie nicht ein, und danach ist der zusätzliche Skalar der R^2-Inflation schwer, nahe $10^{13}\,\mathrm{GeV}$, sodass er $\gamma = 1$ im Sonnensystem unberührt lässt. Wir werten die Plateau-Vorhersage bedingt, abhängig von dieser Wahl (Abschnitt 21).

Unter Hypothese 6 entstehen die Tensormoden innerhalb des Anfangs, wo die Axiome die Geometrie nicht einschränken, und werden mit dem Abschluss des Anfangs klassisch, so wie es die Standarddarstellung durch Squeezing und Dekohärenz beschreibt [140]. GUID lässt daher das Standardspektrum und seine Konsistenzrelation zu, und ein Nachweis wäre die erste Beobachtung der Quantengeometrie des Anfangs. Die eigenen Vorhersagen von GUID über die Geometrie beginnen nach dem Anfang. *Urteil: gilt als Lesart*; GUID sagt über Tensormoden nichts über das entliehene Inflationsmodell hinaus voraus.

10.3 Das späte Universum: der ausgeglichene Zustand

Im flachen ΛCDM-Modell, das zu den Daten passt ($\Omega_m = 0.315$, $\Omega_\Lambda = 0.685$ [116]), fällt die Hubble-Rate in jedem Moment, von der Vergangenheit bis in die ferne Zukunft, und strebt gegen die de-Sitter-Rate $H_\infty = \sqrt{\Omega_\Lambda}\,H_0 \approx 0.83\,H_0$; die Expansion beschleunigt sich seit $z = (2\Omega_\Lambda/\Omega_m)^{1/3} - 1 \approx 0.63$ [Q13]. Ein Universum, das sich in de-Sitter-Expansion einpendelt, kühlt zu einem leeren Endzustand ab. GUID liest das als den kosmologischen ausgeglichenen Zustand, das Gleichgewicht, in dem der Bedarf an weiterer Existenz auf eine Konstante gefallen ist. *Urteil: gilt als Lesart* in ΛCDM. Die neuesten Daten lassen das Ende offen: eine sich entwickelnde Dunkle Energie, die Hubble-Konstante und die Krümmung sind Spannungen von ΛCDM, die GUID unverändert erbt (Abschnitt 21).

11 Dunkle Materie: im Gravitationsfeld eingefangene Reste

Hypothese 7 (eingefangene Reste)**.** Die Modellierung dieser Arbeit lässt ausdrücklich zu, dass Reste von Wechselwirkungen im Gravitationsfeld eingefangen werden: Energie und Impuls, die

Wechselwirkungen im Rahmen oder hinter einer Grenze, die der Rahmen geschlossen hat, zurückgelassen haben, wirken nach der Wechselwirkung weiter gravitativ. (H)

DMP begründet die Hypothese zweifach: Ein Datensatz überdauert seinen Akt (Axiom 3), und eine einschließende Grenze behält, was sie hält, während jeder äußere Leser nur ihre Zählwerte sieht (T31). Dunkle Materie ist, soweit die Daten zeigen, Materie genau dieser Art: Sie wirkt gravitativ und tut sonst nichts, was je gesehen wurde. Innerhalb der Modellierung mit klassischem Rahmen gibt es drei Wege, auf denen Reste eingefangen werden, und jeder lässt sich berechnen.

Was jeder Rest erfüllen muss. Vier Messungen schränken jeden Weg ein (P). (1) Er muss bei der Rekombination schon da sein: Die akustischen Peaks des Mikrowellenhintergrunds messen die Dichte der Dunklen Materie bei $z \approx 1100$, vor dem ersten Stern, als $\Omega_c h^2 = 0.120$, denselben mitbewegten Wert, den die spätere Struktur verlangt, wobei die Baryonen damals schon beim Anteil $\Omega_b/\Omega_m = 0.157$ lagen [116] [Q15]. Der Rest bildete sich also vor der Gleichheit von Materie und Strahlung, verträglich mit einer Entstehung im Anfang; der Baryonengehalt wurde früh festgelegt, worin Nukleosynthese und Mikrowellenhintergrund übereinstimmen. (2) Er muss stoßfrei sein und sich mit den Galaxien bewegen: Im verschmelzenden Galaxienhaufen 1E0657−558 folgt die Linsenmasse den Galaxien, nicht dem heißen Gas, das die meisten Baryonen enthält (Clowe et al. [141]). (3) Er kann nicht aus den bekannten Neutrinos bestehen: Sie machen weniger als 0.6% der Dichte der Dunklen Materie aus, da die Kosmologie ihre Massensumme unter 0.064 eV beschränkt [119]; eine Zwerggalaxie aus ihnen bräuchte nach dem Pauli-Prinzip für jedes eine Masse von mehr als etwa 170 eV (Tremaine und Gunn [142]); und Reliktneutrinos bewegen sich mit etwa 3200 km/s, stellare mit nahezu c, gegenüber einer galaktischen Fluchtgeschwindigkeit von 533 km/s [143] [Q15]. (4) Er muss α über zehn Milliarden Jahre bis auf etwa ein Millionstel unverändert lassen (Abschnitt 12.1).

Der stochastische Rest. Korollar 1 lässt den Rahmen diffundieren: Jede Wechselwirkung von Quantenmaterie mit dem klassischen Rahmen hinterlässt einen zufälligen Stoß im Feld. Oppenheim und Russo berechneten den Erwartungswert der Metrik in der klassisch-quantenmechanischen Gravitation aus ihrer Pfadintegralformulierung, für statische, kugelsymmetrische Konfigurationen [144]. Um eine Masse M erhält das newtonsche Potenzial einen linearen und einen quadratischen Term,

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r} - \frac{\gamma_0}{2} - \frac{\gamma_1}{2}\, r - \frac{\gamma_2}{2}\, r^2, \tag{17}$$

wobei der quadratische Term die kosmologische Konstante des Schwarzschild-de-Sitter-Raums ist, $\gamma_2 = \Lambda c^2/3 > 0$, die abstößt, und der lineare Term mit ihm antikorreliert ist: Sein Mittelwert ist negativ, $\gamma_1 < 0$, also zieht er an, mit $|\gamma_1|$ von der Größenordnung $c^2\sqrt{\Lambda}$. Physikalisch übersteigt dort, wo die Beschleunigungen gering sind, die Varianz der Beschleunigung des Felds das Quadrat ihres Mittelwerts und wirkt als zusätzliche, entropische Anziehung. Die Kreisbahngeschwindigkeit ist

$$v^2(r) = r\,\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r} = \frac{GM}{r} + \frac{|\gamma_1|}{2}\, r - \gamma_2\, r^2. \tag{18}$$

Die ersten beiden Terme halten sich bei $r_* = \sqrt{2GM/|\gamma_1|}$ die Waage, wo

$$v_*^4 = 2GM|\gamma_1|. \tag{19}$$

Um r_* ist die Rotationskurve annähernd flach, sie ändert sich zwischen $r_*/2$ und $2r_*$ um etwa 12%, und ihre Höhe folgt $v^4 \propto M$, der Form der beobachteten baryonischen Tully-Fisher-Relation. Für eine Galaxie mit 10^{11} Sonnenmassen in Baryonen und $|\gamma_1| = 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$, der Größenordnung, die Oppenheim und Russo finden, ist $r_* = 17\,\mathrm{kpc}$ und $v_* = 227\,\mathrm{km/s}$, wobei

der Λ-Term dort unter 10^{-4} von v_*^2 liegt [Q18]. Die Beschleunigungsskala ist an die kosmologische Konstante gebunden: $c^2\sqrt{\Lambda/3}/2\pi = 8.6 \times 10^{-11}\,\mathrm{m/s^2}$, nahe an Milgroms empirischem $a_0 = 1.2 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$ [145] [Q18]. Eine solche Nähe ist Milgroms bekannte Koinzidenz, keine Stütze: GUID liefert keinen Faktor 2π (Abschnitt 23 zählt, wie oft eine zufällige Skala ebenso nahe kommt). Auf diesem Weg ergäbe ein einziger Mechanismus, die Diffusion des Rahmens, sowohl einen Term Dunkler Energie als auch einen Term, der Dunkler Materie gleicht. Die Rechnung ist vorläufig, wie ihre Autoren betonen: Sie ist statisch und kugelsymmetrisch, hängt von einer Infrarotregularisierung ab, legt γ_1 durch Randbedingungen statt durch eine Kopplungskonstante fest und behandelt den Gravitationslinseneffekt und den Mikrowellenhintergrund noch nicht, und Hertzberg und Loeb bestreiten, dass sie überhaupt flache Rotationskurven erzeugen kann [146]. Ein deterministischer Verwandter derselben Idee existiert in der Tetradengravitation: Hehl und Mashhoon fanden, dass ein Gedächtnis des Rahmens, eine nichtlokale Abhängigkeit von seiner Vergangenheit, in linearer Näherung wie Dunkle Materie wirkt, die durch eine Integraltransformation der Materie gegeben ist [147]; ein solches Gedächtnis ließe den Effekt von der Geschichte jeder einzelnen Galaxie abhängen.

Brücke A: Der äußerste Horizont legt die Skala fest. Die zweite Brücke von GUID, neben Brücke B aus Abschnitt 5.4, legt die Skala des stochastischen Rests fest. Sie hängt vom äußeren Abschneideradius $r_{\max}$ des Pfadintegrals ab. Oppenheim und Russo finden, in Einheiten mit $c = 1$, den Mittelwert $\gamma_1 = -\frac{9}{2}\,\gamma_2\, r_{\max}\,(1-4\beta)/(5-18\beta)$, mit $\gamma_2 = \Lambda/3$ und einem Parameter $\beta < 0$ ihrer Wirkung, gegen den das Ergebnis unempfindlich ist [144]. In GUID ist die äußerste einschließende Grenze der kosmologische Ereignishorizont, der im ΛCDM-Modell gegen den de-Sitter-Radius $r_{\mathrm{dS}} = c/H_\infty = 1.66 \times 10^{26}\,\mathrm{m}$ strebt. Mit $r_{\max} = r_{\mathrm{dS}}$ und wieder eingesetztem c ist

$$|\gamma_1| = (0.90 \text{ bis } 1.00)\; cH_\infty = (4.9 \text{ bis } 5.4) \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}, \tag{20}$$

ohne freien Parameter [Q19]. Die Größenordnung stimmt, der Wert ist zu groß. Die Umkehrgeschwindigkeit (19) an die beobachtete baryonische Tully-Fisher-Relation $v^4 = GMa_0$ anzupassen, verlangt $|\gamma_1| = a_0/2 = 6 \times 10^{-11}\,\mathrm{m/s^2}$; Brücke A übersteigt das um den Faktor 8 in v^4, 1.7 in v. Für eine Galaxie mit 10^{11} Sonnenmassen ergibt sie 340 km/s bei $r_* = 7.6\,\mathrm{kpc}$, wo die Relation 200 km/s ergibt, und der lineare Term lässt die Kurve bei 50 kpc auf 620 km/s steigen, wo beobachtete Kurven flach bleiben [Q19]. Schon die Abschätzung verwirft sie; Abschnitt 22 konfrontiert sie mit den Daten. Ihr knappes Verfehlen ist Milgroms Koinzidenz $a_0 \approx cH/2\pi$, die bekannt ist.

Der eingeschlossene Rest. Der zweite Weg ist der Einschluss (Hypothese 5). Energie, die während des Anfangs hinter einen Horizont kollabiert ist, wirkt allein über ihre Zählwerte gravitativ und ist nach T31 dunkel: primordiale Schwarze Löcher. Der Anfang selbst erzeugt sie. Wenn das Inflaton in Oszillonen fragmentiert, die in einer breiten Klasse von Modellen das Universum nach der Inflation eine Zeit lang dominieren [61], können genug von ihnen zu Schwarzen Löchern unterhalb der Mondmasse kollabieren, um die gesamte Dunkle Materie zu stellen (Cotner, Kusenko und Takhistov [148]). Primordiale Schwarze Löcher können nur im Fenster der Asteroidenmassen die gesamte Dunkle Materie sein, etwa 10^{14} bis $10^{19}\,\mathrm{kg}$ (10^{17} bis $10^{22}\,\mathrm{g}$), das die derzeitigen Schranken offen lassen [23]. Die leichte Kante des Fensters legt der Hawking-Anteil ihrer HPI-Strahlung fest: Ein Loch von $10^{14}\,\mathrm{kg}$ glüht bei $1.2 \times 10^9\,\mathrm{K}$, $k_BT \approx 0.1\,\mathrm{MeV}$, und seine Verdampfungsprodukte (Gammastrahlung im MeV-Bereich und Positronen, die bei 511 keV annihilieren) beschränken, wie viele solcher Löcher es geben kann; Löcher leichter als einige $10^{11}\,\mathrm{kg}$ sind bereits verdampft [Q18]. An der schweren Kante, $10^{19}\,\mathrm{kg}$ mit einem Schwarzschild-Radius von 15 nm und einer Temperatur von $1.2 \times 10^4\,\mathrm{K}$, übernimmt der Mikrolinseneffekt [Q18]. Die Vorhersage dieses Wegs ist konkret: Ist die Dunkle Materie der eingeschlossene Rest des Anfangs, wird der Hawking-Anteil der HPI-Strahlung, der bei astrophysikalischen Schwarzen Löchern nicht beobachtbar ist (Abschnitt 7), an der leichten Kante des Fensters beobachtbar.

Das Fenster ist den derzeitigen Schranken entnommen und die Entstehung Cotner et al.; diese Arbeit prüft keines von beiden.

Der abgestrahlte Rest. Gravitationswellen sind Reste von Wechselwirkungen, die sich im Rahmen ausbreiten. Die Pulsar-Zeitmessung hat einen Nanohertz-Hintergrund mit der charakteristischen Amplitude $h_c \approx 2.4 \times 10^{-15}$ bei der Frequenz 1/yr gefunden (NANOGrav [149]), was $\Omega_{\mathrm{gw}} = 2\pi^2 f^2 h_c^2 / 3H_0^2 \approx 8 \times 10^{-9}$ pro logarithmischem Frequenzintervall entspricht [Q18]: mehr als 10^7-mal zu wenig für die Dunkle Materie, und als Strahlung ($w = 1/3$) ballt er sich nicht. Er ist ein echter, im Feld eingefangener Rest, aber nicht die Dunkle Materie.

Was Teil III prüft. Abschnitt 22 konfrontiert den stochastischen Rest und Brücke A mit den Rotationskurven der SPARC-Galaxien, Abschnitt 23 eine akkumulierte Fassung, Halos aus kalter Dunkler Materie und die Änderung mit der kosmischen Zeit; dort steht auch das Urteil zur Dunklen Materie. Abschnitt 21 konfrontiert die übrigen Anforderungen.

12 Der Informationsskalar und die Materie

12.1 Die Feinstrukturkonstante als Informationsfeld

In GUID wird α vom Informationsskalar ϕ festgelegt (Hypothese 4) und kann daher variieren, wo ϕ variiert. Daraus folgen drei Aussagen, und die Abschnitte 21 und 24 prüfen sie.

Die in die Zukunft gerichtete Aussage: α wächst nicht. Mit der Wirkung (4), wie sie dasteht, ohne Potenzial für ϕ, ist das *abgeleitet*. Der Skalar wird dann nur von der elektrostatischen Energie der Baryonen angetrieben, wie in Bekensteins Theorie, also ist die Drift $\dot{\alpha}/\alpha$ negativ, proportional zu λ^2 und zum kleinen elektrostatischen Anteil $f_b \lesssim 10^{-3}$ an der baryonischen Masse und bei der Schranke (7) weit unterhalb dessen, was eine Uhr erreicht. Eine Drift, die groß genug ist, um sie zu messen, braucht ein Potenzial für ϕ, und dann ist das Vorzeichen nicht vorhergesagt. Eine gemessene positive Drift würde die Wirkung, wie sie dasteht, widerlegen. *Urteil: abgeleitet; ungeprüft.*

Nur α variiert. Weil der Skalar nur den Maxwell-Term multipliziert, variiert das Massenverhältnis von Proton und Elektron, $\mu = m_p/m_e$, nur über die elektromagnetischen Selbstenergien des Protons und des Elektrons. Das Verhältnis $R = \mathrm{d}\ln\mu/\mathrm{d}\ln\alpha$ ist dann klein, dem Betrag nach höchstens einige Hundertstel, gegenüber $|R|$ von 20 bis 50 in Modellen, in denen alle Kopplungen gemeinsam variieren; sein genauer Wert hängt von der Skala ab, bei der die Yukawa-Kopplungen festgehalten werden (Abschnitt 24). Sollte sich α je als veränderlich zeigen, muss μ viel weniger variieren. *Urteil: offen und prüfbar.*

α hat einen Beginn. Physikalisch gibt es α vor der elektroschwachen Abspaltung nicht: Es gibt dann kein Photon, nur die Kopplungen des elektroschwachen Felds. Es entsteht bei der Abspaltung, nahe 1/128 bei der Z-Masse, und läuft bei niedrigen Energien auf 1/137 herab (Abschnitt 12.4; [Q16], [Q20]). Ein Wert von eins bei irgendeiner physikalischen Energie liegt jenseits der bekannten Physik: Das Standardmodell ergibt selbst bei der Planck-Energie $1/\alpha \approx 105$ [Q16]. *Urteil: gilt.*

Einführung 7: Teilchenphysik

Der Higgs-Mechanismus. Das Standardmodell ist eine Eichtheorie von $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$: Farbe für die starke Kraft, schwacher Isospin und Hyperladung für die elektroschwache Kraft [150, 151, 152]. Das Higgs-Feld ist ein Dublett, dessen Potenzial sein Minimum abseits von null hat, bei einem Vakuumwert $v = 246\,\mathrm{GeV}$ [153, 154]. In diesem Vakuum erhalten die W- und Z-Bosonen Massen proportional zu v, während eine Kombination der elektroschwachen Felder, das Photon, masselos bleibt. Quarks und geladene Leptonen erhalten ihre Massen aus *Yukawa-Kopplungen* y_f an das Dublett, $m_f = y_f v/\sqrt{2}$. Das Higgs-Boson koppelt daher an jedes Fermion mit der Stärke m_f/v und an W und Z mit $2m_V^2/v$.

Der κ-Formalismus. Messungen der Erzeugung und des Zerfalls des Higgs-Bosons werden durch *Kopplungsmodifikatoren* κ_i zusammengefasst, die jede Kopplung des Standardmodells skalieren, sodass eine Rate, an der Teilchen i beteiligt ist, wie κ_i^2 skaliert; das Standardmodell hat jedes $\kappa_i = 1$ [155].

Schemata und Laufen. Eine Kopplung oder Masse in der Quantenfeldtheorie ist nur zusammen mit einem *Renormierungsschema* und einer Energieskala μ definiert. Im $\overline{\text{MS}}$-Schema wird von jeder Schleife nur der divergente Teil abgezogen, und die Parameter laufen mit μ. Das *On-Shell*-Schema legt stattdessen die Massen an den Polen der Propagatoren fest und α bei Impulsübertrag null. Dieselbe Größe kann sich zwischen den beiden um mehr als ihren Messfehler unterscheiden, daher nennt jeder Vergleich sein Schema [156, 132]. Die Abhängigkeit von μ gehorcht den Renormierungsgruppengleichungen (RGEs). In Ein-Schleifen-Ordnung ist $\mathrm{d}\alpha_i^{-1}/\mathrm{d}\ln\mu = -b_i/2\pi$, mit $(b_1, b_2, b_3) = (41/10, -19/6, -7)$ im Standardmodell (Hyperladung normiert wie in der großen Vereinheitlichung). Die starke Kopplung wird daher bei hoher Energie schwächer, und die Kopplung der Hyperladung wächst. Präzisionsrechnungen laufen in zwei oder drei Schleifen [157].

Dirac oder Majorana. Eine *Dirac*-Masse verbindet ein linkshändiges Neutrino mit einem rechtshändigen Partner und erhält die Leptonenzahl L. Eine *Majorana*-Masse verbindet das Neutrino mit seinem eigenen Antiteilchen und ändert L um zwei. Der Operator niedrigster Dimension aus Feldern des Standardmodells, der Neutrinos Masse gibt, ist Weinbergs Operator der Dimension fünf, $(c/\Lambda)\,(LH)(LH)$, mit dem Leptondublett L; im Higgs-Vakuum ergibt er eine Majorana-Masse der Größenordnung cv^2/Λ, die klein ist, wenn die neue Skala Λ groß ist [158]. Majorana-Massen können daher ebenfalls aus dem Higgs-Vakuum stammen.

Neutrinoloser Doppelbetazerfall ($0\nu\beta\beta$) verwandelt zwei Neutronen eines Kerns in zwei Protonen und zwei Elektronen ohne Neutrinos. Er ändert L um zwei und kann nur auftreten, wenn Neutrinos eine Majorana-Masse haben. Über den Austausch leichter Neutrinos ist seine Rate proportional zu $m_{\beta\beta}^2$, mit der effektiven Masse $m_{\beta\beta} = |\sum_i U_{ei}^2 m_i|$, die durch die Mischungsmatrix U und die Massen m_i festgelegt ist [132]. Experimente mit Xenon und Germanium suchen nach ihm [159, 160].

Große Vereinheitlichung. Eine große vereinheitlichte Theorie (GUT) bettet die drei Eichgruppen in eine einfache Gruppe ein, deren kleinste $SU(5)$ ist [129], mit einer einzigen Kopplung oberhalb einer Skala M_X. Ihre zwei allgemeinen Spuren, Protonenzerfall und magnetische Monopole, und das Laufen der Kopplungen stehen dort, wo Abschnitt 10.1 sie braucht.

12.2 Die Spin-Leiter

GUID liest den Spin als die Sprossen der Dualität, und das Standardmodell füllt jede Sprosse (P):

Spin	Lesart von GUID	Teilchen	Physik
0	die Existenz selbst	Higgs-Feld; der Skalar ϕ	der Vakuumwert des Higgs-Felds gibt Ruhemasse; ϕ legt α fest
1/2	eine Dualität, die im Gleichgewicht bleiben kann	Quarks, Leptonen	ein massives Dirac-Fermion besteht aus zwei chiralen Hälften, verbunden durch seine Masse
1	die Information selbst; zugestellt, ein Akt	Photon, Gluonen, W, Z	die Träger jeder Wechselwirkung
2	die vollkommene Dualität, zwei in einem	die Welle des Rahmens	ein masseloses Spin-2-Feld muss an alle Energie koppeln: allgemeine Relativitätstheorie [67, 68]

Die Sprossen unterscheiden sich durch Drehung: Ein Zustand der Helizität s erhält unter einer Drehung um θ um seinen Impuls die Phase $e^{is\theta}$, also sieht ein Spin-1-Quant nach 360° wieder gleich aus, ein Spin-2-Quant nach 180° und ein Spin-1/2-Zustand erst nach 720°, wobei er nach 360° mit einem Minuszeichen zurückkehrt. Für Quanten endet die Leiter bei Spin 1: Kein elemen-

tares Quant mit Spin 3/2 oder Spin 2 wird erwartet, und Suchen finden keines (Abschnitt 24). *Urteil: gilt als Lesart*; das Standardmodell sagt dasselbe.

12.3 Das Higgs-Vakuum als Gewährung der Existenz

In GUID wird Existenz vom Grund gewährt. Das Higgs-Feld ist das eine Feld, dessen Wert im leeren Raum nicht null ist: Mit dem Potenzial $V(H) = -\mu^2 H^\dagger H + \lambda_H (H^\dagger H)^2$ ruht es bei $\langle H^\dagger H \rangle = v^2/2$, $v = \mu/\sqrt{\lambda_H} = 246\,\mathrm{GeV}$, und ein Elementarteilchen hat seine Ruhemasse durch seine Kopplung an diesen Hintergrund [153, 154] (P). GUID liest den Hintergrundwert, den die Quantenfeldtheorie als klassische Zahl behandelt, als G0s Gewährung der Ruhemasse, auf der Seite der Existenz und klassisch, im Einklang mit Lemma 2; das Higgs-Boson, eine Quantenwelle des Felds, die in etwa $10^{-22}\,\mathrm{s}$ zerfällt, ist Inhalt. Das Vakuum im Minimum seines Potenzials ist das physikalische Gegenstück zum ausgeglichenen Zustand $\Phi_\mathrm{V} = 0$ von (2). Wie G0 („gesetzt, nicht hergeleitet“) ist das Higgs-Potenzial eine Eingabe des Standardmodells, keine Herleitung.

Zwei Folgerungen lassen sich prüfen (Abschnitt 24). *Die Kopplungen folgen der Gewährung.* Gewährt das Vakuum jede elementare Ruhemasse, koppelt jedes massive Teilchen proportional zu seiner Masse an das Higgs-Boson. *Neutrinos sind Dirac-Teilchen.* Bleibt zusätzlich die Leptonenzahl erhalten, stammen die Neutrinomassen aus Yukawa-Kopplungen, und neutrinoloser Doppelbetazerfall tritt mit keiner Rate auf. Der Zusatz ist nötig, weil der Weinberg-Operator (Einführung 7) aus demselben Vakuum eine Majorana-Masse ergibt. Wir fügen eine Lesart hinzu, die nicht hergeleitet ist: Die Differenz $B - L$ von Baryonen- und Leptonenzahl ist einer der Zählwerte, die jeder Leser sieht (Axiom 3), wie die elektrische Ladung; sie ändert sich also nur, wenn etwas, das sie trägt, durch einen aufgezeichneten Akt eine Grenze überquert. Neutrinoloser Doppelbetazerfall würde in einem abgeschlossenen Kern zwei Einheiten Leptonenzahl erzeugen, ohne dass etwas sie hineinträgt; er tritt also nicht auf; der Protonenzerfall, der $B - L$ erhält, bleibt erlaubt. Ein Signal bei der nächsten Generation von Experimenten würde die Aussage widerlegen. *Urteil: offen und prüfbar*, unter der hinzugefügten Lesart.

Die Lesart hat eine scharfe Grenze, und sie ist gravitativ. Die Gravitation wiegt alle Energie, gewährte und gebundene, während das Higgs-Feld nur etwa 9% der Masse eines Nukleons gibt (Abschnitt 4); das Higgs-Feld ist also nicht das Gravitationsfeld. Und die Gravitation ist viel zu schwach, um Masse zu geben: Ihre Kopplung an das Elektron, $Gm_e^2/\hbar c = 1.75 \times 10^{-45}$, und ihr Anteil an der Bindung des Wasserstoffs, das 4.4×10^{-40}-Fache des elektrischen, sind vernachlässigbar [Q16]. *Urteil: gilt als Lesart* des Higgs-Vakuums als Gewährung; *widerlegt* als Gleichheit des Higgs-Felds mit der Gravitation.

12.4 Das Higgs-Vakuum als die Existenz, die sich abtrennte

GUID macht das Higgs-Feld zum führenden Kandidaten für das Feld, das Existenz gewährt, dasjenige, das sich abtrennte, als sich die Felder trennten. Die Physik sagt, wann (P). Oberhalb von etwa 160 GeV ruht das Higgs-Feld bei null, und kein Elementarteilchen hat Ruhemasse; Gitterrechnungen finden, dass der Wechsel mit der gemessenen Higgs-Masse ein fließender Übergang (Crossover) bei $T_c = 159.5 \pm 1.5\,\mathrm{GeV}$ ist (D'Onofrio und Rummukainen [131]), etwa $10^{-11}\,\mathrm{s}$ nach dem Anfang [Q20]; die gemessene Higgs-Masse, 125.1 GeV, liegt weit oberhalb des Endpunkts der Linie von Übergängen erster Ordnung [data:D8.6]. Die These von GUID hat in ihrer Form, die gilt, vier Teile.

Vor der Abspaltung behauptete sich die Existenz durch Wechselwirkung mit Existenz. Im heißen Plasma vor dem Übergang tragen die Teilchen nur thermische Massen, von der Größenordnung Kopplung mal Temperatur, die ganz aus ihren Wechselwirkungen mit allem um sie herum stammen. *Urteil: gilt als Lesart.*

Das wurde instabil. Als das Universum abkühlte, wurde die Krümmung des Higgs-Potenzials bei Feld null negativ, und das Feld rollte zu seinem heutigen Wert $v = 246\,\mathrm{GeV}$; mit einem

Higgs von 125 GeV geschieht das allmählich, nicht als plötzlicher Phasenübergang. *Urteil: gilt*, als Crossover.

Das Informationsfeld spaltete sich vom elektroschwachen Feld ab. Bei der Abspaltung entsteht das Photon als feste Mischung $A = \sin\theta_W W^3 + \cos\theta_W B$ der beiden elektroschwachen Eichfelder, und die elektrische Ladung entsteht als $e = g\sin\theta_W$, sodass α bei der Z-Masse nahe 1/128 erscheint [Q20] (Abschnitt 24). *Urteil: gilt*, genau.

Erst dann wurde das Higgs-Feld gebraucht. In diesem Moment nehmen W und Z ihre Massen aus dem Vakuum, $m_W = gv/2 \approx 80\,\text{GeV}$ und $m_Z = m_W/\cos\theta_W \approx 91\,\text{GeV}$ auf Baumniveau [Q20], je nach Schema innerhalb von etwa einem halben Prozent der gemessenen Werte (Abschnitt 21), während das Photon masselos bleibt: Das Higgs-Vakuum gewährt den Bosonen, die sie brauchen, Existenz genau in dem Moment, in dem das Informationsfeld entsteht. *Urteil: gilt.* Das Higgs des Standardmodells gehört zu dieser Abspaltung, der schwachen von der elektromagnetischen Kraft; ein Higgs-artiges Feld für die frühere Abspaltung der starken Kraft wäre, falls diese Abspaltung die Brechung einer Vereinigung war (Hypothese 6′), ein zweites, hypothetisches Feld.

Eine offene Frage. In der Higgs-Inflation treibt dasselbe Feld auch den Anfang: Mit einer Kopplung $\xi H^\dagger H R$ des Higgs an die Krümmung, ξ von der Größenordnung 10^4, passt es zum beobachteten Spektrum (Bezrukov und Shaposhnikov [138]), was das Feld, das Existenz gewährt, zum Feld des Anfangs selbst machen würde. Wie bei der R^2-Inflation (Abschnitt 10) ist die Kopplung an die Krümmung die Form, die Proposition 2 für den Rahmen nach dem Anfang ausschließt; sie verschwindet im Einstein-Rahmen, und innerhalb des Anfangs schränken die Axiome sie nicht ein. Ob Axiom 1 mehr sagt, ist offen.

12.5 Die Kräfte als Stufen einer Wechselwirkung

GUID liest die Kräfte als Stufen einer Wechselwirkung: Die starke Kraft bindet den Cluster, die schwache Kraft hält ihn stabil, der Elektromagnetismus verbindet Cluster aus Clustern. Jede tut diese Arbeit (P): Die starke Kraft bindet Quarks zu Nukleonen und Nukleonen zu Kernen, die schwache Kraft bewegt Kerne zum Tal der Stabilität, der Elektromagnetismus bindet Atome und Moleküle. Die schwache und die elektromagnetische Kraft sind eine elektroschwache Wechselwirkung [150, 151, 152]. Ob sich alle drei bei einer Energie treffen, ist offen: Im Standardmodell kreuzen sich die Kopplungen paarweise zwischen 10^{13} und $3\times10^{16}\,\text{GeV}$ und treffen sich nicht in einem Punkt [125], [sm:SM4]. Die Gravitation gehört in GUID nicht zu den Stufen: Sie ist der Rahmen, in dem die Stufen wirken. *Urteil: gilt als Lesart*; die Vereinigung ist *ungeprüft.* In der Zeitleiste von GUID spaltet sich die starke Kraft beim Anfang von der elektroschwachen ab (Hypothese 6′), und das elektroschwache Feld spaltet sich etwa $10^{-11}\,\text{s}$ später in die schwache und die elektromagnetische Kraft auf, als das Higgs-Vakuum erscheint (Abschnitt 12.4).

Einführung 8: Hadronenspektroskopie

Farbe. Quarks tragen die Farbladung der $SU(3)$: Ein Quark ist ein Triplett $\mathbf{3}$, ein Antiquark ein Antitriplett $\bar{\mathbf{3}}$. Nur *Farbsinguletts* existieren als freie Teilchen, die Hadronen [132]. Die Produkte $\mathbf{3}\otimes\bar{\mathbf{3}} = \mathbf{1}\oplus\mathbf{8}$ und $\mathbf{3}\otimes\mathbf{3} = \bar{\mathbf{3}}\oplus\mathbf{6}$ ergeben die gewöhnlichen Hadronen: ein Meson $q\bar{q}$ im Singulett und ein Baryon qqq, dessen erste zwei Quarks zu $\bar{\mathbf{3}}$ koppeln und dann mit dem dritten zu einem Singulett. Der Ein-Gluon-Austausch zieht im Singulett $q\bar{q}$ an und, halb so stark, im $\bar{\mathbf{3}}$ qq, und er stößt im $\mathbf{8}$ und im $\mathbf{6}$ ab.

Diquarks. Ein *Diquark* ist ein Paar von Quarks im anziehenden $\bar{\mathbf{3}}$. Das „gute“ Diquark, mit Spin 0 und einem im Flavour antisymmetrischen Paar wie $[ud]$, bindet am stärksten; das „schlechte“ hat Spin 1 [161].

Kompakt oder molekular. Ein Hadron mit mehr als drei Quarks, ein *exotisches*, kann *kompakt* sein, zum Beispiel ein Diquark und ein Antidiquark, durch Farbkräfte gebunden, $[qq][\bar{q}\bar{q}]$ [162]. Oder es kann ein *hadronisches Molekül* sein: zwei farbneutrale Hadronen, die von der starken Restwechselwirkung zusammengehalten werden, wie das Deuteron [163]. Moleküle liegen knapp unterhalb der

Schwelle $m_1 + m_2$ ihrer zwei Bestandteile.

Die Farb-Spin-Wechselwirkung. Im Konstituentenquarkmodell ist die Masse eines Hadrons die Summe effektiver Quarkmassen plus ein Hyperfeinterm proportional zu $(\boldsymbol{\lambda}_i \cdot \boldsymbol{\lambda}_j)(\boldsymbol{\sigma}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_j)/m_i m_j$ für jedes Paar, wobei die $\boldsymbol{\lambda}$ Farb- und die $\boldsymbol{\sigma}$ Spinmatrizen sind. Diese chromomagnetische Wechselwirkung von De Rújula, Georgi und Glashow erklärt zum Beispiel, warum das Δ schwerer ist als das Nukleon [164]. Karliner und Rosner (KR) verfeinerten sie mit getrennten effektiven Quarkmassen in Mesonen und in Baryonen, den Baryonmassen für jeden Bestandteil eines kompakten Multiquarks und Bindungstermen für schwere Paare mit $B(QQ) = B(Q\bar{Q})/2$; damit sagten sie das Baryon mit zwei Charm-Quarks und doppelt schwere Tetraquarks voraus [165, 166].

Schwellen und Spitzen. Wo sich ein neuer Zwei-Hadronen-Kanal öffnet, bei $M = m_1 + m_2$, hat die Streuamplitude einen Verzweigungspunkt. Dann kann in einem Massenspektrum eine *Spitze* (Cusp) erscheinen, ohne dass es einen Zustand gibt, und ein Zustand, der an den Kanal koppelt, wird zur Schwelle hingezogen. Viele exotische Kandidaten liegen innerhalb weniger MeV von einer Schwelle [163].

Namen. Die Particle Data Group benennt Hadronen nach ihren Quantenzahlen, nicht nach ihrer Struktur [132]; das $X(3872)$ zum Beispiel ist als $\chi_{c1}(3872)$ verzeichnet. Die Konvention von LHCb für exotische Hadronen [167] verwendet T für Zustände aus vier und P für Zustände aus fünf Quarks, mit Indizes für schweren Flavour, wobei ψ für verborgenen Charm $c\bar{c}$ steht. So ist T_{cc}^{+} der Zustand $cc\bar{u}\bar{d}$, knapp unterhalb der Schwelle $D^{*+}D^{0}$ gesehen [168], und das Pentaquark mit verborgenem Charm $P_c(4312)^{+}$ [169] wird zu $P_{\psi}^{N}(4312)^{+}$.

Stringknoten. In einem Baryon treffen sich die drei Farbflussschläuche in einem Punkt, einem *Stringknoten* (string junction) [170]. Ein kompaktes Tetraquark hat zwei Knoten und ein kompaktes Pentaquark drei, und manche Modelle fügen pro Knoten eine konstante Energie hinzu [171].

12.6 Hadronen als Bäume aus Dualitäten

Axiom 1 macht jeden Teil zu einer Dualität aus zwei Hälften, und Axiom 3 macht jede Schicht zu einem Baum mit der Wurzel in ihrer eigenen Dualität (D). Für die starke Kraft gelesen, die den Cluster bindet, ergeben beide eine weitere Hypothese.

Hypothese 8 (Hadronen als Bäume aus Dualitäten)**.** Jedes Hadron ist ein binärer Baum aus zwei farbkonjugierten Hälften, jeder innere Knoten eine gebundene Dualität: Ein Meson ist $(q)(\bar{q})$, ein Baryon $(q)[qq]$, ein Tetraquark $[qq][\bar{q}\bar{q}]$ (kompakt) oder $(q\bar{q})(q\bar{q})$ (molekular), ein Pentaquark $[qq][qq]\bar{q}$ oder $(qqq)(q\bar{q})$. (H)

Wir nennen sie kurz H8. Die Farbalgebra der QCD erlaubt bereits, jedes Farbsingulett als einen solchen Baum zu schreiben; die Aussage als solche gilt daher als Lesart. Ihr Gehalt liegt in den Massen, die ein Farb-Spin-Modell den kompakten Bäumen gibt, darin, wie nah die molekularen an Zwei-Hadronen-Schwellen liegen, und in den Partnerzuständen, die ein Baum nach sich zieht. Abschnitt 25 prüft alle drei mit einem Standard-Farb-Spin-Modell für die kompakten Bäume, das nur an gewöhnliche Hadronen angepasst ist. *Urteil: gilt als Lesart*; über die Tests ihres Gehalts berichtet Abschnitt 25.

G0 gibt eine schärfere Lesart der Hadronen aus fünf Quarks. Das duale Gatter kann seine eigene erste Instanz nicht bezeugen: „Jemand muss den ersten zwei Zeugen vertrauen“, und die Prägung macht mindestens fünf Teile zu Inhabern der Wurzelschlüssel (Abschnitt 2).

Hypothese 9 (die Prägung in Hadronen)**.** Ein Pentaquark ist eine Prägung: ein gebundenes Tripel von Farbträgern, die zusammen alle drei Farben tragen, und die ersten zwei Zeugen, ein Quark und sein eigenes Antiquark, sodass das Antiquark des Pentaquarks ein Partnerquark seines eigenen Flavours hat. (H)

Wir nennen sie H9. Sie liest die Struktur von G0 auf der Skala eines Hadrons; sie setzt ein Pentaquark nicht mit dem Anfang von Hypothese 6 gleich, der G0 für das Universum ist. Die QCD verlangt in jedem Pentaquark die drei Farben und irgendein Quark-Antiquark-Paar; sie verlangt nicht, dass das Paar von einem Flavour ist. H9 verlangt es; sie verbietet daher Pentaquarks,

deren Antiquark keinen Partner hat, etwa das Θ^+ ($uudd\bar{s}$) oder $ccuu\bar{d}$, nicht aber einen Zustand mit zwei Charm-Quarks wie $ccud\bar{u}$, und sie sagt Pentaquarks mit verborgenem Bottom ($uudb\bar{b}$) als Partner der beobachteten mit verborgenem Charm voraus. Sie wurde erdacht, nachdem sich gezeigt hatte, dass jedes etablierte Pentaquark ein $c\bar{c}$-Paar trägt; diese Zustände sind daher kein Beleg für sie; der Test liegt in den noch nicht etablierten Zuständen (Abschnitt 25).

13 Lesarten, die keine Vorhersage hinzufügen

Mehrere Identifikationen von GUID reproduzieren etablierte Physik, ohne etwas hinzuzufügen, das eine Messung unterscheiden könnte. Sie zeigen, dass die Lesart widerspruchsfrei ist, nicht, dass sie richtig ist, und wir fassen sie in einer Tabelle zusammen; Anhang G gibt jede vollständig wieder.

14 Verhältnis zu den Ansätzen der Quantengravitation

Tabelle 3: Die Ansätze der Quantengravitation und GUID.

Ansatz	Was quantenmechanisch ist	Verhältnis zu GUID	Was sie unterscheidet
Effektive Feldtheorie [3, 4]	Fluktuationen der Metrik unterhalb von E_P	GUID behält den klassischen Teil; der Graviton-Schleifenterm von (1) fehlt	ein Term vom 10^{-70}-Fachen des newtonschen bei 1 m [Q1]: unmessbar
Stringtheorie, AdS/CFT [100]	alles; die Geometrie emergiert aus einem Quantenrand	als Inhalt beherbergbar; die Code-Kinematik von Abschnitt 8 ist geteilt, mit einem klassischen Zentrum	Verschränkung von Massen, falls die Dekohärenz $< \omega/2$
Schleifenquanten-gravitation [172, 173]	die Triade/Tetrade; die Fläche hat ein diskretes Spektrum	der Rahmen ist die eigene Variable der LQG, nicht quantisiert; die Fläche eine Zahl	Flächenspektrum (nicht zugänglich); BMV, falls die Dekohärenz $< \omega/2$
Asymptotische Sicherheit [174, 175]	die Metrik, mit einem UV-Fixpunkt	beherbergbar	BMV, falls die Dekohärenz $< \omega/2$
Kausale dynamische Triangulationen [176]	Summe über Geometrien	nur innerhalb des Anfangs zulässig	BMV, falls die Dekohärenz $< \omega/2$
Kausale Mengen [177]	diskrete Ordnung; $\Lambda \sim 1/\sqrt{N}$	die Ordnung von DMP ist ein Baum, keine eingestreute kausale Menge	Lorentz-Invarianz braucht zufälliges Einstreuen
Thermodynamische Gravitation [21]	nur die mikroskopische Entropie	die thermische Lesart von GUID, Abschnitt G.1	nichts über die ART hinaus
Klassisch-quantenmechanische Gravitation [12, 13]	nur die Materie	die Dynamik von GUID, Korollar 1	Diffusion gegen Dekohärenz
Kanalmodelle [18, 19]	nur die Materie	die Architektur von GUID, Proposition 4	Rausch- und Dekohärenzraten
Gravitationsbedingter Kollaps [76, 77]	die Materie, kollabierend	Brücke B landet bei seiner Rate; Verschmierung auf Kernskala ausgeschlossen, $R_0 \geq 4 \times 10^{-10}$ m erlaubt [79, 80]	Dekohärenz einer Überlagerung von 10^{-14} kg (Abschnitt 17)

Ansatz	Was quantenmechanisch ist	Verhältnis zu GUID	Was sie unterscheidet
Semiklassische Gravitation [74, 75]	die Materie; die Metrik mit $\langle T \rangle$ als Quelle	verworfen: nichtlinear; Page-Geilker	durchgeführt [11]
Modifizierte Dynamik (MOND) [145]	nichts; ein Gesetz bei geringer Beschleunigung	der stochastische Rest ergibt einen Term der Größe a_0; geprüft in den Abschnitten 22 und 23	Gravitationslinsen, akustische Peaks, verschmelzende Haufen, Planetenephemeriden
Raumzeit aus Verschränkung [178, 179]	Inhalt; die Geometrie emergent	der Rahmen von GUID als klassisches Zentrum einer solchen Geometrie ist offen	unklar

15 Was Teil I vorhersagt und wo es geprüft wird

Tabelle 4 schließt Teil I mit jeder Vorhersage ab, die ein Experiment oder eine Beobachtung erreichen kann, mit der Alternative, von der sie unterschieden werden muss, und mit der Stelle, an der die Teile II und III sie prüfen. Teil IV sammelt die Urteile.

Tabelle 4: Der Prüfplan: die Vorhersagen von Teil I, ihre Alternativen und wo sie geprüft werden.

Observable	GUID	Alternative	Geprüft in
Der Rahmen			
Freier Fall; der Informationsskalar	universell; $\eta = 2\lambda^2 f_\oplus \Delta f$, $\lvert\lambda\rvert$ beschränkt	universell	Abschn. 21
Post-newtonsche γ, β, Nordtvedt-η	wie in der allgemeinen Relativitätstheorie	wie ART	Abschn. 21
Gravitationswellen	Geschwindigkeit c, masselos, zwei Tensormoden	wie ART	Abschn. 21
Verschränkung zweier Massen durch Gravitation	keine, $\mathcal{N} = 0$	quantisierte Metrik: $\mathcal{N} = \frac{1}{2}\lvert\sin(\Delta\varphi/2)\rvert$	Abschn. 17
Dekohärenz mesoskopischer Überlagerungen (Brücke B)	Rate $GM^2/\hbar R$	keine verlangt	Abschn. 17, 21
LOCC-Ungleichung, massive Oszillatoren	erfüllt	kann verletzt werden	vorgeschlagen
Dekohärenz gegen Diffusion	beide von null verschieden, Zielkonflikt mit Gleichheit	keine von beiden verlangt	Abschn. 16
Schwarze Löcher und Holographie			
Kerr-Löcher	Wirkungsgrad $\leq 42.3\%$; $\lvert a\rvert \leq 1$; die Fläche schrumpft nie	wie ART	Abschn. 21
Holographischer Aufbau	minimale Schnitte, Rekonstruktion, klassisches Zentrum	Kinematik von Quantencodes	Abschn. 18
Kosmologie			
Spätes Universum	de-Sitter-Untergrenze, $w = -1$	sich entwickelnde Dunkle Energie	Abschn. 21
Skalare Neigung (Plateau-Inflation, entliehen)	$n_s = 1 - 2/N$	andere Potenziale	Abschn. 21
Primordiale Tensormoden	Standardspektrum, innerhalb des Anfangs erzeugt	$r = 16\epsilon$	Abschn. 21

Observable	GUID	Alternative	Geprüft in
Reliktmonopole; Protonenzerfall	keine; möglich aus einer Vereinigung vor dem Anfang	—	Abschn. 21, 24
Dunkle Materie			
Stochastischer Rest; Brücke A	flache Kurven, $v^4 \propto M$, Skala vom Horizont	Halos; RAR	Abschn. 22, 23
Eingeschlossener Rest	primordiale Schwarze Löcher, Fenster der Asteroidenmassen	Dunkle Materie aus Teilchen	Abschn. 23
Der Informationsskalar und die Materie			
Drift von α	null oder negativ	keine vorhergesagt	Abschn. 21
Variation von $\mu = m_p/m_e$ mit α	klein, $\lvert R\rvert$ unter einigen Hundertsteln	Vereinigung: $\lvert R\rvert = 20$ bis 50	Abschn. 24
Higgs-Kopplungen	proportional zur Masse	Standardmodell	Abschn. 24
Neutrinoloser Doppelbetazerfall	keiner (mit $B-L$ als Zählwert)	Majorana-Massen	Abschn. 24
Vereinigung der Eichkopplungen	keine im Laufen des Standardmodells	große Vereinheitlichung	Abschn. 24
Elementarer Spin	nur 0, 1/2 und 1	Standardmodell	Abschn. 24
Exotische Hadronen (H8)	Massen kompakter Bäume; Moleküle nahe Schwellen; Partner	QCD-Modelle	Abschn. 25
Pentaquarks (H9)	nur verborgener Flavour; Zustände mit verborgenem Bottom existieren	offener Flavour erlaubt	Abschn. 25
Hawking-Strahlung realer Löcher	thermisch; Rückkehr des Inhalts offen	Page-Kurve	nicht beobachtbar

Teil II
Die Theorie in der Simulation

16 Gravitation simuliert: der aufgezeichnete Rahmen gegen das kohärente Feld

Dieser Abschnitt vergleicht den Rahmen, modelliert als Messung und Rückkopplung (Proposition 4, Abschnitt 5), mit einem kohärenten newtonschen Feld für viele Massen (G1) und validiert die Simulation an zwei bekannten Ergebnissen: dem Zielkonflikt von Oppenheim et al. (G3) und dem Kafri-Taylor-Milburn-Kanal (G4). Die Trajektorien des Rahmens sind konstruktionsbedingt Produktzustände, und G3 und G4 reproduzieren veröffentlichte Sätze; neu sind also der Vielteilchenvergleich hier und die Zwei-Massen-Analyse von Abschnitt 17.

16.1 Zwei Modelle derselben Massen

Massen auf einer Linie. Wir nehmen N Massen m auf einer Linie mit Abstand d. Jede Masse ist ein Zweiniveausystem mit dem Zweig $s_i \in \{0,1\}$ und der Position $x_i = i\,d + (s_i - \tfrac{1}{2})\Delta x$, also $\delta = \Delta x/d < 1$. Phasen werden in Einheiten von $\omega_0 = Gm^2/(\hbar d)$ gemessen, und $\tau = \omega_0 t$. Ein kohärentes newtonsches Feld gibt der Zweigkonfiguration s die Phase $\tau\,\Omega(s)$, mit $\Omega(s) = \sum_{i<j} d/\lvert x_i(s_i) - x_j(s_j)\rvert$. Ausgehend von $\lvert+\rangle^{\otimes N}$ ist der Zustand

$$\lvert\Psi(\tau)\rangle = 2^{-N/2} \sum_{s\in\{0,1\}^N} e^{i\tau\Omega(s)} \lvert s\rangle. \tag{21}$$

Da jedes s_i zwei Werte annimmt, ist jeder Paarterm in jedem Bit affin, und Ω ist exakt eine Ising-Form:

$$\Omega(s) = \text{const} + \sum_i h_i s_i + \sum_{i<j} J_{ij} s_i s_j, \qquad J_{ij} = -g(|i-j|), \tag{22}$$
$$g(n) = \frac{1}{n-\delta} + \frac{1}{n+\delta} - \frac{2}{n} = \frac{2\delta^2}{n(n^2-\delta^2)}.$$

Die lokalen Felder h_i sammeln $1/(n-\delta) - 1/n$ von jedem Partner rechts und $1/(n+\delta) - 1/n$ von jedem Partner links. Eine direkte Summe über alle 256 Zweige bei $N = 8$ stimmt mit (22) auf 10^{-14} überein [gravsim:G1]. Die Nächste-Nachbarn-Kopplung $g(1) = 2\delta^2/(1-\delta^2)$ ist die Verschränkungsrate eines isolierten Paars, die BMV-Rate (Bose-Marletto-Vedral) von Abschnitt 17. Die Kopplungen fallen wie $g(n) \approx 2\delta^2/n^3$ ab.

Misst man nach den diagonalen Phasen jede Masse in der X-Basis, so realisiert das $H^{\otimes N} e^{i\tau\Omega} H^{\otimes N}$ auf $|0\rangle^{\otimes N}$. Das ist ein IQP-Schaltkreis (instantaneous quantum polynomial-time) [180]: kommutierende diagonale Gatter zwischen zwei Schichten von Hadamard-Gattern.

Die Instanz. Wir verwenden die Instanz von Abschnitt 6, also $\delta = 5/9$, mit einer homogenen Diamantkugel vom Radius $R = 0.879\,\mu$m. Die Phaseneinheit von G1 ist $\omega_0 = 0.1406\,\text{rad/s}$. Ein isoliertes Paar erreicht die Phase π bei $\tau_\pi = \pi/g(1) = 3.52$. Die Rate von Brücke B aus Abschnitt 17 ist $\lambda = (d/R)\,\omega_0 = 511.7\,\omega_0$ [gravsim:G1].

Der aufgezeichnete Rahmen. Der Rahmen von Proposition 4 wird wie folgt modelliert (H).

- Jede Masse j wird kontinuierlich in ihrer Zweigbasis gemessen. Das liefert den Lindblad-Term $\kappa(Z_j \rho Z_j - \rho)$ mit $Z_j = 1 - 2s_j$, der ihre Kohärenz mit der Rate 2κ zerfallen lässt.
- Die Messung hinterlässt den Datensatz $\mathrm{d}Y_j = 2\sqrt{\kappa}\,\langle Z_j\rangle\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}W_j$, mit unabhängigen Wiener-Inkrementen $\mathrm{d}W_j$.
- Der Rahmen macht aus jedem Datensatz eine Positionsschätzung, $\hat{s}_j\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}(\mathrm{d}t - \mathrm{d}Y_j/2\sqrt{\kappa})$.
- Er wirkt auf Masse j mit dem klassischen newtonschen Feld der Schätzungen der anderen: Die Phase des Zweigs $s_j = 1$ relativ zu $s_j = 0$ wächst mit der Rate $h_j + \sum_i J_{ij}\hat{s}_i$.

Sonst koppelt nichts die Massen. Brücke B setzt $2\kappa = \lambda$. Das Rauschen der Datensätze ist das einzige Rauschen, das der Rahmen hinzufügt; das ist die Gleichgewichtsregel (10). Abschnitt 16.3 zeigt, dass dies genau der Gleichheitsfall des Zielkonflikts ist.

Wir ziehen die Datensätze exakt. Der Zweig jeder Masse wird mit seiner Born-Wahrscheinlichkeit gezogen. Dann ist $Y_j(t) = 2\sqrt{\kappa}\,z_j t + W_j(t)$, wobei $z_j = \pm 1$ der gezogene Zweig ist. Der bedingte Zustand von Masse j ist eine Funktion von Y_j allein, und die Phasen des Rahmens sind linear in den W_i. Diese Darstellung ist Standard für eine gemessene Observable, die mit der Dynamik kommutiert. Wir prüfen sie außerdem an einer Euler-Integration der gemeinsamen stochastischen Schrödinger-Gleichung. Ein Zeitschritt kostet drei $N \times N$-Matrixprodukte, eines für die Phasen und je eines für jede zweigabhängige Kraft; die Kosten sind also $O(N^2)$ pro Schritt.

Der gemittelte Rahmen. Über die Datensätze gemittelt, gehorcht Messung mit markowscher Rückkopplung der Wiseman-Milburn-Mastergleichung [181]. Hier ist jeder Operator in der Zweigbasis diagonal, also lässt sie sich in geschlossener Form integrieren:

$$\rho_{ss'}(\tau) = \rho_{ss'}(0)\exp\Big\{\tau\Big[i\big(\Omega(s)-\Omega(s')\big) - \kappa\sum_k (1 - z_k z'_k) - \tfrac{1}{2}\sum_i \big(F_i(s) - F_i(s')\big)^2\Big]\Big\}, \tag{23}$$

mit $F_i(s) = (4\sqrt{\kappa})^{-1}\sum_j J_{ij}s_j$. Die drei Terme im Exponenten sind:

1. der Kommutator $-i[H_Q,\rho]$ des kohärenten Felds, den der Rahmen im Mittel exakt reproduziert;
2. die Dephasierung durch die Messung;
3. das als Kraftrauschen zurückgekoppelte Rauschen der Datensätze, das Massen, die einen Datensatz gemeinsam haben, korreliert dephasiert.

Masse j verliert Kohärenz mit der Rate $\Gamma_j = 2\kappa + \sum_i J_{ij}^2/(32\kappa)$. Das ist mindestens $\frac{1}{2}(\sum_i J_{ij}^2)^{1/2}$, mit Gleichheit bei $\kappa = (\sum_i J_{ij}^2)^{1/2}/8$. Für einen einzelnen Partner ist das Minimum $\omega/2$, die halbe Verschränkungsrate. Das ist die Qubit-Form des Kafri-Taylor-Milburn-Minimums (KTM) [18], das in Abschnitt 16.4 und Abschnitt 17 wieder verwendet wird.

16.2 Viele Massen: was jedes Bild liefert

Das kohärente Feld baut Verschränkung nach dem Volumengesetz auf, langsam. Wir bauen (21) exakt für $N = 8$ bis 24 auf. Der größte Fall ist ein Zustandsvektor mit 2^{24} Amplituden, 256 MB in doppelter Genauigkeit. S sei die Entropie, in Bit, des reduzierten Zustands der ersten $N/2$ Massen. Wir vergleichen sie mit der Page-Entropie, dem Mittelwert von S über zufällige reine Zustände [182]: $S_{\mathrm{Page}} = [\psi(q^2+1) - \psi(q+1) - (q-1)/2q]/\ln 2$, mit $q = 2^{N/2}$ und der Digammafunktion ψ. Tabelle 5 zeigt, wie S wächst [gravsim:G1]. Bei τ_π trägt der Schnitt etwa ein Ebit (ein maximal verschränktes Paar): 1.009 sowohl bei $N = 20$ als auch bei 24, die Bindung über den Schnitt. Danach wächst S, während sich längere Kopplungen über 2π hinaus aufwickeln. Über zwölf Zeiten mit $\tau = 10^4$ bis 10^7 beträgt es im Mittel 9.282 bei $N = 20$ (Page: 9.279); bei $N = 24$ und $\tau = 10^5$ ist es 11.270 (Page: 11.279). Weil die Kopplungen wie $1/n^3$ abfallen, bleibt der Zustand zu den Zeiten, die ein Labor erreichen kann ($t \lesssim 100\,\mathrm{s}$, $\tau \lesssim 14$), nahe an einem Flächengesetz. Page-Verschränkung erreicht er erst nach Stunden.

Paarweise Verschränkung stirbt an Monogamie. Die Zweikörper-Marginale brauchen keinen Zustandsvektor. In (21) faktorisiert die Summe über die übrigen Massen:

$$\rho_{ij}\big[(a,b),(a',b')\big] = \tfrac{1}{4}\, e^{i\tau[e(a,b)-e(a',b')]} \prod_{k\neq i,j} \frac{1 + e^{i\tau[J_{ik}(a-a')+J_{jk}(b-b')]}}{2}, \tag{24}$$

mit $e(a,b) = h_i a + h_j b + J_{ij} ab$. Bei $N = 16$, 20 und 24 stimmt das mit partiellen Spuren des Zustandsvektors auf 2.3×10^{-14} überein. Es läuft bei $N = 4000$, wo alle 3999 benachbarten Paare zusammen etwa eine Sekunde brauchen [gravsim:G1]. Wir messen Verschränkung durch die Negativität $\mathcal{N}$ [53], den Betrag der Summe der negativen Eigenwerte der partiellen Transponierten [54, 55] (Einführung 3). Die Ergebnisse bei $N = 4000$ sind folgende.

- Nachbarn im Inneren der Kette erreichen $\mathcal{N} = 0.153$ bei $\tau = 1.27$ (9 s). Bei $\tau = 1.3$ ist jedes der 3999 benachbarten Paare verschränkt; das Minimum ist 0.1528, und das Endpaar hat 0.212.
- Ein Paar im Inneren ist erstmals bei $\tau = 2.67$ (19 s) separabel. Es ist separabel bei τ_π, wo ein isoliertes Paar $\mathcal{N} = 1/2$ hätte.
- Kein abgetastetes Paar ist jenseits von $\tau \approx 19.5$ verschränkt (2.3 min; Abtastung bis $\tau = 300$). Ein isoliertes Paar oszilliert weiter bis $\frac{1}{2}|\sin(g(1)\tau/2)| = 0.499$.

Bei $N = 16$ sind 15 von 120 Paaren bei $\tau = 1.3$ verschränkt, keines bei τ_π, zwei (die Endpaare) bei $\tau = 10$ und keines bei $\tau = 10^3$. Jede Masse ist mit ihren beiden Nachbarn verschränkt, und Verschränkung ist monogam. Die Verschränkung des kohärenten Felds wird daher multipartit. Im großen Maßstab ist die paarweise Negativität der falsche Zeuge und die Halbkettenentropie der richtige.

Porter-Thomas-Statistik entsteht mit N. $p(x)$ sei die Verteilung der Ergebnisse $x \in \{0,1\}^N$ in der X-Basis. Ein zufälliger Quantenzustand macht $2^N p(x)$ exponentialverteilt; das

ist die Porter-Thomas-Verteilung [183]. Wir verwenden zwei Momente, die Kollisionswahrscheinlichkeit $Z = 2^N \sum_x p(x)^2$ und das dritte Moment $M_3 = 2^{2N} \sum_x p(x)^3$, die unter Porter-Thomas 2 und 6 sind. Antikonzentration ($Z = O(1)$) ist das Regime, für das argumentiert wird, dass klassisches Sampling von IQP-Schaltkreisen schwer ist [180, 184].

Als Referenz ergeben IQP-Schaltkreise mit unabhängigen, gleichverteilten Winkeln exakt $\mathbb{E}[Z] = 2 - 2^{-N}$: Im vierten Moment erzwingt der Phasenmittelwert $\{s_1, s_3\} = \{s_2, s_4\}$ Bit für Bit, ein quadratischer Term verbietet das Mischen der beiden Paarungen, und es bleiben $2 \cdot 4^N - 2^N$ Quadrupel. Sechzig zufällige Instanzen ergeben 2.036 ± 0.018 bei $N = 10$ und 1.9953 ± 0.0033 bei $N = 14$ (1σ) [gravsim:G1].

Für den gravitativen Schaltkreis gilt:

- $Z = 2^N$ bei $t = 0$ und $Z = 1.38$ bis 1.41 bei τ_π für jedes N. Das ist flacher als Porter-Thomas: Der Beinahe-Clusterzustand hat nahezu gleichverteilte X-Ergebnisse.
- Bei $\tau = 10$ (71 s) ist $Z = 1.74$, 2.10, 2.78, 3.78 und 5.16 für $N = 8$, 12, 16, 20 und 24. Z wächst mit N, die Ausgabe ist also nicht antikonzentriert.
- Ab $\tau \approx 10^3$ (2 h) entsteht Porter-Thomas-Statistik. Über zwölf Zeiten mit $\tau = 10^4$ bis 10^7 (drei bei $N = 24$) ist $|Z - 2| = 0.113$, 0.069, 0.012 und 0.002 und $|M_3 - 6| = 1.35$, 0.79, 0.11 und 0.02 für $N = 12$, 16, 20 und 24.

Der aufgezeichnete Rahmen bei $N = 4000$. Wir rechnen 4000 Massen, 16 Trajektorien und 200 Schritte bis $t = 4/\lambda$ (55.6 ms) mit der Rate von Brücke B [gravsim:G1]. Die Zeitschleife braucht 8.2 s auf einem Kern, also 2.6 ms pro Trajektorienschritt. Der Aufbau der Matrizen braucht 1.0 s, und sie belegen 384 MB.

- *Die Verschränkung ist exakt null.* Jede Trajektorie ist konstruktionsbedingt ein Produktzustand. Eine direkte Euler-Integration der gemeinsamen stochastischen Schrödinger-Gleichung für $N = 4$ bestätigt das ohne den Produktansatz: Der größte zweite Schmidt-Koeffizient ist 1.8×10^{-15}.
- *Die Kohärenz zerfällt wie $e^{-\lambda t}$.* Der Mittelwert von $|\rho_{01}|$ über 64 000 Massentrajektorien ist bei $t = 1$, 2 und $3/\lambda$ innerhalb von fünf Standardfehlern gleich $\frac{1}{2}e^{-\lambda t}$. Die angepasste Rate ist 0.997λ. Der komplexe Mittelwert stimmt mit der geschlossenen Form $\frac{1}{2}e^{-\lambda t}e^{-ih_j t}\prod_i(1 + e^{-iJ_{ij}t})/2 \cdot e^{-\sum_i J_{ij}^2 t/32\kappa}$ überein. Das Rauschen der Datensätze erhöht die Rate um $\sum_i J_{ij}^2/(32\kappa) = 3.8 \times 10^{-7}\lambda$.
- *Die mittlere Kraft ist die newtonsche.* Bei den mittleren Datensätzen ist die Kraft des Rahmens gleich einer direkten Doppelsumme über Massen und Zweige von $Gm^2 \operatorname{sgn}(x_i - x_j)/(x_i - x_j)^2$. Die Übereinstimmung beträgt 10^{-13} der Skala der Paarkraft, und das dritte newtonsche Gesetz gilt auf 1.9×10^{-14}.
- *Mit dem Rauschen der Datensätze* sei $P_j = \int_0^T F_j \, \mathrm{d}t$ der Kraftstoß auf Masse j während des Laufs. Hier ist $T = 4/\lambda = 7.8 \times 10^{-3}/\omega_0$, Kräfte sind in Einheiten von Gm^2/d^2 und Zeiten in Einheiten von $1/\omega_0$ angegeben. Über die Trajektorien gemittelt, ist P_j für alle 4000 Massen gleich T mal der newtonschen Kraft. Das mittlere Quadrat des Student-t ist 1.09, gegenüber 1.15, die für 15 Freiheitsgrade erwartet werden. Für die Endmasse ist das Verhältnis 1.13 ± 0.17.
- *Der Impuls ist nur im Mittel erhalten.* Der Gesamtkraftstoß $\sum_j P_j$ hat über die 16 Trajektorien den Mittelwert 0.16 und die Standardabweichung 0.40. Er ist im Mittel null, innerhalb des Standardfehlers von 0.10, wie das dritte newtonsche Gesetz verlangt, aber nicht pro Trajektorie. Das ist die Diffusion des Rahmens, das D_2 von Abschnitt 5.
- *Die Ausgabe ist eine Produktverteilung.* Pro Trajektorie gilt $p(x) = \prod_j p_j(x_j)$, also $Z = \prod_j 2(p_{j,0}^2 + p_{j,1}^2) = \prod_j (1 + \langle\sigma_x\rangle_j^2)$; eine Aufzählung bei $N = 10$ bestätigt das. Der Mittelwert von $\log_2 Z$ fällt von 4000 bei $t = 0$ auf 1047, 315, 103 und 35 bei $t = 1$, 2, 3 und $4/\lambda$, in Richtung 0, der Gleichverteilung. Porter-Thomas-Statistik tritt nie auf.

Der gemittelte Rahmen verschränkt nie. Produkttrajektorien machen die Mischung separabel. Gleichung (23) erlaubt es, das unabhängig zu prüfen, bei jeder Messstärke. Für $N = 4$ und 6 nehmen wir 13 Stärken, $\kappa/\kappa_{\mathrm{opt}} = 10^{-3}$ bis 10^{3}, und 25 Zeiten $\tau = 10^{-2}$ bis 50. Der größte negative Eigenwert der partiellen Transponierten, über alle Bipartitionen (7 und 31 Schnitte) und alle Paare, ist exakt 0; das kohärente Feld ergibt für dieselben Massen -0.5 [gravsim:G1]. Zwei Monte-Carlo-Prüfungen bei $N = 4$ mit $\kappa = 0.2\,\omega_0$ reproduzieren (23): 40 000 exakt gezogene Trajektorien (größtes $|z|$ über die 256 Matrixelemente: 2.5) und 8000 Euler-integrierte Trajektorien der gemeinsamen Gleichung (größte Abweichung 0.005).

Kosten. Auf einem Kern eines gemeinsam genutzten Rechners (die Laufzeiten schwanken zwischen Läufen um etwa 20 %) braucht das kohärente Feld bei $N = 24$ 4.5 s pro Zeitpunkt für den Zustand und Z und 29 s für S, in 256 MB [gravsim:G1]. Seine Laufzeit wächst für $N = 16$ bis 24 wie $2^{1.21N}$; der Exponent enthält die $N2^N$-Kosten der Hadamard-Transformation und Speichereffekte. Konservativ mit genau dem Faktor 2 pro zusätzlicher Masse ab $N = 24$ skaliert, ergibt das bei $N = 4000$ mindestens 10^{1198} s (das angepasste Gesetz ergibt 10^{1450} s), und der Zustandsvektor bräuchte 10^{1205} Byte. Der aufgezeichnete Rahmen erledigt dieselben 4000 Massen in 8.2 s für 16×200 Trajektorienschritte, in 384 MB, mit $O(N^2)$ pro Schritt.

16.3 Das klassisch-quantenmechanische Spielzeugmodell und der Zielkonflikt

Modell. Wir nehmen ein Qubit mit dem Lindblad-Operator σ_z, gekoppelt an einen klassischen Impuls p (Einführung 4). Das gemeinsame Objekt ist ein p-abhängiger 2×2-Block $\rho(p)$ mit $\int \mathrm{Tr}\,\rho(p)\,\mathrm{d}p = 1$. Es entwickelt sich gemäß

$$\partial_t \rho(p) = D_0(\sigma_z \rho \sigma_z - \rho) - \frac{D_1}{2}\,\partial_p\{\sigma_z, \rho(p)\} + \frac{D_2}{2}\,\partial_p^2 \rho(p). \tag{25}$$

In Blöcken driftet ρ_{00} mit $+D_1$ und ρ_{11} mit $-D_1$, und beide diffundieren mit D_2. Die Kohärenz ρ_{01} driftet nicht; sie diffundiert und zerfällt mit der Rate $2D_0$.

Man starte bei $|+\rangle\langle+|$ mal einer Gauß-Funktion der Breite s_0. Die Blöcke bleiben gaußförmig, mit gemeinsamer Varianz $s^2 = s_0^2 + D_2 t$. Ein Block ist genau dann positiv, wenn $|\rho_{01}|^2 \le \rho_{00}\rho_{11}$. Da $N(p;a,s)N(p;-a,s) = N(p;0,s)^2 e^{-a^2/s^2}$, hängt die Bedingung nicht von p ab. Sie lautet $e^{-4D_0 t} \le e^{-D_1^2 t^2/(s_0^2 + D_2 t)}$. Die Positivität gilt daher genau dann für alle t, wenn

$$D_1^2 \le 4 D_0 D_2. \tag{26}$$

Jenseits der Schranke versagt sie ab $t^* = 4D_0 s_0^2/(D_1^2 - 4D_0 D_2)$ (P). Der gemeinsame Operator $\sum_p |p\rangle\langle p| \otimes \rho(p)$ ist blockdiagonal, also ist sein Spektrum die Vereinigung der Spektren der Blöcke.

Zuordnung zum Zielkonflikt. Oppenheim et al. schreiben die Mastergleichung mit Momenten D_n, die den Faktor $1/n!$ bereits enthalten. Sie schreiben die Rückwirkung als $-\partial_p(D_1^{0\alpha} L_\alpha \rho +$ h.c.) [13, Gl. (9)]. Für (25) ergibt das $D_1^{\mathrm{OSSWD}} = D_1/2$ und $D_2^{\mathrm{OSSWD}} = D_2/2$. Ihr Zielkonflikt [13, Gl. (23)], $D_1 D_0^{-1} D_1^{\dagger} \preceq 2D_2$, ist Gl. (8) von Teil I. Er lautet dann $(D_1/2)^2/D_0 \le 2\,(D_2/2)$, was genau (26) ist. Gl. (8) ist daher so, wie sie dasteht, korrekt, in der Normierung von Oppenheim et al. [gravsim:G3].

Numerik. Wir diskretisieren $p \in [-22, 22]$ auf 4401 Punkten (Abstand 0.01) mit zentralen Differenzen zweiter Ordnung. Wir entwickeln bis $T = 3$ mit einem Krylov-Matrixexponential, mit $D_0 = D_2 = 1$ und $s_0 = 0.1$, und tasten 61 Zeitpunkte ab. Die größte Abweichung von der exakten gaußschen Lösung beträgt 1.1×10^{-4} des Spitzenwerts. Tabelle 6 gibt die Ergebnisse [gravsim:G3]. Innerhalb der Schranke und bei Gleichheit wird kein Block je negativ. Bei 1 % jenseits der Schranke versagt die Positivität zuerst bei $t = 1.00$, wie vorhergesagt, und beim Doppelten der Schranke erreicht der kleinste Block-Eigenwert -0.24 des Spitzenwerts. Bisektion in D_2 findet

die kleinste Diffusion, die die Positivität bis $T = 50$ erhält: $0.9998 = D_1^2/(4D_0) - s_0^2/T$, was mit wachsendem T gegen die Schranke strebt.

Was Gleichheit bedeutet. Man messe σ_z mit der Stärke D_0 und treibe p durch den Datensatz an, $\mathrm{d}p = \alpha\,\mathrm{d}Y$. Nach dem Itô-Kalkül gehorcht die gemeinsame Verteilung von (p, ρ_c) der Gleichung (25) mit $D_1 = 2\alpha\sqrt{D_0}$ und $D_2 = \alpha^2$: genau dem Gleichheitsfall. Jedes zusätzliche unabhängige Rauschen auf p hebt D_2 über die Schranke. Wir ziehen 400 000 Trajektorien bei $t = 1$, mit $D_0 = 1$, $\alpha = 1$ und $s_0 = 0$ [gravsim:G3].

- Sie reproduzieren $\int \rho_{01}\,\mathrm{d}p = \frac{1}{2}e^{-2D_0 t}$ (0.06784 gegenüber 0.06767) und die Zweigdrift $D_1 t$ (2.001 gegenüber 2).
- Bei Gleichheit bestimmt p den bedingten Zustand, also ist p ein perfekter Datensatz und jeder Block $\rho(p)$ rein. Die Gemischtheit $4\det\rho(p)/(\mathrm{Tr}\,\rho(p))^2$ ist höchstens 8×10^{-4}, festgelegt durch die Binbreite.
- Mit verdoppeltem D_2 sind die Blöcke gemischt. Bei $p = 0$ ist die Gemischtheit 0.8646, gegenüber $1 - e^{-(4D_0D_2 - D_1^2)t/D_2} = 0.8647$.

Die Gleichgewichtsregel (10) besagt daher, dass der Rahmen jedes Bit seines Datensatzes behält. Sie ergibt minimale Diffusion für die gegebene Dekohärenz, oder gleichwertig minimale Dekohärenz für die gegebene Diffusion.

16.4 Zwei Oszillatoren: die Quantenkopplung gegen den Kafri-Taylor-Milburn-Kanal

Modell. Zwei Oszillatoren wechselwirken über die linearisierte newtonsche Kopplung. In Einheiten $\hbar = m = \Omega = 1$ ist der Hamiltonoperator $H = \sum_k (p_k^2 + x_k^2)/2 - K x_1 x_2$, mit $K = 0.1$. Die Kovarianzmatrix σ von (x_1, p_1, x_2, p_2) gehorcht $\dot\sigma = A\sigma + \sigma A^{\mathsf{T}} + D$, was wir exakt mit einem erweiterten Matrixexponential lösen. Die logarithmische Negativität ist $E_N = \max(0, -\log_2 2\tilde\nu_-)$, mit $\tilde\nu_-$ dem kleinsten symplektischen Eigenwert des partiell transponierten σ. Das Peres-Horodecki-Kriterium ist für gaußsche Zweimodenzustände notwendig und hinreichend [185].

Im KTM-Kanal [18] wird jedes x_k mit der Stärke k gemessen, mit dem Lindblad-Term $k(x\rho x - \frac{1}{2}\{x^2, \rho\})$. Der Datensatz $\hat x_k$ treibt die Kraft $K\hat x_k$ auf die andere Masse. Über die Datensätze gemittelt, ist die Dynamik die Quantenkopplung plus eine Impulsdiffusion

$$D(k) = k + \frac{K^2}{4k} \;\geq\; K \qquad \text{(Gleichheit bei } k = K/2\text{)}. \tag{27}$$

Das ist Gl. (14) von KTM mit ihrem $\Gamma = k$. Ihr Minimum ist ihre Gl. (15), $\Gamma = K/2$, und ihre Gl. (19), die Aufheizung $\hbar K$.

Ergebnisse [gravsim:G4].

- *Die Quantenkopplung verschränkt.* Die größte logarithmische Negativität ist 0.145 aus dem Vakuum (bei $t = 31$). Sie ist 2.96 aus Vakua, die in jeder Mode lokal mit $r = 1$ gequetscht sind (bei $t = 141$).
- *Der KTM-Kanal verschränkt nie.* Wir nehmen neun Stärken $k = (10^{-2}$ bis $10^{2})\,K/2$ und $t \leq 200$. Das kleinste $2\tilde\nu_-$ ist ≥ 1 auf 10^{-9}, also ist die logarithmische Negativität für beide Anfangszustände exakt 0.
- *Das Minimum ist die Separabilitätsgrenze.* Die Quantenkopplung plus Dephasierung mit $0.99K$, knapp unter dem Minimum des Kanals, verschränkt das Vakuum ($E_N = 1.3\times10^{-4}$), wie Gl. (18) von KTM besagt.
- *Trajektorien* (4000, $\mathrm{d}t = 0.002$, $T = 10$, $k = K/2$). Die bedingte Kovarianz bleibt blockdiagonal (Kreuzblock exakt 0) und rein ($4\det V_1 = 0.99995$), also ist jede Trajektorie ein Produktzustand. Die über Trajektorien gemittelten Mittelwerte folgen der quantenmechanischen Dynamik der Mittelwerte, ausgehend von $\langle x_1\rangle = 1$ (größtes $|z| = 2.1$).

Die Kovarianz der Mittelwerte plus die bedingte Kovarianz ist gleich der Kovarianz der Mastergleichung (größtes $|z| = 0.98$).

- *Die Instanz.* Gl. (5) von KTM ergibt $K = 2Gm^2/d^3 = 1.465 \times 10^{-28}\,\mathrm{N/m}$. Der minimale Kohärenzzerfall für $\Delta x = 250\,\mu\mathrm{m}$ ist dann $K\Delta x^2/(2\hbar) = 0.0434\,\mathrm{s}^{-1}$. Das ist gleich dem Qubit-Minimum $\omega/2 = 0.0628\,\mathrm{s}^{-1}$ mal $(d^2 - \Delta x^2)/d^2$: dieselbe Physik, linearisiert. Die Rate von Brücke B aus Abschnitt 17 liegt weit über diesem Minimum. Der Grund ist, dass sie durch den eigenen Datensatz jeder Masse festgelegt wird, nicht durch die Paarkopplung.

Entscheidungen nach Sicht der Daten. Vier Prüfungen wurden geändert, nachdem ein erster Lauf sie nicht bestanden hatte; das Skript hält jede Änderung fest.

- Wir prüften paarweise Verschränkung zuerst bei τ_π und fanden jedes Paar separabel. Wir behielten dieses Ergebnis und verlegten die Paarprüfung auf $\tau = 1.3$, nahe dem Maximum im Inneren der Kette, mit einer Abtastung in τ.
- Eine Toleranz von 3 % auf $Z - 2$ scheiterte bei $N = 16$ (Abweichung 3.4 %). Wir ersetzten sie durch eine Konvergenzprüfung über N und eine 1 %-Prüfung bei $N \geq 20$ und fügten drei späte Zeiten bei $N = 24$ hinzu.
- Wir normierten den Kraftvergleich zuerst mit der sich nahezu aufhebenden Summe über das Innere der Kette. Jetzt verwendet er die Skala der Paarkraft.
- Wir berichten die konservative 2^N-Extrapolation statt des angepassten Exponenten.

Die Parameter von G3 und G4 wurden vor den Läufen festgelegt. $K = 0.1$ ist weit stärker als die Gravitation, so gewählt, dass die Verschränkung sichtbar ist.

Vorbehalte.

- *Die 2^N-Angabe sind die Brute-Force-Kosten.* Bei Laborzeiten trägt die kohärente Kette etwa ein Bit über den Schnitt, und Tensornetzwerke würden sie billig simulieren; schwer ist sie nur zu späten Zeiten. Die Härte des IQP-Samplings [180, 184] ist eine komplexitätstheoretische Vermutung für typische Schaltkreise, kein Satz über diesen strukturierten.
- *Gemessen wird nur der eigene Datensatz jeder Masse.* Der Kreuzterm zwischen den Massen im Diósi-Penrose-Kern wird nicht modelliert; für die Instanz ist er klein (Abschnitt 17).
- *Die Modelle sind idealisiert.* Die Massen sind Zweiniveausysteme mit Zweigen entlang der Linie, und ein Ring wurde nicht gerechnet. G3 hat ein Qubit, eine klassische Variable und konstante Koeffizienten. G4 hat symmetrische Oszillatoren und die Detektionseffizienz eins.

Alle Zahlen dieses Abschnitts stammen aus `docs/simulation/gravity_simulated.py` (110 von 110 Prüfungen, etwa drei Minuten auf einem Kern; deterministisch, mit festen Zufallsstartwerten).

Urteil. Bei 4000 Massen reproduziert der Rahmen im Mittel das newtonsche Gesetz, dekohäriert jede Masse mit λ und fügt Impulsrauschen hinzu. Er verschränkt nie, bei keiner Messstärke (*bewiesen*, durch Konstruktion und durch die gemittelte Mastergleichung). Das kohärente Feld verschränkt dieselben Massen multipartit (*bewiesen* für $N \leq 24$). Page-Entropie und Porter-Thomas-Statistik erreicht es erst nach Stunden, während seine paarweise Verschränkung binnen Sekunden stirbt. Zwei bekannte Sätze werden als Validierung reproduziert (*bewiesen*):

- der Zielkonflikt von Abschnitt 5 ist so, wie er dasteht, korrekt, und sein Gleichheitsfall ist die Entfaltung durch Messung und Rückkopplung mit einem reinen Datensatz;
- das Kafri-Taylor-Milburn-Minimum ist die exakte Separabilitätsgrenze.

17 Das entscheidende Experiment unter Brücke B

Dieser Abschnitt fragt, ob das BMV-Experiment (Bose-Marletto-Vedral) von Abschnitt 6 den Rahmen von einem quantisierten Feld unterscheiden kann, wenn jede Masse mit der Rate von

Brücke B aus Abschnitt 5.4 dekohäriert. Außerdem prüft er den für dieses Experiment veröffentlichten Spinzeugen.

17.1 Aufbau und Hypothesen

Zwei Massen m haben Mittelpunkte im Abstand d, und jede ist entlang ihrer Verbindungslinie um Δx aufgespalten. Ein kohärentes newtonsches Feld gibt dem Zweigpaar (a, b) die Phase $\varphi_{ab} = Gm^2 t/(\hbar d_{ab})$. Die Abstände sind $d_{00} = d_{11} = d$, $d - \Delta x$ für das innere Paar und $d + \Delta x$ für das äußere Paar. Bis auf lokale Phasen ist der Zustand $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + e^{i\Sigma}|11\rangle)$, mit $\Sigma = \omega t$ und

$$\omega = \frac{Gm^2}{\hbar}\Big[\frac{1}{d-\Delta x} + \frac{1}{d+\Delta x} - \frac{2}{d}\Big] = \frac{Gm^2}{\hbar}\,\frac{2\Delta x^2}{d(d-\Delta x)(d+\Delta x)}. \tag{28}$$

Seine Negativität ist $\mathcal{N} = \frac{1}{2}|\sin(\Sigma/2)|$ [53] (Einführung 3). Wir verwenden die Instanz von Abschnitt 6, mit einer homogenen Diamantkugel vom Radius $R = 0.879\,\mu\mathrm{m}$ [gravsim:G2].

Die Diósi-Penrose-Rate. Diósis Mastergleichung [76] lautet

$$\dot\rho = -\frac{G}{2\hbar}\iint \frac{[f(x),[f(y),\rho]]}{|x-y|}\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3y,$$

mit dem Massendichteoperator f. Unter ihr zerfällt die Kohärenz zwischen zwei Massenkonfigurationen mit der Rate

$$\Gamma = \frac{I(\Delta f,\Delta f)}{2\hbar}, \qquad I(f,g) = G\iint \frac{f(x)\,g(y)}{|x-y|}\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3y, \tag{29}$$

wobei Δf die Differenz der beiden Dichten ist. Für eine um b verschobene homogene Kugel ergibt das $\Gamma = E_G/\hbar$. Dabei ist $E_G = (GM^2/R)(2\ell^2 - \frac{3}{2}\ell^3 + \frac{1}{5}\ell^5)$ für $\ell = b/2R \le 1$ und darüber hinaus $E_G = GM^2(6/5R - 1/b)$ [77, 186].

Wir haben das durch radiale Quadratur von I geprüft [gravsim:G2]. Das Selbstenergie-Integral ist auf Maschinengenauigkeit $\frac{6}{5}GM^2/R$, und die geschlossene Form wird auf 2×10^{-16} reproduziert. Jenseits eines Durchmessers ist der Wechselterm exakt GM^2/b (der Schalensatz). Die Phasen zwischen nicht überlappenden Kugeln sind daher exakt die von Punktmassen.

Das $\lambda = Gm^2/(\hbar R)$ von Brücke B unterscheidet sich von $E_G/\hbar$ um den Faktor $E_G R/(GM^2)$. Für $b \ge 2R$ ist dieser Faktor $6/5 - R/b$, zwischen 0.7 und 1.2; für kleinere Aufspaltungen fällt er wie $b^2/2R^2$ auf null. Für die Instanz ist $\lambda = 71.97\,\mathrm{s}^{-1}$ (Kohärenzzeit 13.9 ms) und $E_G/\hbar = 86.1\,\mathrm{s}^{-1}$.

Hypothesen. Wir vergleichen fünf Entwicklungen derselben zwei Massen. In jeder multiplizieren Kohärenzfaktoren die Dichtematrix des kohärenten Felds elementweise.

- **(Q)**: das kohärente Feld, ohne Kollaps.
- **(Q+DP lokal)** und **(Q+DP exakt)**: (Q), wobei jede Masse unabhängig dephasiert, mit λ bzw. mit der exakten Kugelrate $E_G/\hbar$.
- **(Q+DP voll)**: (Q) mit der gemeinsamen Mastergleichung (29) für die Gesamtdichte beider Massen. Ihr Kreuzterm $I(\Delta f_A,\Delta f_B)/\hbar = \mp\omega$ lässt die Kohärenz zwischen Zweigen, die sich in beiden Massen unterscheiden, mit $2\Gamma \mp \omega$ zerfallen. Das ist die Dynamik des Diósi-Penrose-Modells selbst, die kohärente newtonsche Kopplung plus Diósis Kern.
- **(G)**: der aufgezeichnete Rahmen von Abschnitt 16, Gl. (23), mit $2\kappa = \lambda$. Wir rechnen ihn außerdem im Kafri-Taylor-Milburn-Optimum (KTM) $\kappa = \omega/8$, dem rauschärmsten klassischen Kanal [18].

17.2 Das Verhältnis $\mathcal{R} = \omega/\lambda$ und sein Supremum

Unter Brücke B ist die pro Kohärenzzeit aufgebaute verschränkende Phase

$$\mathcal{R} = \frac{\omega}{\lambda} = R\Big[\frac{1}{d-\Delta x} + \frac{1}{d+\Delta x} - \frac{2}{d}\Big] = \frac{2R\Delta x^2}{d(d-\Delta x)(d+\Delta x)}. \tag{30}$$

G, $\hbar$ und m kürzen sich heraus, bei festem Kugelradius ist $\mathcal{R}$ also allein durch die Geometrie festgelegt. Numerisch ist es bei festem R für m von 10^{-18} bis 1 kg unabhängig von m, bis auf 4×10^{-16}. Bei fester Dichte ist jedoch $R \propto m^{1/3}$. Schwerere Kugeln aus demselben Material bei denselben d und Δx haben daher $\mathcal{R} \propto m^{1/3}$, bis sie sich berühren; die Suprema unten hängen nicht von m ab. Für die Instanz ist $\mathcal{R} = 1.745\times10^{-3}$, oder 1.458×10^{-3} bei der exakten Kugelrate, wie in [Q19] [gravsim:G2].

Supremum. Die Kugeln dürfen nicht überlappen, also ist der kleinste Abstand $w = d-\Delta x \geq 2R$. Dann ist $\mathcal{R} = 2R\Delta x^2/[w(w+\Delta x)(w+2\Delta x)]$. Seine Ableitung nach Δx hat den Zähler $\Delta x(2w^2+3w\Delta x) > 0$, also wächst $\mathcal{R}$ gegen R/w, und es fällt mit w. Daher ist $\sup\mathcal{R} = 1/2$. Es wird für $\Delta x\to\infty$ mit sich berührenden inneren Zweigen angenähert und nie erreicht. Drei weitere Ergebnisse:

- *Mit dem Spalt von Bose et al.* Ihr kleinster Abstand von 200 μm, so gewählt, dass das Casimir-Polder-Potenzial ein Zehntel des gravitativen ist [14], ergibt $\mathcal{R} \leq R/w = 4.4\times10^{-3}$.
- *Jede Anordnung zweier Kugeln.* Zwei der vier Zweigabstände gehen mit einem Minuszeichen ein, also ist ω höchstens $Gm^2/\hbar$ mal die Summe der Kehrwerte der beiden anderen. Jeder von ihnen ist mindestens $2R$, also ist $\omega \leq Gm^2/(\hbar R)$ und $\mathcal{R} \leq 1$. Diese Schranke wird von parallelen Aufspaltungen nebeneinander bei Berührung für $\Delta x\to\infty$ angenähert. 188 398 zufällige nicht überlappende Geometrien bleiben alle darunter; die größte liegt bei 0.446.
- *Bei der exakten Kugelrate.* Die Suprema sind 1/2 für kollineare Aufspaltungen (jetzt für $\Delta x\to0$ bei $d = 2R+\Delta x$; für $\Delta x\to\infty$ ist es 5/12) und 5/6 für jede Anordnung [gravsim:G2].

17.3 Eine exakte Schwelle für Verschränkung

Proposition 5 (Schwelle)**.** *Zwei Qubits mögen sich mit der Ising-Kopplung von* (28) *entwickeln, wobei jede Kohärenz durch unabhängige lokale Dephasierung wie $e^{-\lambda t}$ zerfällt. Irgendein Produkt-Eingangszustand wird genau dann zu irgendeiner Zeit verschränkt, wenn $\omega > 2\lambda$.*

Beweis. Wenn. Ausgehend von $|{+}{+}\rangle$ ist der kleinste Eigenwert der partiellen Transponierten $\frac{t}{4}(2\lambda-\omega)+O(t^2)$. Bei $\omega = 3\lambda$ ist die berechnete Steigung -0.25 [gravsim:G2].

Nur wenn. Für $\lambda \geq \omega/2$ ist der Generator die Summe zweier Teile. Der erste ist der gemittelte KTM-Rückkopplungsgenerator bei $\kappa = \omega/8$: die kohärente Kopplung plus Dephasierung mit $\omega/2$ (Gl. (23)). Er ist das Mittel über die Datensätze eines LOCC-Protokolls (lokale Operationen und klassische Kommunikation). Der zweite ist lokale Dephasierung mit $\lambda-\omega/2 \geq 0$. Beide erzeugen LOCC-Halbgruppen. Nach der Trotter-Produktformel ist die Entwicklung ein Grenzwert von LOCC-Abbildungen, und die Menge der separablen Zustände ist abgeschlossen (P). □

Der Beweis arbeitet Augenblick für Augenblick. Er deckt daher auch zeitabhängige Geometrien ab, sofern durchweg $\lambda(t) \geq \omega(t)/2$ gilt. Bisektion über 40 s Entwicklung ergibt die Schwelle 2.0000 [gravsim:G2]. Die Schwelle ist gleich dem KTM-Minimum $\omega/2$ [18] (Qubit-Form in Abschnitt 16.1). Für die Instanz ist dieses Minimum $0.063\,\mathrm{s}^{-1}$, und die Rate von Brücke B ist 1146-mal größer [gravsim:G4].

Mit Diósis korreliertem Kern und gleichen Raten Γ ist die Schwelle niedriger. Der kleinste Eigenwert der partiellen Transponierten ist dann $\frac{t}{4}(2\Gamma-\sqrt{2}\,\omega)+O(t^2)$, und Bisektion ergibt

$\omega/\Gamma = 1.41421 = \sqrt{2}$. Zwei gleich aufgespaltene Kugeln haben bei der exakten Rate $\omega/\Gamma \le 5/6$, also verschränken sie auch unter dem vollen Kern nicht. Für ungleiche Aufspaltungen haben wir die Schwelle des vollen Kerns nicht hergeleitet. Die zufälligen Geometrien erreichen höchstens $\omega/\sqrt{\Gamma_A\Gamma_B} = 0.44$ [gravsim:G2].

Korollar 2 (zwei beliebige Körper, unabhängige Dephasierung)**.** *Für zwei beliebige Körper wird (Q), wobei jeder Körper unabhängig mit seiner eigenen Diósi-Penrose-Eigenrate dephasiert, nie verschränkt.*

Beweis. Die verschränkende Rate ist $\omega = |I(\Delta f_A, \Delta f_B)|/\hbar$. Die Eigenraten sind $\Gamma_A = I(\Delta f_A, \Delta f_A)/2\hbar$ und $\Gamma_B = I(\Delta f_B, \Delta f_B)/2\hbar$. Der Kern $1/|x-y|$ ist positiv (seine Fourier-Transformierte ist $4\pi/k^2$), also liefert Cauchy-Schwarz $\omega^2 \le 4\Gamma_A\Gamma_B$.

Nun nehme man den gemittelten KTM-Generator mit den Stärken $2\kappa_A = \Gamma_A/2$ und $2\kappa_B = \Gamma_B/2$. Er dephasiert Körper A mit $\Gamma_A^{\mathrm{KTM}} = 2\kappa_A + \omega^2/(32\kappa_B) = \Gamma_A/2 + \omega^2/(8\Gamma_B)$, und $\Gamma_A^{\mathrm{KTM}} \le \Gamma_A$ gilt genau dann, wenn $\omega^2 \le 4\Gamma_A\Gamma_B$. Dasselbe gilt für B. Der Generator des Korollars ist daher dieser KTM-Generator plus nichtnegative lokale Dephasierung, und das Argument von Proposition 5 greift. □

Gleichheit in Cauchy-Schwarz ist für disjunkte Körper unmöglich. Unter den zufälligen Zwei-Kugel-Geometrien ist das größte $\omega/(2\sqrt{\Gamma_A\Gamma_B})$ gleich 0.22 [gravsim:G2]. Unter unabhängiger Dephasierung mit den Eigenraten erreicht Dekohärenz mit der Diósi-Penrose-Rate daher immer das Minimum des klassischen Kanals.

Das Korollar lässt sich nicht auf den korrelierten Kern übertragen. Dort ist die Schwelle $\sqrt{2}$, während Cauchy-Schwarz ω/Γ nur durch 2 beschränkt. Die Schranke wird angenähert, wenn Δf_A und Δf_B nahezu zusammenfallen, wie bei ineinandergreifenden dünnen Platten. Solche Körper könnten sich unter dem vollen Kern daher verschränken. Wir beanspruchen das Ergebnis für den vollen Kern nur für zwei Kugeln und haben andere Formen nicht simuliert. Tabelle 7 zeigt die Instanz im Zeitverlauf.

17.4 Der Spinzeuge von Bose et al., geprüft und korrigiert

Wir haben die arXiv-Fassung gelesen, arXiv:1707.06050 (v1, die einzige). Der veröffentlichte Text, PRL 119, 240401 (2017) [14], kann abweichen. Alle Aussagen unten beziehen sich auf die arXiv-Fassung [witness:B1]. In Spinform, mit $|\uparrow\rangle = |0\rangle$, ist der Zustand nach den beiden Stern-Gerlach-Interferometern (die unnummerierte Gleichung nach ihrer Gl. (6))

$$|\Psi\rangle = \tfrac{1}{2}\big[|00\rangle + e^{ia}|01\rangle + e^{ib}|10\rangle + |11\rangle\big], \qquad a = \Delta\varphi_{LR},\ b = \Delta\varphi_{RL},\ \Sigma = a + b, \tag{31}$$

mit $\mathcal{N} = \tfrac{1}{2}|\sin(\Sigma/2)|$.

Der gedruckte Zeuge ist kein Zeuge. Die arXiv-Fassung definiert $W = |\langle\sigma_x \otimes \sigma_z\rangle - \langle\sigma_y \otimes \sigma_z\rangle|$ und gibt an, dass $W > 1$ Verschränkung beweist. Die beiden Terme teilen σ_z auf dem zweiten Spin, also ist $\sigma_x \otimes \sigma_z - \sigma_y \otimes \sigma_z = \sqrt{2}\,\sigma_n \otimes \sigma_z$ mit $n = (\hat{x} - \hat{y})/\sqrt{2}$. Ein Produktzustand mit Spin 1 entlang n und Spin 2 nach oben ergibt $W = \sqrt{2}$, den größten Wert, den irgendein Zustand ergeben kann.

- Ein Optimierer über Produktzustände findet $\sqrt{2}$, und 400 000 zufällige Produktzustände erreichen 1.4097.
- Auf den eigenen Zuständen des Vorschlags erreicht das gedruckte W höchstens $\sqrt{2}$, den Wert, den schon ein Produktzustand ergibt. Dort kann es Verschränkung nie bescheinigen.
- Bei $a = 0$, $b = 1\,\mathrm{rad}$ ist es 0.651, obwohl der Zustand verschränkt ist ($\mathcal{N} = 0.240$).
- Bei den Phasen, für die der arXiv-Text $W \approx 1.16$ angibt, $\Delta\varphi_{LR} \approx -0.2$ und $\Delta\varphi_{RL} \approx 0.7$, ergibt der Zustand (31) ein gedrucktes W von 0.33.

Chevalier, Paige und Kim geben die ursprüngliche Bedingung als $|\langle X\otimes Z\rangle + \langle Y\otimes Y\rangle| > 1$ an [26]. Das ist die unten besprochene gültige Variante, und sie merken keinen abweichenden Operator an. Der arXiv-Operator ist daher wahrscheinlich ein Druckfehler. Die gängig zitierte Form ist gültig, aber in dieser Geometrie schwach: Sie erkennt nur $\Sigma > \pi/2$.

Gültige Zeugen mit zwei Einstellungen. Seien $a_1 \perp a_2$ und $b_1 \perp b_2$ Einheitsachsen, und ein Produktzustand habe die Bloch-Vektoren u und v. Nach Cauchy-Schwarz gilt

$$|(u\cdot a_1)(v\cdot b_1) + (u\cdot a_2)(v\cdot b_2)| \le \sqrt{(u\cdot a_1)^2 + (u\cdot a_2)^2}\,\sqrt{(v\cdot b_1)^2 + (v\cdot b_2)^2} \le 1, \tag{32}$$

und Konvexität überträgt die Schranke auf jeden separablen Zustand [57]. Der gedruckte Operator scheitert genau, weil $b_1 = b_2 = \hat{z}$. In der symmetrischen Eichung $a = b = \Sigma/2$ erkennt der korrigierte Zeuge

$$W_c = |\langle\sigma_x\otimes\sigma_x\rangle + \langle\sigma_y\otimes\sigma_z\rangle| \;\le 1 \text{ (separabel)}, \qquad W_c = 1 + \sin(\Sigma/2) = 1 + 2\mathcal{N} \tag{33}$$

jedes $\Sigma > 0$ [witness:B2].

In der Laboreichung drehen sich die Achsen um $\theta = (\Delta\varphi_{LR} - \Delta\varphi_{RL})/2$. Auf Spin 1 sind sie $x' = \cos\theta\,\hat{x} - \sin\theta\,\hat{y}$ und $y' = \sin\theta\,\hat{x} + \cos\theta\,\hat{y}$. Auf Spin 2 ist die Achse $x'' = \cos\theta\,\hat{x} + \sin\theta\,\hat{y}$, und z bleibt unverändert. Dann ist $|\langle\sigma_{x'}\otimes\sigma_{x''}\rangle + \langle\sigma_{y'}\otimes\sigma_z\rangle| = 1 + \sin(\Sigma/2)$ für jedes (a, b). Das ist die Nachjustierung „entsprechend diesen lokalen Phasen“, die die Arbeit verlangt. Der Winkel ist lokale Information. Die Bloch-Vektoren der einzelnen Spins sind $\cos(\Sigma/2)(\cos\theta, -\sin\theta, 0)$ und $\cos(\Sigma/2)(\cos\theta, \sin\theta, 0)$, gemessen in Kalibrierläufen, getrennt von den Läufen für den Zeugen.

Eichfreie und schwache Alternativen. Sei $T_{ij} = \langle\sigma_i\otimes\sigma_j\rangle$ die Korrelationsmatrix. Separable Zustände erfüllen $\|T\|_1 \le 1$ (Spurnorm). Für einen Produktzustand ist $T = uv^{\mathsf{T}}$, also $\|T\|_1 = |u||v| \le 1$, und Konvexität erledigt den Rest. Das ist der Zwei-Qubit-Fall des Kriteriums von de Vicente [187].

- Die Spurnorm braucht neun Einstellungen und keine Kenntnis der Phasen. Auf (31) ist $\|T\|_1 = 1 + 2\sin(\Sigma/2)$ in jeder Eichung.
- Ihr Schätzwert ist nach oben verzerrt. Auf einem Produktzustand beträgt die Verzerrung $+0.250$, $+0.075$ und $+0.023$ bei 100, 1000 und 10 000 Läufen pro Einstellung. Sie braucht daher eine kalibrierte Nullverteilung, während W_c einen erwartungstreuen linearen Schätzer hat und der Zeuge für einen Hypothesentest ist [witness:B4].
- Die Variante $|\langle\sigma_x\otimes\sigma_z\rangle + \langle\sigma_y\otimes\sigma_y\rangle|$ erfüllt das Lemma, ist aber schwach. In der Eichung der Arbeit ($a = 0$) ist sie gleich $1 - \cos\Sigma$ und erkennt nur $\Sigma > \pi/2$. In der symmetrischen Eichung ist sie für jedes Σ gleich 0 [witness:B2].

Tabelle 8 stellt die Werte bei der Zielphase der Arbeit zusammen.

Unter Dephasierung. Jede Masse dephasiere mit λ, mit $q = e^{-\lambda t}$ und $s = \sin(\omega t/2)$. In der symmetrischen Eichung ist $T = \left(\begin{smallmatrix} q^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & qs \\ 0 & qs & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Dabei lebt $\langle xx\rangle$ auf den Kohärenzen zwischen Zweigen, die sich in beiden Massen unterscheiden, und $\langle yz\rangle$, $\langle zy\rangle$ auf denen, die sich in einer unterscheiden [witness:B3]. Jedes Kriterium hat seine eigene Schwelle in ω/λ:

- Die Spurnorm, $q^2 + 2qs = 1 + (\omega - 2\lambda)t + \ldots$, hat die Schwelle 2, so scharf wie die Negativität.
- Der korrigierte Zeuge, $W_c = q^2 + qs = 1 + (\omega/2 - 2\lambda)t + \ldots$, hat die Schwelle 4.
- $|\langle yz\rangle + \langle zy\rangle| = 2qs$ erreicht sein Maximum zu einer endlichen Zeit, bei der $\tan(\omega t/2) = \mu$ mit $\mu = \omega/2\lambda$. Sein Maximalwert $2\mu\, e^{-\arctan(\mu)/\mu}/\sqrt{1+\mu^2}$ ist bei $\omega/\lambda = 3.8057$ gleich 1. Das ist auch die Schwelle des besten Zwei-Paar-Zeugen, mit zu jeder Zeit neu optimierten Achsen.

Der beste Zwei-Paar-Zeuge braucht daher etwa den doppelten Spielraum, den die Verschränkung selbst braucht (3.81 gegenüber 2), und W_c braucht 4. Chevalier et al. schlagen einen Zeugen aus drei Korrelatoren vor, gebaut aus dem Eigenvektor der partiellen Transponierten. Er erkennt Verschränkung immer dann, wenn die Dephasierungsrate unter der halben Verschränkungsrate liegt [26], d. h. an der Schwelle der Negativität, $\omega/\lambda > 2$.

Benötigte Läufe. Mit zwei Einstellungen und je n Läufen hat $\langle xx\rangle = 1$ auf dem reinen Zustand kein Schrotrauschen, und $\langle yz\rangle = \sin(\Sigma/2)$ hat die Varianz $\cos^2(\Sigma/2)/n$. Ein Ergebnis mit k Standardabweichungen braucht daher $n \geq k^2 \cot^2(\Sigma/2)$ Läufe pro Einstellung [witness:B4]:

- 31 Läufe (3σ) oder 84 Läufe (5σ) bei $\Sigma = 1$;
- 9 oder 25 bei $\pi/2$;
- 3.6×10^5 oder 1.0×10^6 bei 10^{-2};
- 3.6×10^9 oder 1.0×10^{10} bei $\Sigma = 10^{-4}$, der Phase der bescheideneren Variante der Arbeit ($\Delta x \approx 1\,\mu$m).

Zwanzigtausend simulierte Experimente mit 2×84 Läufen bei $\Sigma = 1$ ergeben einen mittleren Schätzwert von 1.481 (gegenüber 1.479) und eine mittlere Signifikanz von 5.06σ.

17.5 Frühere Arbeiten und was neu ist

Wir haben arXiv nach Analysen von BMV unter Diósi-Penrose- oder CSL-Kollaps (kontinuierliche spontane Lokalisierung) durchsucht. Die Suche war nicht erschöpfend. Wir fanden Folgendes.

- *Bose et al.* merken bereits an, dass Kollapsmechanismen, „falls zutreffend, typischerweise zu einem starken Kohärenzverlust auf der Zeitskala des Experiments führen und die gravitativ vermittelte Verschränkung unterdrücken“ [14]. Die Bemerkung ist qualitativ.
- *Chevalier, Paige und Kim* finden numerisch, dass der dephasierte BMV-Zustand nicht verschränkt ist, sobald die Dephasierungsrate $(\omega_{RL} + \omega_{LR})/2$ übersteigt [26]. Das ist die Schwelle $\omega/\lambda = 2$ von Proposition 5.
- *Tilloy und Diósi* zeigen, dass die geringste Dekohärenz, die mit einem widerspruchsfreien, gemessenen und rückgekoppelten newtonschen Feld verträglich ist, das Diósi-Penrose-Modell auszeichnet [27]. Korollar 2 ist eine Form dieser Aussage für zwei Körper mit je zwei Zweigen.
- *Trillo und Navascués* zeigen, dass die volle Diósi-Penrose-Dynamik, unser (Q+DP voll), zwei punktförmige Massen verschränken kann. Das geschieht nur, wenn sie einander näher sind als etwa das 0.85-Fache der Verschmierungslänge des Modells [188], also wenn ihre verschmierten Dichten nahezu zusammenfallen. Das stimmt mit der Schwelle $\sqrt{2}$ des vollen Kerns und mit der Bemerkung über die Platten oben überein. Feng, Vedral und Marletto bestreiten, dass diese Dynamik ein klassischer Vermittler ist [189].

Wir fanden keine veröffentlichte Schranke für ω/λ über BMV-Geometrien bei Diósi-Penrose-Raten und keine CSL-Analyse von BMV mit einer exakten Schwelle. Soweit wir sehen, ist Folgendes neu:

- die geometrischen Suprema (1/2 kollinear, 1 für zwei beliebige Kugeln, 5/6 bei der exakten Rate);
- der Beweis der Schwelle für jeden Produkt-Eingangszustand und für zeitabhängige Geometrien, samt ihrer Identifikation mit dem KTM-Minimum;
- die Schwelle $\sqrt{2}$ des vollen Kerns in der Form ω/Γ;
- der Schluss, dass bei Diósi-Penrose-Raten keine BMV-Geometrie mit zwei Kugeln verschränkt, unter welchem der beiden Kerne auch immer;
- die Prüfung und Korrektur des Zeugen.

17.6 Was das Experiment entscheidet

Jede Geometrie mit zwei Kugeln hat bei der Rate von Brücke B $\omega/\lambda \leq 1$ und bei der exakten Rate höchstens 5/6. Verschränkung braucht unter unabhängiger Dephasierung mehr als 2 und unter dem korrelierten Kern mehr als $\sqrt{2}$. Der korrigierte Zeuge W_c braucht mehr als 4, der beste Zwei-Paar-Zeuge mehr als 3.81. Wenn Dekohärenz mit der Diósi-Penrose-Rate real ist, findet ein BMV-Experiment mit zwei Vollkugeln daher keine Verschränkung, ob die Gravitation quantenmechanisch oder klassisch ist (S). Drei Folgerungen ergeben sich.

- *Ein Nullergebnis von BMV trennt GUID mit Brücke B nicht von Quantengravitation mit Diósi-Penrose-Kollaps.*
- *Ein positives Ergebnis schließt jeden klassischen Vermittler aus*, GUID eingeschlossen (Lemma 2). Ist die Dekohärenz lokal und unkorreliert, zeigt es außerdem, dass die Dekohärenz unter $\omega/2$ liegt, was Dekohärenz mit der Diósi-Penrose-Rate (Brücke B) widerlegt. Bei korreliertem Rauschen genügt $\lambda < \omega/\sqrt{2}$ für Verschränkung.
- *Unter Brücke B ist die unterscheidende Messung die Dekohärenz selbst.* Gemeint ist die Kohärenzzeit einer mesoskopischen Überlagerung, $\hbar R/(GM^2)$ bis auf den Faktor $E_G R/(GM^2)$, zusammen mit dem Kraftrauschen, das die Gleichgewichtsregel an sie bindet. Das ist der Test „Diffusion gegen Dekohärenz“ von Abschnitt 6.

Entscheidungen nach Sicht der Daten.

- Die Hypothesen, Geometrien und das Zeitgitter wurden vor dem ersten Lauf festgelegt.
- Die zufälligen Geometrien (Δx von $10^{-2}R$ bis $10^{4}R$) wurden einmal gezogen, und die Bereiche wurden nicht abgestimmt.
- Die Analyse des Zeugen kam hinzu, nachdem wir den gedruckten Operator als ungültig erkannt hatten. Sie verwendet den eigenen Zustand der Arbeit.
- Keine Schwelle und keine Toleranz in diesem Abschnitt wurde nach einem Lauf geändert.

Vorbehalte.

- *Konventionen.* Diósi-Penrose-Raten unterscheiden sich in der Literatur um Faktoren der Ordnung eins. Bei der halben exakten Rate wird das Supremum der Kugeln 5/3, noch unter 2. Beim halben λ dieser Arbeit wird es 2, angenähert, aber nie erreicht, sodass der Spielraum in der extremen parallelen Geometrie verschwindet. Mit dem vollen Kern und der halben Rate würden extreme parallele Geometrien $5/3 > \sqrt{2}$ erreichen.
- *Geltungsbereich.* Abgetastet wurden nur homogene starre Kugeln mit zwei Zweigen. Andere Formen sind nur unter unabhängiger Dephasierung abgedeckt (Korollar 2). Die Granularität der Atomkerne wird vernachlässigt; [Q19] zeigt, dass der Volumenterm überwiegt.
- *Die Debatte.* Die Debatte über klassische Gravitation und quantisierte Materiefelder [81, 82, 83] liegt außerhalb dieser Modelle.
- *Die Quelle.* Die Aussagen zum Zeugen beziehen sich auf die arXiv-Fassung; der veröffentlichte Text kann abweichen.

Alle Zahlen dieses Abschnitts stammen aus `docs/simulation/gravity_simulated.py` (110 von 110 Prüfungen, etwa drei Minuten auf einem Kern) und `docs/simulation/bmv_witness.py` (34 von 34 Prüfungen, unter einer Minute); beide sind deterministisch.

Urteil. Bei der Rate von Brücke B ergibt keine BMV-Geometrie zweier Kugeln Verschränkung, was immer die Gravitation ist (*bewiesen*). Der beste Fall verfehlt die exakte Schwelle $\omega/\lambda = 2$ unter unabhängiger Dephasierung um den Faktor 2. Bei der exakten Rate bleibt er mit 5/6 unter der Schwelle $\sqrt{2}$ des vollen Kerns. Für zwei beliebige Körper, die unabhängig mit ihren Diósi-Penrose-Eigenraten dephasieren, verbietet der newtonsche Kern Verschränkung (*bewiesen*); unter dem korrelierten Kern sind passend geformte Körper nicht ausgeschlossen. Die Vorhersage $\mathcal{N} = 0$ von GUID ist für zwei Kugeln *abgeleitet* und *ungeprüft*, und sie unterscheidet nicht. Unter Brücke B ist die entscheidende Messung die Dekohärenzrate mesoskopischer

Überlagerungen (*offen und prüfbar*). Der Spinzeuge, wie er in der arXiv-Fassung gedruckt ist, ist kein gültiger Zeuge, und seine gängig zitierte Form ist gültig, aber schwach (*bewiesen*). Das korrigierte $W_c = 1 + \sin(\Sigma/2)$ mit Achsen in Laboreichung braucht unter Dephasierung $\omega/\lambda > 4$ und $k^2 \cot^2(\Sigma/2)$ Läufe pro Einstellung.

18 Der holographische Code im großen Maßstab

Abschnitt 8 setzt die Teile von DMP zu einem holographischen Code auf einem festen Baum zusammen. Er nennt drei kinematische Eigenschaften dieses Codes: die Ryu-Takayanagi-Formel als minimalen Schnitt, die Rekonstruktion im Verschränkungskeil und Zeugen, die die Existenz von Inhalt lesen und nie den Inhalt. Wir prüfen alle drei exakt, auf einem Baum aus 1706 Kacheln mit 5120 Randqubits. Anhang E enthält die Konstruktion, die Beweise und die übrigen Tabellen.

Der Test.

- *Die Kacheln.* Jede Kachel ist der sechsbeinige perfekte Tensor des Fünf-Qubit-Codes [96, 99] (Einführung 5).
- *Der Baum.* Eine Schicht der Tiefe D ist ein Wurzelbaum. Die Wurzel hat fünf Kinder und jede andere Kachel vier. Die $n = 5 \cdot 4^D$ Beine der Blätter bilden den Rand; wir gehen bis $D = 5$, wo $n = 5120$.
- *Zwei Orientierungen einer Kindkachel.* In Orientierung A, der von Abschnitt 8, sitzt die Kante zur Elternkachel auf dem logischen Bein des Kindes. In Orientierung H, der HaPPY-Konvention [99], sitzt dort stattdessen das Bulk-Bein.
- *Zwei Varianten.* In Variante (a) ist jedes Bulk-Bein auf $|0\rangle$ festgelegt, was einen reinen Randzustand hinterlässt. In Variante (b) ist jedes Bulk-Bein maximal mit seinem eigenen Referenzqubit verschränkt, sodass alle Bulk-Qubits unbekannte Eingaben sind.
- *Was berechnet wird.* Das Netzwerk ist ein Stabilisatorzustand mit der Generatormatrix G, also ist die Entropie eines Randbereichs A exakt [190]: $S(A) = \operatorname{rank}(G|_A) - |A|$ Bit.
- *Womit es verglichen wird.* Mit dem minimalen Schnitt $\mathrm{mc}(A)$, der kleinsten Zahl von Beinen, die ein Schnitt durchtrennen muss, um A vom Rest zu trennen. Das sind die „wenigsten Hops“ von Abschnitt 8.

Ryu-Takayanagi.

- *Bulk-Beine offen.* In Variante (b) gilt $S(A) = \mathrm{mc}(A)$ in allen 2 206 008 Fällen aus Bereich und Netzwerk. Darunter sind alle 2^{20} Bereiche bei $D = 1$ (S). Das ist die Ryu-Takayanagi-Formel [101], mit mitgezählter Bulk-Entropie.
- *Bulk-Beine festgelegt.* In Variante (a) gilt $S(A) \le \mathrm{mc}(A)$ in allen 2 206 008 Fällen, wie in jedem Tensornetzwerk.
  - In Orientierung A gilt Gleichheit für alle 42 428 geprüften Intervalle (erschöpfend bei $D = 1$).
  - Für nicht zusammenhängende Bereiche versagt sie (Tabelle 9): in 13.3 % aller Bereiche bei $D = 1$ und in 37 % der zufälligen Teilmengen bei $D = 5$. Die Defizite erreichen dort 53 Bit.
  - In Orientierung H versagt sie sogar für 10.5 bis 32 % der Intervalle.
- *Die Ursache.* Bei festgelegtem Bulk teilt die Elternkante einer Kachel mit jedem Paar ihrer Kindbeine ein Bit; bei offenem Bulk-Bein teilt sie keines [holo:H0]. Ein Schnitt, der die Beine einer Kachel zwei gegen zwei teilt, lässt daher ein klassisches Bit passieren. Jede Ausnahme enthält Kacheln, die der Greedy-Keil keiner der beiden Seiten erreicht (Anhang E.2).
- *Rekonstruktion im Keil.* In Variante (b) ist $I(R_t : A)$ in allen 13 243 616 Paaren aus Bereich und Bulk-Qubit t gleich 0 oder 2 Bit, nie 1 [holo:H3]. Vier Vorhersagen des Keils stimmen in

jedem Paar überein: die exakte Wiederherstellbarkeit, der Greedy-Keil [99], die Rekursion unten und der minimale Schnitt (Anhang E.3).

Der Schwellenwert für Auslöschung. Jedes Randqubit werde unabhängig mit der Wahrscheinlichkeit p ausgelöscht. Eine Kante lässt sich genau dann aus dem Rand unter ihr wiederherstellen, wenn mindestens 3 der 4 Beine unter ihrer Kachel es können. Die Wurzel lässt sich genau dann wiederherstellen, wenn mindestens 3 ihrer 5 Kinder es können (Proposition 6, *bewiesen*). Die Verfügbarkeit a_h einer Kante über einer Kachel der Höhe h ist daher

$$a_0 = 1 - p, \qquad a_h = 4a_{h-1}^3 - 3a_{h-1}^4, \qquad P_{\mathrm{root}}(D) = P(\mathrm{Bin}(5, a_D) \geq 3). \tag{34}$$

Der instabile Fixpunkt $a^* = (1 + \sqrt{13})/6$ dieser Abbildung legt den Schwellenwert für Auslöschung fest, *bewiesen*:

$$p_c = 1 - a^* = \frac{5 - \sqrt{13}}{6} = 0.232408. \tag{35}$$

- Mit wachsendem D überlebt die Wurzel unterhalb von p_c mit einer Wahrscheinlichkeit, die gegen 1 strebt, und oberhalb mit einer, die gegen 0 strebt.
- Bei p_c sitzt jede Ebene am Fixpunkt. Jedes Bulk-Qubit, in jeder Tiefe und für jedes D, wird dann mit derselben Wahrscheinlichkeit $P(\mathrm{Bin}(5, a^*) \geq 3) = 0.914162$ wiederhergestellt. Die Hierarchie ist dort skaleninvariant.
- Eine einfache Verkettung des Fünf-Qubit-Codes, ohne Bulk-Qubit im Inneren, hat den Schwellenwert 1/2. Das ist die No-Cloning-Schranke des Auslöschungskanals [191].
- In 97 900 Monte-Carlo-Stichproben stimmen die Stabilisatorrechnung und die Rekursion für jede Stichprobe und jedes Bulk-Qubit überein (Tabelle 28) [holo:H4].

Die zwei Zeugen. Ein Syndrom kommutiert mit jedem logischen Operator. Es meldet daher, dass Inhalt im Codesektor ist, und nie, was der Inhalt ist. Existenzzeugen erkennen also Fehler, die den Sektor verlassen, und übersehen Fehler innerhalb des Sektors. Beides sehen wir im großen Maßstab [holo:H5].

- *Der Code.* Bei $D = 5$ hat der Code 3414 Stabilisatorgeneratoren und 1706 logische Qubits.
- *Die zwei Zeugen.* Zeuge T liest die Generatoren direkt. Zeuge I ist unabhängig implementiert: Er liest eine andere Basis über Ancilla-Schaltkreise.
- *Ohne Rauschen.* Für sechs Bulk-Inhalte lesen beide das triviale Syndrom, und alle 10 236 Inhaltsobservablen behalten den Wert +1.
- *Unter Rauschen.* In sechs Realisierungen von Pauli-Rauschen ($p = 0.0005$ bis 0.01) ist das Syndrom über die Inhalte hinweg Bit für Bit identisch. Die beiden Zeugen stimmen in allen 42 Läufen überein (sechs Inhalte, ohne Rauschen und in jeder Realisierung), und unter Rauschen verweigern beide.
- *Den Inhalt lesen.* Liest man logisches Z, dann logisches X auf 86 Bulk-Qubits, sinkt deren mittlere Fidelität auf 0.517 (erwartet $\frac{1}{2}$). Das Syndrom bleibt trivial, das Gatter kann also nicht sehen, dass der Inhalt gelesen wurde.
- *Eine Kachel.* Auf einer Kachel verlassen 960 der 1024 Pauli-Fehler den Sektor, und beide Zeugen verweigern sie. Von den 64, die darin bleiben, sind 16 Stabilisatoren und richten keinen Schaden an. Die übrigen 48 sind logische Fehler vom Gewicht mindestens 3: Sie ändern den Inhalt und passieren beide Zeugen unbemerkt.

Ein Fehler innerhalb des Sektors ist für Existenzzeugen konstruktionsbedingt unsichtbar. Nur der Codeabstand schützt dagegen: Korrektur per Nachschlagetabelle behebt jeden Einzelqubitfehler, und die logische Fehlerrate fällt für kleines p wie $10p^2$ (Anhang E.5).

Alle Zahlen hier und in Anhang E stammen aus einem einzigen Skript, `docs/simulation/holographic_code.py`, das 77 von 77 Prüfungen in etwa 8.5 Minuten auf einem Kern besteht.

Urteil.

- Die Ryu-Takayanagi-Formel *gilt* auf diesem Baum exakt, wenn die Bulk-Beine offen sind.
- Bei festgelegtem Bulk gilt sie für zusammenhängende Bereiche, und dann nur in der Orientierung von Abschnitt 8. Als Aussage über jeden Bereich ist sie *widerlegt*.
- Die Rekonstruktion im Keil *gilt*, und sie gelingt ganz oder gar nicht.
- Der Schwellenwert für Auslöschung $p_c = (5 - \sqrt{13})/6 \approx 0.232$ ist *bewiesen*, und bei p_c ist die Wiederherstellungswahrscheinlichkeit in jeder Tiefe dieselbe.
- Die Zeugen lesen Existenz und nie Inhalt. Sie erkennen jeden Fehler, der den Codesektor verlässt, und übersehen jeden Fehler innerhalb des Sektors (*bewiesen* für jeden Stabilisatorcode und bei 5120 Qubits beobachtet).

19 Das Beherbergen bekannter Quantensysteme

Abschnitt 4.6 besagt, dass die Informationshälfte von DMP jeden Quanteninhalt tragen kann, während seine Zeugen nur lesen, dass der Inhalt existiert. Hier beherbergen wir vier Quantenkonfigurationen mit bekannten Antworten. Das validiert diese Konstruktion und unseren Code; es prüft keine neue Physik.

Was Beherbergen bedeutet. Eine Konfiguration wird als Existenz beherbergt, wenn sie als Paar (H, Σ) gegeben ist: ein Hamiltonoperator H und ein *Syndrom* $\Sigma \geq 0$, das mit H kommutiert. Die Zustände mit $\Sigma|\psi\rangle = 0$ bilden den *Existenzsektor*, die Zustände, die die Konfiguration zulässt: ein fester Gesamtspin, das gaußsche Gesetz oder ein Register, das nur Werte unter N hält. Weil $[H, \Sigma] = 0$, verlässt die Dynamik den Sektor nie, und das Lesen von Σ lässt den Quantenzustand, den Inhalt, ungestört. Der Wirt führt die Konfiguration innerhalb des Sektors aus. Zwei unabhängige Zeugen prüfen dann nur, dass das Ergebnis im Sektor liegt, nie, was es enthält. Zeuge T arbeitet in Ganzzahlarithmetik auf jeder Basiskonfiguration, die Amplitude trägt. Zeuge I wertet $\langle\psi|\Sigma|\psi\rangle$ in Gleitkommaarithmetik aus. Das ist das Lesen eines Stabilisatorsyndroms (eine Messung, die zeigt, dass ein Codezustand vorliegt, ohne ihn preiszugeben, Abschnitt 8), hier angewandt auf Sektoren mit bis zu 2.7 Millionen Basiszuständen.

Die vier Konfigurationen. Anhang D gibt die Modelle und Methoden an.

- B1, der antiferromagnetische Heisenberg-Ring mit bis zu 24 Spins. Er wird durch Lanczos-Iteration (einen Eigenwertlöser im Krylov-Unterraum) gelöst und in der Ringgröße extrapoliert.
- B2, der Ising-Ring im transversalen Feld mit $L = 4000$ Spins. Er wird exakt als freie Fermionen durch eine Bogoliubov-Transformation (einen Wechsel zu unabhängigen Fermionmoden) gelöst. Seine zentrale Ladung $c = \frac{1}{2}$ wird zweimal abgelesen: aus der Grundzustandsenergie und aus der Verschränkungsentropie von Blöcken.
- B3, das Schwinger-Modell (Quantenelektrodynamik in 1+1 Dimensionen) auf bis zu 22 Gitterplätzen. Seine Vektormasse $M/g = 1/\sqrt{\pi}$ [192] wird durch Extrapolation in Gittergröße und Gitterabstand erreicht.
- B4, Shors Schaltkreis zur Periodenfindung [193] auf einem exakten Zustandsvektor mit bis zu 24 Qubits, für neun zusammengesetzte Zahlen von 15 bis 143.

Tabelle 10 vergleicht die beherbergten Werte mit den bekannten.

Zeugen und Fehler. In jedem Benchmark lassen beide Zeugen die beherbergten Zustände passieren, und zwei orthogonale Zustände eines Sektors (zwei verschiedene Inhalte) erhalten dasselbe Urteil. Fehler, die den Sektor verlassen (ein einzelner Spinflip, eine Ladung ohne ihr elektrisches Feld, ein Registerwert außerhalb des Bereichs), werden von beiden verweigert, während ein Fehler innerhalb des Sektors passiert, wie Abschnitt 18 erläutert.

Die Kosten des klassischen Beherbergens. Ein dichter Zustandsvektor von n Qubits hält 2^n komplexe Amplituden zu je 16 Byte. Auf einem Kern gemessen, wächst die Zeit einer Gatterschicht pro Qubit für $n = 18$ bis 26 wie $2^{1.068n}$ (Anhang D). Extrapoliert braucht $n = 50$ 18 PB für den Zustand und etwa 12 Jahre pro Schicht. Die $2n + 3 = 4099$ logischen Qubits von Beauregards Schaltkreis für einen 2048-Bit-RSA-Modul [194] bräuchten 10^{1235} Byte. Strukturierter Inhalt bleibt billig. B2 beherbergt 4000 Qubits in vier Matrizen zu je 128 MB, weil sein Zustand gaußsch ist, und Stabilisatorschaltkreise werden nach dem Gottesman-Knill-Theorem in polynomialer Zeit simuliert [195, 196] (Abschnitt 18). Ein klassischer Wirt emuliert die Existenz-Turingmaschine von Abschnitt 4.6 daher nur für kleinen oder strukturierten Inhalt.

Alle Zahlen dieses Abschnitts und von Anhang D stammen aus `docs/simulation/hosted_benchmarks.py` (53 von 53 Prüfungen, 475 s auf einem Kern).

Urteil. Die Konstruktion des Beherbergens *gilt* für vier Konfigurationen mit bekannten Antworten: die Heisenberg-Energie auf 1.5×10^{-6}, die zentrale Ladung des Ising-Modells auf zwei Wegen auf 3×10^{-7}, die Schwinger-Masse auf 7 % und Shors Ergebnisverteilungen auf besser als 10^{-11} (S). Die Zeugen lesen Existenz, nie Inhalt. Das validiert den Wirt und unseren Code. Es prüft keine neue Physik, und jede Vorhersage von GUID bleibt dadurch *ungeprüft*.

Teil III
Die Vorhersagen, an den Daten geprüft

20 Wie die Konfrontationen gewertet werden

Die Abschnitte 21 bis 25 konfrontieren Teil I nach einem einzigen Satz von Regeln mit Messungen, der hier festgelegt wird; Einführung 9 erklärt die Statistik dahinter.

Einführung 9: Statistik

Pulls und 95%. Eine Messung $x \pm \sigma$ bedeutet meist einen gaußschen Fehler mit der Standardabweichung σ. Ist eine Vorhersage $x_G \pm \sigma_G$ richtig und sind die beiden Fehler unabhängig, ist die Differenz $x - x_G$ gaußverteilt mit der Varianz $\sigma^2 + \sigma_G^2$, also ist der *Pull* $p = (x - x_G)/\sqrt{\sigma^2 + \sigma_G^2}$ eine standardnormalverteilte Zahl. Er fällt mit der Wahrscheinlichkeit 5% (zweiseitig) außerhalb von ± 1.96, also ist $|p| < 1.96$ ein Test bei 95%, und eine veröffentlichte 95%-Halbbreite b entspricht $\sigma = b/1.96$. *Rechenbeispiel:* Ein Modell sagt 10.0 ± 0.3 voraus, und ein Experiment findet 11.0 ± 0.4. Dann ist $p = 1.0/\sqrt{0.4^2 + 0.3^2} = 1.0/0.5 = 2.0$: ein FAIL bei 95%, obwohl ein richtiges Modell in 4.6% unabhängiger Tests $|p| \geq 2.0$ ergibt. Bei n unabhängigen Tests sind zufällig etwa $0.05\,n$ FAILs zu erwarten, und die Summe der quadrierten Pulls folgt einer χ^2-Verteilung mit n Freiheitsgraden. Ein *p-Wert* ist die Wahrscheinlichkeit, unter der Annahme, dass die geprüfte Hypothese wahr ist, ein Ergebnis zu erhalten, das mindestens so extrem ist wie das beobachtete; in den Formeln unten trägt er einen Index, p_i, damit er vom Pull unterschieden bleibt.

BIC und ΔBIC. Ein Modell mit k angepassten Parametern, das auf N Datenpunkten die maximale Likelihood $\mathcal{L}_{\max}$ erreicht, hat $\mathrm{BIC} = -2 \ln \mathcal{L}_{\max} + k \ln N$ [197]. Der Strafterm $k \ln N$ belastet jeden zusätzlichen Parameter. Für großes N und unabhängige Punkte nähert die Differenz ΔBIC zweier Modelle das -2-Fache des Logarithmus ihres Bayes-Faktors an, des Verhältnisses der Wahrscheinlichkeiten der Daten unter den beiden Modellen. Ein ΔBIC von 2 bis 6 ist dann positive Evidenz, 6 bis 10 starke und über 10 sehr starke [198]. Die Näherung setzt N unabhängige Punkte voraus. Kommen die Punkte in Gruppen, die einen Fehler teilen, etwa die Entfernung einer Galaxie, liegt die effektive Zahl unabhängiger Daten näher an der Zahl der Gruppen. Ein punktweises ΔBIC überschätzt dann die Evidenz, grob im Verhältnis der Zahl der Punkte pro Gruppe.

Der Bootstrap. Um zu erfahren, wie stark ein angepasster Wert in einer neuen Stichprobe schwanken würde, zieht man aus den Daten selbst viele neue Stichproben gleicher Größe, mit Zurücklegen, und passt jede neu an [199]. Die Streuung der neu angepassten Werte schätzt die Unsicherheit; das 16.

bis 84. Perzentil umschließt einen Bereich, der mit $\pm 1\sigma$ vergleichbar ist. Die gezogenen Einheiten müssen die unabhängigen sein, bei Rotationskurven ganze Galaxien, nicht einzelne Punkte.

Viele Tests. Bei m Tests zu je 5% wächst die Wahrscheinlichkeit mindestens eines falsch positiven Ergebnisses, die *familienweise Fehlerrate*, gegen $1 - 0.95^m$. Bonferronis Abhilfe prüft jeden Test bei $0.05/m$. Holms Verfahren ordnet die p-Werte, $p_{(1)} \le \cdots \le p_{(m)}$, und verwirft $p_{(i)}$, solange $p_{(i)} \le 0.05/(m-i+1)$; es hält die familienweise Fehlerrate bei jeder Abhängigkeit bei 5% und verwirft nie weniger als Bonferroni [200]. Fishers Verfahren kombiniert n *unabhängige* p-Werte: Unter der Nullhypothese ist jedes p_i gleichverteilt, also folgt $-2\ln p_i$ einer χ^2-Verteilung mit 2 Freiheitsgraden und $X^2 = -2\sum_i \ln p_i$ einer χ^2-Verteilung mit $2n$ [201]. Es spricht stark auf wenige sehr kleine p_i an.

Look-Elsewhere-Effekt und Präregistrierung. Eine Suche über viele Massen, Skalen oder Kandidatenwerte findet irgendwo zufällig einen kleinen *lokalen* p-Wert. Der *globale* p-Wert, die Wahrscheinlichkeit eines so kleinen Werts irgendwo in der Suche, ist größer, grob der lokale mal einem Trials-Faktor [202]. Ein Test ist nur dann konfirmatorisch, wenn seine Hypothese, seine Daten, seine Teststatistik und seine Entscheidungsregel festgelegt waren, bevor das Ergebnis gesehen wurde; die *Präregistrierung* schreibt sie vorher in einem datierten Datensatz nieder, und jede danach getroffene Wahl ist dann als explorativ sichtbar [203].

Der Pull und die 95%-Regel. Eine Konfrontation stellt einen GUID-Wert x_G einem Messwert gegenüber. Wo es sie gibt, gehört zu x_G eine theoretische Unsicherheit σ_G. Sie ist aus gemessenen Eingangsgrößen fortgepflanzt, etwa aus Plancks Ω_m, oder sie ist der eigene Fehler eines Modells, etwa die Streuung einer angepassten Massenformel. Für einen gaußschen Messwert $x \pm \sigma$ (eine Standardabweichung) ist der *Pull*

$$p = \frac{x - x_G}{\sqrt{\sigma^2 + \sigma_G^2}}. \tag{36}$$

Eine veröffentlichte 95%-Halbbreite b geht als $\sigma = b/1.96$ ein; bei einem asymmetrischen Fehler wird die Seite verwendet, die zur Vorhersage hin liegt. Eine Konfrontation ist **OK**, wenn $|p| < 1.96$ ist, also bei 95% für eine Gaußverteilung, und andernfalls ein **FAIL**. Dieselbe Schwelle gilt in jedem Abschnitt. Andere Daten sind erlaubte Bereiche, Wahrscheinlichkeiten oder qualitative Aussagen der Experimentatoren. Eine solche Konfrontation ist OK, wenn x_G innerhalb des Bereichs liegt. Wo ein Bereich bei 90% CL angegeben ist, sagt die Zeile das; wer einen 90%-Bereich besteht, besteht auch bei 95%. Ein FAIL bleibt ein FAIL, wenn die allgemeine Relativitätstheorie, ΛCDM oder das Standardmodell ihn teilen. Sein Urteilswort ist dann *geerbt* (Abschnitt 1.6).

Die Klassen. Jede Zeile hat eine Klasse. Eine Zeile, die nicht gewertet wird, nennt den Grund.

- *Gewertet*: eine Vorhersage, konfrontiert mit einem Messwert, aus dem sie nicht festgelegt wurde, mit dem Urteil OK oder FAIL. Nur gewertete Zeilen gehen in die Bilanz ein (Abschnitt 26).
- *Noch nicht empfindlich*: eine gewertete Zeile, deren Vorhersage GUID-spezifisch ist, während der Messwert weit von dem Bereich entfernt liegt, in dem GUID von der allgemeinen Relativitätstheorie, ΛCDM, dem Standardmodell oder der Quantenmechanik abweicht. „Weit“ heißt, dass die Abweichung um einen Faktor zehn oder mehr kleiner ist als die Reichweite des Messwerts oder dass sie mit einem freien Parameter skaliert, der null sein kann. Eine solche Zeile kann trotzdem scheitern, deshalb bleibt sie gewertet. Wenn sie gilt, zeigt sie nur, dass die Abweichung von GUID klein ist.
- *Bedingt*: derselbe Test für ein Modell, das Teil I verwendet, das GUID aber nicht ableitet, etwa ein Plateaupotenzial der Inflation. Er wird gesondert berichtet und nicht für GUID gezählt.
- *Konsistenz* (CONS): Die Vorhersage wurde aus diesem Messwert festgelegt, sie gilt also konstruktionsbedingt. Sie wird nie als Erfolg gezählt.

- *Information* (INFO): abgelöst durch eine neuere Messung, die ihre Daten enthält, abgeleitet aus gewerteten Zeilen, überlappend mit einer gewerteten Zeile, nicht schlüssig, eine Prüfung einer Theorie, die GUID unverändert übernimmt, oder ohne verwendbare Unsicherheit. Sie wird berichtet, nicht gewertet.

Eine gewertete Zeile ist außerdem entweder *geteilt*, wenn ihre Vorhersage die der allgemeinen Relativitätstheorie, von ΛCDM, des Standardmodells oder der Quantenmechanik ist, oder *GUID-spezifisch*. Nur eine GUID-spezifische Zeile, die empfindlich ist, kann GUID von den Theorien unterscheiden, die es übernimmt.

Zufall und gemeinsam genutzte Daten. Wäre GUID richtig und wären n gewertete Messwerte unabhängig, so träten etwa $0.05n$ FAILs durch Zufall auf. Daten haben oft gemeinsame Eingangsgrößen, etwa den Mikrowellenhintergrund, sodass sich FAILs häufen können. Jeder Abschnitt nennt die Zeilen, die Daten gemeinsam nutzen.

Likelihoods und BIC. Fits ganzer Kurven, etwa von Rotationskurven, vergleichen Modelle mit dem bayesschen Informationskriterium [197] (Einführung 9),

$$\mathrm{BIC} = -2 \ln \mathcal{L}_{\max} + k \ln N, \tag{37}$$

für k angepasste Parameter und N Datenpunkte. Kleiner ist besser; ΔBIC ist die Differenz zu einem Referenzmodell, negativ, wenn das Modell besser passt, und ein Wert über 10 gilt bei unabhängigen Punkten als sehr starke Evidenz [198]. Die Punkte einer Galaxie teilen ihre Entfernung, ihre Inklination und ihr stellares Masse-Leucht-Verhältnis. Ein punktweises ΔBIC überschätzt daher die Evidenz, und ein pro Galaxie angepasster Parameter absorbiert die gemeinsamen Fehler. Die Abschnitte 22 und 23 berichten deshalb ΔBIC, stützen ihre Urteile aber auf den Galaxien-Bootstrap und auf Zählungen Galaxie für Galaxie.

Der Galaxien-Bootstrap. Bereiche angepasster Parameter stammen aus einem Bootstrap über ganze Galaxien [199], mit 1000 Ziehungen und festem Zufallsstartwert; ein Bereich in eckigen Klammern reicht vom 16. bis zum 84. Perzentil.

Viele Tests. Eine Familie von Tests verwendet die Holm-Korrektur [200]; unabhängige p-Werte werden mit Fishers Methode [201] kombiniert; und eine Suche über viele Kandidaten erfasst den Look-Elsewhere-Effekt [202] als die Wahrscheinlichkeit, unter allen versuchten Kandidaten eine mindestens ebenso nahe Übereinstimmung zu finden (Abschnitte 23 und 25). Einführung 9 erklärt alle drei.

Präregistrierung. Die Aussagen zum Standardmodell und ihre Wertung wurden vor jeder Analyse in `docs/simulation/sm_preregistration.md` festgeschrieben (Abschnitt 24). Die Kandidatenskalen und die Geschichts-Proxys von Abschnitt 23 sowie die Zuordnung von Modellniveaus zu exotischen Hadronen in Abschnitt 25 wurden vor dem Vergleich festgelegt. Jeder Abschnitt führt als „Entscheidungen nach Sicht der Daten“ auf, was er später entschieden hat und ob ein Urteil davon abhängt.

Quellen. Jede gemessene Zahl wurde am arXiv-Text oder an der Zusammenfassung ihrer Quelle geprüft. Zeilen, die nur über Sekundärquellen gelesen wurden, stehen in den Vorbehalten des jeweiligen Abschnitts.

21 Labor-, Sonnensystem- und kosmologische Daten

Dieser Abschnitt konfrontiert die Vorhersagen von Teil I, die Labor-, Sonnensystem- und kosmologische Messungen erreichen, mit diesen Messungen: den freien Fall und den Informationsskalar

(Abschnitte 4 und 12.1), Schwarze Löcher (Abschnitt 7), Brücke B (Abschnitt 5.4), den Anfang, das späte Universum und die Abspaltungen (Abschnitt 10). Die Zeilen werden wie in Abschnitt 20 gewertet.

21.1 Gesamttabelle

Tabelle 11 führt die gewerteten, bedingten und Konsistenzzeilen auf, und Abb. 5 zeigt die gaußschen Pulls. Ein Kreuz (†) markiert eine gewertete Zeile, die GUID-spezifisch, aber noch nicht empfindlich ist (Abschnitt 20). Die INFO-Zeilen sind abgelöst (D1.4, D4.1, D4.2), abgeleitet (D1.12, D3.2), überlappend (D1.10, D2.2, D2.4, D3.6, D5.1, D5.3), nicht schlüssig (D3.1 bis D3.1d), Prüfungen der Quantentheorie (D9.1, D9.2), ohne angegebene Unsicherheit (D7.2), Werte auf Baumniveau (D8.3, D8.4) oder Anmerkungen (D1.11, D2.13, D4.5, D4.6, D5.8, D6.9, D7.3, D9.6). Die Zeilen des eingeschlossenen Rests, D7.1 bis D7.3, bleiben in der Tabelle; Abschnitt 23 behandelt sie zusammen mit dem Urteil zur Dunklen Materie.

Tabelle 11: Gewertete, bedingte und Konsistenzzeilen (Pull: Gl. (36); „in“: innerhalb des angegebenen Bereichs; Daten bei 1σ, sofern nicht anders angegeben; †: GUID-spezifisch, noch nicht empfindlich). Die IDs sind Zeilen von `predictions_vs_data.json`.

ID	GUID-Vorhersage	Messwert und Quelle	Pull/Test	
Gewertet (31): *D1, der Informationsskalar* (GUID-spezifisch)				
D1.1	freier Fall Ti/Pt: $\eta = k\lambda^2 \le 0$	$\eta = (-1.5 \pm 2.3 \pm 1.5) \times 10^{-15}$ [38]	-0.55σ	OK†
D1.2	freier Fall Be/Ti, $\eta \le 0$	$\eta = (0.3 \pm 1.8) \times 10^{-13}$ [48]	$+0.17\sigma$	OK†
D1.3	Drift von α null oder negativ	Uhren $(1.8 \pm 2.5) \times 10^{-19}\,\mathrm{yr}^{-1}$ [204]	$+0.72\sigma$	OK†
D1.5	$\Delta\alpha/\alpha$ vor 1.8 Gyr	Oklo $\lvert\Delta\alpha/\alpha\rvert < 1.1 \times 10^{-8}$ (95%) [205]	in	OK†
D1.6	$\Delta\alpha/\alpha$ bei $z = 1.15$	$(1.3 \pm 1.3 \pm 0.4) \times 10^{-6}$ [206]	$+0.96\sigma$	OK†
D1.7	$\Delta\alpha/\alpha$ bei $z = 5.5$–7.1	$(-2.18 \pm 7.27) \times 10^{-5}$ [207]	-0.30σ	OK†
D1.8	$\Delta\alpha/\alpha$ bei der Rekombination	$\alpha/\alpha_0 = 0.9993 \pm 0.0025$ [208]	-0.28σ	OK†
D1.9	$\Delta\alpha/\alpha$ bei der Nukleosynthese	$(-7 \pm 5) \times 10^{-3}$, nur α [209]	-1.40σ	OK†
D2, post-newtonsche Gravitation: die Werte der allgemeinen Relativitätstheorie (geteilt)				
D2.1	$\gamma - 1 = 0$	Cassini $(2.1 \pm 2.3) \times 10^{-5}$ [50]	$+0.91\sigma$	OK

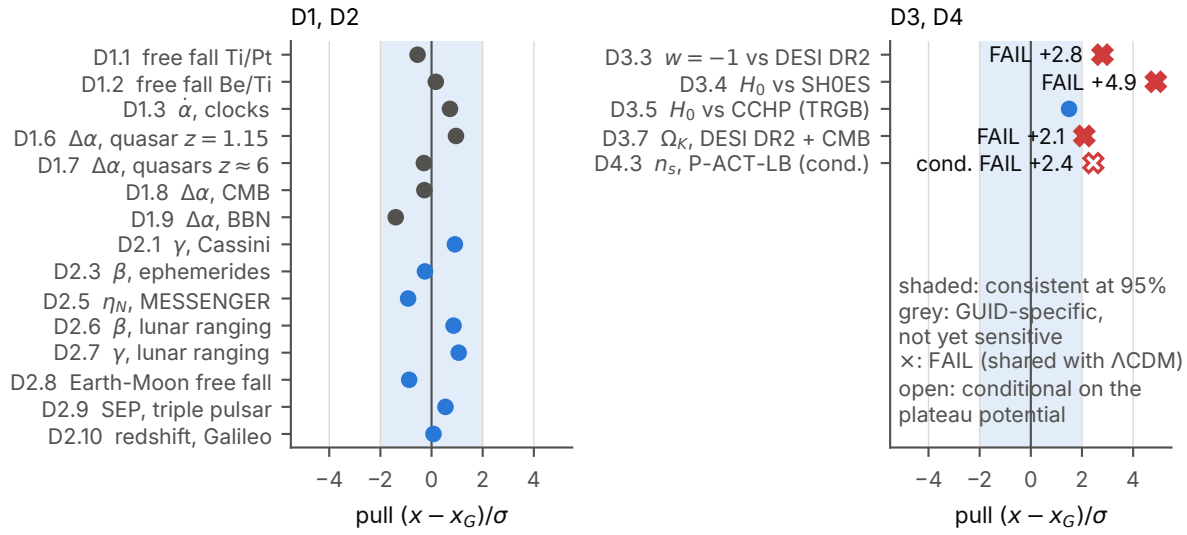


Abbildung 5: Pulls, Gl. (36), der gewerteten und bedingten Zeilen mit gaußschem Messwert (Tabelle 11; Schranken, qualitative Zeilen und Konsistenzzeilen nicht gezeigt). Schattiert: $|p| < 1.96$; grau: GUID-spezifisch und noch nicht empfindlich; Kreuze: FAILs; offenes Kreuz: bedingt, unter einem Plateaupotenzial. Worauf zu achten ist: Die allgemein-relativistischen Zeilen (D2) streuen innerhalb von 1.1σ; die FAILs sind alle kosmologisch.

ID	GUID-Vorhersage	Messwert und Quelle	Pull/Test	
D2.3	$\beta - 1 = 0$	Ephemeriden $(-0.45 \pm 1.75) \times 10^{-5}$ [210]	-0.26σ	OK
D2.5	Nordtvedt $\eta_N = 0$	MESSENGER $(-6.6 \pm 7.2) \times 10^{-5}$ [211]	-0.92σ	OK
D2.6	$\beta - 1 = 0$	Laserentfernungsmessung zum Mond $(6.2 \pm 7.2) \times 10^{-5}$ [212]	$+0.86\sigma$	OK
D2.7	$\gamma - 1 = 0$	Laserentfernungsmessung zum Mond $(1.7 \pm 1.6) \times 10^{-4}$ [212]	$+1.06\sigma$	OK
D2.8	Erde–Mond $\Delta(m_g/m_i) = 0$	$(-2.1 \pm 2.4) \times 10^{-14}$ [212]	-0.88σ	OK
D2.9	starkes Feld: $\Delta = 0$	Pulsar im Dreifachsystem $(0.5 \pm 1.8) \times 10^{-6}$ (95%) [213]	$+0.54\sigma$	OK
D2.10	Rotverschiebung der Lapse-Funktion	Galileo $(0.19 \pm 2.48) \times 10^{-5}$ [214]	$+0.08\sigma$	OK
D2.11	$c_{\rm gw} = c$	$-3 \times 10^{-15} \le \Delta c/c \le 7 \times 10^{-16}$ (kein CL angegeben) [37]	in	OK
D2.12	Gravitonmasse 0	$m_g \le 2.42 \times 10^{-23}\,\mathrm{eV}/c^2$ (90%) [215]	in	OK
D5, Schwarze Löcher (geteilt mit der allgemeinen Relativitätstheorie)				
D5.2	Wirkungsgrad der dünnen Scheibe ≤ 0.423	Soltan $\epsilon = 0.075$–0.094 [216]	in	OK
D5.4	dito	einzelne Scheiben, Mittel $\epsilon = 0.089$ [217]	in	OK
D5.6	Fläche nimmt nie ab	GW150914, $P(\Delta A > 0) = 0.97$ [218]	passt	OK
D5.7	Fläche nimmt nie ab	GW250114, „mit hoher Glaubwürdigkeit“ [219]	passt	OK
D6, Brücke B: Dekohärenz $\Gamma\tau$ in der beobachteten Kohärenzzeit (GUID-spezifisch)				
D6.1	$\Gamma\tau = 6 \times 10^{-15}$	Moleküle mit 28 kDa, 266 nm, 7 ms [220]	<0.1	OK†
D6.2	$\Gamma\tau = 2 \times 10^{-13}$	Cluster mit 197 kDa, $\gtrsim$80 nm, 12 ms [221]	<0.1	OK†
D6.3	$\Gamma\tau = 2 \times 10^{-16}$	Rb-Atome, 54 cm, 1 s [222]	<0.1	OK†
D6.4	$\Gamma\tau = 1 \times 10^{-14}$	Cs-Atome, 3.9 μm, 20 s [223]	<0.1	OK†
D6.8	$l_P^2 D_2 = 1.6 \times 10^{-24}\,\mathrm{kg^2\,s/m}$	Fenster 10^{-40} bis 10^{-9} [13]	in	OK†
D3, der ausgeglichene Zustand (geteilt mit ΛCDM)				
D3.3	$w_0 = -1$, $w_a = 0$	ΛCDM mit 2.8 bis 4.2σ benachteiligt [119]	2.8σ	**FAIL**
D3.4	$H_0 = 67.4 \pm 0.5$ (CMB-Fit)	Cepheiden $73.04 \pm 1.04\,\mathrm{km\,s^{-1}Mpc^{-1}}$ [123]	$+4.89\sigma$	**FAIL**
D3.5	$H_0 = 67.4 \pm 0.5$	TRGB 70.39 ± 1.94 [124]	$+1.50\sigma$	OK
D3.7	$\Omega_K \approx 0$	$(2.3 \pm 1.1) \times 10^{-3}$ [119]	$+2.09\sigma$	**FAIL**
Bedingt durch ein Plateaupotenzial (Starobinsky oder Higgs; Pull beim besten N in 50 bis 60)				
D4.3	$n_s = 1 - 2/N = 0.960$–0.967	P-ACT-LB 0.974 ± 0.003 [122]	$+2.44\sigma$	**FAIL**
D4.4	$r = 12/N^2 = 0.0033$–0.0048	$r < 0.036$ (95%) [135]	in	OK
Konsistenz: Die Vorhersage wurde aus dem Messwert festgelegt (nicht gezählt)				
D5.5	Kerr-Schranke $\lvert a\rvert \le 1$	61 Spins, gemessen mit Kerr-Modellen [224]	0 außerhalb	CONS
D6.5	$R_0 \ge 4 \times 10^{-10}$ m (übernommen)	$R_0 > 0.54 \times 10^{-10}$ m (95%) [79]	in	CONS
D6.6	dito	$R_0 \gtrsim 4 \times 10^{-10}$ m [80]	in	CONS
D6.7	dito	$R_0 \ge 4.0 \times 10^{-14}$ m (Erwärmung von Detektoren, zitiert in [79])	in	CONS
D8.1	Protonzerfall möglich, M_X frei	$\tau/B(p \to e^+\pi^0) > 2.4 \times 10^{34}$ yr (90%) [128]	in	CONS
D8.2	keine Relikt-Monopole (Reihenfolge danach festgelegt)	Fluss $<1.4 \times 10^{-16}\,\mathrm{cm^{-2}s^{-1}sr^{-1}}$ (90%) [127]	in	CONS
D8.5	$1/\alpha \approx 128$ bei der Abspaltung	$1/\hat{\alpha}(M_Z) = 127.950 \pm 0.017$ [156]	$<1\%$	CONS
D8.6	die Abspaltung ist ein fließender Übergang	$m_H = 125.11 \pm 0.11$ GeV >95 GeV [225, 226]	in	CONS
D9.3	Neutrinos sind nicht der Rest	$\sum m_\nu < 0.064$ eV, unter 0.57% von Ω_c [119]	in	CONS
D9.4	dito	$m_\nu < 0.45$ eV (90%), unter 12% [227]	in	CONS
D9.5	GW-Hintergrund ist keine Dunkle Materie	$\Omega_{\rm gw} \le 1.3 \times 10^{-8}$ bei 1/yr (90%) [149]	in	CONS
D7.1	PBH-Fenster 10^{17}–10^{22} g (übernommen)	Fenster offen [23] (Abschnitt 23)	passt	CONS

21.2 D1: der Informationsskalar

Modell. Hypothese 4 fügt einen Skalar ϕ hinzu, der die Feinstrukturkonstante festlegt (Abschnitt 12.1). In Einheiten $\hbar = c = 1$ mit $\bar{M}_P^2 = 1/8\pi G$ gibt ihm die Wirkung von Teil I den kinetischen Term $-\frac{1}{2}\bar{M}_P^2(\partial\phi)^2$, kein Potenzial und die Kopplung $\lambda = \mathrm{d}\ln\alpha/\mathrm{d}\phi$ (H). Für einen

Körper, dessen Masse den elektrostatischen Anteil f_A hat, gilt dann $\partial \ln m_A/\partial\phi = \lambda f_A$. Der Austausch von ϕ fügt der newtonschen Kraft $2\lambda^2 f_A f_B$ hinzu. Zwei Körper, die zur Erde fallen, unterscheiden sich daher um $\eta = 2\lambda^2 f_\oplus (f_1 - f_2)$ (Abschnitt 4; [47]) (P). Der Coulomb-Term $a_C Z(Z-1)/A^{1/3}$ der semiempirischen Massenformel ergibt $f_{\rm Ti} = 2.02\times10^{-3}$, $f_{\rm Pt} = 4.05\times10^{-3}$, $f_{\rm Be} = 4.89\times10^{-4}$ und, für eine grobe Zusammensetzung der Erde, $f_\oplus = 1.71\times10^{-3}$. MICROSCOPE misst dann $\eta = k\lambda^2$ mit $k = -6.94\times10^{-6}$ [data:D1.1]. Weil $\lambda^2 \geq 0$ ist, legt GUID das Vorzeichen fest: $\eta \leq 0$ für Ti/Pt und Be/Ti. Diese Tests können daher scheitern, obwohl λ frei ist.

Die Kopplung. Wir profilieren $\chi^2_{\rm EP}(\lambda) = \sum_i [(k_i\lambda^2 - \eta_i)/\sigma_i]^2$ über MICROSCOPE [38] (Fehler quadratisch addiert, 2.75×10^{-15}) und die Be/Ti-Waage von Eöt-Wash [48], mit $\lambda^2 \geq 0$. Der beste Fit, $|\lambda| = 1.47\times10^{-5}$, ist nicht signifikant, und $\Delta\chi^2 = 3.84$ ergibt

$$|\lambda| < 3.1\times10^{-5} \quad (95\%\ \text{CL}) \qquad \text{[data:D1.1]}, \tag{38}$$

allein durch MICROSCOPE festgelegt.

Modell A: die Wirkung, wie sie geschrieben steht. Ohne Potenzial wird der Skalar nur von der elektromagnetischen Energie der Materie angetrieben, wie in den Theorien von Bekenstein [44] und von Sandvik, Barrow und Magueijo [45]. Dunkle Materie, ein gravitativer Rest, trägt keine; Baryonen tragen einen elektrostatischen Anteil $f_b > 0$. Für druckfreie Baryonen mit $\partial\rho_b/\partial\phi = \lambda f_b \rho_b$ lautet die Feldgleichung $\bar{M}_P^2 \Box\phi = \partial\rho_b/\partial\phi$ in einem flachen Friedmann-Universum, mit $N = \ln a$ und $\phi' = {\rm d}\phi/{\rm d}N$,

$$\phi'' + \Big(3 + \frac{{\rm d}\ln H}{{\rm d}N}\Big)\phi' = -3\lambda f_b\, \Omega_b(N), \tag{39}$$

mit $\Omega_b(N)$, dem Anteil der Baryonen an der kritischen Dichte. In der Materieära ist ${\rm d}\ln H/{\rm d}N = -3/2$, und jede Lösung nähert sich $\phi' = -2\lambda f_b \Omega_b/\Omega_m$ (numerisch geprüft). Durch flaches ΛCDM [116] bis heute integriert, ergibt sie $\phi'_0 = -0.141\,\lambda f_b$ und

$$\frac{\dot\alpha}{\alpha}\Big|_0 = \lambda H_0 \phi'_0 = -9.70\times10^{-12}\,\lambda^2 f_b\ {\rm yr}^{-1} \leq 0 \qquad \text{[data:D1.3]}. \tag{40}$$

Der Skalar rollt zu niedrigerer Materieenergie, und ein positiver elektrostatischer Anteil macht daraus einen Abfall von α. Die in die Zukunft gerichtete Aussage von GUID, dass α nicht wächst, ist daher für die Wirkung, wie sie geschrieben steht, *abgeleitet*. Sie ist nicht beobachtbar. Die Coulomb-Energie des Heliums allein ergibt $f_b = 6.0\times10^{-5}$. Nimmt man stattdessen $f_b = 10^{-3}$, einen großzügigen oberen Wert für die elektromagnetische Selbstenergie der Nukleonen, und $|\lambda|$ an der Schranke (38), so beträgt die Drift -9.6×10^{-24} pro Jahr, vier Größenordnungen unter den Uhren.

Modell B: ein langsam rollender Skalar. Wir geben dem Skalar ein lineares Potenzial $V = V_0 - s\phi$ und machen ihn zu einer auftauenden Dunklen Energie, einer, die die Hubble-Reibung bis zu späten Zeiten eingefroren hält. Für einen kanonischen Skalar gilt $\rho_\phi + p_\phi = \bar{M}_P^2\dot\phi^2$, also exakt $\phi'^2 = 3\Omega_\phi(1+w)$. Für kleine Steigungen hat die Geschichte eine universelle Form, und jeder α-Messwert misst die heutige Drift $d = \dot\alpha/\alpha|_0$:

$$\frac{\Delta\alpha}{\alpha}(z) = -\frac{d}{H_0} G(z), \qquad G(z) = \int_{-\ln(1+z)}^{0} \frac{\phi'(N)}{\phi'(0)}\,{\rm d}N. \tag{41}$$

G beträgt 0.118 bei Oklo ($z = 0.137$, die 1.8 Gyr, die sich aus der angegebenen Schranke und Rate von Damour und Dyson [228] ergeben), 0.435 bei $z = 1.15$, 0.514 bei $z = 6.3$ und 0.516 ab der Rekombination und davor. Für $1 + w_0 = 0.16$ ändern sich diese Werte um weniger als 2%. Jeder

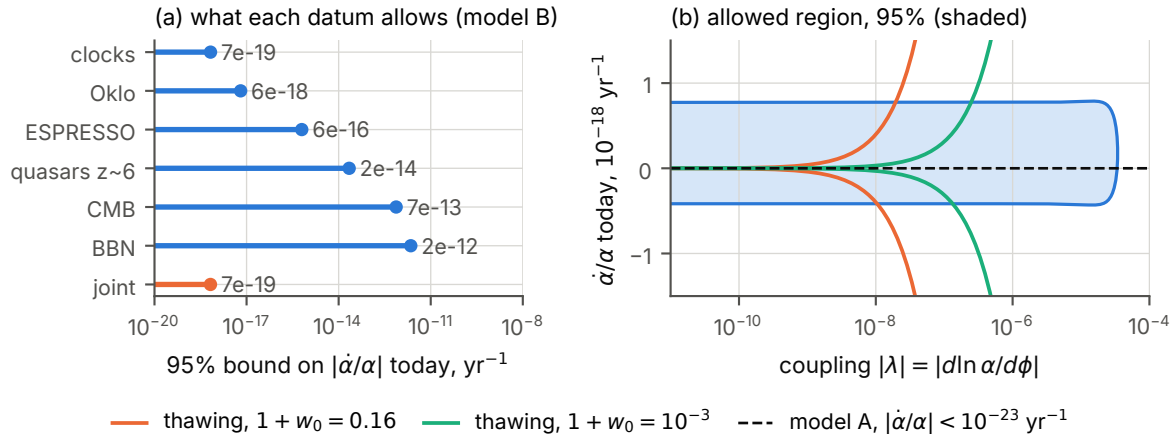


Abbildung 6: Der Informationsskalar. (a) Die 95%-Schranke für die heutige Drift von α, die jeder Messwert und alle zusammen in Modell B implizieren, Gl. (41). (b) Der zu 95% erlaubte Bereich (schattiert) von Kopplung $|\lambda|$ und heutiger Drift aus dem freien Fall und den α-Daten. Farbige Kurven: die Drift eines Skalars, der eine auftauende Dunkle Energie ist, $d = \pm\lambda H_0\phi_0'$, für $1 + w_0 = 0.16$ und 10^{-3}. Gestrichelt: Modell A, unter 10^{-23} pro Jahr. Worauf zu achten ist: Der Bereich ist symmetrisch im Vorzeichen, und ein Skalar, der mit der Dunklen Energie rollt, muss schwächer als 10^{-7} koppeln.

Messwert ergibt $d_i = -H_0(\Delta\alpha/\alpha)_i/G(z_i)$ (Abb. 6a). Die Uhren [204], die die Daten von [229] einschließen, ergeben $\pm2.5\times10^{-19}$ pro Jahr und Oklo [205] $\pm3.3\times10^{-18}$. Die Quasare [206, 207], der CMB [208] und die Nukleosynthese [209] sind drei bis sechs Größenordnungen schwächer. Ihr gewichtetes Mittel, $d = (1.79 \pm 2.49) \times 10^{-19}$ pro Jahr ($\chi^2 = 3.05$ für 5 Freiheitsgrade), ist abgeleitet und von den Uhren dominiert; es wird daher berichtet, nicht gewertet [data:D1.12].

Das Vorzeichen. Die Daten sagen nichts darüber. Die Uhren dominieren; ihr Zentralwert ist mit 0.7σ positiv; $P(d < 0) = 0.24$; und das 95%-Intervall $[-3.1, 6.7] \times 10^{-19}$ pro Jahr enthält beide Vorzeichen. In Modell B sind Drift und Kopplung nur über die Feldgeschwindigkeit verknüpft, $d = \lambda H_0\phi_0'$. Angenommen, der Skalar triebe die zeitlich veränderliche Dunkle Energie an, die DESI bevorzugt, mit $1+w_0 = 0.162$ und damit $\phi_0' = 0.577$. Die Uhren würden dann $|\lambda| < 1.7 \times 10^{-8}$ verlangen, etwa zweitausendmal unter der Schranke aus dem freien Fall (2.1×10^{-7} für $1 + w_0 = 10^{-3}$) [data:D1.12] (Abb. 6b).

Urteil: Alle acht gewerteten Zeilen gelten, und keine ist schon empfindlich. Ihre Abweichung von der allgemeinen Relativitätstheorie skaliert mit λ^2, und λ ist frei und kann null sein; die Verschiebungen von Modell A liegen 2.6×10^4- bis 1.5×10^9-mal unter den Fehlern [data:D1]. Der freie Fall *gilt*, und die Kopplung ist durch (38) beschränkt. Die negative Drift ist für die Wirkung, wie sie geschrieben steht, *abgeleitet* und *ungeprüft*; wo eine Drift sichtbar sein könnte, ist ihr Vorzeichen nicht vorhergesagt.

21.3 D2: post-newtonsche Gravitation

Minimale Kopplung (Abschnitt 4) ergibt den post-newtonschen Grenzfall der allgemeinen Relativitätstheorie (P): $\gamma = \beta = 1$, einen Nordtvedt-Parameter $\eta_N = 4(\beta-1)-(\gamma-1) = 0$ [210], die gravitative Rotverschiebung der Lapse-Funktion und masselose klassische Wellen mit der Geschwindigkeit c und zwei Tensorpolarisationen. Von überlappenden Daten werden Cassini (D2.1) für γ und die Ephemeridenkombination (D2.3) für β gewertet; D2.2 und D2.4 sind INFO. Alle zehn gewerteten Zeilen gelten. Der größte Pull beträgt 1.06σ (lunares γ). Der Wert $\chi^2 = 4.68$ für 8 gaußsche Pulls ergibt $p = 0.79$; er ist nur ein Anhaltspunkt, weil die drei lunaren Zeilen aus einem einzigen Fit stammen [data:D2]. Die Gravitonschranke gilt bei 90% Glaubwürdigkeit, und die Tests von GWTC-3 finden ebenfalls keine Nicht-Tensor-Polarisation [215]. *Urteil: gilt*

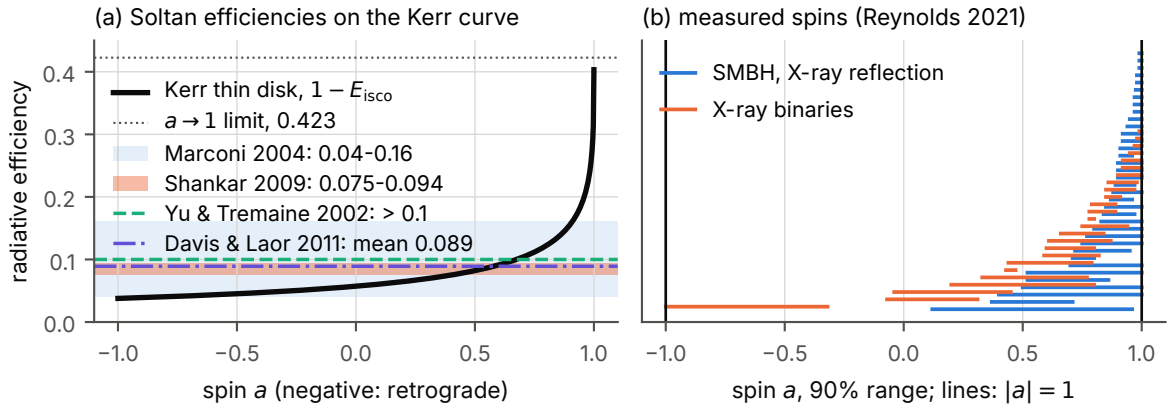


Abbildung 7: Schwarze Löcher. (a) Kerr-Wirkungsgrad der dünnen Scheibe gegen den Spin (schwarz) mit den Soltan-Wirkungsgraden aus Ref. [231, 216, 232] und dem Mittel der Fits einzelner Scheiben [217]; wo ein Band die Kurve trifft, liest man den typischen Spin ab. (b) 90%-Bereiche von 36 supermassereichen und 25 stellaren Spins [224], sortiert; Linien: die Kerr-Schranke, die in die Spinmessungen eingebaut ist. Worauf zu achten ist: Jeder Wirkungsgrad liegt unter dem Grenzwert für $a \to 1$.

und fügt der allgemeinen Relativitätstheorie nichts hinzu.

21.4 D5: Schwarze Löcher

Die Schwarzen Löcher von GUID sind die von Kerr (Abschnitt 7). Christodoulous Formel [230] hat oberhalb von $|a| = 1$ keine Lösung, Spinenergie wird in der Ergosphäre entnommen, und die Fläche nimmt klassisch nie ab. Materie, die die innerste stabile Bahn einer dünnen Scheibe erreicht, strahlt $\epsilon(a) = 1 - E_{\mathrm{isco}}(a)$ ab [94]: 0.0377 für $a = -1$ (retrograd), 0.0572 für $a = 0$, 0.423 für $a \to 1$ [data:D5]. Das Soltan-Argument vergleicht das Licht aller Quasare mit der heutigen Masse in Schwarzen Löchern. Es ergibt $\epsilon = 0.075$ bis 0.094 [216]; die älteren Werte 0.04 bis 0.16 [231] und > 0.1 [232] beruhen auf ähnlichen Eingangsgrößen und sind INFO. Fits einzelner Scheiben ergeben im Mittel 0.089 [217]. Beide gewerteten Werte liegen unter dem Kerr-Maximum und implizieren typische Spins von 0.40 bis 0.62 und 0.58 (Abb. 7a). Die Kurve beschränkt den Wirkungsgrad nur nach oben: Strahlungsineffiziente Strömungen können unter 5.7% fallen. Alle 61 gemessenen Spins der Zusammenstellung von Reynolds [224], 36 supermassereiche und 25 stellare, liegen bei 90% in $[-1, 1]$. Sie werden mit Kerr-Modellen gemessen, die bei $a = 0.998$ gekappt sind; diese Zeile kann daher nicht scheitern und ist eine Konsistenzzeile. Das Ringdown-Signal von GW150914 zeigt eine Flächenzunahme mit der Wahrscheinlichkeit 0.97 [218], und das von GW250114 zeigt sie „mit hoher Glaubwürdigkeit“ [219] [data:D5.6,D5.7]. *Urteil: gilt*, gemeinsam mit der allgemeinen Relativitätstheorie.

21.5 D6: Brücke B gegen die größten Superpositionen

Brücke B (Abschnitt 5.4) ergibt die Diósi-Penrose-Rate [76, 77] $\Gamma = E_\Delta/\hbar$, wobei

$$E_\Delta = \frac{G}{2} \iint \frac{[\rho_1(\mathbf{x}) - \rho_2(\mathbf{x})][\rho_1(\mathbf{y}) - \rho_2(\mathbf{y})]}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|} \, \mathrm{d}^3x \, \mathrm{d}^3y \tag{42}$$

für eine Superposition der Massendichten ρ_1 und ρ_2; Teil I verwendet ihre Größenordnung $GM^2/\hbar R$. Für eine homogene Kugel, die um $d = xR$ verschoben ist, gilt $E_\Delta = (GM^2/R)(x^2/2 - 3x^3/16 + x^5/160)$ für $x < 2$ und $(GM^2/R)(6/5 - 1/x)$ für $x \geq 2$. Für eine Masse, die als Gaußverteilung der Breite s verschmiert ist, gilt $E_\Delta = GM^2[1/(\sqrt{\pi}s) - \mathrm{erf}(d/2s)/d]$. Beide Formen stimmen mit einer Fourier-Quadratur überein [data:method].

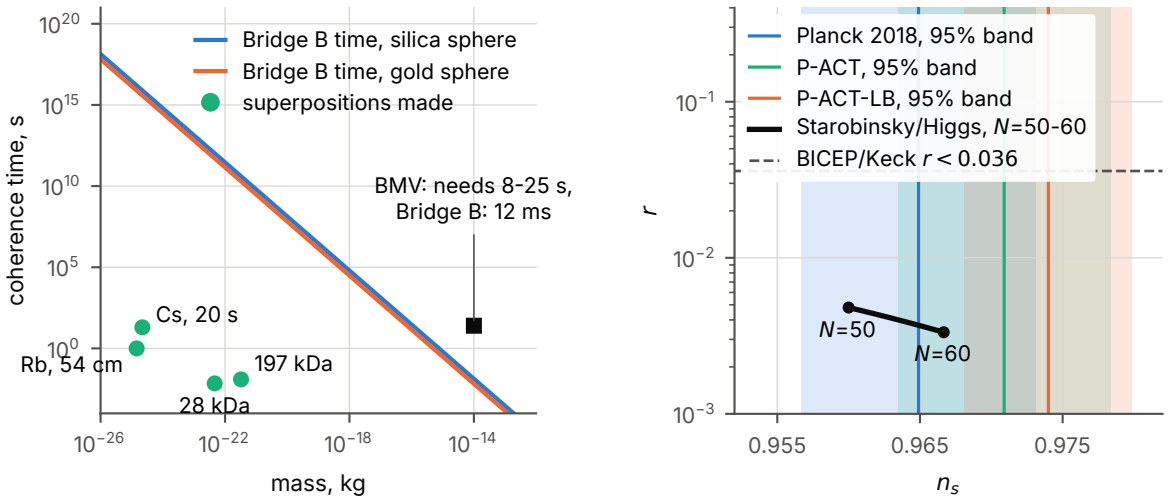


Abbildung 8: Links (D6): die Kohärenzzeit von Brücke B, $\hbar R/(\frac{6}{5}GM^2)$, für Kugeln aus Quarzglas und Gold (Linien), die beobachtete Kohärenz der größten Superpositionen (Punkte [220, 221, 222, 223]) und der BMV-Vorschlag [14] (Quadrat: die 8 bis 25 s, die er benötigt). Eine Superposition, die oberhalb der Linie gehalten wird, würde Brücke B zeigen; die bestehenden bleiben um 12 bis 16 Größenordnungen darunter. Rechts (D4): die Plateaupotenziale in führender Ordnung für $N = 50$ bis 60 (schwarz) gegen die 95%-Bänder von n_s aus Planck [118], P-ACT und P-ACT-LB [122] und $r < 0.036$ [135]; die Linie liegt innerhalb des Planck-Bands, teilweise innerhalb von P-ACT und außerhalb von P-ACT-LB.

Für jede der größten bisher erzeugten Superpositionen nehmen wir den größeren Wert von $GM^2/\hbar R$ und dem vollen $E_\Delta/\hbar$. Der volle Wert ist die Kugel als homogener Körper plus jeder Kern, verschmiert über eine Breite R_0; ein Atom ist sein über R_0 verschmierter Kern. Die Verschmierungslänge ist in Brücke B frei. Ein unterirdischer Germaniumdetektor sieht keine spontane Strahlung, was $R_0 > 0.54 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ mit Wahrscheinlichkeit 0.95 verlangt [79]. Das schließt Penroses parameterfreie Wahl aus ($5 \times 10^{-12}\,\mathrm{m}$ für Germanium). Die derzeitigen Schranken werden als $R_0 \gtrsim 4 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ zusammengefasst [80], und Brücke B übernimmt daraus $R_0 \geq 4 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$; dies sind Konsistenzzeilen [data:D6.5-D6.7]. Die Raten unten verwenden die kleinste erlaubte Breite, $0.54 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$, weil ein größeres R_0 die Rate senkt: Das ist die konservative Wahl, und der übernommene Wert vergrößert die Spielräume nur. Ein Lauf ist konsistent, wenn über seine beobachtete Kohärenzzeit τ hinweg $\Gamma\tau < 0.1$ gilt.

Alle vier Läufe bestehen, mit Spielräumen von 4×10^{12} bis 4×10^{15} (Tabelle 12) [data:D6.1-D6.4]. Ein so großer Spielraum bedeutet, dass die Läufe noch nicht empfindlich sind: Sie würden Brücke B erst nahe $\Gamma\tau \approx 1$ sehen. Die kontinuierliche Diffusion von Brücke B liegt innerhalb des Fensters von Teil I (D6.8, Abschnitt 5.4), um mindestens einen Faktor 6×10^{14} von jedem der beiden Ränder entfernt.

Das kleinste entscheidende Experiment. Eine homogene Kugel, die um mehr als ihre Größe getrennt ist, hat $\tau_{\mathrm{DP}} = \hbar R/(\frac{6}{5}GM^2) \propto M^{-5/3}$. Für Quarzglas beträgt τ_{DP} 10 ms bei $1.2 \times 10^{-14}\,\mathrm{kg}$, 1 s bei $7.6 \times 10^{-16}\,\mathrm{kg}$ und 100 s bei $4.8 \times 10^{-17}\,\mathrm{kg}$ [data:D6]. Das erste Experiment, das Brücke B sieht, bringt ein solches Teilchen so lange in eine Superposition mit einem Abstand von mehr als seinem Durchmesser. Das sind fünf bis acht Größenordnungen in der Masse jenseits der bisher schwersten Superposition, $3.3 \times 10^{-22}\,\mathrm{kg}$ [221] (Abb. 8, links). Die Mikrokugel des BMV-Vorschlags (Bose-Marletto-Vedral) dekohäriert bei der exakten Kugelrate in etwa 12 ms (14 ms bei $GM^2/\hbar R$ von Teil I), lange vor ihrer Verschränkungszeit (Abschnitt 17). *Urteil:* konsistent mit jeder bisher erzeugten Superposition und von keiner geprüft: *offen und prüfbar, ungeprüft.*

21.6 D4: Inflation und der Anfang

Der Anfang von Teil I ist eine Inflation, die in Oszillonen endet und die starke Abspaltung enthält (Abschnitt 4.5, Hypothese 6′). GUID leitet kein Inflatonpotenzial ab. Die Plateaupotenziale von Starobinskys R^2-Inflation [137] und der Higgs-Inflation [138] koppeln beide einen Skalar an die Krümmung, in offener Spannung zu der Proposition, die $\gamma = 1$ festlegt (Abschnitt 4). Ihre Zeilen sind daher *bedingt* und bleiben aus der Bilanz von GUID heraus. In führender Ordnung sagen beide $n_s = 1 - 2/N$ und $r = 12/N^2$ für die N e-Faltungen nach dem Horizontaustritt der Pivot-Skala vorher: $n_s = 0.960$ bis 0.967 und $r = 0.0048$ bis 0.0033 für $N = 50$ bis 60 (P).

ACT DR6 mit Planck, CMB-Lensing und DESI DR1 BAO (baryonische akustische Oszillationen), P-ACT-LB genannt, ergibt $n_s = 0.974 \pm 0.003$ und verlangt $N \geq 62.7$. Beim besten N im Bereich, $N = 60$, beträgt der Pull $+2.44\sigma$: ein bedingter FAIL [data:D4.3]. Planck allein (0.9649 ± 0.0042, bestes $N = 57$, Pull -0.00σ, $46 \leq N \leq 74$) und P-ACT ($N \geq 54.7$) sind in P-ACT-LB enthalten und werden als INFO berichtet [data:D4.1,D4.2]. Das Tensor-Skalar-Verhältnis $r \leq 0.0048$ liegt weit unter $r < 0.036$ [135], ein bedingtes OK [data:D4.4]. Teil I verlegt die starke Abspaltung in die Zeit vor oder während der Inflation, weil keine Relikt-Monopole gesehen werden; die Schranke von MACRO [127] ist daher eine Konsistenzzeile (D8.2). Eine Abspaltung nach der Inflation, ein Monopol pro Horizont bei 10^{16} GeV [126], würde sie um das 3×10^{18}-Fache übersteigen [data:D4.5]. Eine Wiederaufheizung unterhalb der Vereinigungsenergie ist erlaubt, nicht geprüft (höchstens 5.7×10^{15} GeV gegenüber $M_X \gtrsim 4.8 \times 10^{15}$ GeV, [Q20], [data:D4.6]). *Urteil:* Der Anfang ist *ungeprüft*; die Plateaupotenziale stehen in Spannung zum Spektralindex.

21.7 D3: der ausgeglichene Zustand

Das späte Universum von GUID ist flaches ΛCDM, das sich in eine de-Sitter-Expansion einpendelt, $H \to H_\infty = \sqrt{\Omega_\Lambda} H_0$ (Abschnitt 10). Die Beschleunigung setzt bei $z_t = (2\Omega_\Lambda/\Omega_m)^{1/3} - 1$ ein: 0.632 ± 0.018 für Plancks $\Omega_m = 0.315 \pm 0.007$ [116] oder 0.664 ± 0.009 für DESI DR2 mit dem CMB [119]. Ihre veröffentlichten Bestimmungen widersprechen einander. Kosmische Chronometer ergeben 0.4 ± 0.1 [233] (-2.3σ). $H(z)$-Daten ergeben 0.72 ± 0.05 oder 0.84 ± 0.03 für $H_0 = 68$ oder 73.24; der Wert hängt also hauptsächlich von diesem Prior ab [234] ($+1.7$, $+6.0\sigma$). Supernovae mit $H(z)$ ergeben 0.883 ± 0.110 [235] ($+2.2\sigma$). Der Test ist *nicht schlüssig* (INFO) [data:D3.1].

Der direkte Test ist die Zustandsgleichung. DESI DR2 fittet $w = w_0 + w_a(1 - a)$. Mit dem CMB findet es $w_0 = -0.42 \pm 0.21$ und $w_a = -1.75 \pm 0.58$, was ΛCDM mit 3.1σ benachteiligt; mit den drei Supernova-Stichproben findet es 2.8, 3.8 und 4.2σ [119]. Eine Neukalibrierung der DES-Supernovae senkt deren Wert auf 3.2σ, mit bayesschen Odds von etwa 5:1 [236]. Gewertet auf der schwächsten Kombination, 2.8σ, ist der Boden ein FAIL [data:D3.3]. Das $H_0 = 67.4 \pm 0.5\,\mathrm{km\,s^{-1}Mpc^{-1}}$ des Modells liegt 4.9σ von der Cepheiden-Leiter, 73.04 ± 1.04 [123], und 1.5σ von der Spitze des Roten-Riesen-Asts (TRGB), 70.39 ± 1.94 [124], entfernt [data:D3.4,D3.5]. Die Inflation sagt $|\Omega_K| \lesssim 10^{-5}$ vorher. DESI mit dem CMB findet $\Omega_K = (2.3 \pm 1.1) \times 10^{-3}$, 2.1σ von flach, und berichtet dabei keine signifikante Präferenz. Planck mit BAO, flach auf 0.4% bei 95% [118], überlappt damit über den CMB und wird als INFO berichtet [data:D3.6,D3.7]. *Urteil:* Die drei FAILs sind von ΛCDM *geerbt* (Abschnitt 21.9).

21.8 D8, D9: die Abspaltungen und der Quanteninhalt

Die Abspaltungen. Protonzerfall und laufende Kopplungen werden mit den Aussagen zum Standardmodell geprüft (Abschnitt 24). Zwei Zeilen hier sind Konsistenzzeilen: Die Beispiel-Vereinigungsmasse von GUID wurde oberhalb der Schranke von Super-Kamiokande gewählt [128], und die Reihenfolge der starken Abspaltung wurde durch das Fehlen von Monopolen festgelegt [data:D8.1,D8.2]. Bei der elektroschwachen Abspaltung erhalten W und Z ihre Massen aus $v = (\sqrt{2} G_F)^{-1/2} = 246.22\,\mathrm{GeV}$ [237] (P). Aus

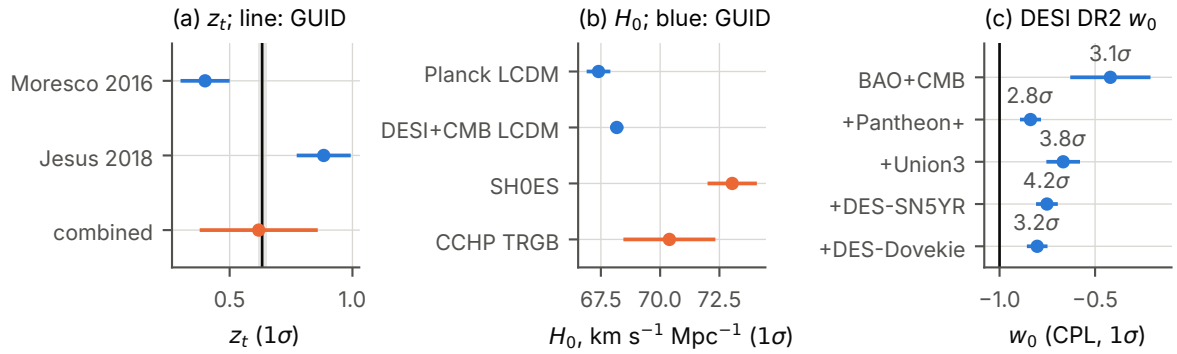


Abbildung 9: Der ausgeglichene Zustand (eine Standardabweichung). (a) Übergangsrotverschiebung: GUID mit Plancks Ω_m (Linie und Band), die Bestimmungen aus Chronometern und Supernovae [233, 235] und ein skaliertes Mittel der beiden, das berichtet, aber nicht gewertet wird (die $H(z)$-Werte von [234] liegen dazwischen). (b) H_0: die ΛCDM-Fits, die GUID erbt, gegen die Cepheiden-Leiter [123] und die TRGB [124]. (c) w_0 von DESI DR2 für fünf Kombinationen [119, 236] mit der angegebenen Signifikanz gegen $w = -1$ (Linie). Worauf zu achten ist: Die z_t-Werte streuen zu beiden Seiten von GUID; GUID ist weit von SH0ES entfernt und liegt unter jedem w_0 von DESI.

$1/\hat{\alpha}(M_Z) = 127.950 \pm 0.017$ [156] und $\sin^2\hat{\theta}_W(M_Z) = 0.23129 \pm 0.00004$ [132] liegt das $m_W = (\pi\hat{\alpha}/\sqrt{2}G_F \sin^2\hat{\theta}_W)^{1/2} = 80.22\,\text{GeV}$ auf Baumniveau 0.18% unter $80.369 \pm 0.013\,\text{GeV}$ (ohne CDF) [238]. Das $m_Z = m_W/\cos\hat{\theta}_W = 91.50\,\text{GeV}$ auf Baumniveau liegt 0.34% über $91.1880 \pm 0.0020\,\text{GeV}$ [132]. Das Baumniveau ist schemaabhängig: $m_Z \cos\hat{\theta}_W$ ergibt 79.95 GeV (−0.52%), und der On-Shell-Weg aus $\alpha(0)$, G_F und m_Z ergibt 80.94 GeV (+0.71%). Das halbe Prozent von Teil I gilt nur auf dem $\overline{\text{MS}}$-Weg (modifizierte minimale Subtraktion); D8.3 und D8.4 sind daher Werte des Standardmodells auf Baumniveau (INFO) [data:D8.3,D8.4]. Das $\alpha \approx 1/128$ von Teil I (Abschnitt 24) und sein fließender Übergang (Crossover), abgelesen an $m_H = 125.11 \pm 0.11\,\text{GeV}$ [225] oberhalb des Endpunkts der Linie erster Ordnung bei 70 bis 95 GeV [226, 131], sind Konsistenzzeilen [data:D8.5,D8.6]. *Urteil: gilt als Lesart*; nichts davon ist ein Test.

Quanteninhalt. Der Quanteninhalt erreicht Tsirelsons Schranke $2\sqrt{2}$, überschreitet sie aber nicht (Abschnitt 8). Der beste Wert, $S = 2.82759 \pm 0.00051$ [239], und das schlupflochfreie $S = 2.42 \pm 0.20$ [240] liegen beide darunter, wie die Quantentheorie es verlangt; sie sind Prüfungen der Quantentheorie und INFO [data:D9.1,D9.2]. Die Aussagen, dass die bekannten Neutrinos und der Gravitationswellenhintergrund nicht der Rest sind, wurden aus solchen Daten festgelegt und sind Konsistenzzeilen. Die Summe $\sum m_\nu < 0.064\,\text{eV}$ [119] lässt den Neutrinos weniger als 0.57% der Dunklen Materie, KATRINs $m_\nu < 0.45\,\text{eV}$ (90% CL) [227] lässt höchstens 12%, und der Nanohertz-Hintergrund hat $\Omega_{\text{gw}} \leq 1.3 \times 10^{-8}$ bei 1/yr [149]. Eine Gravitation, die nur die vom Higgs gegebene Masse wiegt, ist durch MICROSCOPE ausgeschlossen (D9.6, INFO) [data:D9.3-D9.6].

21.9 Die geerbten Spannungen

Die drei gewerteten FAILs und der bedingte FAIL sind echte Spannungen etablierter Beschreibungen, die GUID unverändert übernimmt. Sie teilen Daten: D3.3 und D3.7 verwenden beide DESI DR2 BAO mit dem CMB, D3.4 beruht auf dem CMB-Fit von ΛCDM, und D4.3 verwendet den CMB mit DESI DR1 BAO. Die Zufallserwartung aus Abschnitt 20, $0.05 \times 31 = 1.6$ FAILs, setzt eine Unabhängigkeit voraus, die nicht gegeben ist.

- *Zeitlich veränderliche Dunkle Energie* (D3.3). Keine Kombination erreicht 5σ, und das angepasste w kreuzt -1, was kein einzelner kanonischer Skalar kann. Hält die Präferenz, so ist die

Zukunft nicht de Sitter, und der ausgeglichene Zustand aus Abschnitt 10 muss neu gelesen werden.
- *Die Hubble-Konstante* (D3.4) und *die Krümmung* (D3.7, von DESI als nicht signifikant bezeichnet und auf den Daten von D3.3 aufgebaut) sind bekannte Diskrepanzen von ΛCDM; der TRGB-Wert stimmt überein.
- *Der Spektralindex* (D4.3, bedingt). Die Lücke von wenigen e-Faltungen stammt teilweise von den BAO, die auch D3.3 treiben. Die e-Faltungen der Pivot-Skala hängen von der Wiederaufheizung ab, sodass der Messwert die Wiederaufheizung ebenso stark einschränkt wie das Potenzial. Der Anfang von GUID, der eine Inflation braucht, aber nicht dieses Potenzial, wird dadurch nicht geprüft.

21.10 Noch keine Daten

Keine Messung erreicht, was GUID unterscheidet: vermittelte Verschränkung ($\mathcal{N} = 0$ [14, 15]; Abschnitt 17), die LOCC-Ungleichung [87], den Zielkonflikt bei Gleichheit (nur das Fenster von D6.8 ist bekannt), die Dekohärenz von Brücke B und das Vorzeichen der Drift von α. Für Tensormoden, das Hawking-Glühen an der leichten Kante und den Protonzerfall gibt es nur Schranken; nichts erreicht die Rückkehr der Information.

Entscheidungen nach Sicht der Daten.
- Die Klassen wurden nach einer ersten Wertung zugewiesen. Vierundzwanzig Zeilen, die in diesem Durchgang als OK gewertet waren, und ein FAIL (D4.3, jetzt bedingt) verließen die Bilanz. Die CHSH-Zeilen D9.1 und D9.2 kamen nach einem Lesen der Arbeit mit frischem Blick hinzu.
- Die Klasse „noch nicht empfindlich“ verwendet einen Faktor zehn, festgelegt, nachdem die Faktoren bekannt waren. Der kleinste Faktor ist 2.6×10^4 (D1.3), sodass jede Schwelle bis zu diesem Wert dieselben Klassen ergibt.
- DESI wird auf seiner am wenigsten signifikanten Kombination gewertet. Von überlappenden Daten werden Cassini, das β der Ephemeriden, die Krümmung von DESI und der Wirkungsgrad von Shankar et al. gewertet.
- Die lunaren Fehler werden als 1σ gelesen, die strengere Lesart. Der Kerr-Test verwendet das obere Ende jedes Wirkungsgradbereichs, wieder das strengere. Brücke B lässt einen Lauf unterhalb von $\Gamma\tau = 0.1$ bestehen.
- Modelleingaben: $f_b = 10^{-3}$, 1.8 Gyr für Oklo, $1300\,\mathrm{kg/m^3}$ für die Moleküle und der Clusterabstand an seiner Untergrenze.
- D7.2 (ein Faktor 5.8, innerhalb einer gewählten Toleranz von zehn) sowie D8.3 und D8.4 (0.5% nur auf dem $\overline{\mathrm{MS}}$-Weg) hängen von Entscheidungen ab und sind aus diesem Grund INFO. Kein gewertetes Urteil hängt von den obigen Entscheidungen ab.

Vorbehalte. Nur über Sekundärquellen gelesen: Cassinis γ (ADS-Zusammenfassung), MESSENGERs η_N (Zeitschrifteneintrag), die Konstanten von PDG und CODATA (Einträge von PDG und NIST, ein Preprint von 2025), die Interferometerparameter von Fein et al. (ein späterer Preprint, ein Übersichtsartikel, die Pressemitteilung der Universität) und die Spezies und Abstände aus Ref. [222, 223] (ein Übersichtsartikel, die Abbildung des Preprints). Die Zuordnung von w_0 zur Feldgeschwindigkeit in Modell B ist bei $z = 0$ exakt, aber die CPL-Form $w_0 + w_a(1 - a)$ ist kein Fit für auftauende Modelle. Der Nukleosynthese-Messwert verwendet Häufigkeiten von 2001. Neuere Analysen erreichen das Niveau von Millionstel, indem sie alle Kopplungen gemeinsam variieren lassen [241], was ein Skalar, der nur α festlegt, nicht tut. Alle Zahlen hier stammen aus `docs/simulation/predictions_vs_data.py` (74 Zeilen; 28 von 31 gewertet, 1 von 2 bedingt; 6 von 6 Methodenprüfungen; etwa vier Sekunden auf einem Kern).

Urteil. Von 31 gewerteten Konfrontationen gelten 28 bei 95%, und 3 scheitern: zeitlich veränderliche Dunkle Energie, die Hubble-Konstante und eine Krümmung von 2σ. Sie sind korrelierte Spannungen von ΛCDM, die GUID *erbt*. Die Plateaupotenziale scheitern bedingt am Spektralindex. Achtzehn gewertete Zeilen prüfen, was GUID mit der allgemeinen Relativitätstheorie und ΛCDM teilt. Die dreizehn GUID-spezifischen Zeilen gelten, und keine ist schon empfindlich. Kein Messwert unterscheidet GUID; die Experimente aus Abschnitt 6 können es.

22 Dunkle Materie I: Rotationskurven gegen den stochastischen Rest

Wir testen den stochastischen Rest aus Abschnitt 11, dessen Größe durch Brücke A (Gl. (20)) festgelegt oder freigelassen wird, an den Rotationskurven der SPARC-Galaxien; Einführung 10 gibt den Hintergrund.

Einführung 10: Galaxiendynamik

Rotationskurven. Gas und Sterne in einer Scheibengalaxie bewegen sich auf nahezu kreisförmigen Bahnen. Ihre Geschwindigkeit V gegen den Radius R ist die *Rotationskurve*, und die Zentripetalbeschleunigung ist $g_{\mathrm{obs}} = V^2/R$. Weit außen bleiben die meisten Kurven flach, wo die sichtbare Masse allein sie wie $R^{-1/2}$ abfallen ließe: das Problem der fehlenden Masse.

Baryonische Massenmodelle. Die sichtbare oder *baryonische* Masse hat drei Teile, jeder mit seinem eigenen Beitrag zu V^2, berechnet aus seiner beobachteten Flächendichte: das Gas (atomarer Wasserstoff mit seinem Helium), die Sternscheibe und der zentrale Bulge. Sternenlicht wird über ein Masse-Leuchtkraft-Verhältnis Υ zu Sternmasse; bei einer Wellenlänge von 3.6 µm liegt es nahe 0.5 für Scheiben und 0.7 für Bulges [242]. Die Summe der drei, geteilt durch R, ist die baryonische Beschleunigung g_{bar}.

Zwei empirische Gesetze. Die *baryonische Tully-Fisher-Relation* (BTFR): Die baryonische Masse einer Galaxie wächst mit der vierten Potenz ihrer flachen Rotationsgeschwindigkeit, $M_{\mathrm{bar}} \propto V_{\mathrm{flat}}^4$, mit geringer Streuung [243]. Die *Radialbeschleunigungsrelation* (RAR): An jedem Radius jeder Galaxie ist g_{obs} eine einzige Funktion von g_{bar}. Sie liegt bei hoher Beschleunigung nahe g_{bar} und unterhalb einer Skala $g_\dagger \approx 10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ nahe $\sqrt{g_{\mathrm{bar}}\, g_\dagger}$ [242, 244].

MOND. In Milgroms modifizierter newtonscher Dynamik ist $g_{\mathrm{obs}} = \nu(g_{\mathrm{bar}}/a_0)\, g_{\mathrm{bar}}$, wobei die neue Konstante a_0 etwa $1.2 \times 10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ beträgt [145]. Die *Interpolationsfunktion* $\nu(y)$ strebt bei hoher Beschleunigung ($y \gg 1$) gegen 1 und bei niedriger gegen $y^{-1/2}$; der tiefe Bereich ergibt $V^4 = GMa_0$, die BTFR. Gängige Wahlen sind die „einfache“ Funktion $\nu(y) = \frac{1}{2} + (\frac{1}{4} + 1/y)^{1/2}$ und die „Standardfunktion“, und die Anpassungsfunktion der RAR ist eine weitere [245].

Halos aus Dunkler Materie. In kalter Dunkler Materie sitzt jede Galaxie in einem Halo. Simulierte Halos folgen dem NFW-Profil

$$\rho(r) = \frac{\rho_s}{(r/r_s)(1 + r/r_s)^2}$$

von Navarro, Frenk und White [246]. Seine Masse M_{200} wird innerhalb des Radius r_{200} gezählt, der das 200-Fache der kritischen Dichte einschließt, und seine Konzentration $c = r_{200}/r_s$ fällt langsam mit der Masse [247]. Im Zentrum steigt die Dichte wie r^{-1}, eine *Spitze* (Cusp). Viele Zwerggalaxien und Galaxien geringer Flächenhelligkeit bevorzugen einen *Kern* (Core) nahezu konstanter Dichte, wie im Burkert-Profil $\rho = \rho_0 r_0^3/[(r + r_0)(r^2 + r_0^2)]$ [248]; diese Unstimmigkeit ist das Cusp-Core-Problem [249]. Die *Stern-Halo-Relation*, gefunden durch den Abgleich der Häufigkeiten von Galaxien und Halos, gibt die Sternmasse an, die ein Halo gegebener Masse beherbergt; das Verhältnis erreicht sein Maximum von einigen Prozent nahe 10^{12} Sonnenmassen [250].

SPARC. Die Stichprobe Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves umfasst 175 Scheibengalaxien mit Photometrie bei 3.6 µm und Rotationskurven aus Daten des atomaren Wasserstoffs und von Hα, mit Massenmodellen für Gas, Scheibe und Bulge [251].

22.1 Das getestete Modell

Der lineare Term von Gl. (17) fügt der Zentripetalbeschleunigung bei jedem Radius $|\gamma_1|/2$ hinzu, Gl. (18). In Ref. [144] ist γ_1 eine Randbedingung des Pfadintegrals, kein Feld, das von lokaler Materie gequellt wird. Wir nehmen daher an, dass er bei jedem Radius einer Galaxie derselbe ist, unabhängig von der Verteilung ihrer Baryonen. Beim Radius R einer Scheibengalaxie lautet die Vorhersage

$$g_{\mathrm{model}}(R) = g_{\mathrm{bar}}(R) + \tfrac{1}{2}|\gamma_1| - \gamma_2 R, \tag{43}$$

wobei g_{bar} die newtonsche Beschleunigung der beobachteten Sterne und des Gases ist (H).

Der Λ-Term und der Umkehrpunkt. Mit dem Planck-2018-Wert von Λ [116] ist $\gamma_2 = \Lambda c^2/3 = 3.27 \times 10^{-36}\,\mathrm{s}^{-2}$. Der Term $\gamma_2 R$ bleibt an jedem Punkt unter 7×10^{-4} der beobachteten Beschleunigung. Er verschiebt das angepasste $|\gamma_1|$ um 7×10^{-5} seines Werts [sparc:S2a]. Für eine Punktmasse hat die Geschwindigkeit ihr Minimum v_* beim Umkehrradius r_* von Gl. (19); jenseits davon steigt die Kurve wie $\sqrt{|\gamma_1| r/2}$.

Die getesteten Werte.

(i) Brücke A, Gl. (20): $|\gamma_1| = 4.88 \times 10^{-10}$ ($\beta = 0$) bis $5.42 \times 10^{-10}\,\mathrm{m\,s}^{-2}$ ($\beta \to -\infty$) [Q19], ohne freien Parameter.

(ii) Ein universelles $|\gamma_1|$, angepasst.

(iii) Die Zwerggalaxien-Skalierung aus Ref. [144], $|\gamma_1|(M) = g_0(1 + M/10^{10} M_\odot)$, mit $g_0 \approx 10^{-28}\,\mathrm{m}^{-1}$ in Einheiten $c = 1$, d. h. $8.99 \times 10^{-12}\,\mathrm{m\,s}^{-2}$. Die Autoren übernehmen sie aus Fits der konformen Gravitation; sie ist nicht abgeleitet.

Vergleichsmodelle. Wir vergleichen mit Newton, $g_{\mathrm{model}} = g_{\mathrm{bar}}$, und mit der empirischen radialen Beschleunigungsrelation (RAR) [242], die eine einzige Beschleunigungsskala $g_\dagger$ hat (P):

$$g_{\mathrm{model}} = F(g_{\mathrm{bar}}) = g_{\mathrm{bar}} / \left[1 - \exp\left(-\sqrt{g_{\mathrm{bar}}/g_\dagger}\right)\right]. \tag{44}$$

22.2 Daten, Fehlermodell und Likelihood

Daten und Herkunft. Aus SPARC [251] verwenden wir 175 Scheibengalaxien und 3391 Radien. Bei jedem Radius verwenden wir die Rotationsgeschwindigkeit V_{obs} und ihren zufälligen Fehler δV. Außerdem verwenden wir die Geschwindigkeiten V_{gas}, V_{disk} und V_{bul} des Massenmodells bei einem Masse-Leucht-Verhältnis von eins. Pro Galaxie verwenden wir D, i und deren Fehler, $L_{[3.6]}$, M_{HI}, V_{flat} und das Qualitätsflag Q. Die beiden öffentlichen Dateien liegen nicht im Repositorium. Das Skript prüft ihren SHA256-Wert und bricht bei einer Abweichung ab [sparc:S0]:

```
MassModels_Lelli2016c.mrt   9108994b12cc401b94a1768beca61c53ec354779385c9c9cc571049f3043244c
SPARC_Lelli2016c.mrt        5aa0501f6b0d881fa579030e315e7b5b6ef561a5bd3a07472f9929c7e5728243
```

Wir wenden die Schnitte aus Ref. [242] an. $Q = 3$ entfernt 12 Galaxien und $i < 30°$ weitere 10, sodass 153 bleiben. Der Schnitt $\delta V/V_{\mathrm{obs}} < 0.1$ behält 2696 ihrer 3168 Punkte, aus 147 Galaxien [sparc:S1].

Beschleunigungen und Fehler. Mit $\Upsilon_{\mathrm{d}} = 0.5$ und $\Upsilon_{\mathrm{b}} = 0.7$ [242] gilt

$$g_{\mathrm{obs}} = \frac{V_{\mathrm{obs}}^2}{R}, \qquad g_{\mathrm{bar}} = \frac{V_{\mathrm{gas}}|V_{\mathrm{gas}}| + \Upsilon_{\mathrm{d}} V_{\mathrm{disk}}|V_{\mathrm{disk}}| + \Upsilon_{\mathrm{b}} V_{\mathrm{bul}}|V_{\mathrm{bul}}|}{R}. \tag{45}$$

Die Fehler folgen Ref. [244, Gl. (2), Abschn. 2.1.2], mit g_{gas} und $g_\star$ als Gas- und Sternanteil von g_{bar}:

$$\frac{\delta g_{\mathrm{obs}}}{g_{\mathrm{obs}}} = \left[\left(\frac{2\delta V}{V_{\mathrm{obs}}}\right)^2 + \left(\frac{2\delta i}{\tan i}\right)^2 + \left(\frac{\delta D}{D}\right)^2\right]^{1/2}, \qquad \delta g_{\mathrm{bar}} = \left[(0.1\, g_{\mathrm{gas}})^2 + (0.25\, g_\star)^2\right]^{1/2}. \tag{46}$$

Die Terme von δg_{bar} sind eine HI-Flusskalibrierung von 10% und eine Streuung von 25% in Υ. In dex betragen die beiden Fehler im Mittel 0.104 und 0.089, gegenüber 0.1 und 0.08 in Ref. [244]. Wir arbeiten in $\log_{10} g$, weil die dominierenden Fehler multiplikativ sind.

Likelihood. Das Residuum von Punkt i ist $r_i = \log_{10} g_{\mathrm{obs},i} - \log_{10} g_{\mathrm{model},i}$. Die primäre Likelihood, L1, ist die gaußsche Likelihood aus Abschnitt 20 in r_i, mit der effektiven Varianz

$$\sigma_i^2 = \sigma_{\mathrm{obs},i}^2 + s_i^2\,\sigma_{\mathrm{bar},i}^2, \qquad s_i = \frac{\partial \log g_{\mathrm{model}}}{\partial \log g_{\mathrm{bar}}}. \tag{47}$$

Hier sind σ_{obs} und σ_{bar} die Fehler aus Gl. (46) in dex; der Fehler in g_{bar} geht also über die Steigung des Modells ein. Die Variante L2 verwendet die Geschwindigkeitsfehler plus eine intrinsische Mindeststreuung σ_{int}, die für jedes Modell angepasst wird. Sie misst, wie viel unerklärte Streuung jedes Modell braucht. Modelle werden mit ΔBIC verglichen, wie in Abschnitt 20 definiert, mit $N = 2696$ Punkten.

Die Punkte einer Galaxie teilen deren Fehler in Entfernung, Inklination und Υ. Punktweise BIC-Differenzen überschätzen daher die Evidenz. Wir nehmen Parameterbereiche aus einem Bootstrap über Galaxien (1000 Ziehungen, fester Startwert; Klammern geben den Bereich 16–84%), und wir zählen Galaxie für Galaxie, welches Modell besser passt.

22.3 Die radiale Beschleunigungsrelation reproduziert

Wir fitten Gl. (44) durch orthogonale Distanzregression in $(\log g_{\mathrm{bar}}, \log g_{\mathrm{obs}})$, mit Fehlern in beiden Variablen, wie es Ref. [242, 244] getan haben. Unsere Implementierung reproduziert `scipy.odr` auf 10^{-3} genau.

- Die Galaxienschnitte reproduzieren sich exakt (153).
- Die öffentliche Version hat etwas mehr Punkte als die Version von 2016: 3168 und 2696 gegenüber 3149 und 2693.
- Die Streuung reproduziert sich: rms 0.133 dex (veröffentlicht 0.13), gaußsche Breite 0.110 (0.11) und 0.130 aus den Fehlern erwartet (0.12) [sparc:S1].

Abbildung 10a zeigt die Relation.

Die Skala $g_\dagger$. Wir finden $g_\dagger = (1.102 \pm 0.016) \times 10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (1σ, skaliert mit $\sqrt{\chi^2/\mathrm{dof}} = \sqrt{1.55}$). Der veröffentlichte Wert ist $(1.20 \pm 0.02\,\mathrm{stat} \pm 0.24\,\mathrm{sys}) \times 10^{-10}$. Unserer liegt innerhalb der Gesamtunsicherheit, aber nicht innerhalb des Dreifachen des zufälligen Fehlers. Über sechs Fitvarianten reicht er von 1.02 bis 1.27 [sparc:S1]. Die Varianten sind orthogonale Distanz im logarithmischen oder linearen Raum, mit vollen oder nur geschwindigkeitsbasierten Fehlern auf g_{obs}, und kleinste Quadrate im logarithmischen Raum, gewichtet oder ungewichtet. Die Arbeiten geben den Raum ihres Fits nicht an. Die Pipeline ist richtig, und der angegebene zufällige Fehler lässt eine Abhängigkeit von der Fitvariante von etwa ± 0.12 weg. Dieser Wert aus der orthogonalen Distanzregression dient nur dem Vergleich mit dem veröffentlichten Fit. Die Modellvergleiche unten verwenden den Maximum-Likelihood-Wert unter L1, $g_\dagger = 1.12 \times 10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (Tabelle 13).

22.4 Brücke A gegen die Daten

Mit dem Wert von Brücke A hat Gl. (43) keinen freien Parameter. Sie liegt an 98% der Punkte über den Daten. Der Median von $\log(g_{\mathrm{obs}}/g_{\mathrm{model}})$ beträgt:

- -0.59 bis -0.63 dex insgesamt;
- -0.97 bis -1.02 dex bei $g_{\mathrm{bar}} < 10^{-11}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$;
- -0.15 bis -0.17 dex bei $g_{\mathrm{bar}} > 10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

Die Fehlanpassung wächst dort, wo der Rest dominiert (Abbildung 11a). Der Fit hat $\chi^2/N = 96$ bis 107, und sein BIC übersteigt das der RAR um 2.5 bis 2.8×10^5 [sparc:S2b]. Der Wert von Brücke A ist das 11-Fache des besten universellen Werts und das 8-Fache des Medians pro Galaxie. Abschnitt 22.8 gibt seine Folgen für die Tully-Fisher-Relation.

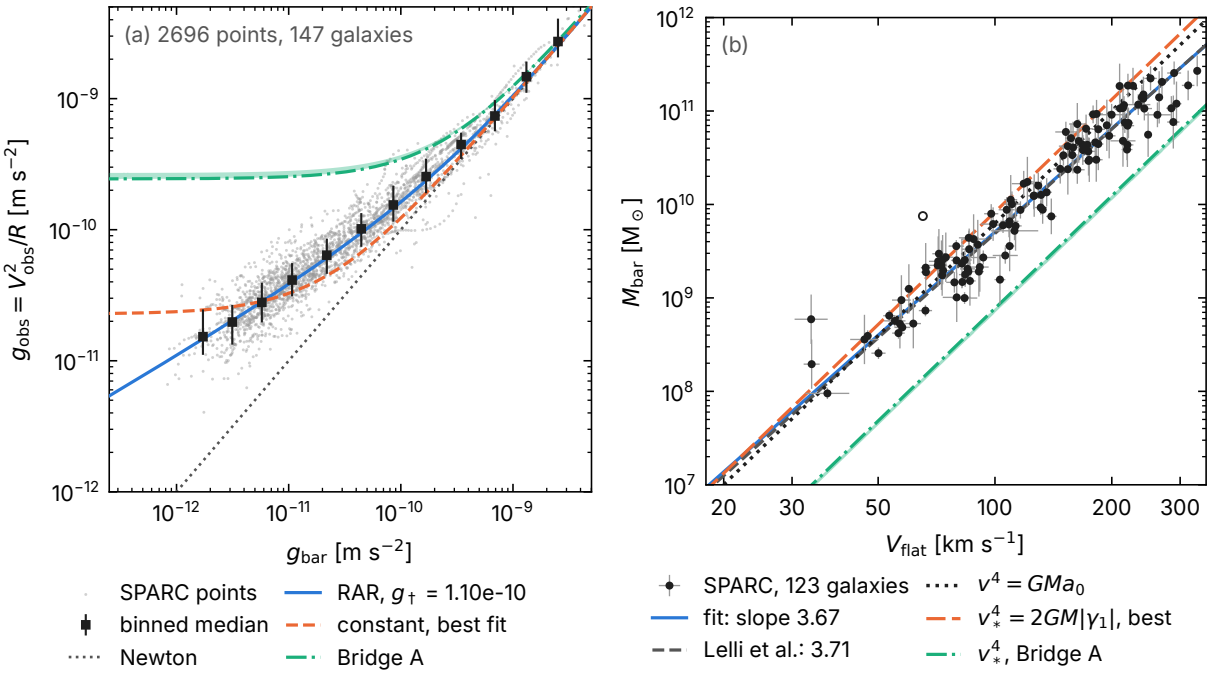


Abbildung 10: (a) Die RAR aus SPARC [251]: 2696 Punkte in 147 Galaxien (grau) und gebinnte Mediane (Quadrate; Balken geben den Bereich 16–84% der Punkte). Linien: Newton (gepunktet), unser RAR-Fit (durchgezogen), der beste universelle konstante Rest (gestrichelt) und Brücke A (strichpunktiert, Band über β). Bei niedriger Beschleunigung folgen die Daten der RAR nach unten, während jeder konstante Rest bei $|\gamma_1|/2$ abflacht. (b) Die baryonische Tully-Fisher-Relation (123 Galaxien; offener Kreis: durch Clipping entfernt). Linien: unser Fit (durchgezogen), der veröffentlichte Fit [243] (gestrichelt), $v^4 = GMa_0$ (gepunktet) und $v_*^4 = 2GM|\gamma_1|$ für das beste universelle $|\gamma_1|$ (gestrichelt) und für Brücke A (strichpunktiert) [sparc:S1], [sparc:S3].

22.5 Ein universelles $|\gamma_1|$ gegen die RAR

Der beste universelle Rest ist $|\gamma_1| = 4.54 \times 10^{-11}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ [4.15, 4.98] (Tabelle 13). Das liegt unter Brücke A und unter dem $a_0/2$, das in der Abschätzung von Abschnitt 11 verwendet wird. Der Wert ist ein Kompromiss. Er liegt bei den niedrigsten Beschleunigungen zu hoch und bei mittleren zu niedrig (Abbildung 11a). Gegenüber der einparametrigen RAR ist sein BIC unter L1 um +5066 schlechter. Unter L2, wo jedes Modell seine eigene Mindeststreuung anpasst, ist es um +1542 schlechter. Die Konstante braucht dann $\sigma_{int} = 0.169$ dex, wo die RAR 0.123 braucht. Die RAR passt in 109 der 147 Galaxien besser [sparc:S2a].

22.6 Die Überschussbeschleunigung ist nicht konstant

Welchen Wert $|\gamma_1|$ auch hat, Gl. (43) sagt bei jedem g_{bar} denselben Überschuss $\Delta g = g_{obs} - g_{bar}$ vorher. Die RAR strebt dagegen für $g_{bar} \ll g_\dagger$ gegen $\Delta g \simeq \sqrt{g_{bar} g_\dagger}$, eine logarithmische Steigung von 1/2. Wir nehmen gebinnte Mediane von Δg in Bins von 0.3 dex unterhalb von $g_\dagger/10 = 1.12 \times 10^{-11}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (914 Punkte). Dann fitten wir ihre Steigung und ziehen dabei die Galaxien neu:

$$\mathrm{d}\log\Delta g/\mathrm{d}\log g_{bar} = 0.44\ [0.39,\ 0.49] \qquad \text{(eine Konstante: 0; die RAR in denselben Bins: 0.45)} \tag{48}$$

[sparc:S2d]. Die lokale Steigung der RAR liegt unter 1/2, weil diese Bins nicht tief im Regime niedriger Beschleunigung liegen.

Ein freier Exponent. Das Gesetz $g_{bar} + K(g_{bar}/10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}})^p$ enthält die Konstante bei $p = 0$. Unter L1 mit freiem K und p angepasst, ergibt es aus allen Punkten $p = 0.436$ [0.396,

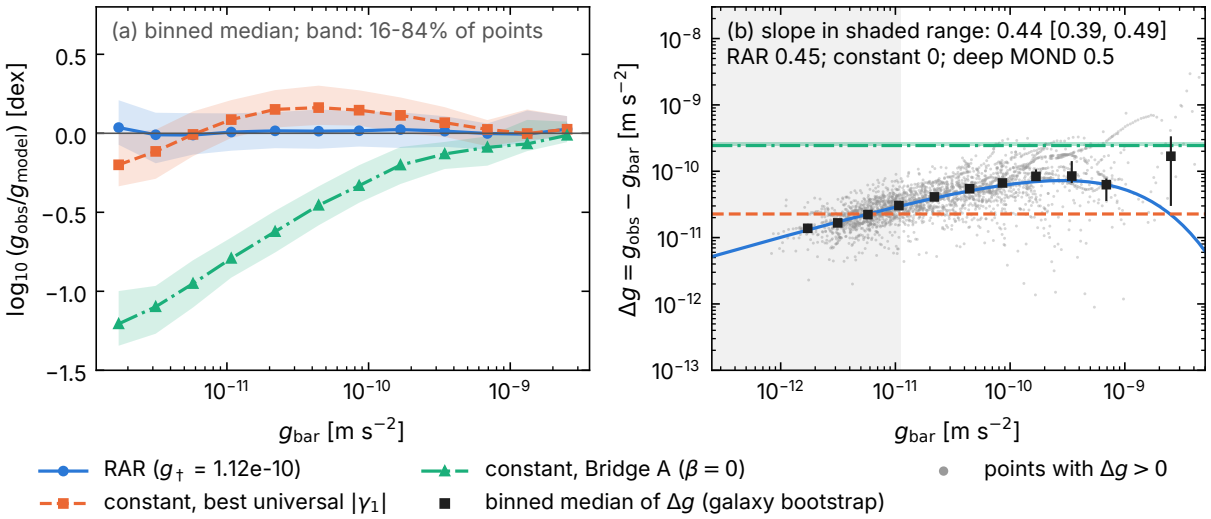


Abbildung 11: (a) Gebinnter Median von $\log(g_{obs}/g_{model})$ für die RAR, den besten universellen konstanten Rest und Brücke A ($\beta = 0$); Bänder: 16–84% der Punkte. (b) Der Überschuss Δg (grau: Punkte mit $\Delta g > 0$; Quadrate: gebinnte Mediane, Balken aus dem Galaxien-Bootstrap), die Vorhersage der RAR (durchgezogen) und der konstante Überschuss des besten universellen Fits (gestrichelt) und von Brücke A (strichpunktiert). Im schattierten Bereich beträgt die Steigung 0.44, wo eine Konstante flach wäre. Bins, deren Bereich bis $\Delta g \leq 0$ reicht, sind nicht eingezeichnet [sparc:S2d].

0.464]. Derselbe Fit, beschränkt auf die 914 Punkte unterhalb von $g_\dagger/10$, ergibt $p = 0.543$. Gegenüber $p = 0$ ist $\Delta\mathrm{BIC} = -4983$; gegenüber der RAR ist es immer noch $+82$.

Der gebinnte Überschuss. Unterhalb von $g_\dagger/10$ steigt der gebinnte Überschuss von 1.4 auf $3.0 \times 10^{-11}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, ohne Plateau. Weiter oben steigt er auf 8.4×10^{-11} und flacht in den Bins bei $\log g_{bar} = -9.77$ und -9.46 ab. Auch der Überschuss der RAR erreicht dort sein Maximum (Abbildung 11b).

Ein Nulltest des Schätzers. Δg wird im verrauschten g_{bar} gebinnt, sodass seine Fehler mit der Binning-Variablen korreliert sind. Wir testen den Schätzer daher an Mock-Daten. Jeder Mock behält die echten Radien, Geschwindigkeitsfehler und angenommenen g_{bar} der 153 Galaxien. Pro Galaxie zieht er:

- eine wahre Entfernung und Inklination aus ihren tabellierten Fehlern;
- ein wahres stellares Masse-Leucht-Verhältnis (0.1 dex) und einen wahren HI-Fluss (10%).

Pro Punkt zieht er einen Geschwindigkeitsfehler. Die wahre Beschleunigung folgt aus dem wahren g_{bar} beim wahren Radius. Der Beobachter erschließt g_{obs} mit der angenommenen Entfernung und Inklination. Der Mock durchläuft dann denselben Präzisionsschnitt, dieselben Bins, denselben Schnitt bei niedriger Beschleunigung, denselben Steigungsschätzer und denselben Galaxien-Bootstrap [sparc:S2d_mock].

- *Null.* Für ein konstantes $|\gamma_1| = 4.54 \times 10^{-11}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ liefern 400 Mocks eine Steigung von $+0.005$ $[-0.033, +0.046]$ (16–84% über die Mocks). Ein Mock, der genau wie die Daten analysiert wird, ergibt $+0.012$, mit dem Bootstrap-Bereich $[-0.033, +0.048]$. Keiner der 400 erreicht den Wert der Daten, 0.436; der größte ist 0.10.
- *Positivkontrolle.* Für die RAR liefern die Mocks 0.469 [0.424, 0.518], gegenüber 0.45 ohne Rauschen. 76% von ihnen liegen über dem Wert der Daten.

Der Schätzer kann einen konstanten Überschuss nicht in die beobachtete Steigung verwandeln, und die Daten liegen innerhalb der Mock-Verteilung der RAR.

22.7 Ein $|\gamma_1|$ pro Galaxie und die Oppenheim-Russo-Skalierung

Wäre der Rest eine Randkonstante pro Galaxie, so könnte jede Galaxie ihren eigenen Wert tragen. Wir passen jeder der 132 Galaxien mit mindestens fünf Punkten ein $|\gamma_1|$ an, mit festem Υ und Geschwindigkeitsfehlern pro Punkt. Fehler in Entfernung, Inklination, Υ ($\pm 25\%$) und HI ($\pm 10\%$) gehen als Neufits der ganzen Galaxie ein, quadratisch addiert; der mediane Gesamtfehler beträgt 0.18 dex. Die Werte haben den Median $5.95 \times 10^{-11}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, einen Bereich 16–84% von 3.69 bis 10.4×10^{-11} und eine Streuung von 0.25 dex (Abbildung 12). 131 der 132 liegen jenseits ihrer Fehler unter Brücke A [sparc:S2c].

Der Massentrend. $|\gamma_1|$ steigt mit $M_{\mathrm{bar}} = \Upsilon_{\mathrm{d}} L_{[3.6]} + 1.33 M_{\mathrm{HI}}$: Spearman $\rho = 0.45$ ($p = 4 \times 10^{-8}$), log-log-Steigung 0.14 [0.12, 0.17]. Gegen V_{flat} (116 Galaxien) ist $\rho = 0.61$ und die Steigung 0.69 [0.60, 0.76]. Ein Teil des Massentrends lässt sich gegen Υ eintauschen. Mit freiem Υ_{d} (ein log-normaler Prior von 0.11 dex um 0.5, beschränkt auf 0.1–1.0) beträgt die Steigung 0.09 und $\rho = 0.34$.

Die Oppenheim-Russo-Skalierung steigt weit steiler als die Daten. Wir passen vier Gesetze an das $\log|\gamma_1|$ pro Galaxie an:

- eine Konstante: rms 0.249 dex, BIC 17.2;
- ein Potenzgesetz in M_{bar}: rms 0.215 dex, BIC -16.7;
- $g_0(1 + M/10^{10} M_\odot)$ mit angepasstem g_0 (2.04×10^{-11}): rms 0.395 dex, BIC 138.8;
- dasselbe Gesetz mit dem g_0 aus Ref. [144]: rms 0.531 dex, BIC 212.5.

Selbst mit angepasster Amplitude ist die Skalierung um +122 schlechter als eine Konstante. Sie hat außerdem einen strukturellen Fehler. Für massereiche Galaxien macht sie $|\gamma_1| \propto M$, also $v_*^4 \propto M^2$: eine Tully-Fisher-Steigung von 2, wo die Daten 3.7 ergeben.

Die Form innerhalb der Galaxien. Wir passen für jedes Gesetz einen freien Parameter pro Galaxie an, nur mit Geschwindigkeitsfehlern (2652 Punkte). Eine freie Konstante ergibt $\chi^2 = 109720$, ein freies $g_\dagger$ ergibt 26790. Die Form der RAR gewinnt in 98 von 132 Galaxien. Beide χ^2 sind groß, weil Geschwindigkeitsfehler nichtkreisförmige Bewegungen und die galaxienweiten Fehler auslassen.

22.8 Die baryonische Tully-Fisher-Relation

Wir wiederholen die Analyse aus Ref. [243] (P):

- die Galaxien mit V_{flat} und $i \geq 30°$, ohne die acht Starburst-Zwerggalaxien und Holmberg II (UGC 4305), die sie ausschließt;
- $M_{\mathrm{bar}} = \Upsilon_{\mathrm{d}} L_{[3.6]} + 1.33 M_{\mathrm{HI}}$ mit $\Upsilon_{\mathrm{d}} = 0.5$ und den Fehlern ihrer Gl. (5), mit 10% auf M_{HI};
- ein Fit von $\log M_{\mathrm{bar}} = s \log V_{\mathrm{flat}} + \log A$ mit Fehlern in beiden Variablen und einer intrinsischen Streuung, die $\chi^2/\mathrm{dof} = 1$ einstellt;
- 2.6σ-Clipping wie in LTS_LINEFIT [252], das UGC 7125 entfernt, den Ausreißer, den die Arbeit nennt.

Wir finden $s = 3.67 \pm 0.10$ und $\log A = 2.36 \pm 0.21$ (Bootstrap), mit einer intrinsischen Streuung von 0.109 dex für 123 Galaxien. Die Arbeit findet 3.71 ± 0.08, 2.27 ± 0.18 und 0.10 ± 0.02 für 118; die öffentliche Tabelle hat V_{flat} für mehr Galaxien. Ohne Clipping finden wir 3.65, 2.41 und 0.119 [sparc:S3].

Die Relation am Umkehrpunkt. Mit auf 4 festgelegter Steigung ist $\log A = 1.676$, d. h. $V_{\mathrm{flat}}^4 = G M_{\mathrm{bar}} a$ mit $a = 1.59 \times 10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, gegenüber MONDs $a_0 = 1.2 \times 10^{-10}$ [145]. Über Gl. (19) verlangt das $|\gamma_1| = 7.95 \times 10^{-11}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Zwei Schätzer vergleichen Brücke A mit den Daten in v^4 bei fester Masse:

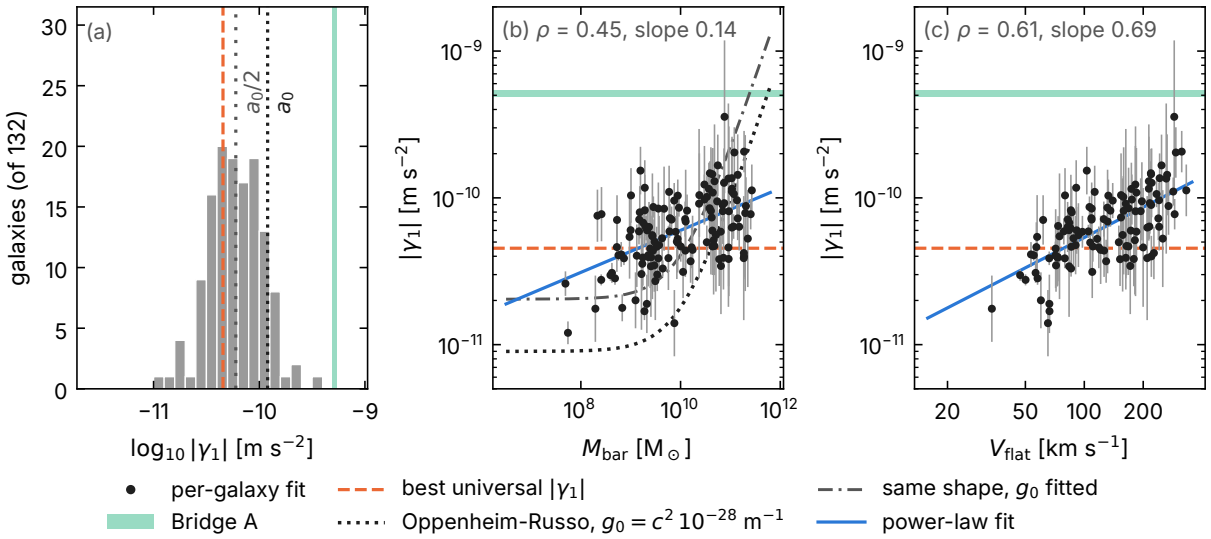


Abbildung 12: Ein $|\gamma_1|$ pro Galaxie (132 SPARC-Galaxien). (a) Verteilung, mit Brücke A (Band), dem besten universellen Wert (gestrichelt), $a_0 = 1.2 \times 10^{-10}$ (die Größenordnung, die Ref. [144] angibt) und $a_0/2$. (b) Gegen $M_{\rm bar}$, mit der Oppenheim-Russo-Skalierung bei deren Amplitude (gepunktet) und angepasst (strichpunktiert) sowie einem Potenzgesetz-Fit (durchgezogen). (c) Gegen $V_{\rm flat}$. Die Werte liegen deutlich unter Brücke A und steigen mit der Masse weit langsamer als $(1+M/10^{10}M_\odot)$ [sparc:S2c].

- das Verhältnis der Normierungen, das $|\gamma_1|$ von Brücke A geteilt durch die 7.95×10^{-11}, die das angepasste $\log A$ verlangt: 6.1 bis 6.8;
- der mediane Versatz der Galaxien von der Relation von Brücke A bei ihrem beobachteten $V_{\rm flat}$, $10^{\,\mathrm{median}(\log M_{\rm obs} - \log M_{\rm pred})}$: 6.4 bis 7.1.

Beide verwenden v_*, das Minimum der Modellkurve, während $V_{\rm flat}$ weiter außen gemessen wird. Abschnitt 11 gibt die Abschätzung gegenüber $a_0/2$.

Die äußere Geschwindigkeit. Der direkte Test sagt die Geschwindigkeit jeder Galaxie bei ihrem äußersten gemessenen Radius aus ihren eigenen Baryonen vorher (124 Galaxien). Der Median von $\log(V_{\rm pred}/V_{\rm flat})$ und der rms-Wert betragen:

- die RAR: +0.014 und 0.061 dex;
- die beste universelle Konstante: +0.006 und 0.087 dex;
- Brücke A: +0.48 bis +0.50 dex, ein Faktor 80 bis 98 in v^4;
- Newton: −0.32 dex.

Die Konstante trifft die äußere Normierung im Mittel richtig. Sie hat aber mehr Streuung als die RAR und einen Trend mit der Masse (Spearman $\rho = -0.42$, gegenüber -0.08 für die RAR). Sie liegt bei kleinen Galaxien zu hoch und bei großen zu niedrig [sparc:S3].

Entscheidungen nach Sicht der Daten.

- Die Prüfung von $g_\dagger$ verlangte zuerst $1.20 \pm 3 \times 0.02$ und scheiterte bei 1.10. Sie verwendet jetzt die Gesamtunsicherheit, ± 0.24.
- Die Toleranz von 1% für die Punktzahlen wurde festgelegt, nachdem 3168 und 2696 zu sehen waren.
- Der erste BTFR-Fit behielt Holmberg II und verzichtete auf Clipping, und er verfehlte die veröffentlichte Steigung um mehr als 2σ. Beide Schritte wurden dann aus der veröffentlichten Methode übernommen [243, 252].
- Die Schranke $0.1 \le \Upsilon_{\rm d} \le 1$ kam hinzu, nachdem unbeschränkte Fits in einigen Galaxien bis $\Upsilon_{\rm d} \approx 9$ gelaufen waren.
- Der Test der äußeren Geschwindigkeit kam hinzu, nachdem wir gesehen hatten, dass v_*

ansteigende Modellkurven falsch wiedergibt.
- Der Mock-Nulltest des Steigungsschätzers kam hinzu, nachdem die Steigung bekannt war. Seine beiden Toleranzen wurden festgelegt, bevor die Mocks zum ersten Mal liefen: $|\text{median}| < 0.1$ für den Nulltest und eine Abweichung von höchstens 0.1 von der rauschfreien RAR-Steigung für die Kontrolle.

Keine dieser Entscheidungen ändert ein Urteil.

Vorbehalte.
- Wir testen den Rest, wie er geschrieben steht: ein konstantes $|\gamma_1|$, unabhängig von der Massenverteilung, aus einer statischen, kugelsymmetrischen Rechnung [144]. Hertzberg und Loeb bestreiten seine großskalige Kraft [146]; Abschnitt 11 nennt seine weiteren Grenzen.
- Ein Rest, der der Materieverteilung folgt, ist hier ungeprüft, ebenso der Gravitationslinseneffekt, der Mikrowellenhintergrund und Galaxienhaufen.
- Das punktweise ΔBIC überschätzt die Evidenz, aber jeder Vergleich behält sein Vorzeichen im Bootstrap und in den Galaxienzählungen.

Alle Zahlen in diesem Abschnitt stammen aus `docs/simulation/sparc_rotation.py` (39 von 39 Prüfungen, etwa 70 s auf einem Kern), mit Ergebnissen in `docs/simulation/results/sparc_rotation.json`.

Urteil. Die Reproduktion der RAR aus den öffentlichen SPARC-Daten *gilt*: dieselben 153 Galaxien, dieselbe Streuung und $g_\dagger$ innerhalb seiner veröffentlichten Unsicherheit. Brücke A ist durch die Punkte der Rotationskurven selbst *widerlegt*; sie liegt über 98% von ihnen, bei niedriger Beschleunigung um 1 dex. Eine konstante Zusatzbeschleunigung beliebiger Größe und die Massenskalierung von Oppenheim und Russo sind als Erklärung der Rotationskurven *widerlegt*. Die beste Konstante passt schlechter als die einparametrige RAR (ΔBIC +5066, schlechter in 109 von 147 Galaxien), und der beobachtete Überschuss steigt wie $g_{\rm bar}^{0.44}$, wo eine Konstante null vorhersagt, eine Steigung, die der Schätzer in Mocks nicht erzeugt. Abschnitt 23 nimmt den akkumulierten Rest, Halos und primordiale Schwarze Löcher auf und gibt das Urteil zur Dunklen Materie.

23 Dunkle Materie II: Akkumulation, Halos, kosmische Zeit und primordiale Schwarze Löcher

Dieser Abschnitt testet die beiden Wege von Hypothese 7 (Abschnitt 11), sobald ihre Geschichte einbezogen wird, und wertet primordiale Schwarze Löcher, den Kandidaten des eingeschlossenen Rests, gegen veröffentlichte Schranken.

23.1 Der akkumulierte stochastische Rest

Daten, Schnitte, Fehlermodell, die Likelihoods L1 und L2 und das BIC sind die aus Abschnitt 22.2. Die Einführungen 10 und 9 erklären die Größen und die Statistik. Unsere Ziehungen im Galaxien-Bootstrap verwenden einen anderen Zufallsstartwert, sodass Bootstrap-Bereiche von denen jenes Abschnitts in der letzten Stelle abweichen können.

Hypothese. (H) Die zufälligen Stöße, die die Diffusion des Rahmens im Feld hinterlässt (Abschnitt 5), akkumulieren sich als Random Walk. Angenommen, die Varianz der Zusatzbeschleunigung wächst mit der lokalen Quelle und mit der Zeit mit konstanter Rate $\dot{a}$, $\langle \delta g^2 \rangle = g_{\rm bar}\, \dot{a}\, t$. Ist die entropische Anziehung von der Größenordnung ihres quadratischen Mittelwerts, so ist die Zusatzbeschleunigung das geometrische Mittel von $g_{\rm bar}$ und einer akkumulierten Skala $a_{\rm acc} \equiv \dot{a}\, t$.

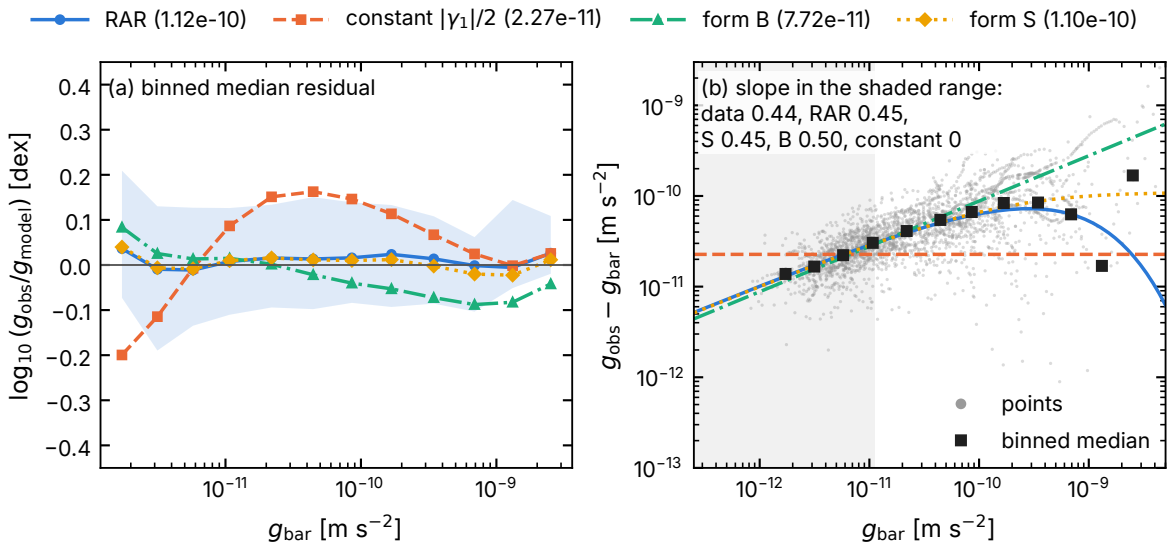


Abbildung 13: (a) Gebinntes medianes Residuum $\log(g_{\rm obs}/g_{\rm model})$ der universellen Fits (Band: 16–84% der Punkte um die RAR). (b) Der Überschuss $g_{\rm obs}-g_{\rm bar}$ mit gebinnten Medianen und den vier Modellen. SPARC-Daten [251] (S) [remnant:R1a]. Worauf zu achten ist: Form B driftet oberhalb von $10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ nach unten, Form S liegt auf der RAR.

Die klassisch-quantenmechanische Dynamik liefert dieses Gesetz nicht; es ist eine Annahme. Wir haben vor jedem Fit zwei Formen festgelegt:

$$\text{Form B (brownsche Summe):}\quad g_{\rm obs} = g_{\rm bar} + \sqrt{g_{\rm bar}\,a_{\rm acc}}\,, \tag{49}$$

$$\text{Form S (selbstkonsistent):}\quad g_{\rm obs} = \tfrac{1}{2}g_{\rm bar} + \left(\tfrac{1}{4}g_{\rm bar}^2 + g_{\rm bar}\,a_{\rm acc}\right)^{1/2}. \tag{50}$$

Form S löst $(g_{\rm obs}-g_{\rm bar})\,g_{\rm obs} = g_{\rm bar}a_{\rm acc}$: Der Überschuss wird vom Gesamtfeld gequellt, zu dem er selbst beiträgt. Beide Formen streben bei niedriger Beschleunigung gegen $\sqrt{g_{\rm bar}a_{\rm acc}}$, sodass $a_{\rm acc}$ die Rolle von Milgroms a_0 spielt [145]. Form S *ist* MONDs „einfache“ Interpolationsfunktion, $\nu(y) = \frac{1}{2}+(\frac{1}{4}+1/y)^{1/2}$ in $g_{\rm obs} = \nu(g_{\rm bar}/a_0)\,g_{\rm bar}$. Form B addiert die newtonsche Beschleunigung und die Beschleunigung im tiefen MOND-Regime. Beide Formen wurden eingeführt, nachdem Abschnitt 22.6 die Residuensteigung von 0.44 gemessen hatte. Die Übereinstimmung mit dieser Steigung ist daher keine Vorhersage, und ihre Widerlegung widerlegt diese beiden Formen, nicht jede Form, die eine Vorhersage von GUID annehmen könnte. Die Referenz ist die RAR von Gl. (44) [242], mit einem universellen $g_\dagger$.

Fits. Form S passt so gut wie die RAR, mit $a_{\rm acc} = 1.10\times10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (Tabelle 14, Abb. 13) (S). Form B ist um ΔBIC +209 schlechter. Ihr Überschuss wächst mit $g_{\rm bar}$ immer weiter und liegt in den inneren Teilen massereicher Galaxien um 0.07 bis 0.08 dex zu hoch. Beide Formen schlagen die Konstante um etwa 5000. Die Steigung von $\log(g_{\rm obs}-g_{\rm bar})$ bei niedriger Beschleunigung beträgt 0.436 in den Daten, 0.448 für die RAR, 0.449 für Form S und 1/2 für Form B. Galaxie für Galaxie schlägt die universelle RAR Form S in 73 von 147 Galaxien [remnant:R1a].

Das Sonnensystem. Beide Formen sind punktweise Gesetze in $g_{\rm bar}$, und das Feld der Sonne ist das sauberste $g_{\rm bar}$, das es gibt. Man füge zu $F = GM/r^2$ eine kleine radiale Kraft $f = k\,r^n$ hinzu und schreibe $\epsilon = fr^2/GM$. Fast kreisförmige Bahnen haben den Apsidenwinkel $\psi = \pi[3+\mathrm{d}\ln F/\mathrm{d}\ln r]^{-1/2}$, und $\mathrm{d}\ln F/\mathrm{d}\ln r = -2+(n+2)\epsilon$. Das Perihel verschiebt sich daher um

$$\Delta\varpi = 2\psi - 2\pi = -\pi\,(n+2)\,\epsilon \quad \text{pro Umlauf}, \tag{51}$$

was wir durch Integration von Bahnen geprüft haben [remnant:R1a]. Form B fügt $\sqrt{GMa_{\rm acc}}/r$ hinzu ($n=-1$); Form S strebt gegen die Konstante $a_{\rm acc}$ ($n=0$). Mit den angepassten

Skalen dreht Form B das Perihel des Mars um -6.0×10^4 mas/yr und Form S das des Saturn um -74 mas/yr. Die Ephemeriden EPM2011 erlauben -0.00020 ± 0.00037 und -0.0032 ± 0.0047 mas/yr [253]. Über sechs Planeten übersteigt Form B den erlaubten Bereich um Faktoren von 10^5 bis 1.6×10^8 und Form S um 190 bis 8×10^4. So, wie sie geschrieben stehen, sind beide Formen *widerlegt*. Eine überlebende Form bräuchte eine Regel, die den Term bei hoher Beschleunigung abschaltet, wie es die Exponentialfunktion der RAR tut; die Akkumulation liefert keine.

23.2 Natürliche Skalen und der Look-Elsewhere-Effekt

Wir haben vor dem Fitten neun Kandidaten für $a_{\rm acc}$ festgelegt: cH_0, $cH_0/2\pi$, cH_∞ und $cH_\infty/2\pi$, mit $H_\infty = \sqrt{\Omega_\Lambda} H_0$ und $\Omega_\Lambda = 0.685$, jeweils für $H_0 = 67.4$ [116] und $73\,{\rm km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$; sowie c/t_0 mit $t_0 = 13.8\,{\rm Gyr}$. Die 97 Hubble-Fluss-Entfernungen von SPARC setzen $H_0 = 73$ voraus [251]. Auf 67.4 umskaliert, ergeben sie $a_{\rm acc} = 1.03 \times 10^{-10}\,{\rm m\,s^{-2}}$ für Form S, und jeder 67.4-Kandidat wird mit diesen umskalierten Daten verglichen. Der Fehler von $\log a_{\rm acc}$ beträgt 0.110 dex für Form S: Galaxien-Bootstrap 0.034, eine Verschiebung von Υ um ± 0.1 dex 0.105, Wahl der Likelihood 0.008. Für Form B beträgt er 0.131 dex [remnant:R1b].

Die Skalen ohne 2π sind ausgeschlossen (Tabelle 15, Abb. 14). Es sind die, die ein Horizontargument liefert, Brücke A unter ihnen (Abschnitt 11). Das $a_{\rm acc}$ von Form S liegt bei beiden H_0 innerhalb von 3% von $cH_0/2\pi$ und innerhalb von 1%, wenn beide 67.4 verwenden. Das ist Milgroms Koinzidenz $a_0 \approx cH_0/2\pi$ [145], die $g_\dagger$ teilt; sie ist aus drei Gründen kein Test. Erstens liefert die Akkumulation keinen Faktor 2π. Zweitens bilden die Kandidaten zwei Gruppen im Abstand eines Faktors 2π (Spannweite 0.91 dex, medianer Abstand 0.035 dex), und vier von ihnen liegen innerhalb von 2σ um $a_{\rm acc}$. Drittens würde eine Skala, die log-gleichverteilt innerhalb von ± 1 dex um den Fit gezogen wird, für Form S mit Wahrscheinlichkeit 0.10 ebenso nahe an einem Kandidaten landen. Für Form B, deren nächster Kandidat $cH_\infty/2\pi$ ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit 0.21 [remnant:R1b].

23.3 Skalen pro Galaxie und Geschichte

Wir haben jeder der 132 Galaxien mit mindestens fünf Punkten eine eigene Skala angepasst. Jeder Fit verwendet Geschwindigkeitsfehler pro Punkt. Entfernung, Inklination, Υ ($\pm 25\%$) und H I-Masse ($\pm 10\%$) gehen als Verschiebungen der ganzen Galaxie ein, quadratisch zu einem Fehler s_i addiert. Die intrinsische Streuung τ von $\ell_i = \log a_i$ maximiert $-\sum_i [(\ell_i - \mu)^2/(s_i^2 + \tau^2) + \ln(s_i^2 + \tau^2)]$.

Universalität. Form S ergibt $\tau = 0.20$ dex, so viel wie das $g_\dagger$ der RAR pro Galaxie; Form B ergibt 0.23 [remnant:R1c]. Mock-Universen mit einer universellen RAR, durch das SPARC-Fehlermodell und dieselbe Analyse geschickt, ergeben $\tau = 0.04$ (16–84%: 0.00 bis 0.10) [remnant:R2]. Die Galaxien streuen also stärker, als dieses Fehlermodell zulässt, gleichermaßen für $g_\dagger$ und $a_{\rm acc}$. Entweder fehlt ein Term auf Galaxienebene, etwa ein Υ, das um mehr als 0.1 dex variiert, oder keine der beiden Skalen ist universell. Li et al. marginalisieren jede Galaxie über Υ, Entfernung und Inklination und finden keine glaubhafte Variation [254]; Rodrigues et al. kommen zum gegenteiligen Schluss [255]. Hier stehen und fallen Form S und die RAR gemeinsam.

Geschichte. Ein universelles $a_{\rm acc}$ trägt keine Geschichte über die globale Zeit hinaus. Eine galaxienspezifische Akkumulation würde älteren, weiter entwickelten Systemen eine größere Skala geben. Bevor wir irgendetwas berechneten, legten wir fünf Proxys und die vorhergesagten Vorzeichen fest. $\log a_i$ sollte mit dem Hubble-Typ, dem Gasanteil und der Skalenlänge der Scheibe fallen. Es sollte mit der effektiven Flächenhelligkeit steigen und mit $N_{\rm orb} = t_0 V_{\rm out}/(2\pi R_{\rm out})$, der Zahl der Umläufe, die am äußersten Radius in einer Hubble-Zeit vollendet werden (Median 17). Eine feste Varianz pro Umlauf ergibt $a_i \propto N_{\rm orb}$. Wir korrelierten drei Größen pro Galaxie mit

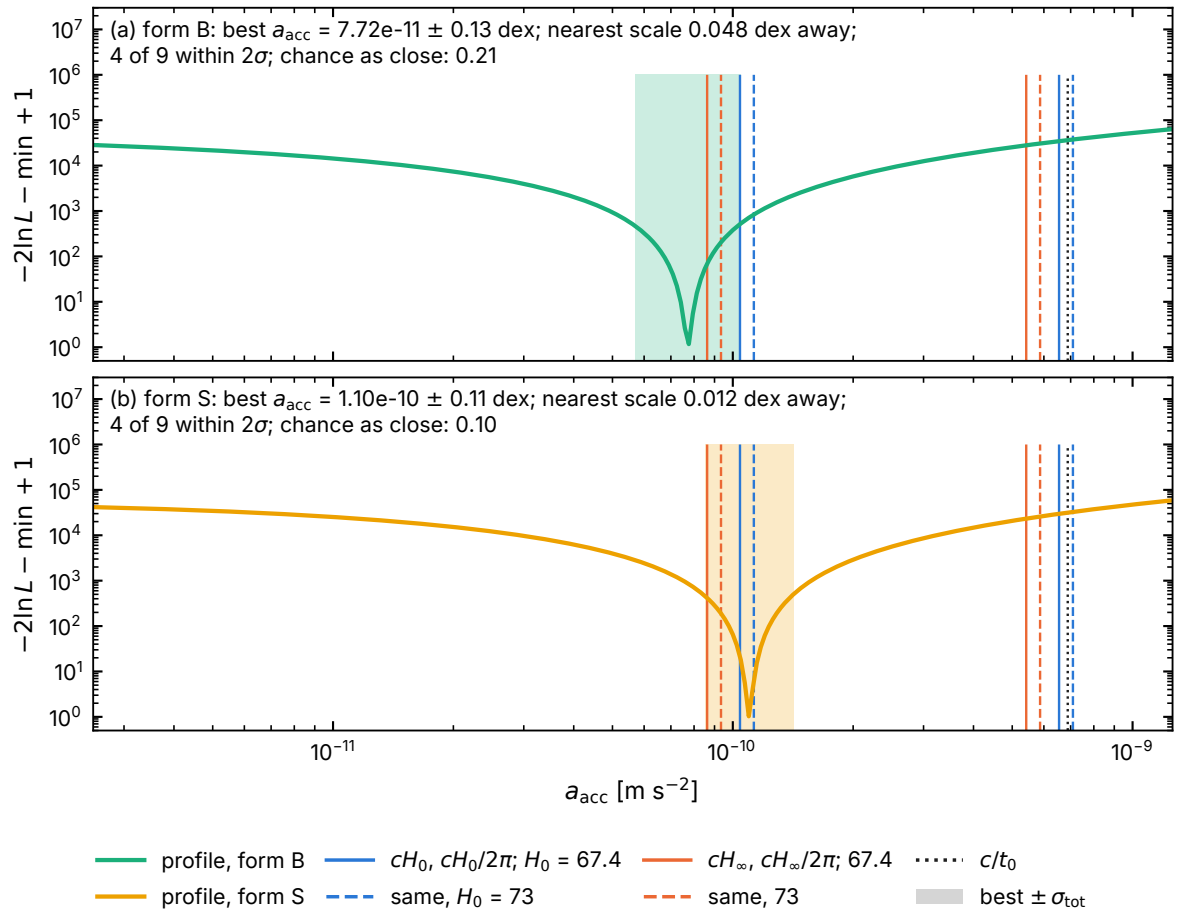


Abbildung 14: $-2\ln L$ des universellen Fits gegen a_{acc} für die Formen B (a) und S (b), mit den neun Kandidaten und dem Band $\pm\sigma_{tot}$ (S) [remnant:R1b]. Blau: cH_0-Familie; orange: cH_∞-Familie; durchgezogen: $H_0 = 67.4$; gestrichelt: 73; gepunktet: c/t_0. Worauf zu achten ist: die zwei Gruppen im Abstand eines Faktors 2π; das Minimum fällt in die untere, mit vier Kandidaten innerhalb des Bands.

den Proxys: das a_i von Form B, das mittlere Residuum gegenüber der universellen Form B und das $g_{\dagger,i}$ der RAR. Das ergibt 15 Spearman- und 15 partielle Korrelationen (bei festem $\log M_{\rm bar}$), mit Bootstrap-Intervallen und der Holm-Korrektur über alle 30. Ein universelles Gesetz, das pro Galaxie mit leicht falscher Form angepasst wird, korreliert bereits mit Proxys, die den Ort einer Galaxie auf der $g_{\rm bar}$-Achse nachzeichnen. Wir testeten daher auch jedes ρ gegen seinen Mittelwert in 500 Mock-Universen, mit der eigenen Bootstrap-Streuung der Daten. Die Mocks ziehen Entfernungen, Inklinationen, Υ und Gas aus ihren Fehlern und fügen 0.044 dex Punktstreuung hinzu, die an den Daten kalibriert ist.

Keine der 30 Korrelationen übersteht die Holm-Korrektur (kleinstes adjustiertes $p = 0.33$). Keine weicht von der Basislinie der universellen RAR ab (kleinstes adjustiertes $p = 0.35$) [remnant:R2]. Sechs partielle Korrelationen fallen aus den 95%-Bändern der Mocks, doch diese Bänder sind zu schmal, weil den Mocks die oben gefundene Zusatzstreuung fehlt. Die vorhergesagten Vorzeichen stimmen für zwei von fünf Proxys. Die Steigung von $\log a_i$ über $\log N_{\rm orb}$ beträgt $+0.12$ (95%: -0.17 bis $+0.46$), wo ein Random Walk pro Umlauf $+1$ vorhersagt (Abb. 15). Es gibt keine Abhängigkeit von der Geschichte über die globale Zeit hinaus, und die Akkumulation pro Umlauf ist *widerlegt*.

23.4 Der eingeschlossene Rest: Halos

Primordiale Schwarze Löcher sind kalt und stoßfrei, also würden sie Halos bilden wie jede kalte Dunkle Materie. Wir haben jede der 132 Galaxien mit $g_{\rm model} = g_{\rm bar} + GM_{\rm h}(<R)/R^2$ unter L1 angepasst und dabei Likelihood mal Prior maximiert. Drei Halomodelle gehen ein.

1. NFW, $M_{\rm h}(<r) = M_{200}\,\mu(cr/r_{200})/\mu(c)$ mit $\mu(u) = \ln(1+u) - u/(1+u)$ und $M_{200} = \frac{4\pi}{3}200\rho_{\rm crit}r_{200}^3$. Als Prior für die Konzentration dient $\log c_{200} = 0.905 - 0.101\log[M_{200}/(10^{12}h^{-1}M_\odot)]$, mit 0.11 dex Streuung [247].
2. Kosmologisches NFW: zusätzlich die Relation zwischen Stern- und Halomasse von Moster et al. [250],
$$m_\star/M_{200} = 2N\left[(M_{200}/M_1)^{-\beta} + (M_{200}/M_1)^{\gamma}\right]^{-1},$$
mit $\log M_1 = 11.590$, $N = 0.0351$, $\beta = 1.376$, $\gamma = 0.608$, 0.15 dex Streuung und $m_\star = 0.5L_{[3.6]}$. Das sind die Halos, die jede kalte Dunkle Materie bilden muss.
3. Burkert, ein Profil mit Kern, $\rho = \rho_0 r_0^3/[(r+r_0)(r^2+r_0^2)]$, ohne Prior.

Das BIC pro Galaxie zählt $k = 2$ für einen Halo, 1 für eine freie Skala und 0 für ein universelles Gesetz.

Über die Galaxien summiert und relativ zur universellen RAR beträgt ΔBIC -1360 für NFW (264 Parameter), -1108 für kosmologisches NFW und -1780 für Burkert [remnant:R3] (S). Die universellen Formen S und B haben auf diesen 2652 Punkten -4.6 und $+218$ (Tabelle 14, auf 2696 Punkten, gibt -5.5 und $+209$). Jedes Modell pro Galaxie schlägt jedes universelle Gesetz. Das liegt weitgehend daran, dass L1 die gemeinsamen Fehler einer Galaxie in Entfernung, Inklination und Υ als unabhängig pro Punkt behandelt und jeder Parameter pro Galaxie sie absorbiert: Eine freie RAR-Skala pro Galaxie erreicht schon -1883. An diesem Maßstab gemessen sind NFW-Halos um $+523$ schlechter, Burkert-Halos um $+103$ und kosmologische NFW-Halos um $+775$. Halos mit Kern schlagen spitze (cuspy) Halos um -420, das bekannte Cusp-Core-Problem. Pro Galaxie schlägt NFW die universelle RAR in 88 von 132 Galaxien und Burkert in 98. Die NFW-Halos haben $\log M_{200} = 11.47$ (16–84%: 10.76 bis 12.18), etwa das 24-Fache der baryonischen Masse. Halos fangen die Regelmäßigkeit der RAR, die mit einem Parameter auskommt, mit zwei Parametern pro Galaxie auf; sie sagen sie nicht vorher. Diese Fits testen generische Halos kalter Dunkler Materie: Nichts hier unterscheidet primordiale Schwarze Löcher von Dunkler Materie aus Teilchen.

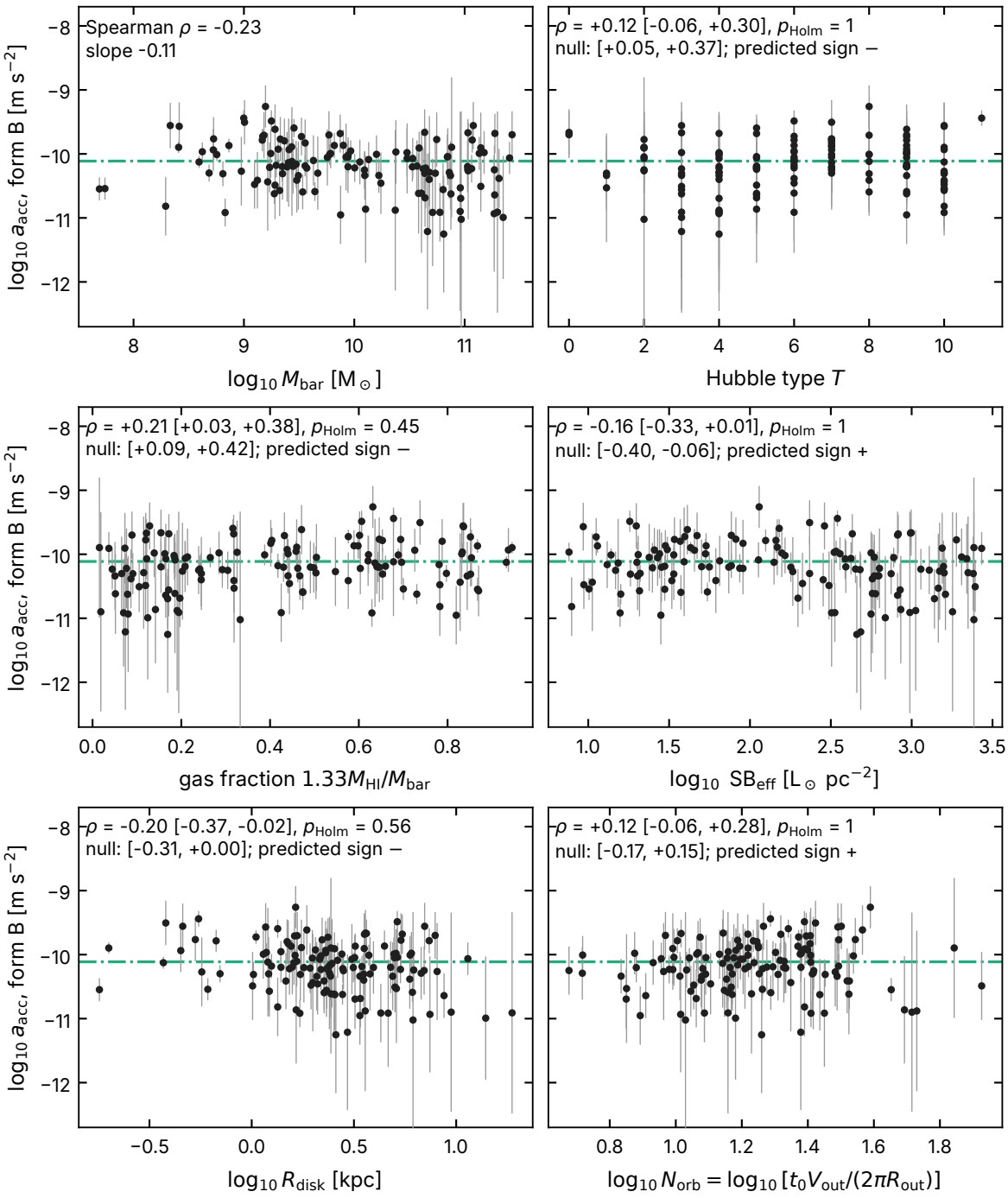


Abbildung 15: a_{acc} pro Galaxie (Form B; statistische Fehler und Fehler der ganzen Galaxie) gegen die baryonische Masse und die fünf Proxys, mit Spearman-ρ, 95%-Bootstrap-Intervall, Holm-adjustiertem p, dem 95%-Band der Mocks für eine universelle RAR und dem vorhergesagten Vorzeichen; strichpunktiert: der universelle Fit (S) [remnant:R2]. Worauf zu achten ist: das Fehlen der vorhergesagten Trends, besonders mit N_{orb}.

23.5 Der eingeschlossene Rest: primordiale Schwarze Löcher

Diese Arbeit testet primordiale Schwarze Löcher nicht. Abschnitt 11 nimmt sie als den eingeschlossenen Rest von GUID, Löcher, die im Anfang entstehen, wenn das Inflaton in Oszillonen fragmentiert. Dieser Entstehungskanal ist das Ergebnis von Cotner, Kusenko und Takhistov [148], nicht unseres. Das Massenfenster ist übernommen, nicht vorhergesagt. Gorton und Green finden, dass primordiale Schwarze Löcher bei einer einzigen Masse zwischen etwa 10^{17} und 10^{22} g (10^{14} bis 10^{19} kg) die gesamte Dunkle Materie sein können. Für ausgedehnte Massenfunktionen ist das Fenster schmaler [23]. Produkte der Hawking-Verdampfung schließen das Fenster nach unten (MeV-Gammastrahlung bei INTEGRAL/SPI, Elektronen und Positronen bei Voyager 1). Der Mikrolinseneffekt in M31, beobachtet mit Subaru-HSC, schließt es nach oben. Drei Zeilen von Abschnitt 21 halten den Vergleich fest, in den Klassen von Abschnitt 20 [data:D7.1-D7.3]:

- D7.1, das Fenster: Das Fenster von GUID fällt mit dem offenen zusammen, weil es von dort übernommen wurde (CONS).
- D7.2, die Verdampfungskante: Löcher leichter als 1.7×10^{11} kg sind innerhalb von 13.8 Gyr verdampft (eine Stefan-Boltzmann-Abschätzung). Das liegt einen Faktor 5.8 unter den „etwa 10^{15} g“ von Carr et al. [256], einem Wert ohne angegebene Unsicherheit (INFO).
- D7.3, die Kantentemperaturen: Ein Loch von 10^{14} kg glüht bei 1.23×10^{9} K ($k_B T = 0.106$ MeV), eines von 10^{19} kg bei 1.23×10^{4} K. Das Glühen an der leichten Kante ist es, was das Fenster begrenzt (INFO).

Urteil: in dieser Arbeit *ungeprüft*. Als Kandidat ist der eingeschlossene Rest *offen und prüfbar*: Suchen nach Verdampfungsprodukten und Mikrolinsen können das Fenster schließen [23].

23.6 Halos und ein universeller stochastischer Term zusammen

Das zusammenhängende Ganze wären Baryonen, ein Halo pro Galaxie und ein universeller Term, $\Delta g_{\mathrm{u}} = A$ oder $\Delta g_{\mathrm{u}} = \sqrt{g_{\mathrm{bar}} A}$. Bei 66 Amplituden von 10^{-16} bis $10^{-9.5}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ haben wir jeden Halo neu angepasst und das Profil $\mathcal{P}(A) = \sum_i \min_{\theta_i}[-2\ln L_i(\theta_i, A) - 2\ln p(\theta_i)]$ summiert, mit p dem Halo-Prior. Die einseitige 95%-Schranke liegt dort, wo $\mathcal{P}$ um 2.71 steigt. Das Hinzufügen des Terms kostet $\Delta\mathrm{BIC} = \mathcal{P}(\hat{A}) - \mathcal{P}(0) + \ln N$, mit $N = 2652$ Punkten.

Mit NFW-Halos ist die beste Wurzelamplitude null, in 87 bis 97% der Ziehungen des Galaxien-Bootstraps (Tabelle 16, Abb. 16) (S). Das Profil steigt ungefähr wie $\sqrt{A}$: Die neu angepassten Halos können den Term nicht absorbieren, er kostet also schon in erster Ordnung. Mit kosmologischen Halos liegt seine Schranke, 3.0×10^{-14} beim 84. Perzentil des Bootstraps, etwa 2600-mal unter dem, was Form B allein braucht. Mit NFW-Halos ist eine Konstante auf 4 bis 5% des Werts beschränkt, der die Halos ersetzt. Burkert-Halos bevorzugen eine Konstante bei etwa einem Fünftel dieses Werts ($\Delta\mathrm{BIC}$ -50); da NFW-Halos sie nicht wollen, lesen wir sie als Korrektur der äußeren Form des Halos mit Kern.

Konsistenzanforderung. Die akustischen Peaks legen $\Omega_c h^2 = 0.120 \pm 0.001$ stoßfreier Materie bei $z \approx 1100$ fest [116]. Ist das der eingeschlossene Rest, so existieren Halos kosmologischer Masse, und ein stochastischer Term darf deren dunkle Beschleunigung nicht doppelt zählen. Der verbleibende Spielraum ist der Anteil in Tabelle 16, gemessen am äußersten Radius jeder Galaxie. Für den Wurzelterm sind es 1 bis 5% der dunklen Beschleunigung, 2.1% mit kosmologischen Halos. Für eine Konstante sind es 8 bis 31%: 8.5% mit kosmologischen Halos und 31% mit den Burkert-Halos, die sie bevorzugen [remnant:R4].

23.7 Kosmische Zeit

Wir vergleichen vier im Voraus festgelegte Gesetze: a_{acc} konstant, $\propto H(z) = H_0[\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda]^{1/2}$, $\propto 1/t$ und $\propto t$ (Akkumulation als Random Walk). Wir verwenden $\Omega_m = 0.315$ [116] und das Alter im flachen ΛCDM, $t(z) = \frac{2}{3H_0\sqrt{\Omega_\Lambda}}\mathrm{arsinh}[\sqrt{\Omega_\Lambda/\Omega_m}(1+z)^{-3/2}]$. Die Gesetze ergeben

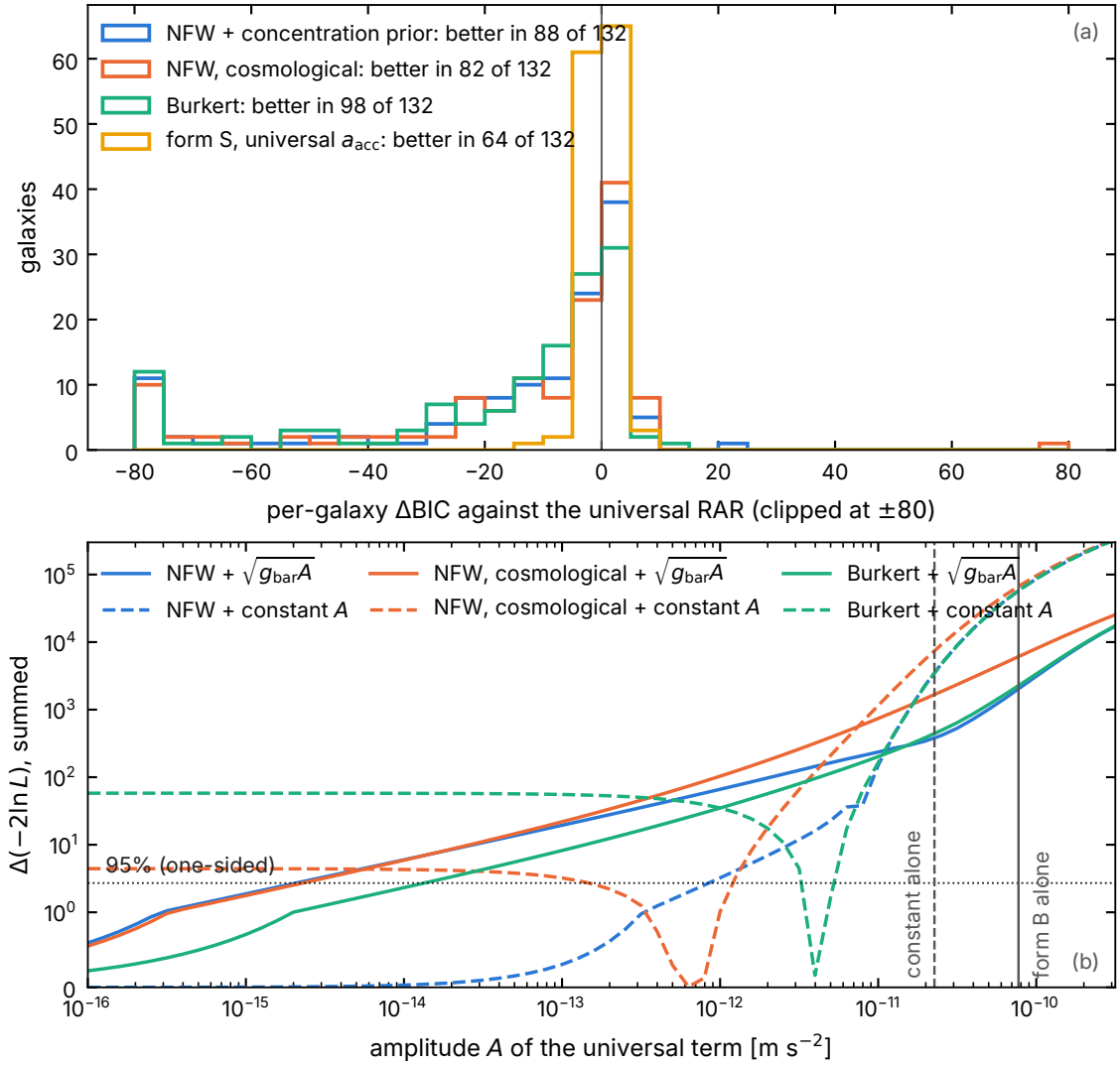


Abbildung 16: (a) ΔBIC pro Galaxie für drei Halomodelle und die universelle Form S gegenüber der universellen RAR (negativ: besser; bei ±80 abgeschnitten). (b) $\Delta(-2\ln L)$, summiert über 132 Galaxien, jeder Halo neu angepasst, gegen die Amplitude eines universellen Terms (durchgezogen: $\sqrt{g_{\rm bar}A}$, gestrichelt: Konstante), mit dem einseitigen 95%-Niveau und den Werten, die jeder Term allein braucht (S) [remnant:R3,R4]. Worauf zu achten ist: Die Wurzelkurven verlassen die Null sofort, Größenordnungen unter dem Wert, den der Term braucht, um ins Gewicht zu fallen.

$a(1)/a(0) = 1$, 1.79, 2.36 und 0.42 sowie $a(2)/a(0) = 1$, 3.03, 4.21 und 0.24 [remnant:R5]. Im tiefen Regime gilt $V^4 = GMa_{\rm acc}$, also bei fester Rotationsgeschwindigkeit $\Delta \log M_{\rm bar} = -\log[a(z)/a(0)]$. Für die Akkumulation sind das +0.34 dex bei $z = 0.9$ und +0.69 bei $z = 2.3$. Massereiche Scheiben bei hoher Rotverschiebung liegen an ihren Halblichtradien bei 3 bis 11 a_0 [257], wo jede Änderung verdünnt wird. Für ein Gesetz in RAR-Form bei festem V und R mit $g_{\rm obs} = 3g_\dagger$ schrumpfen die Verschiebungen um Faktoren 2 bis 7 (gestrichelt in Abb. 17).

Messungen. Übler et al. [258] fitten KMOS$^{\rm 3D}$-Scheiben mit der lokalen Steigung 3.75. Sie finden Nullpunktversätze der baryonischen Tully-Fisher-Relation von -0.44 ± 0.04 dex bei $z \approx 0.9$ (65 Scheiben) und -0.27 ± 0.05 bei $z \approx 2.3$ (46), nur mit statistischen Fehlern. Ohne ihre Korrektur für Druckunterstützung betragen die Versätze -0.33 und -0.09. Ihre baryonischen Massen tragen je etwa 0.15 dex, mit Gas aus Skalierungsrelationen. Als Änderung der Skala gelesen, implizieren die Versätze $a(z)/a(0) = 2.8$ (tief) bis 7.6 ($3g_\dagger$) bei $z \approx 0.9$ und 1.9 bis 4.2 bei $z \approx 2.3$ [remnant:R5]. MUSE-DARK III [259] fittet die RAR von 79 Galaxien bei $0.33 < z < 1.44$. Es findet $a_0(z \approx 1) = 2.38^{+0.12}_{-0.10} \times 10^{-10}\,{\rm m\,s^{-2}}$, das 1.98 ± 0.44-Fache des lokalen Werts 1.2, wobei $g_{\rm obs}$ und $g_{\rm bar}$ aus einem einzigen Modell stammen. Nach sechs Rotationskurven bei $z \approx 0.9$–2.4 ist etwa $4a_0$ bei $z \approx 2$ „so gut wie ausgeschlossen“ [257]. Die Anteile Dunkler Materie in Scheiben bei hoher Rotverschiebung [260] bräuchten das $g_{\rm bar}$ jeder Galaxie und werden nicht verwendet.

Vergleich. Die Akkumulation sagt eine kleinere Skala in der Vergangenheit vorher, also mehr Baryonen bei fester Geschwindigkeit. Jede Messung zeigt in die andere Richtung (Abb. 17). Die 2.0 ± 0.4 von MUSE-DARK liegen zwischen dem $H(z)$- und dem $1/t$-Gesetz, und bei $z = 2$ erreicht das $1/t$-Gesetz die ausgeschlossenen $4a_0$. Die Versätze von Übler haben das Vorzeichen einer in der Vergangenheit größeren Skala, aber sie gehen zwischen $z \approx 0.9$ und 2.3 zurück, was kein monotones Gesetz tut. Die Systematiken (Gasmassen, Druckunterstützung, modellabhängiges $g_{\rm bar}$) sind so groß wie der Effekt, und die Galaxienentwicklung in ΛCDM erzeugt solche Versätze ebenfalls. Dies ist daher kein sauberer Test; wörtlich gelesen sprechen die Daten gegen die Akkumulation. Auch die Zeitpfeile widersprechen sich grundsätzlich. Eine akkumulierte Skala wächst, während cH und c/t fallen; ein akkumulierendes $a_{\rm acc}$ gleicht $cH_0/2\pi$ also nur durch eine Koinzidenz der gegenwärtigen Epoche.

23.8 Was sich nicht fitten lässt

Den stochastischen Rest gibt es nur als newtonschen Grenzfall einer statischen, kugelsymmetrischen Rechnung [144]. Die akustischen Peaks ($\Omega_c h^2 = 0.120$ druckfreier Materie bei $z \approx 1100$ [116]) brauchen seine kosmologische Störungstheorie, und der Gravitationslinseneffekt braucht seine Metrik. Keines von beiden existiert (*ungeprüft*). MOND-artige Gesetze verringern die Massendiskrepanz von Galaxienhaufen auf ein Drittel bis ein Viertel, ohne sie zu beseitigen [261]; die Formen B und S erben dieses Residuum, und es wurde kein Test an Haufen durchgeführt. In 1E0657−558 folgt die Linsenmasse den Galaxien, mit 8σ gegenüber dem Röntgengas versetzt [141], während ein Term, der vom lokalen baryonischen Feld bestimmt wird, dem Gas folgt. Kalte Dunkle Materie jeder Art, primordiale Schwarze Löcher eingeschlossen, deckt alle vier ab, wie es ΛCDM tut (*offen und prüfbar*).

Entscheidungen nach Sicht der Daten.

1. Das Amplitudenraster von Abschnitt 23.6 begann zuerst bei $10^{-13}\,{\rm m\,s^{-2}}$. Der erste Lauf setzte die Schranke des Wurzelterms darunter, und diese Amplitude ist nicht vernachlässigbar: $\sqrt{10^{-12} \cdot 10^{-13}}$ sind 30% des niedrigsten $g_{\rm bar}$. Das Raster beginnt jetzt bei 10^{-16}, und die Konsistenzprüfung verwendet 10^{-30}.
2. Die Mocks wurden nach einem Testlauf von 200 auf 500 pro Nullmodell erhöht.
3. Die zusätzliche Punktstreuung der Mocks ist an den Daten kalibriert.

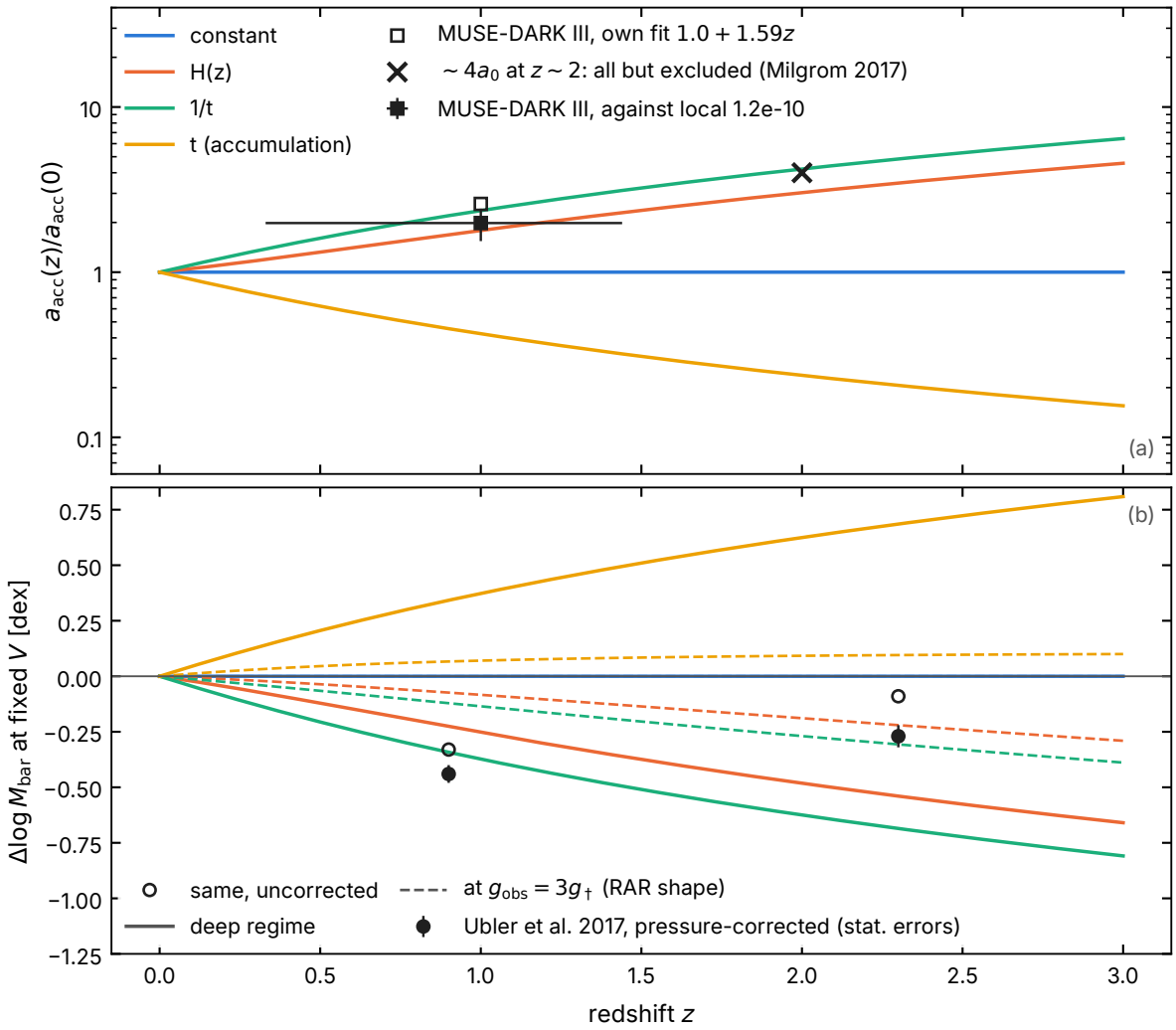


Abbildung 17: (a) Die vier Gesetze für $a_{\mathrm{acc}}(z)/a_{\mathrm{acc}}(0)$, MUSE-DARK III bei $z \approx 1$ (gefüllt: gegenüber dem lokalen Wert 1.2; offen: ihr linearer Fit) und der bei $z \approx 2$ so gut wie ausgeschlossene Wert. (b) $\Delta \log M_{\mathrm{bar}}$ bei fester Rotationsgeschwindigkeit, tief (durchgezogen) und bei $3g_\dagger$ (gestrichelt), mit den Versätzen von Übler et al. (gefüllt: druckkorrigiert; offen: unkorrigiert) (S) [remnant:R5]. Worauf zu achten ist: das Vorzeichen; die Akkumulation liegt über null, jede Messung darunter.

4. Eine freie RAR-Skala pro Galaxie wurde als Maßstab für die Halos gewählt, nachdem sich gezeigt hatte, dass jedes Modell pro Galaxie jedes universelle schlägt.
5. Die Konstante bei Burkert als Korrektur der Haloform zu lesen, ist eine Deutung, die erst nach ihrer Sichtung getroffen wurde.
6. Der Verschiebungstest und die Mock-Kalibrierung von τ kamen nach Testläufen mit 4 bis 20 Mocks hinzu, deren Bänder schmaler aussahen als die Bootstrap-Intervalle. Alle sind berichtet.

Vorbehalte.

- Υ ist auf 0.5 und 0.7 festgelegt, und im Prior für Stern- und Halomasse gilt $m_\star = 0.5 L_{[3.6]}$. Ein freies Υ würde Halofits und universelle Gesetze gleichermaßen verbessern.
- Die Relation zwischen Stern- und Halomasse wurde für eine WMAP7-Kosmologie abgeleitet und ist bei den niedrigsten Massen von SPARC nicht geprüft. Die Halos sind nicht adiabatisch kontrahiert.
- Die Zahlen bei hoher Rotverschiebung sind veröffentlichte Zusammenfassungen für Scheiben, die anders ausgewählt wurden als SPARC.

Alle Zahlen in diesem Abschnitt stammen aus `docs/simulation/remnant_history.py` (39 von 39 Prüfungen, etwa zweieinhalb Minuten auf einem Kern), außer den D7-Zeilen, die aus Abschnitt 21 stammen.

Urteil. Der stochastische Rest liefert nicht die dunkle Beschleunigung der Galaxien. Seine statische Form ist durch die Rotationskurven *widerlegt* (Abschnitt 22). Die akkumulierten Formen B und S wurden eingeführt, nachdem die Residuensteigung gemessen war; ihr Scheitern widerlegt daher diese beiden Formen, nicht jede Form, die eine Vorhersage von GUID annehmen könnte. Form S passt so gut wie die RAR, ist aber MONDs einfache Interpolationsfunktion. Als punktweise Gesetze sind beide Formen im Sonnensystem *widerlegt*. Keine zeigt eine galaxienspezifische Geschichte, und die Daten bei hoher Rotverschiebung bevorzugen eine Skala, die in der Vergangenheit größer war, nicht eine, die sich akkumuliert. Die Rotationskurven sind mit Halos kalter Dunkler Materie jeder Art konsistent (*offen und prüfbar*), obwohl NFW-Halos gegen eine freie RAR-Skala pro Galaxie verlieren. Mit Halos behält der stochastische Term nur den kleinen Spielraum von Tabelle 16; die beiden Wege konkurrieren also, statt sich zu verbinden. Der verbleibende Kandidat von GUID für die Dunkle Materie sind primordiale Schwarze Löcher, die im Anfang entstanden sind [148]; diese Arbeit testet ihn nicht.

24 Die Aussagen zum Standardmodell, geprüft an Präzisionsdaten

Dieser Abschnitt prüft die fünf Aussagen aus Teil I über die Teilchen und Kopplungen des Standardmodells, SM1 bis SM5 (Abschnitte 10.1 und 12.1 bis 12.4), so wie eine Präregistrierung sie vor jeder Analyse festgelegt hat; Einführung 7 gibt die Teilchenphysik, die sie verwenden.

24.1 Aussagen und Daten

Die Präregistrierung (`docs/simulation/sm_preregistration.md`) nennt die fünf Aussagen und legt für jede die Daten und das Urteil fest.

- SM1, die Spinleiter: Elementare Quanten haben Spin 0, 1/2 oder 1 (Abschnitt 12.2).
- SM2, Hypothese $1'$, für die Materie gelesen: Das Higgs-Vakuum gewährt jede elementare Ruhemasse (die *Gewährung*). Dann sind die Higgs-Kopplungen proportional zur Masse, Neutrinos sind Dirac-Teilchen, Photon und Gluonen sind masselos, und $m_W = gv/2$ (Abschnitt 12.3).

- SM3, Hypothese 4 mit der Wirkung (4): Der Informationsskalar multipliziert nur den Maxwell-Term (Abschnitt 12.1).
- SM4, Hypothese 6′: Innerhalb der Kausalität waren die Kräfte nie eins (Abschnitt 10.1).
- SM5, die elektroschwache Abspaltung: α entsteht nahe 1/128 bei der Z-Masse und läuft zu 1/137 (Abschnitt 12.4).

Wir werten jede Aussage so, wie sie formuliert ist. Wo sich eine als schlecht gestellt erwies, sagen wir es und werten sie trotzdem. Pulls, die Wertungsklassen (gewertet, noch nicht empfindlich, INFO) und die Urteilswörter sind die aus Abschnitt 20. Jede gemessene Zahl wurde am 2026-10-31 an ihrer Veröffentlichung geprüft, wo immer möglich auf arXiv. Die Ausnahmen sind die W-Masse von CDF, abgelesen aus einer Fit-Arbeit, die sie zitiert; der Rubidium-Wert von α, abgelesen aus dem Abstract der Zeitschrift; der Wert von Gasser und Leutwyler von 1982, gelesen über eine spätere Dissertation; und die Werte von PDG und CODATA, die Abschnitt 21 geprüft hat. Die Zitatliste des Skripts gibt für jede Quelle an, was gelesen wurde, und den Wert.

24.2 SM1: die Spinleiter

SM1 besagt, dass elementare Quanten Spin 0, 1/2 oder 1 haben. Die Spin-2-Welle gehört zum klassischen Rahmen und hat kein Quant, und ein elementares Quant mit Spin 3/2 existiert nicht. Der Test ist das Fehlen dessen, was eine reichere Leiter hinzufügen würde.

- Die Supersymmetrie, deren Gravitino Spin 3/2 hat, wird über ihre farbigen Partner beschränkt. ATLAS schließt Gluinos unterhalb von 2.30 TeV und entartete leichte Squarks unterhalb von 1.85 TeV bei 95% CL aus, in vereinfachten Modellen mit einem masselosen leichtesten Neutralino [262] [sm:SM1.1].
- Ein Kaluza–Klein-Graviton mit Spin 2 im Randall–Sundrum-Modell ist unterhalb von 4.5, 3.9 und 2.2 TeV für $k/\bar{M}_{\mathrm{Pl}} = 0.1$, 0.05 und 0.01 ausgeschlossen [263] [sm:SM1.2].
- Ein angeregtes Top-Quark mit Spin 3/2 ist unterhalb von 1.2 TeV ausgeschlossen [264] [sm:SM1.3].
- Das eine gefundene Skalarteilchen hat Spin 0: Jede Spin-2-Alternative ist mit mehr als 99.9% CL ausgeschlossen [265] [sm:SM1.4].

Wir haben keine Gravitino-spezifische Grenze gefunden, die wir hätten prüfen können, und verwenden keine. Suchen ohne Befund beschränken Massen; einen Spin können sie nicht ausschließen. Das Standardmodell macht dieselbe Aussage für seinen eigenen Inhalt. *Urteil: gilt als Lesart*, und mehr kann es nicht werden.

24.3 SM2: Das Higgs-Vakuum gewährt jede elementare Ruhemasse

Kopplungen proportional zur Masse. Im Standardmodell koppelt ein Fermion der Masse m_f mit $y_f = \sqrt{2}\, m_f/v$ an das Higgs-Boson und ein schwaches Eichboson mit $g_{hVV} = 2m_V^2/v$, wobei $v = (\sqrt{2}G_F)^{-1/2} = 246.22\,\mathrm{GeV}$ [237] (P). Hypothese 1′ macht die Gewährung zur einzigen Quelle elementarer Ruhemasse und sagt daher genau diese Kopplungen voraus. Die Experimente messen Kopplungsmodifikatoren κ_i, die jede Kopplung des Standardmodells skalieren. Die *reduzierten Kopplungen*

$$y_f^{\mathrm{red}} = \kappa_f \frac{m_f}{v}, \qquad y_V^{\mathrm{red}} = \sqrt{\kappa_V}\,\frac{m_V}{v} \tag{52}$$

liegen dann auf einer Geraden, $y^{\mathrm{red}} = m/v$, mit Steigung 1 auf logarithmischen Achsen [266, 267]. Um Steigung und Achsenabschnitt gemeinsam zu prüfen, fitten wir

$$\ln \kappa_{\mathrm{eff},i} = a + (s-1)\ln\frac{m_i}{m_*}, \qquad \kappa_{\mathrm{eff}} = \kappa_f \text{ oder } \sqrt{\kappa_V}, \qquad v_{\mathrm{fit}} = v\,e^{-a}, \tag{53}$$

mit gewichteten kleinsten Quadraten und den symmetrisierten Fehlern jedes κ. Der Bezugspunkt m_* macht a und s unkorreliert. Die Vorhersage ist $s = 1$ und $v_{\mathrm{fit}} = v$.

Die Daten sind die CMS-Modifikatoren aus dem Fit mit effektiven Photon-, Gluon- und $Z\gamma$-Kopplungen: $\kappa_W = 1.02 \pm 0.08$, $\kappa_Z = 1.04 \pm 0.07$, $\kappa_t = 1.01^{+0.11}_{-0.10}$, $\kappa_b = 0.99^{+0.17}_{-0.16}$, $\kappa_\tau =$

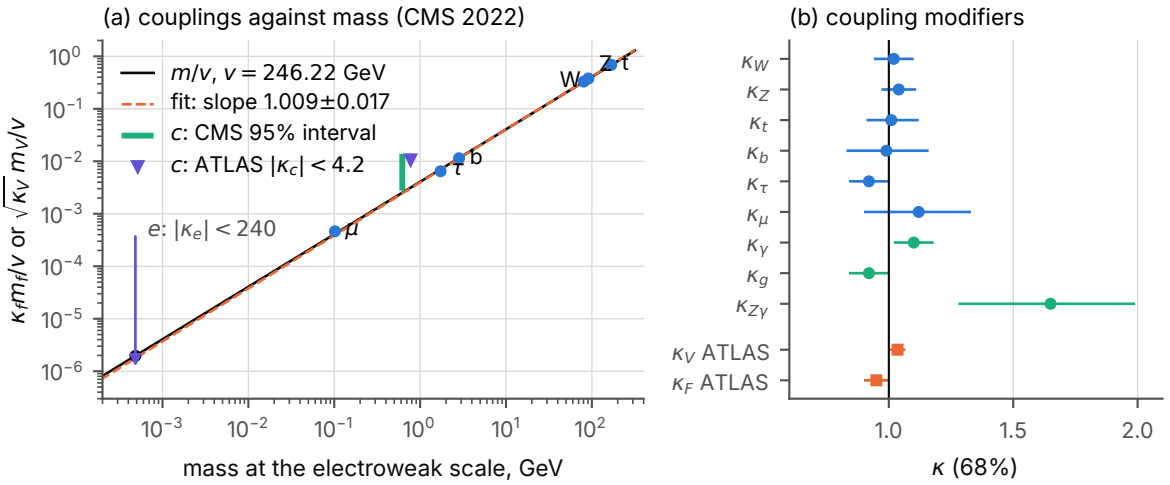


Abbildung 18: (a) Reduzierte Higgs-Kopplungen, Gl. (52), gegen die Masse auf der elektroschwachen Skala (CMS 2022 [267]; Fermionmassen aus [268]). Schwarz: die Vorhersage m/v; gestrichelt: der Fit nach Gl. (53). Grüner Balken: das 95%-Intervall von CMS für Charm; Dreieck: die 95%-Schranke von ATLAS, $|\kappa_c| < 4.2$ [269]; Pfeil: die Elektronschranke $|\kappa_e| < 240$ [270] über dem vorhergesagten Wert (offener Kreis). (b) Die CMS-Modifikatoren (68%; grün: schleifeninduziert) und κ_V, κ_F von ATLAS. Worauf zu achten ist: Sechs Kopplungen über 3.2 Dekaden der Masse liegen auf der Geraden; Charm und Elektron sind beschränkt, nicht gemessen.

0.92 ± 0.08 und $\kappa_\mu = 1.12^{+0.21}_{-0.22}$ [267]. ATLAS gibt seine Werte pro Teilchen nur in Abbildungen an [266]; wir haben sie nicht abgelesen und verwenden stattdessen seinen Zwei-Parameter-Fit. Die Fermionmassen gehen auf der elektroschwachen Skala ein, $m_f = y_f(M_Z)\,v/\sqrt{2}$, aus den $\overline{\text{MS}}$-Yukawa-Kopplungen [268]: 168.4, 2.84, 1.730 und 0.1019 GeV für t, b, τ und μ. Das liegt nahe an der ATLAS-Konvention, Quarkmassen bei der Higgs-Masse zu nehmen. W und Z gehen mit ihren Polmassen ein [sm:SM2a].

Der Fit ergibt $s = 1.009 \pm 0.017$ und $v_{\text{fit}} = 244.0 \pm 5.7$ GeV beim Bezugspunkt $m_* = 57$ GeV, mit $\chi^2 = 1.25$ bei 4 Freiheitsgraden. Die Pulls sind $+0.54\sigma$ und -0.39σ [sm:SM2a.4], [sm:SM2a.5]. Mit Pol- und PDG-Massen ist die Steigung wieder 1.009±0.017: Die Massenkonvention verschiebt jeden Punkt entlang der Geraden, nicht von ihr weg. Gemeinsam ergeben die sechs Modifikatoren auf Baumniveau $\chi^2 = 1.70$ bei 6 gegenüber $\kappa = 1$, mit diagonalen Fehlern auf der Seite zu 1 hin ($p = 0.95$) [sm:SM2a.1]. Die Kovarianz ist im Text nicht veröffentlicht, also entscheiden die eigenen Likelihoods der Kollaborationen. CMS findet $p = 0.28$ für alle neun Modifikatoren [267]. ATLAS findet $p = 0.56$ (mit $\kappa_c = \kappa_t$), 0.65 (κ_c frei) und 0.61 (effektive Schleifenkopplungen) [266] [sm:SM2a.2]. Der Zwei-Parameter-Fit von ATLAS, $\kappa_V = 1.035 \pm 0.031$ und $\kappa_F = 0.95 \pm 0.05$ mit Korrelation 0.39, ergibt $\chi^2 = 3.72$ bei 2 ($p = 0.16$; ATLAS gibt 0.14 an) [sm:SM2a.3]. Die größte einzelne Abweichung ist das schleifeninduzierte $\kappa_{Z\gamma} = 1.65^{+0.34}_{-0.37}$, $+1.76\sigma$, das keine Massenkopplung ist [sm:SM2a.kZgamma].

Was nicht gemessen ist, ist ungeprüft.

- Charm: Das 95%-Intervall von CMS, $1.1 < |\kappa_c| < 5.5$, schließt 1 knapp aus, während die neuere ATLAS-Schranke $|\kappa_c| < 4.2$ die 1 einschließt [267, 269] [sm:SM2a.6].
- Das Elektron: $B(H \to ee) < 3.0 \times 10^{-4}$ beschränkt $|\kappa_e| < 240$, gegenüber einem vorhergesagten Verzweigungsverhältnis von etwa 5×10^{-9} [270] [sm:SM2a.7].
- Die leichten Quarks sind nicht gemessen. Die Dirac-Kopplungen der Neutrinos, $y_\nu = \sqrt{2}m_\nu/v \approx 2.9 \times 10^{-13}$ für das schwerste Neutrino beim Oszillationsminimum, liegen außerhalb der Reichweite jedes Colliders [sm:SM2a.8], [sm:SM2a.9].

Urteil: gilt für W, Z, t, b, τ und μ; *ungeprüft* für den Rest. Die Aussage ist die des Standardmodells, und die Daten, die sie stützen, stützen beide.

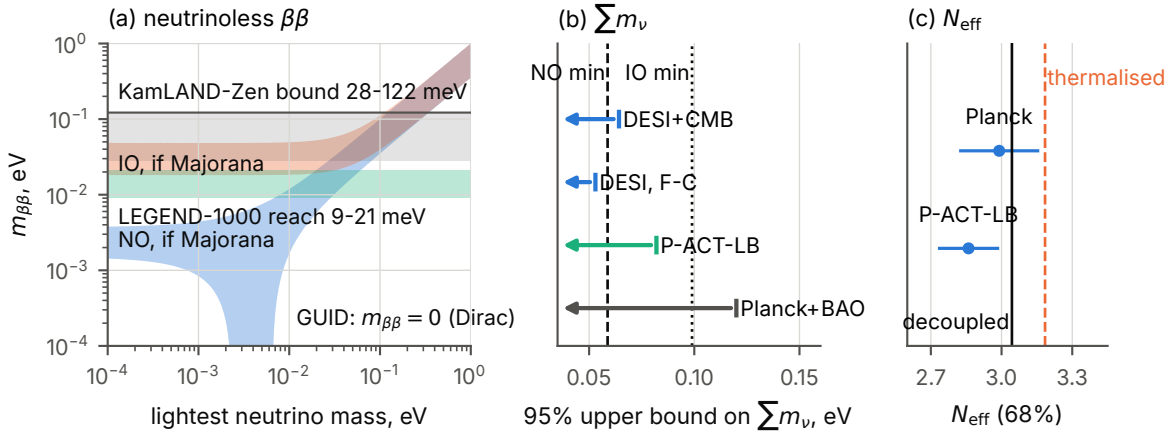


Abbildung 19: (a) Die effektive Majorana-Masse, die Majorana-Neutrinos hätten, für beide Ordnungen (NuFIT 6.0 [272]; Bänder über beide Majorana-Phasen), gegen die Schranke von KamLAND-Zen [159] und die Reichweite von LEGEND-1000 [273]. Bei erhaltenem $B - L$ sagt GUID $m_{\beta\beta} = 0$ voraus, unterhalb des Diagramms. (b) Obere 95%-Schranken für $\sum m_\nu$ [275, 276, 116] gegen die Oszillationsminima (gestrichelt: normale, gepunktet: invertierte Ordnung). (c) Gemessenes $N_{\rm eff}$ [116, 276] gegen entkoppelte rechtshändige Partner (GUID, 3.044) und Partner, die vor der elektroschwachen Abspaltung thermalisiert wurden. Worauf zu achten ist: Ein Signal in (a) würde die Dirac-Neutrinos von GUID widerlegen; die Spannung in (b) teilen alle Neutrinomodelle.

Dirac-Neutrinos und die Annahme, die sie brauchen. Die Gewährung allein macht Neutrinos nicht zu Dirac-Teilchen: Der Weinberg-Operator gibt aus demselben Vakuum eine Majorana-Masse $m_\nu = f\,v^2/\Lambda$ [158, 271], und eine Majorana-Masse ändert $B - L$, die Kombination, die das Standardmodell exakt erhält, um zwei (P). Dirac-Neutrinos brauchen daher die zusätzliche Lesart aus Abschnitt 12.3, dass $B - L$ ein Zählwert ist, der sich nur durch einen aufgezeichneten Akt über eine Grenze hinweg ändert [sm:SM2b.0]. Sie verbietet jede Majorana-Masse, gleich welcher Herkunft, und erlaubt weiterhin den Protonzerfall von SM4, da $p \to e^+\pi^0$ die Größe $B-L$ erhält. Sie ist nicht abgeleitet: Die Axiome sagen nicht, welche Erhaltungsgrößen Zählwerte sind [sm:SM2b.7].

Mit dieser Lesart haben Neutrinos Dirac-Massen aus Yukawa-Kopplungen an rechtshändige Partner, und der neutrinolose Doppelbetazerfall tritt mit keiner Rate auf. Über den Austausch leichter Neutrinos ist seine Amplitude proportional zur effektiven Majorana-Masse $m_{\beta\beta} = |\sum_i U_{ei}^2 m_i|$, die null ist (P). Die Suchen stimmen damit überein.

- KamLAND-Zen findet $T_{1/2}(^{136}\mathrm{Xe}) > 3.8 \times 10^{26}$ yr bei 90% CL, also $m_{\beta\beta} < 28$ bis 122 meV je nach Kernmatrixelement [159] [sm:SM2b.1].
- GERDA, der MAJORANA DEMONSTRATOR und LEGEND-200 finden zusammen $T_{1/2}(^{76}\mathrm{Ge}) > 1.9 \times 10^{26}$ yr, also $m_{\beta\beta} < 75$ bis 200 meV [160] [sm:SM2b.2].

Wären die Neutrinos Majorana-Teilchen, so legten die Oszillationsparameter von NuFIT 6.0 [272] $m_{\beta\beta}$ für die invertierte Ordnung zwischen 18.2 und 48.2 meV. Für die normale Ordnung läge es bei verschwindender leichtester Masse zwischen 1.5 und 3.7 meV (Abb. 19a). LEGEND-1000 zielt auf eine 3σ-Entdeckung bei 1.3×10^{28} yr, also 9 bis 21 meV [273], und nEXO auf 1.35×10^{28} yr [274] [sm:SM2b.3]. Ein Signal in irgendeinem davon würde SM2.2 widerlegen. Ein Nullergebnis würde Dirac-Neutrinos nicht belegen, da sich ein Majorana-Spektrum normaler Ordnung unter jeder geplanten Reichweite verbergen kann. *Urteil: offen und prüfbar, sofern $B - L$ erhalten ist*; es gilt gegenüber jeder bisherigen Suche.

Zwei Nebentests betreffen die rechtshändigen Partner und die Massenskala. Mit nur Yukawa-Wechselwirkungen kommen die Partner nie ins Gleichgewicht, und ihr Beitrag zur Strahlungsdichte ist vernachlässigbar [277]. Daher ist $N_{\rm eff} = 3.0440$ [278]. Planck mit baryonischen akustischen Oszillationen findet 2.99 ± 0.17 [116], und ACT DR6 mit Planck, Lensing und BAO

findet 2.86 ± 0.13 [276]. Die Pulls sind -0.32σ und -1.42σ [sm:SM2b.4], [sm:SM2b.5]. Wären die Partner im Anfang thermalisiert worden und oberhalb jeder Schwelle des Standardmodells entkoppelt, so gäbe die Entropieerhaltung jedem einen Anteil $(10.75/106.75)^{4/3}$, also $N_{\text{eff}} = 3.185$. Das liegt 2.50σ über dem ACT-Wert [sm:SM2b.5b]. Es ist nicht die Aussage von GUID, aber es sagt dem Anfang, dass er sie nicht ins Gleichgewicht bringen darf.

Oszillationen beschränken die Summe der Massen nach unten: $\sum m_\nu \geq 0.0588\,\text{eV}$ für die normale und $\geq 0.0989\,\text{eV}$ für die invertierte Ordnung (NuFIT gibt 0.058 und 0.098 eV an). Die Kosmologie beschränkt sie nach oben. Die 95%-Basisschranke von DESI, $\sum m_\nu < 0.0642\,\text{eV}$, liegt 0.0054 eV *über* dem Minimum der normalen Ordnung. Ihre Feldman–Cousins-Grenze, 0.053 eV, unterschreitet dieses Minimum, und ihre Analyse mit einer effektiven Masse, die negativ werden darf, steht in 3σ-Spannung dazu [275] [sm:SM2b.6]. Die invertierte Ordnung ist benachteiligt. Die Spannung ist für Dirac- und Majorana-Neutrinos dieselbe und ist die von ΛCDM: *geerbt*. Dieselbe Schranke macht die bekannten Neutrinos zu weniger als 0.57% der Dunklen Materie [data:D9.3].

Masselose Bosonen und die W-Masse. Dass Photon und Gluonen masselos bleiben, ist eine Lesart des Standardmodells, ohne gewertete Zahl [sm:SM2c.1]. Auf Baumniveau liegen $m_W = gv/2$ und $m_Z = m_W/\cos\theta_W$ innerhalb von -0.18% und $+0.34\%$ der gemessenen Massen [data:D8.3], [data:D8.4]. Jenseits des Baumniveaus fügt GUID keine eigene Schleife hinzu, also ist sein m_W das des Standardmodells. Der globale elektroschwache Fit ohne m_W ergibt $80.3499 \pm 0.0056\,\text{GeV}$ [279]. Die neuen Messungen stimmen mit ihm überein:

- ATLAS, $80.3665 \pm 0.0159\,\text{GeV}$, $+0.98\sigma$ [280];
- CMS, $80.3602 \pm 0.0099\,\text{GeV}$, $+0.91\sigma$ [281];
- LHCb, $80.354 \pm 0.032\,\text{GeV}$, $+0.13\sigma$ [282] [sm:SM2d.1-SM2d.3].

Die Kombination ohne CDF, die Daten mit ihnen teilt, liegt bei $+1.34\sigma$ [238] [sm:SM2d.5]. Der Wert von CDF, $80.4335 \pm 0.0094\,\text{GeV}$ [283], liegt 7.6σ darüber (Abb. 21a) [sm:SM2d.4]. Wir reproduzieren die 6.5σ der Fit-Autoren gegenüber dem Mittelwert von 2022, der CDF enthielt. *Urteil: gilt.* CDF ist eine *geerbte* Spannung, inzwischen isoliert durch drei Experimente, die mit dem Standardmodell und untereinander übereinstimmen.

24.4 SM3: Nur der Maxwell-Term variiert

Das Verhältnis R. Hypothese 4 mit der Wirkung (4) lässt den Skalar einen einzigen Koeffizienten ändern, den von $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$. Die starke und die schwache Eichkopplung, die Yukawa-Kopplungen und das Higgs-Potential bewegen sich nicht. Unterhalb der elektroschwachen Skala verschiebt das $1/\alpha$ um eine Konstante, in Ein-Schleifen-Ordnung auf jeder Skala dieselbe, weil das Laufen von $1/\alpha$ dort nicht von α abhängt. Daher gilt $\delta \ln \alpha(\mu) = [\alpha(\mu)/\alpha(0)]\,\delta \ln \alpha(0)$. Das Proton-Elektron-Massenverhältnis $\mu = m_p/M_e$ ändert sich dann nur über elektromagnetische Beiträge, und

$$R \equiv \frac{\mathrm{d}\ln\mu}{\mathrm{d}\ln\alpha} = \frac{\mathrm{d}\ln m_p}{\mathrm{d}\ln\alpha} - \frac{\mathrm{d}\ln M_e}{\mathrm{d}\ln\alpha}. \tag{54}$$

Der Wert hängt davon ab, was festgehalten wird, während sich α bewegt: von der *Anpassung* (Matching). Wir berechnen zwei.

Anpassung auf der elektroschwachen Skala. Die Yukawa-Kopplungen und v werden bei $\mu_0 = M_Z$ festgehalten, wo Teil I die Geburt von α ansetzt; die QCD-Skala für drei Flavours, Λ_{QCD}, wird ebenfalls festgehalten. Die $\overline{\text{MS}}$-Masse des Elektrons läuft in der QED in Ein-Schleifen-Ordnung gemäß $\mathrm{d}\ln m/\mathrm{d}\ln\mu = -3\alpha(\mu)/2\pi$, und seine Polmasse ist $M_e = m_e(m_e)(1+\alpha/\pi)$ (P). Das sind die QCD-Beziehungen, mit dem Farbfaktor 4/3 durch 1 ersetzt. Mit festem $m_e(\mu_0) = y_e v/\sqrt{2}$ gilt

$$\frac{\mathrm{d}\ln M_e}{\mathrm{d}\ln\alpha} = \frac{3}{2\pi\alpha(0)}\int_{m_e}^{\mu_0}\alpha(\mu)^2\,\mathrm{d}\ln\mu + \frac{\alpha}{\pi} = 0.0436 + 0.0023 = 0.0460. \tag{55}$$

Das laufende $\alpha(\mu)$ ist das leptonische Ein-Schleifen-Laufen, skaliert auf das Drei-Schleifen-Ergebnis $\Delta\alpha_{\rm lep}(M_Z^2) = 314.977 \times 10^{-4}$ [284], plus das hadronische $\Delta\alpha^{(5)}_{\rm had}(M_Z^2) = (276.0 \pm 1.0) \times 10^{-4}$ [285], logarithmisch verteilt von 0.5 GeV bis M_Z. Es reproduziert $1/\alpha(M_Z) = 128.937$ im On-Shell-Schema. Mit α bei $\alpha(0)$ eingefroren wäre der erste Term $(3\alpha/2\pi)\ln(M_Z/m_e)$, mit $\ln(M_Z/m_e) = 12.09$ [sm:SM3]. Das ist die elektromagnetische Selbstenergie des Elektrons: 4.6% seiner Masse.

Das Proton enthält α in zwei Beiträgen. Der eine ist seine elektromagnetische Selbstenergie $E_{\rm em}$, bei festen Quarkmassen bei 2 GeV. Der andere ist das QED-Laufen dieser Quarkmassen zwischen μ_0 und 2 GeV, gewichtet mit den Sigma-Termen $f_q = \sigma_q/m_N$:

$$\frac{\mathrm{d}\ln m_p}{\mathrm{d}\ln\alpha} = \frac{E_{\rm em}}{m_p} + \sum_{q=u,d,s} f_q Q_q^2 \, \frac{3}{2\pi\alpha(0)} \int_{2\,\mathrm{GeV}}^{\mu_0} \alpha(\mu)^2 \, \mathrm{d}\ln\mu = 6.7 \times 10^{-4} + 2.2 \times 10^{-4}. \qquad (56)$$

Wir nehmen $E_{\rm em} = 0.63$ MeV, den Wert von Gasser und Leutwyler auf Born-Niveau aus den gemessenen Formfaktoren [286], gelesen über [287], mit ± 0.40 MeV. Dieser Fehler deckt ihre Abschätzung von ± 0.2 MeV für Zwischenzustände ab. Er deckt auch die Streuung der Proton-Neutron-Differenz zwischen der Cottingham-Auswertung, 0.58 ± 0.16 MeV, und Gitterwerten nahe 1.0 MeV ab [288]. Die einzelne Selbstenergie ist für sich allein keine Observable, und ihre Schemaabhängigkeit ist Teil dieses Fehlers. Die Anteile der Sigma-Terme sind die Gitterwerte $f_u = 0.0142$, $f_d = 0.0242$ und $f_s = 0.0577$ [289]. Skaliert man f_u und f_d auf das dispersive $\sigma_{\pi N} = 59.1 \pm 3.5$ MeV [290] hoch, ändert sich R um 8×10^{-5} [sm:SM3].

Zusammen ergibt sich $R = 8.9 \times 10^{-4} - 0.0460 = -0.0451 \pm 0.0023$ (Tabelle 17). Über die Bandbreite der Wahlmöglichkeiten liegt der Wert zwischen -0.0489 und -0.0444 [sm:SM3.1]. Sein Vorzeichen steht fest: Ein größeres α gibt dem Elektron anteilig mehr Selbstenergie als dem Proton.

Anpassung bei niedriger Energie. Viele Analysen variierender Konstanten halten stattdessen die Massen bei niedriger Energie fest. Dann verschwindet der Elektronterm von Gl. (55). Mit allen Massen bei niedriger Energie fest ist $R = E_{\rm em}/m_p = (+6.7 \pm 4.3) \times 10^{-4}$; mit nur der Elektronmasse fest ist $R = (+8.9 \pm 7.6) \times 10^{-4}$ [sm:SM3.1b].

Welche Anpassung Hypothese 4 auswählt. Die Elektronmasse bei niedriger Energie festzuhalten, während sich α bewegt, verlangt, dass sich die Yukawa-Kopplung gegenläufig bewegt, $\mathrm{d}\ln y_e/\mathrm{d}\ln\alpha = -0.046$. Das ist eine Kopplung des Skalars an den Massenterm des Elektrons. Hypothese 4 lässt den Skalar den Maxwell-Term multiplizieren und sonst nichts, also sind die Massenterme dort festgelegt, wo der Maxwell-Term definiert ist. Der Maxwell-Term existiert nur unterhalb der elektroschwachen Abspaltung, also sind sie auf der elektroschwachen Skala festgelegt; die Gewährung aus Hypothese $1'$ ist dort ebenfalls festgelegt. Wir nehmen daher die elektroschwache Anpassung als die von GUID. Die genaue Skala innerhalb des elektroschwachen Bereichs, M_W bis v, ist Teil von Tabelle 17.

Das präregistrierte Fenster. Die Präregistrierung erwartete R „von der Ordnung 10^{-3} bis 10^{-2}“. Unter der elektroschwachen Anpassung liegt der abgeleitete Wert um einen Faktor 4.5 über diesem Fenster, und keine Skala zwischen M_W und v bringt ihn hinein. Die Abschätzung hinter dem Fenster zählte die elektromagnetische Masse des Protons, 0.09% seiner Masse, und übersah die des Elektrons, 4.6%. Unter der Anpassung bei niedriger Energie ist R von der Ordnung 10^{-3}, am unteren Rand des Fensters und innerhalb einer Standardabweichung davon. Die Präregistrierung legte die Anpassung nicht fest. Wir werten das Fenster, wie es formuliert ist: *widerlegt unter der elektroschwachen Anpassung*, die Hypothese 4 auswählt, durch Herleitung statt durch Daten, und *innerhalb des Fensters unter der Anpassung bei niedriger Energie* [sm:SM3.1], [sm:SM3.1b].

Was das Fenster aussagen sollte, bleibt unter beiden bestehen. Vereinigungsmodelle verknüpfen μ über $\Lambda_{\rm QCD}$ mit α und ergeben $|R|$ von 20 bis 50. In der von Ferreira et al. untersuchten Klasse ist $\Delta\mu/\mu = [0.8R_\Lambda - 0.3(1+S)]\Delta\alpha/\alpha$, was für ihre typischen Werte $R_\Lambda \sim 30$ und

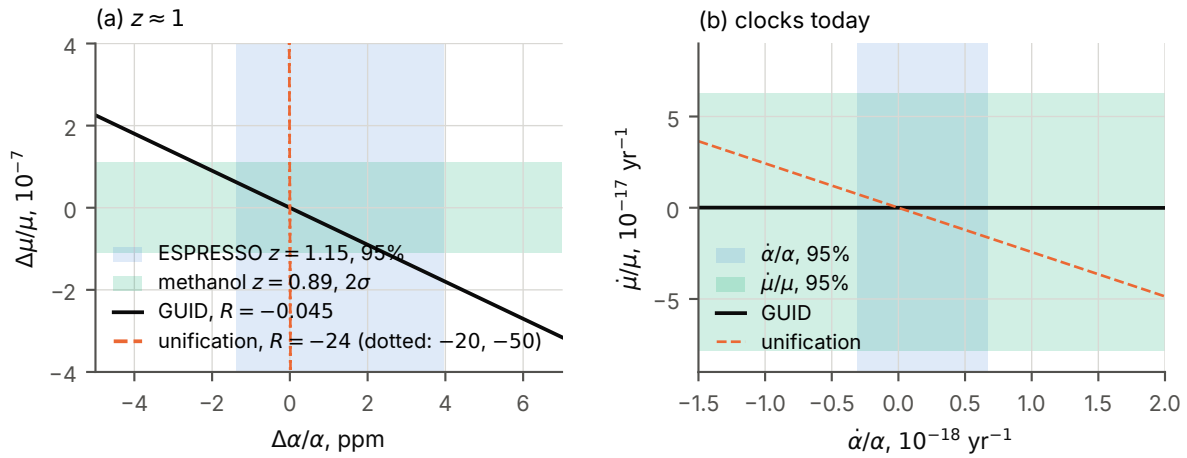


Abbildung 20: Variationen von μ gegen Variationen von α. (a) Nahe $z \approx 1$: das 95%-Band von ESPRESSO in α ($z = 1.15$) [206] und das 2σ-Band des Methanols in μ ($z = 0.89$) [293]; die Geraden sind das $R = -0.045$ von GUID (elektroschwache Anpassung) und das $R = -24$ der Vereinigung (gestrichelt; gepunktet: -20 und -50) [291]. Die Gerade der Anpassung bei niedriger Energie wäre nahezu horizontal. (b) Heutige Drifts aus Uhren [204, 229]. Was ein Modell erlaubt, ist seine Gerade innerhalb beider Bänder: ein Segment von ppm-Länge für GUID, ein Punkt innerhalb von 4×10^{-9} um null für die Vereinigung bei $z \approx 1$.

$S \sim 160$ den Wert -24.3 ergibt [291]. Calmet und Fritzsch finden, dass sich die Nukleonmasse etwa 40-mal schneller ändert als α [292]. Das $|R|$ von GUID ist 540-mal kleiner als das erste und mindestens 400-mal kleiner als jedes $|R| \geq 20$ [sm:SM3].

Die Daten. Jedes Modell ist eine Gerade durch den Ursprung, $\Delta\mu/\mu = R\,\Delta\alpha/\alpha$; die Daten sind Schranken nahe null auf beiden Achsen (Abb. 20). Die Zeilen sind *noch nicht empfindlich*: Es wurde keine Variation gesehen, also können sie die Gerade von GUID nicht von den konstanten Konstanten des Standardmodells unterscheiden.

- Methanolabsorption bei $z = 0.886$ ergibt $|\Delta\mu/\mu| \leq 1.1 \times 10^{-7}$ bei 2σ, über eine Rückblickzeit von 7.5 Gyr [293]; wir lesen das als Gaußverteilung $0 \pm 0.55 \times 10^{-7}$. ESPRESSO ergibt $\Delta\alpha/\alpha = 1.3 \pm 1.3 \pm 0.4$ ppm bei $z = 1.15$ [206] [data:D1.6]. Auf der Geraden von GUID kombinieren sich beide zu $\chi^2 = 0.51$ bei einem Freiheitsgrad ($p = 0.48$) und zu $\Delta\alpha/\alpha = 0.58 \pm 0.91$ ppm. Unter GUID beschränkt die molekulare Schranke α etwa so stark wie der Quasar [sm:SM3.2].
- Auf der Vereinigungsgeraden $R = -24.3$ sind dieselben Daten ebenso verträglich ($p = 0.34$), erzwingen dann aber $|\Delta\alpha/\alpha| < 4.4 \times 10^{-9}$ bei 95% [sm:SM3.3].
- Molekularer Wasserstoff bei $z = 2.0$ bis 4.2 ergibt $|\Delta\mu/\mu| < 5 \times 10^{-6}$ bei 3σ [294]. Das ist unter GUID keine Einschränkung für α ($< 1.1 \times 10^{-4}$), unter Vereinigung 2.1×10^{-7} [sm:SM3.5].
- Heutige Uhren ergeben $\dot{\alpha}/\alpha = (1.8 \pm 2.5) \times 10^{-19}\,\mathrm{yr}^{-1}$ [204] [data:D1.3] und $\dot{\mu}/\mu = (-8 \pm 36) \times 10^{-18}\,\mathrm{yr}^{-1}$ aus Ytterbium gegen Cäsium [229]. Beide Geraden bestehen ($p = 0.82$ und 0.92) [sm:SM3.4].

Der Test, der entscheiden würde: Eine Variation von α auf ppm-Niveau mit $|\Delta\mu/\mu|$ unter 10^{-7} würde Vereinigung ausschließen und mit GUID übereinstimmen. Ein $\Delta\mu/\mu$, das viel größer ist als $0.045\,|\Delta\alpha/\alpha|$, würde Hypothese 4 widerlegen. *Urteil: offen und prüfbar.*

Magnetische Momente der Leptonen. Der Skalar koppelt an ein Lepton nur über dessen elektromagnetische Selbstenergie. Seine Stärke ist $\lambda\, m_\ell/\bar{M}_\mathrm{P}$ mal einem Faktor unter 0.05 (0.046 für das Elektron, Gl. (55)); an Photonen ist sie $\lambda/\bar{M}_\mathrm{P}$. Jeder Beitrag zu $a_\ell = (g-2)/2$

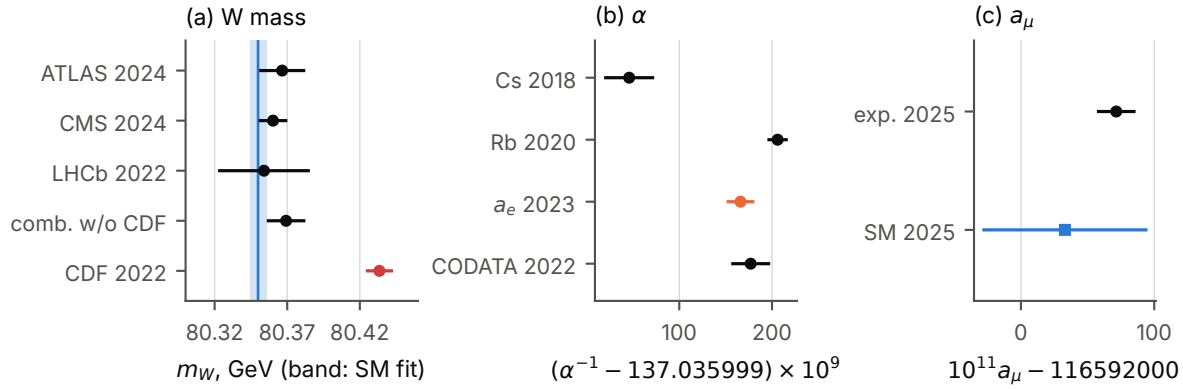


Abbildung 21: (a) Die W-Masse: Messungen [280, 281, 282, 238, 283] gegen den Fit des Standardmodells ohne m_W [279] (Band, 1σ). (b) α^{-1} aus Cäsium [295], Rubidium [296], dem Moment des Elektrons [297] und CODATA 2022 [300]. (c) Die Myon-Anomalie, Weltmittelwert [298] und Standardmodell [299]. Worauf zu achten ist: In (a) weicht allein CDF ab; in (b) liegt das Moment des Elektrons zwischen zwei Bestimmungen von α, die einander widersprechen; (c) stimmt überein.

braucht zwei solche Einsetzungen und eine Helizitätsumkehr. Daher ist $\Delta a_\ell = C\lambda^2 m_\ell^2/\bar{M}_{\mathrm{P}}^2$, wobei C Schleifenfaktoren und Logarithmen sammelt; wir nehmen großzügig $C \le 10$. Bei $|\lambda| < 3.1 \times 10^{-5}$ (7) ergibt das $\Delta a_e \lesssim 4 \times 10^{-52}$ und $\Delta a_\mu \lesssim 2 \times 10^{-47}$. Diese liegen 38 und 36 Größenordnungen unter den experimentellen Fehlern [sm:SM3.6]: *abgeleitet*, und *gilt*, in einer Zeile, die noch nicht empfindlich ist.

Ebenso wenig kann der Skalar α zwischen Laboren verschieden machen. Ein Körper mit elektrostatischem Anteil f erzeugt $\phi = 2\lambda f\,\Phi/c^2$, die Kopplung hinter Gl. (6). Also ist $\delta\alpha/\alpha = 2\lambda^2 f\,\delta\Phi/c^2 \le 10^{-20}$ für $f \le 5 \times 10^{-3}$ und $\delta\Phi/c^2 \le 10^{-9}$, was das Oberflächenpotential der Erde und die jährliche Änderung des Sonnenpotentials abdeckt [sm:SM3.7]. Die beiden besten Bestimmungen von α unterscheiden sich um 1.2×10^{-9}, also 5.5σ: $\alpha^{-1} = 137.035999046(27)$ aus Cäsium [295] und 137.035999206(11) aus Rubidium [296]. Dieser Unterschied ist 10^{11}-mal so groß wie das, was der Skalar erlaubt. Er ist experimentell oder liegt in den Eingangsgrößen des Standardmodells; er gehört nicht zu GUID.

Das Moment des Elektrons, $g/2 = 1.00115965218059(13)$, ergibt mit dem Standardmodell $\alpha^{-1} = 137.035999166(15)$ [297]. Gegenüber Rubidium sind das $+2.15\sigma$ ($a_e^{\mathrm{exp}} - a_e^{\mathrm{SM}} = +0.34 \times 10^{-12}$), gegenüber Cäsium -3.89σ (-1.02×10^{-12}). Beide ergeben FAIL bei 95% [sm:SM3.8], [sm:SM3.9]. Sie sind eine einzige *geerbte* Spannung, in den Bestimmungen von α, zweimal gesehen. Das Myon ist sauber: Der Weltmittelwert nach dem Endergebnis von Fermilab, $a_\mu = 116\,592\,071.5(14.5) \times 10^{-11}$ [298], liegt $+0.60\sigma$ vom Standardmodellwert von 2025, $116\,592\,033(62) \times 10^{-11}$ [299], entfernt [sm:SM3.10] (Abb. 21b,c). *Urteil* der Nebenvorhersage: *abgeleitet*; *gilt*.

24.5 SM4: keine Vereinigung innerhalb der Kausalität

Hypothese 6′ legt jede Vereinigung der starken mit der elektroschwachen Kraft vor den Anfang. Innerhalb der Kausalität sollten sich die Kopplungen des Standardmodells, allein mit dem Inhalt des Standardmodells laufen gelassen, also nicht in einem Punkt treffen. Wir lassen die drei Kopplungen in zwei Schleifen laufen, mit $\alpha_1 = \frac{5}{3}\alpha_Y$ für die große Vereinigung normiert:

$$\frac{\mathrm{d}\alpha_i^{-1}}{\mathrm{d}\ln\mu} = -\frac{b_i}{2\pi} - \sum_j \frac{b_{ij}\alpha_j}{8\pi^2} + \frac{d_i\,y_t^2}{32\pi^3}, \tag{57}$$

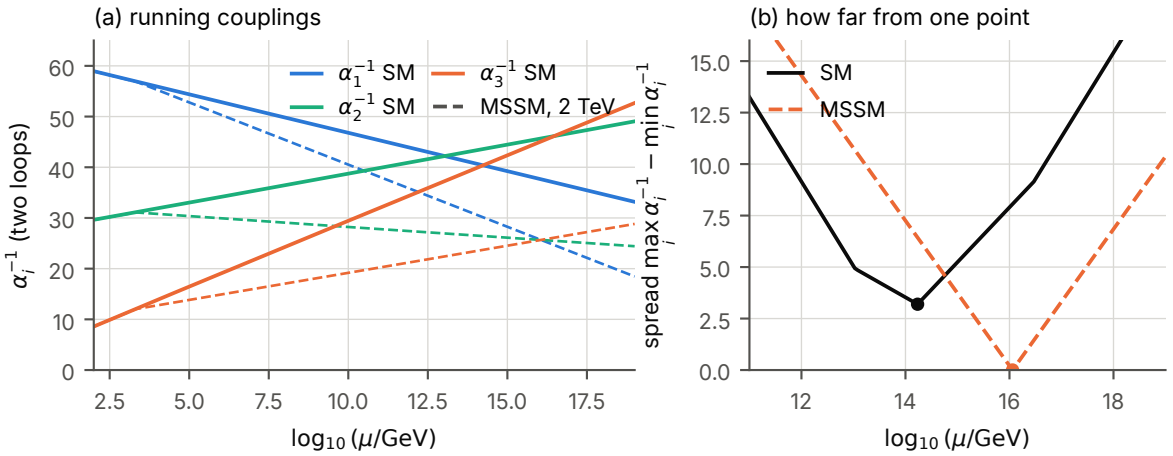


Abbildung 22: (a) Die inversen Kopplungen in zwei Schleifen, Gl. (57), im Standardmodell (durchgezogen) und mit supersymmetrischem Inhalt oberhalb von 2 TeV (gestrichelt), ausgehend von den gemessenen Werten bei M_Z [156, 132, 268]. (b) Ihre Spreizung $\max_i \alpha_i^{-1} - \min_i \alpha_i^{-1}$; Punkte: die kleinste Spreizung. Worauf zu achten ist: Die drei Schnittpunkte des Standardmodells überspannen drei Dekaden in der Energie und schließen sich nie zu einem Punkt.

mit $b = (41/10, -19/6, -7)$, $b_{ij} = \left(\begin{smallmatrix} 199/50 & 27/10 & 44/5 \\ 9/10 & 35/6 & 12 \\ 11/10 & 9/2 & -26 \end{smallmatrix}\right)$, $d = (17/10, 3/2, 2)$ und $16\pi^2\,\mathrm{d}y_t/\mathrm{d}\ln\mu = y_t(\frac{9}{2}y_t^2 - 8g_3^2 - \frac{9}{4}g_2^2 - \frac{17}{20}g_1^2)$ [157]. Zum Vergleich übernimmt die minimale supersymmetrische Erweiterung oberhalb einer gemeinsamen Schwelle $M_{\mathrm{SUSY}} = 2\,\mathrm{TeV}$. Sie hat $b = (33/5, 1, -3)$, $b_{ij} = \left(\begin{smallmatrix} 199/25 & 27/5 & 88/5 \\ 9/5 & 25 & 24 \\ 11/5 & 9 & 14 \end{smallmatrix}\right)$ und $d = (26/5, 6, 4)$ [301], ihre eigene Gleichung für die Top-Yukawa-Kopplung [302], $y_t \to y_t/\sin\beta$ und $\tan\beta = 10$. Die Eingangswerte sind $1/\hat{\alpha}(M_Z) = 127.950 \pm 0.017$ [156], $\sin^2\hat{\theta}_W = 0.23129 \pm 0.00004$ [132], $\alpha_s(M_Z) = 0.1180 \pm 0.0009$ [268, 303] und $y_t(M_Z) = 0.967$ [268], also $\alpha_i^{-1}(M_Z) = 59.01$, 29.59 und 8.47. Als Maß der Abweichung nehmen wir die kleinste Spreizung $\Delta = \max_i \alpha_i^{-1} - \min_i \alpha_i^{-1}$ über 10^{12} bis $10^{19}\,\mathrm{GeV}$, die an einem paarweisen Schnittpunkt liegt. Ihr Fehler kombiniert 200 Ziehungen der Eingangswerte (fester Startwert) mit einem theoretischen Zuschlag. Der Zuschlag ist die gesamte Zwei-Schleifen-Korrektur, $|\Delta_{2\,\mathrm{loop}} - \Delta_{1\,\mathrm{loop}}| = 0.47$, ein bewusst großzügiger Platzhalter für fehlende höhere Ordnungen und Schwellen [sm:SM4].

Im Standardmodell trifft α_1 auf α_2 bei $1.08 \times 10^{13}\,\mathrm{GeV}$, α_1 auf α_3 bei $1.71 \times 10^{14}\,\mathrm{GeV}$ und α_2 auf α_3 bei $2.93 \times 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ (Abb. 22). Die kleinste Spreizung ist $\Delta = 3.20$ bei $1.7 \times 10^{14}\,\mathrm{GeV}$, gegenüber 0.045 aus den Eingangswerten und 0.47 aus dem Zuschlag: 6.8σ von einem einzigen Punkt entfernt [sm:SM4.1]. Anders gesagt: Ein einziger Treffpunkt bräuchte $\alpha_s(M_Z) = 0.0738$, 37% unter dem gemessenen Wert und 49σ davon entfernt [sm:SM4.2]. Der supersymmetrische Vergleich trifft sich bei $1.15 \times 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ mit $1/\alpha_G = 25.66$ und braucht $\alpha_s(M_Z) = 0.1181$, innerhalb des Fehlers der Eingangswerte, vor jeder Schwellenkorrektur [sm:SM4.3]. Eine Vereinigung innerhalb der Kausalität bräuchte solchen Inhalt jenseits des Standardmodells; Superpartner nahe 2 TeV sind durch die Suchen aus SM1 beschränkt, nicht ausgeschlossen.

Der Protonzerfall ist die verbleibende Spur einer Vereinigung vor dem Anfang. In der Abschätzung $\tau \sim M_X^4/(\alpha_G^2 m_p^5)$ aus Teil I verlangt die Schranke von Super-Kamiokande, $\tau/B(p \to e^+\pi^0) > 2.4 \times 10^{34}\,\mathrm{yr}$ [128], $M_X > 4.8 \times 10^{15}\,\mathrm{GeV}$ für $\alpha_G = 1/40$ und $4.7 \times 10^{15}\,\mathrm{GeV}$ für das $\alpha_G = 1/42.2$ des Standardmodells [sm:SM4.4], [data:D8.1]. M_X ist frei, also prüft die Schranke nichts, was GUID festlegt. Eine Vereinigung am Schnittpunkt $\alpha_1 = \alpha_2$ des Standardmodells ergäbe $\tau \sim 7 \times 10^{23}\,\mathrm{yr}$, 3.5×10^{10}-mal zu kurz [sm:SM4.5]. *Urteil: gilt als Lesart*: Dass sich die Kopplungen nicht treffen, ist die eigene Aussage des Standardmodells. Hypothese $6'$ selbst, eine Vereinigung vor dem Anfang, ist *ungeprüft*; Hyper-Kamiokande [130] ist ihr Test.

24.6 SM5: die Kopplung an der Abspaltung

Teil I sagt, dass α nahe 1/128 bei der Z-Masse entsteht und hinunter zu 1/137 läuft. Aus $\alpha(0)$ [300] und der gemessenen Vakuumpolarisation folgt $1/\alpha(M_Z) = \alpha(0)^{-1}[1 - \Delta\alpha_{\text{lep}} - \Delta\alpha^{(5)}_{\text{had}}] = 128.937 \pm 0.014$ im On-Shell-Schema [284, 285], +0.73% von 128 [sm:SM5.1]. Im $\overline{\text{MS}}$-Schema (modifizierte minimale Subtraktion) ist der Wert 127.950 ± 0.017 [156], −0.04% von 128 [data:D8.5]. Der Schemaversatz von 0.98, der aus Erlers gepaarten Werten folgt [304], macht aus unserem On-Shell-Wert 127.96 [sm:SM5.2]. Die beiden Schemata unterscheiden sich um etwa eine Einheit in $1/\alpha$, und genauer kann „nahe 1/128“ nicht gemeint sein. Teil I hat den Wert aus dieser Physik genommen, also ist die Zeile eine Konsistenzzeile und wird nicht als Erfolg gezählt (Abschnitt 20). Die Abspaltung selbst ist der Crossover auf dem Gitter bei $T_c = 159.5 \pm 1.5\,\text{GeV}$, mit der gemessenen Higgs-Masse oberhalb des Endpunkts der Linie erster Ordnung [data:D8.6]. *Urteil: gilt*, in beiden Schemata, als Aussage des Standardmodells.

24.7 Entscheidungen, Vorbehalte und die Zählung

Entscheidungen nach Sicht der Daten.

- ATLAS veröffentlicht seine Kopplungsmodifikatoren pro Teilchen nur in Abbildungen, daher verwendet der Fit der Massenkopplungen die CMS-Werte; ATLAS geht über seinen Zwei-Parameter-Fit und seine p-Werte ein.
- Die beiden Zeilen zum Moment des Elektrons werden getrennt gewertet, obwohl sie eine einzige Spannung zeigen. Das wurde entschieden, nachdem sich gezeigt hatte, dass beide scheitern.
- Die kleinste Spreizung der Kopplungen wird an ihren Schnittpunkten statt auf einem Raster ausgewertet, nachdem sich gezeigt hatte, dass das Rasterminimum an einem Knick liegt (eine Änderung unter 0.02).
- Das Argument, dass Hypothese 4 die elektroschwache Anpassung auswählt, wurde geschrieben, nachdem R berechnet worden war und nachdem ein Leser darauf hingewiesen hatte, dass die Anpassung bei niedriger Energie R in das Fenster bringt. Die elektroschwache Basiswahl selbst wurde vor der Berechnung von R getroffen.
- Der Dirac-Schritt wird von der Erhaltung von $B-L$ abhängig gemacht, nachdem ein Leser auf den Operator der Dimension fünf hingewiesen hatte. Die Daten und ihr Ergebnis sind unverändert.

Vor dem Vergleich gewählt: der Fehler der Selbstenergie des Protons, die supersymmetrische Schwelle von 2 TeV mit $\tan\beta = 10$ und die Deutung der 2σ-Schranke des Methanols als Gaußverteilung um null. Kein Urteil hängt von diesen Entscheidungen ab, außer dem Fenster von SM3, das, wie oben dargelegt, von der Anpassung abhängt.

Vorbehalte.

- Der Kopplungsfit ignoriert Korrelationen zwischen den κ, die im Text nicht veröffentlicht sind. Die eigenen p-Werte der Kollaborationen, die sie enthalten, stimmen mit dem Urteil überein.
- Die elektromagnetische Selbstenergie des Protons ist für sich allein keine Observable; ihre Schemaabhängigkeit ist nur durch den Fehler abgedeckt, den wir ansetzen.
- Die Anpassung der Elektronmasse auf der elektroschwachen Skala hat elektroschwache Korrekturen der Ordnung α/π, die wir beschränken, aber nicht berechnen.
- Die Methanol- und die Quasardaten liegen bei verschiedenen Rotverschiebungen und entlang verschiedener Sichtlinien; sie zu kombinieren setzt einen langsam veränderlichen Skalar voraus. Die Uhrenwerte von α und μ teilen Daten, und das auf Cäsium gestützte μ setzt ein Modell für den g-Faktor des Cäsiumkerns voraus.
- Das Zwei-Schleifen-Laufen lässt Schwellenkorrekturen bei der Top-Masse aus, ebenso die Umrechnung in das supersymmetrische Schema im Vergleichsmodell und alle Korrekturen

auf einer Vereinigungsskala. Der theoretische Zuschlag ist ein bewusst großer Platzhalter für sie.
- Der Standardmodellwert von m_W wurde mit der Top-Masse von 2022 gefittet. Das m_W von CDF wurde aus einer Arbeit abgelesen, die es zitiert, und das α aus Rubidium aus dem Abstract der Zeitschrift.

Die Zählung. Von 29 gewerteten Zeilen stimmen 25 bei 95% überein [sm:summary]. In den Klassen der Bilanz (Abschnitt 26) prüfen zwanzig Zeilen Aussagen, die GUID mit dem Standardmodell oder ΛCDM teilt: 17 stimmen überein, und die 3 FAILs sind geerbt (die W-Masse von CDF und das Moment des Elektrons gegenüber beiden Werten von α). Eine Zeile ist GUID-spezifisch und empfindlich: das Fenster von R, das unter der elektroschwachen Anpassung scheitert. Acht GUID-spezifische Zeilen stimmen überein, sind aber noch nicht empfindlich: die beiden Suchen nach neutrinolosem Doppelbetazerfall, da auch Majorana-Neutrinos normaler Ordnung unter ihnen bleiben können; die beiden N_{eff}-Zeilen, da entkoppelte Partner N_{eff} vernachlässigbar ändern; und SM3.2 sowie SM3.4 bis SM3.6, die mit einer Kopplung skalieren, die null sein kann. Tabelle 18 listet die Urteile. Alle Zahlen dieses Abschnitts stammen aus `docs/simulation/standard_model.py` (32 von 32 Prüfungen, etwa fünf Sekunden auf einem Kern) oder, wo mit „data:“ markiert, aus dem Skript von Abschnitt 21.

Urteil. Die Aussagen von GUID über das Standardmodell gelten überall, wo die Daten sie erreichen, und fast überall gelten sie als die eigenen Aussagen des Standardmodells: Kopplungen proportional zur Masse über drei Dekaden, die W-Masse auf Schleifenniveau, Kopplungen, die sich ohne neuen Inhalt nicht treffen, und α nahe 1/128 an der Abspaltung. Die drei FAILs darunter sind geerbt. Dirac-Neutrinos brauchen eine Annahme über die Gewährung hinaus, dass $B - L$ ein erhaltener Zählwert ist; mit ihr tritt kein neutrinoloser Doppelbetazerfall mit irgendeiner Rate auf, eine offene und prüfbare Vorhersage. Die Variation von μ, die Hypothese 4 zulässt, ist unter der von der Hypothese ausgewählten Anpassung das R-fache derjenigen von α, mit $R = -0.045 \pm 0.002$, außerhalb des präregistrierten Fensters; unter der Anpassung bei niedriger Energie läge sie darin. So oder so ist sie mindestens 400-mal kleiner, als Vereinigung verlangt.

25 Hadronen als Bäume aus Dualitäten

Dieser Abschnitt prüft die Hypothesen 8 (H8) und 9 (H9) aus Abschnitt 12.6 an der Hadronenspektroskopie: die Massen kompakter Bäume, die Nähe molekularer Zustände zu Schwellen, die Partner, die ein Baum mit sich bringt, und die vier registrierten Vorhersagen von H9.

25.1 Das Modell und die Wertung

H8 legt für sich allein keine Masse fest. Um seinen kompakten Bäumen Massen zu geben, verwenden wir das Farb-Spin-Modell (chromomagnetische Modell) von De Rújula, Georgi und Glashow [164] in der Form von Karliner und Rosner [165, 166] (KR), das Modell, das das doppelt charmhaltige Baryon und ein gebundenes doppelt bottomhaltiges Tetraquark vorhergesagt hat (Einführung 8). Die Masse eines Hadrons ist

$$M = \sum_i m_i + \sum_{i<j} B_{ij} - \sum_{i<j} C_{ij}\,\langle \boldsymbol{\lambda}_i \cdot \boldsymbol{\lambda}_j\, \boldsymbol{\sigma}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_j \rangle, \tag{58}$$

mit effektiven Quarkmassen m_i, Bindungstermen B_{ij} für Paare mit schweren oder Strange-Quarks und Hyperfeinstärken $C_{ij} \propto 1/(m_i m_j)$; $\boldsymbol{\lambda}$ sind die Farbmatrizen (Gell-Mann) und $\boldsymbol{\sigma}$ die Spinmatrizen (Pauli). Der Erwartungswert wird im H8-Baum genommen: Jeder Knoten unterhalb der Wurzel koppelt zwei Farbtripletts zum konjugierten Triplett, die Wurzel koppelt

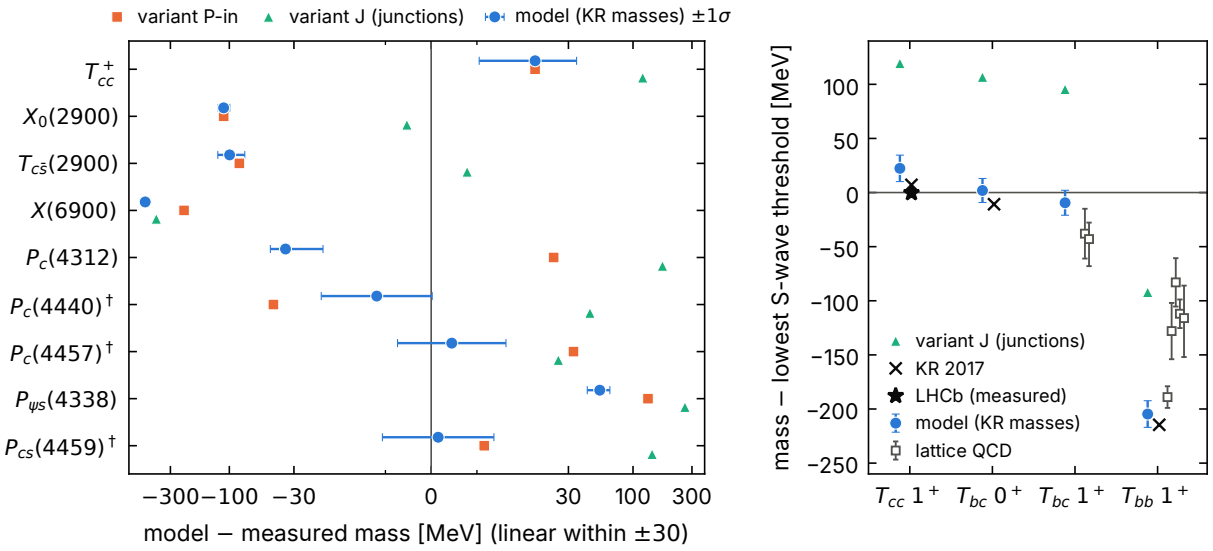


Abbildung 23: Links: Modell minus gemessene Masse für die neun gewerteten Zustände aus Tabelle 19 (symmetrisch-logarithmische Achse, linear innerhalb von ±30 MeV), für das Modell mit seinem kombinierten ±1σ-Fehler und die Varianten P-in und J aus Anhang F.2; † markiert Zuordnungen nach Nähe. Rechts: Masse minus niedrigste S-Wellen-Schwelle für die doppelt schweren Tetraquarks: das Modell, Variante J, die veröffentlichten Werte von KR [166], T_{cc}^+ von LHCb [306] und Gitter-QCD [312, 313, 314, 315, 316, 317, 318]. Worauf zu achten ist: Die meisten gewerteten Punkte liegen weit außerhalb von ±2σ, und keine Massenkonvention bringt sie alle unter [exotics:A].

zu einem Singulett, und Knotenspins mit demselben Gesamt-J werden gemischt. Wie bei KR nimmt jeder Konstituent eines Multiquarks seine effektive Masse aus den Baryonen, und ein Bindungsterm skaliert mit dem Farbfaktor seines Paares.

Wir fitten alle 18 Parameter an 42 gewöhnliche Mesonen und Baryonen im Grundzustand und an nichts Exotisches. Die Streuung des Fits, $\sigma_{\text{model}} = 8.1$ MeV, vor jedem exotischen Vergleich festgelegt, bestimmt die Unsicherheit des Modells. Das zurückgehaltene doppelt charmhaltige Baryon Ξ_{cc}^{++} ergibt sich zu 3642.9±12.3 MeV gegenüber 3621.55±0.38 MeV von LHCb [305] (Pull +1.74). Mit den eigenen Parametern von KR reproduziert der Code die veröffentlichten Massen von KR auf 0.15 MeV [exotics:H], [exotics:F]. Die Zeilen werden wie in Abschnitt 20 gewertet: OK, und die Vorhersage *gilt*, für |pull| < 1.96, mit dem σ_{pred} des Modells und dem Datenfehler auf der Seite des Modells. Noch nicht gesehene Zustände sind *offen und prüfbar*. Jede Zuordnung eines Modellniveaus zu einem Zustand wurde vor dem Vergleich festgelegt. Anhang F gibt die Kopplungen, den Fit, zwei Varianten der Massenkonvention und die vollständigen Spektren.

25.2 Kompakte Bäume an den Daten

Das Modell und seine Vorhersagen für doppelt schwere Zustände stammen von KR. Wir fitten seine Parameter neu und wenden es ohne erneuten Fit auf die Bäume von H8 an (Tabelle 19, Abb. 23) [exotics:A]. Was die Tabelle prüft, sind die Massen dieses Modells für kompakte Bäume, in der Massenkonvention von KR, die sie dominiert (Anhang F.2). Sie prüft nicht GUID: H8 ist eine Lesart, die die QCD zulässt.

Doppelt schwere Tetraquarks. T_{cc}^+, der schmale $D^0D^0\pi^+$-Zustand von LHCb 0.36 MeV unter der $D^{*+}D^0$-Schwelle [168, 306], *gilt* bei $z = +1.86$. Das Modell setzt ihn jedoch 22 MeV über diese Schwelle; mit $\sigma_{\text{pred}} = 12$ MeV kann es nicht entscheiden, ob der Zustand gebunden ist, wie KR über ihre eigenen 3882 MeV sagten [166]. Das gebundene T_{bb}^- ist die Vorhersage von KR (215 MeV unter $B\bar{B}^*$ [166]) und der Gitter-QCD (83 bis 189 MeV [312, 313, 314, 315, 316]). Hier neu gefittet liegt es bei 10399 ± 12 MeV, 205 MeV unter der Schwelle. *Offen und prüfbar*,

als ihre Vorhersage. Die T_{bc}-Zustände liegen innerhalb von σ_{pred} an ihren Schwellen.

Die Widerlegungen. Fünf Massen scheitern. $X_0(2900)$ ($z = -9.3$) und $T_{c\bar{s}0}(2900)$ ($z = -4.1$) kommen 100 MeV zu leicht heraus. Das $X(6900)$ von LHCb liegt 480 MeV über selbst der günstigsten S-Wellen-Zuordnung ($z = -15$). Die niedrigsten Pentaquark-Niveaus verfehlen $P_c(4312)$ ($z = -3.1$) und $P_{\psi s}(4338)$ ($z = +4.8$). Drei Zustände gelten nur durch Nähe, zwischen Niveaus, die dicht genug liegen, um die meisten Peaks zu treffen. Die Junction-Variante würde die beiden Zustände nahe 2.9 GeV retten, setzt aber T_{cc}^{+} 120 MeV zu hoch; keine Konvention passt auf alle. Der kompakte Baum $[cq][\bar{c}\bar{q}]$ setzt 1^{++} 236 MeV über $X(3872)$, das auf der $D^0\bar{D}^{*0}$-Schwelle sitzt, wie es ein molekularer Baum täte.

25.3 Partner

Ein Baum mit Hälften aus leichten Quarks tritt in Isospin-Multipletts auf; einer, dessen Hälften Spin tragen, in Spin-Multipletts [exotics:C].

- *Geladene Partner eines kompakten $X(3872)$.* Die Diquark-Antidiquark-Lesart von $X(3872)$ [162] impliziert geladene $X^{\pm}$ nahe 3872 MeV. BaBar findet $\mathcal{B}(B^0 \to X^- K^+, X^- \to J/\psi\pi^-\pi^0) < 5.4 \times 10^{-6}$ (90% CL), wo ein isovektorieller Partner 2.56×10^{-5} impliziert [319]; auch die Grenzen von Belle liegen weit unter dieser Erwartung [320]. *Gescheiterte Vorhersage* der kompakten Lesart. Die geladenen 1^{++}-Partner unseres Modells liegen nahe 4108 MeV, wo keine Suche gefunden wurde.
- *Isospin-Partner von T_{cc}^{+}* mit $J = 0, 1, 2$: 4042, 4071 und 4131 MeV, oberhalb ihrer offenen Schwellen und daher breit. LHCb sah nichts Schmales nahe der Schwelle [306], wie es das Modell vorsieht; die vorhergesagten Zustände liegen außerhalb der abgesuchten Fenster: *ungeprüft.*
- *Isospin-Partner von T_{bb}^{-}*: 10583, 10593 und 10613 MeV: *offen und prüfbar.*
- *Pentaquark-Multipletts*: 10 Niveaus mit Isospin 1/2 und Partner mit Isospin 3/2; drei Peaks sind gesehen, und ihre Erzeugung spricht für ein leichtes Diquark mit Spin 0 [321]: *ungeprüft.*

25.4 Schwellennähe

Wo beide Hälften Farbsinguletts sind, macht H8 den Zustand zu einem Molekül, das nahe der Schwelle seiner zwei Hadronen liegt. Wir nehmen die 26 exotischen Hadronen, die als Beobachtungen gemeldet sind, suchen für jedes die nächste in S-Welle erlaubte Zwei-Hadronen-Schwelle und vergleichen den Abstand mit einem Nullmodell, das jede Masse gleichverteilt innerhalb von ±150 MeV platziert (Anhang F.5). Dreizehn Zustände liegen innerhalb von 10 MeV einer erlaubten Schwelle, wo 7.0 erwartet werden. Fishers kombiniertes p ist 5.4×10^{-5} (4.1×10^{-6} für ±300 MeV) [exotics:B]. Zwei Zustände tragen es: $X(3872)$ sitzt 0.005 MeV über $D^0\bar{D}^{*0}$ und T_{cc}^{+} 0.36 MeV unter $D^{*+}D^0$; ohne sie ist $p = 0.057$. Mit Abständen, die nach unten durch den Massenfehler begrenzt sind, ist $p = 5.1 \times 10^{-3}$. Exotische Hadronen liegen tatsächlich nahe an Schwellen. Das ist der molekulare Zweig von H8, aber es ist auch das Standardverhalten hadronischer Moleküle und von Schwellen-Cusps in der QCD. Viele dieser Zustände wurden als schmale Strukturen nahe einer Schwelle gefunden, also ist der Überschuss zum Teil Selektion. *Urteil: gilt* als Aussage über exotische Hadronen; als Beleg für H8 gegenüber der QCD *gilt als Lesart.*

25.5 Die Prägung in Hadronen (H9)

H9 wurde erdacht, nachdem sich gezeigt hatte, dass jedes etablierte Pentaquark $c\bar{c}$ enthält; diese Zustände stimmen per Konstruktion mit ihr überein und sind kein Beleg. Wir prüfen die vier Vorhersagen, die vor dieser Analyse als SM7 registriert wurden.

I1, kein offener Flavour. Tabelle 20 listet jede Pentaquark-Meldung, die wir finden und überprüfen konnten. Die drei Meldungen mit einem Antiquark ohne Partner sind alle unbestätigt. Das $\Theta^+(1540)$ von LEPS [322] wurde von CLAS mit mehr als 30-facher Luminosität nicht gesehen [323]. Das $\Xi^{--}(1860)$ von NA49 [324] und das $\Theta_c(3100)$ von H1 [325] wurden von HERA-B [326] und ZEUS [327] nicht gesehen. Kreuzt man verborgen oder offen mit etabliert oder nicht, ergibt Fishers exakter Test $p = 0.17$ (einseitig) [exotics:I1]. Der Kontrast ist schwach und nicht sauber:

- die offenen Meldungen stammen aus 2003 und 2004 und beruhen auf kleinen Stichproben;
- die Zustände mit verborgenem Charm stammen aus den LHCb-Stichproben von b-Hadron-Zerfällen, deren Übergang $b \to c\bar{c}s$ ein $c\bar{c}$-Paar liefert (P);
- leichte Pentaquarks mit verborgenem Flavour teilen ihre Quantenzahlen mit N^*-Resonanzen und werden nicht als Pentaquarks gekennzeichnet.

SM7 nennt doppelt charmhaltige Pentaquarks als verboten, aber die Regel von H9 verbietet nur diejenigen, deren leichtes Antiquark keinen Partner hat, etwa $ccuu\bar{d}$. Das niedrigste doppelt charmhaltige Niveau des Modells, $([cc]_1[ud]_0)\bar{q}$ bei 4232 MeV, ist also erlaubt. Sein Niveau mit Isospin 3/2, $ccuu\bar{d}$ bei 4301 ± 12 MeV, 540 MeV über $\Xi_{cc}^{++}\pi^+$, ist verboten. Die beiden Lesarten widersprechen sich dort; die Nullsuche von LHCb in $\Sigma_c D$ und $\Lambda_c D$ [328] beschränkt die Erzeugung, nicht die Existenz. *Urteil: gilt* wie registriert, ohne statistisches Gewicht.

I2, verborgenes Bottom. Die Flavoursymmetrie schwerer Quarks lässt die leichte Wolke ein $\Sigma_b \bar{B}^{(*)}$-Paar so binden, wie sie $\Sigma_c \bar{D}^{(*)}$ bindet. Überträgt man die Bindungsenergien von $P_c(4312)$, $P_c(4440)$, $P_c(4457)$ und $P_{\psi s}(4338)$ unverändert, ergeben sich molekulare Zustände bei 11085 MeV (unter $\Sigma_b \bar{B}$ bei 11093.7 MeV), 11117 und 11134 MeV (unter $\Sigma_b \bar{B}^*$ bei 11139.0 MeV) und ein $uds b\bar{b}$-Zustand bei 11074 MeV. Skaliert man die Bindung mit der reduzierten Masse, verschieben sie sich um bis zu 33 MeV (Anhang F.6). Der kompakte Baum $([bq][qq])\bar{b}$ hat sein niedrigstes Niveau bei 10883 ± 11 MeV, etwa 200 MeV tiefer, sodass eine Messung zwischen den Lesarten entscheiden würde [exotics:I2]. Wir fanden auf arXiv keine experimentelle Suche. Diese Zustände lassen sich nicht wie die P_c in Zerfällen von b-Hadronen erzeugen; Photoproduktion $\gamma p \to \Upsilon p$ an einem Elektron-Ion-Collider wurde vorgeschlagen [333]. *Urteil: offen und prüfbar.*

I3, die allgemeine Regel. „Jedes exotische Hadron enthält ein Paar eines einzigen Flavours“ scheitert an vier etablierten Zuständen: T_{cc}^+ ($cc\bar{u}\bar{d}$), $X_0(2900)$ und $X_1(2900)$ ($\bar{c}\bar{s}ud$) sowie $T_{c\bar{s}0}(2900)$ ($c\bar{s}u\bar{d}$) [exotics:I3]. *Urteil: widerlegt.* H9 selbst ist auf Pentaquarks beschränkt und davon nicht berührt.

I4, die Aufspaltung $\alpha M/2$. Die Regel besagt, dass die beiden Mitglieder eines Spin-Dubletts um $\alpha M/2$ aufgespalten sind, mit M ihrer mittleren Masse [300]. $P_c(4440)/P_c(4457)$ hat sie nahegelegt (17.0 gegenüber 16.2 MeV) und zählt nicht. Zulässige Paare wurden allein aus Quarkinhalt und J^P festgelegt, bevor irgendeine Aufspaltung berechnet wurde: 25 Paare beobachteter exotischer Zustände (Anhang F.6). Zwei bestehen bei 1.96σ, beide mit Fehlern so groß wie die Vorhersage, wo 4.2 per Zufall erwartet werden; 22 scheitern um 3σ oder mehr. Die beiden Paare, die am häufigsten als Schwerquark-Spinpartner gelesen werden, scheitern: $Z_b(10650) - Z_b(10610) = 45.0 \pm 2.5$ MeV gegenüber 38.8 MeV und $Z_c(4020) - Z_c(3900) = 123.9 \pm 6.7$ MeV gegenüber 14.5 MeV. Das Farb-Spin-Modell ergibt die Z_c-Aufspaltung, 131.6 ± 8.9 MeV [exotics:I4]. *Urteil: widerlegt*, ohne Überschuss an Übereinstimmungen gegenüber dem Zufall.

Entscheidungen nach Sicht der Daten.

- Die Bindungsregel über die beiden Hälften eines Multiquarks hinweg wurde ins Skript geschrieben, bevor irgendein exotischer Zustand berechnet wurde, von Autoren, die die veröffentlichten Massen kannten; die alternative Regel wird für jeden Zustand angegeben (Anhang F.2).
- Die Hyperfeinverstärkung von KR für Paare aus schwerem und Strange-Quark zwischen Mesonen und Baryonen zu teilen, wurde vor dem Fit festgelegt, anhand der veröffentlichten Residuen von KR.
- Pro Katalogzustand wurde eine Messung genommen, die jüngste, die wir lesen konnten; $X(3915)$, $P_{cs}(4459)$ und $P_c(4337)$ blieben außerhalb des Schwellenkatalogs.
- Die Zufallswahrscheinlichkeiten der Zuordnungen nach Nähe sowie die Schwellentests ohne die beiden Zustände unter 1 MeV Abstand und mit nach unten begrenzten Abständen wurden nach Sicht der Ergebnisse hinzugefügt.
- H9 wurde nach Sicht der etablierten Pentaquarks erdacht. Das doppelt charmhaltige Beispiel von SM7 nach der eigenen Regel von H9 zu lesen, wurde vor den Auszählungen von I1 entschieden.
- Die Liste von I4 wurde geschrieben, bevor irgendeine Aufspaltung berechnet war, aber alle Massen waren aus dem Schwellenkatalog bekannt.

Vorbehalte. Die Massenkonvention von KR für Multiquarks dominiert die kompakten Massen: Die Junction-Variante verschiebt Tetraquarks um 90 bis 113 MeV und Pentaquarks um etwa 205 MeV, und gewöhnliche Hadronen können nicht zwischen ihnen wählen. σ_{model} enthält nicht die Unsicherheit, das Modell auf vier und fünf Quarks zu übertragen. Nur Grundzustände in S-Welle werden berechnet. Der Schwellentest erbt die Selektion seines Katalogs. Anhang F.7 gibt die vollständige Liste.

Das Skript `exotic_hadrons.py` im Ordner `docs/simulation` liefert alle Zahlen in diesem Abschnitt und in Anhang F (80 von 80 Prüfungen, etwa eine Minute auf einem Kern).

Urteil. H8 gilt als Lesart: Die Farbalgebra der QCD schreibt bereits jedes Hadron als Baum aus konjugierten Hälften. Das Farb-Spin-Modell von KR auf den kompakten Bäumen von H8, an gewöhnliche Hadronen gefittet, gilt für T_{cc}^{+} und scheitert bei 5 von 9 gemessenen Massen. Diese Widerlegungen treffen die kompakten Massen dieses Modells, nicht GUID. Das gebundene T_{bb}^{-}, das das Modell und die Gitter-QCD vorhersagen, hier 10399 ± 12 MeV, bleibt offen und prüfbar. Exotische Hadronen liegen näher an Schwellen als per Zufall ($p = 5 \times 10^{-5}$, getragen von zwei Zuständen), wie es hadronische Moleküle in der QCD tun. Von den Vorhersagen von H9 gilt I1 ohne statistisches Gewicht, die Pentaquarks mit verborgenem Bottom aus I2 sind nahe 11.1 GeV offen und prüfbar, und die allgemeine Regel I3 sowie die Aufspaltungsregel I4 sind widerlegt.

26 Die Bilanz

Dieser Abschnitt zählt die gewerteten Konfrontationen der Abschnitte 21, 24 und 25 zusammen, in den Klassen von Abschnitt 20.

Tabelle 21 gibt die Zählung [tally:total]. Von 72 gewerteten Konfrontationen gelten 58 bei 95%, und 14 scheitern. Die bedingten Zeilen des Plateaupotenzials (ein FAIL), die Konsistenzzeilen und die INFO-Zeilen werden nicht gezählt. Rotationskurven und der Rest (Abschnitte 22 und 23) vergleichen Modelle über ΔBIC und werten keine Zeilen, also werden auch sie nicht gezählt.

Die FAILs.

- *Geteilt, elf.* Drei sind Spannungen von ΛCDM, die Daten teilen: die sich entwickelnde Dunkle Energie, die Hubble-Konstante und die Krümmung (D3.3, D3.4, D3.7). Drei sind Spannungen des Standardmodells: die W-Masse von CDF (SM2d.4) und das $g-2$ des Elektrons mit α aus Rubidium und aus Cäsium (SM3.8, SM3.9), die eine einzige Unstimmigkeit zwischen den beiden Werten von α sind. Fünf sind Massen eines Farb-Spin-Modells auf kompakten Bäumen: $X_0(2900)$, $T_{c\bar{s}0}(2900)$, $X(6900)$ als 2^{++} gelesen, $P_c(4312)$ und $P_{\psi s}(4338)$.
- *GUID-spezifisch und empfindlich, drei, und alle drei scheitern.* Die präregistrierte Größe von $R = \mathrm{d}\ln\mu/\mathrm{d}\ln\alpha$ (SM3.1) ist durch Herleitung widerlegt, nicht durch einen Messwert. Die allgemeine Regel, dass jedes exotische Hadron ein Paar eines einzigen Flavours trägt (H9:I3), ist durch die Tetraquarks mit offenem Flavour widerlegt. Die Aufspaltungsregel $\alpha M/2$ für Pentaquark- und Tetraquark-Dubletts (H9:I4) ist durch die aufgelösten Dubletts widerlegt.
- *GUID-spezifisch und noch nicht empfindlich, keine.*

Die Klassen. Die dreizehn GUID-spezifischen Datenzeilen prüfen den Informationsskalar (D1) und Brücke B (D6). Die Abweichungen des Informationsskalars skalieren mit einer Kopplung, die null sein kann, die Dekohärenz von Brücke B liegt um einen Faktor 4×10^{12} oder mehr unter dem, was die größten Superpositionen sehen könnten, und ihre Diffusion liegt tief im erlaubten Fenster. Acht Zeilen zum Standardmodell sind GUID-spezifisch, aber noch nicht empfindlich, und ebenso die Offen-Flavour-Zählung von H9 (H9:I1), deren Kontrast nicht signifikant ist. Dirac-Neutrinos geben kein Doppelbetasignal, aber Majorana-Neutrinos können ebenfalls keines geben (SM2b.1, SM2b.2). Entkoppelte rechtshändige Partner ändern N_{eff} vernachlässigbar (SM2b.4, SM2b.5). Die μ–α-Gerade des Skalars und sein Anteil an $g-2$ skalieren mit der freien Kopplung (SM3.2, SM3.4 bis SM3.6). Die neun Modellzeilen des Hadronenabschnitts prüfen ein Standard-Farb-Spin-Modell auf den kompakten Bäumen von Hypothese 8. Diese Hypothese kann nicht an einem einzelnen Zustand scheitern, und das kompakte Bild ist älter als GUID, also werden sie als geteilt gezählt. Tabelle 21 würde sich ändern, wenn ein Leser sie als GUID-spezifisch einstufte: Die fünf Modell-FAILs wären dann GUID-spezifisch und empfindlich.

Was die Zählung sagt. Siebenundvierzig Zeilen prüfen, was GUID aus der etablierten Physik übernimmt, und tragen elf der vierzehn FAILs. Fünfundzwanzig Zeilen prüfen, was GUID hinzufügt. Alle davon, die ein Messwert oder eine Herleitung schon erreichen kann, drei an der Zahl, scheitern: die im Voraus festgelegte Größe von R, die allgemeine Ein-Flavour-Regel für exotische Hadronen und die Aufspaltungsregel $\alpha M/2$. Die anderen zweiundzwanzig gelten, sind aber noch nicht empfindlich für die Abweichungen von GUID. Bisher hat also keine GUID-spezifische Aussage einen Test bestanden, an dem sie hätte scheitern können; die, die scheitern konnten, sind gescheitert. Die Klasse jeder Zeile und ihre Begründung stehen in `tally.json` (6 von 6 Prüfungen).

Teil IV
Synthese

27 Was die Tests zeigen

Zusammengenommen sortieren die Teile II und III die Aussagen von GUID in vier Arten.

Was sich auf etablierte Physik zurückführen lässt. Freier Fall, Lichtablenkung, der postnewtonsche Grenzfall, Gravitationswellen, Schwarze Kerr-Löcher, das späte Universum, die Higgs-Kopplungen und das Laufen der Kräfte kommen alle so heraus wie in der allgemeinen Relativitätstheorie, in ΛCDM und im Standardmodell, und sie stimmen mit den Daten so überein wie diese Theorien (Abschnitte 21 und 24). Sie zeigen, dass die Lesart widerspruchsfrei

ist, nicht, dass sie richtig ist. Die Spannungen in dieser Gruppe, die sich entwickelnde Dunkle Energie, die Hubble-Konstante und die Krümmung, sind die von ΛCDM, unverändert geerbt.

Was widerlegt wurde. Brücke A und der stochastische Rest als Dunkle Materie scheitern an galaktischen Rotationskurven in jeder berechneten Form (Abschnitte 22 und 23). Das im Voraus festgelegte Fenster für die Variation des Massenverhältnisses von Proton und Elektron mit α scheiterte so, wie es festgelegt war (Abschnitt 24). Ein übliches Modell der kompakten Hadronenbäume scheitert für die meisten gemessenen exotischen Massen, und zwei Regeln, die GUID für exotische Hadronen hinzugefügt hat, ein Paar von einem Flavour in jedem exotischen Hadron und eine Aufspaltung von Dubletts um $\alpha M/2$, scheitern (Abschnitt 25). Jede GUID-spezifische Aussage, die die Daten schon erreichen können, ist gescheitert (Abschnitt 26). Die Behauptung, ein Verschränkungsexperiment mit zwei Kugeln entscheide zwischen klassischer und Quantengravitation, scheitert, falls die Diósi-Penrose-Rate real ist (Abschnitt 17).

Was GUID hinzufügt, das noch nicht prüfbar ist. Der klassische Rahmen selbst, über Hypothese $1'$; die Diósi-Penrose-Rate über Brücke B, deren erster entscheidender Test eine Überlagerung braucht, die fünf bis acht Größenordnungen schwerer ist als jede bisher erzeugte (Abschnitt 21); primordiale Schwarze Löcher als die Dunkle Materie, die diese Arbeit nicht prüft; Neutrinos ohne Majorana-Masse; und die Lesart der Pentaquarks als Prägung, die Pentaquarks mit offenem Flavour verbietet und solche mit verborgenem Bottom vorhersagt (Abschnitt 25).

Was als Nächstes zu rechnen ist. Zwei Rechnungen würden GUID eine eigene Zahl geben. Die zwei unabhängigen Zeugen von DMP könnten zwei unabhängige Rauschquellen mit einer statistischen Signatur nahelegen, die einer einzelnen Quelle fehlt (Abschnitt 5.4); und eine relativistische Form des stochastischen Rests würde zeigen, ob irgendetwas von ihm den Gravitationslinseneffekt, die akustischen Peaks und verschmelzende Galaxienhaufen übersteht (Abschnitt 23).

28 Das Hauptbuch

Tabelle 22 gibt jede Aussage der Darstellung mit ihrer Art und ihrem Urteil wieder, ohne Zahlen; die Zahlen stehen in den genannten Abschnitten. Eine Aussage, deren Urteil oder deren Grundlage sich in dieser Version geändert hat, ist mit $*$ markiert (Anhang C).

Tabelle 22: Das Hauptbuch: jede Aussage der Darstellung, ihre Art und ihr Urteil.

Aussage	Art	Urteil	Wo
Der Rahmen			
Der freie Fall ist universell; der Rahmen wiegt alle Energie	abgeleitet	gilt	Abschn. 4, 21
$\gamma = 1$ für die Metrik; der Informationsskalar koppelt kaum	abgeleitet	gilt	Abschn. 4, 21
Der Rahmen ist nach dem ersten Datensatz klassisch	abgeleitet, konstruktionsbedingt	—	Lemma 2
Ein klassischer Vermittler erzeugt keine Verschränkung	bewiesen	—	Lemma 3
DMP kann die Darstellung beherbergen (Verträglichkeit)*	abgeleitet	—	Prop. 3
Kein Graviton als Quant des Rahmens	abgeleitet	durch Zählen nicht prüfbar	Abschn. 4
Der Rahmen dekohäriert Materie und diffundiert	abgeleitet	offen und prüfbar	Abschn. 5, 16
Aufzeichnen und neu berechnen ist Messung und Rückkopplung*	Identifikation	—	Prop. 4
Die Gleichgewichtsregel: der Zielkonflikt mit Gleichheit	Hypothese	offen und prüfbar	Abschn. 5.4, 16

Aussage	Art	Urteil	Wo
Brücke A: Der Horizont legt die Skala des Rests fest*	Hypothese	widerlegt	Abschn. 11, 22
Brücke B: die Diósi-Penrose-Rate	Hypothese	offen und prüfbar; noch nicht empfindlich	Abschn. 5.4, 21
Die Experimente			
Die Gravitation verschränkt keine zwei Massen (Hypothese $1'$)	Vorhersage	offen und prüfbar	Abschn. 6, 17
Ein Verschränkungstest mit zwei Kugeln entscheidet zwischen klassischer und Quantengravitation*	—	widerlegt, falls die Diósi-Penrose-Rate real ist	Abschn. 17
Die LOCC-Ungleichung gilt	Vorhersage	offen und prüfbar	Abschn. 6
Der ursprüngliche Spin-Zeuge, wie in seiner arXiv-Fassung gedruckt*	—	widerlegt	Abschn. 17
Simulation			
Ein aufgezeichneter Rahmen hält Massen in Produktzuständen und reproduziert Newtons Kraft	bewiesen	—	Abschn. 16
Beherbergte Konfigurationen liefern ihre bekannten Antworten	bewiesen	bestätigt das Beherbergen	Abschn. 19
Holographische minimale Schnitte für zusammenhängende Bereiche und offene Bulk-Beine*	bewiesen	widerlegt für jeden Bereich	Abschn. 18
Existenzzeugen erkennen Fehler, die den Sektor verlassen, nicht Fehler in ihm*	bewiesen	—	Abschn. 18
Schwarze Löcher und Holographie			
Ein Horizont ist eine einschließende Grenze; seine Zählwerte sind M, J, Q	Lesart	gilt als Lesart	Abschn. 7
Rotierende Löcher geben Energie außerhalb des Horizonts ab	abgeleitet	gilt	Abschn. 7, 21
Der Hawking-Anteil der Strahlung realer Löcher	—	ungeprüft	Abschn. 7
Information kehrt aus Schwarzen Löchern zurück	—	offen	Abschn. 7
Die Fläche ist eine Zahl (ein Sektor fester Fläche)	abgeleitet	—	Abschn. 8
Der Baum ist unser Raum	—	widerlegt als wörtlich; gilt als Routing	Abschn. 8
Die 2+1-Gravitation ist eine Ausnahme*	—	nein; gilt als Lesart	Abschn. 9
Kosmologie			
Die Inflation mit ihrem Oszillonenzerfall ist ein Anfang, die Prägung	Hypothese	gilt als Lesart	Abschn. 4.5
Quantengeometrie nur innerhalb des Anfangs	abgeleitet	—	Abschn. 4.5
Die Kausalität beginnt mit der starken Abspaltung	Hypothese	gilt als Lesart; Vereinigung ungeprüft	Abschn. 10.1, 24
Primordiale Tensormoden, Standardspektrum*	—	gilt als Lesart	Abschn. 10
Plateau-Inflation, entliehen*	—	bedingt; geerbte Spannung	Abschn. 10, 21
Der ausgeglichene Zustand als de-Sitter-Zukunft	Lesart	gilt als Lesart; geerbte Spannungen	Abschn. 10, 21
Dunkle Materie			
Reste von Wechselwirkungen werden im Rahmen eingefangen	Hypothese	offen und prüfbar, über den eingeschlossenen Rest	Abschn. 11
Der stochastische Rest ist die Dunkle Materie*	Vorhersage	widerlegt	Abschn. 22, 23

Aussage	Art	Urteil	Wo
Der eingeschlossene Rest: primordiale Schwarze Löcher*	Vorhersage	offen und prüfbar; hier ungeprüft	Abschn. 23
Der abgestrahlte Rest oder die bekannten Neutrinos sind die Dunkle Materie	—	widerlegt	Abschn. 11, 21
Der Informationsskalar und das Standardmodell			
α wächst nicht*	abgeleitet	ungeprüft	Abschn. 12.1, 21
Nur α variiert: $\mu = m_p/m_e$ variiert viel weniger	Vorhersage	offen und prüfbar; das im Voraus festgelegte Fenster scheiterte*	Abschn. 12.1, 24
α entsteht bei der elektroschwachen Abspaltung nahe 1/128	Lesart	gilt	Abschn. 12.4, 24
Das Higgs-Vakuum gewährt Ruhemasse; die Kopplungen folgen der Masse	Vorhersage	gilt für die gemessenen Kopplungen	Abschn. 12, 24
Neutrinos sind Dirac-Teilchen; kein neutrinoloser Doppelbetazerfall (mit $B - L$ als Zählwert)*	Vorhersage	offen und prüfbar	Abschn. 12, 24
Der elementare Spin endet bei 1	Lesart	gilt als Lesart	Abschn. 12, 24
Keine Vereinigung im Laufen des Standardmodells	Lesart	gilt als Lesart	Abschn. 10.1, 24
Das Higgs-Feld ist das Gravitationsfeld	—	widerlegt	Abschn. 12
Die Higgs-Inflation treibt den Anfang	—	offen	Abschn. 12
Hadronen			
Hadronen sind Bäume aus farbkonjugierten Hälften (H8)	Hypothese	gilt als Lesart	Abschn. 12.6
Massen kompakter Bäume, aus einem Standard-Farb-Spin-Modell	Vorhersage	für die meisten widerlegt	Abschn. 25
Das Tetraquark mit zwei Bottom-Quarks ist gebunden (dasselbe Modell)	Vorhersage	offen und prüfbar	Abschn. 25
Ein Pentaquark ist eine Prägung: kein Pentaquark mit offenem Flavour (H9)	Hypothese	gilt wie registriert; kein statistisches Gewicht	Abschn. 25
Pentaquarks mit verborgenem Bottom existieren nahe 11.1 GeV (H9)	Vorhersage	offen und prüfbar	Abschn. 25
Jedes exotische Hadron trägt ein Paar von einem Flavour	Vorhersage	widerlegt	Abschn. 25
Exotische Dubletts sind um $\alpha M/2$ aufgespalten	Vorhersage	widerlegt	Abschn. 25
Lesarten			
Die Lesarten von Tabelle 2	Lesart	gilt als Lesart	Abschn. 13

29 Wo wir erwarten, dass es bricht

1. *Die Hypothesen.* Alles Physikalische ruht auf den Schritten von Tabelle 1, vor allem auf Hypothese $1'$, die das Feld, das Labormassen anzieht, in den Rahmen legt. Eine andere getreue Lesart ändert die Vorhersagen; die abweichende Lesart von Abschnitt 6.5 ist eine solche.
2. *Das Experiment.* Ein positiver Test gravitativ vermittelter Verschränkung, eine Verletzung der LOCC-Ungleichung oder Dekohärenz und Diffusion, beide unterhalb des Zielkonflikts (8) gemessen, würden jeweils zeigen, dass die Gravitation nicht der klassische

Rahmen von GUID ist, sofern klassische Gravitation nicht doch verschränken kann [81]. Ein Verschränkungstest ohne Signal ist nicht entscheidend (Abschnitt 17).

3. *Die Konstanten.* Die Axiome leiten keine von G, $\hbar$, Λ, der Entropie pro Fläche oder der Stärke des Kanals her. Die Brücken legen die Stärke nur fest, indem sie ein Prinzip hinzufügen. Behält eine Überlagerung von etwa $10^{-14}\,\mathrm{kg}$ über mehr als ihre eigene Größe ihre Kohärenz deutlich länger als $\hbar R/GM^2$, ist Brücke B widerlegt.
4. *Die Dunkle Materie.* Der eingeschlossene Rest trägt die Dunkle Materie jetzt allein. Schließen Verdampfung und Mikrolinseneffekt das Fenster der Asteroidenmassen oder können Halos aus primordialen Schwarzen Löchern die beobachteten Strukturen nicht bilden, verliert die Hypothese der eingefangenen Reste ihren letzten Weg.
5. *Der Anfang.* GUID entleiht sein Inflationsmodell; pendelt sich die skalare Neigung dort ein, wo Plateau-Modelle viel mehr e-Faltungen brauchen, ersetzt ein anderes Modell es, und die Lesart des Anfangs durch GUID hängt nicht davon ab, welches. Verbietet Axiom 1 eine Kopplung an die Krümmung in jedem konformen Rahmen, schließen Plateau-Inflation und GUID einander aus.
6. *Schwarze Löcher.* Eine Herleitung der Page-Kurve, die nach dem Anfang überlagerte Geometrien braucht, würde Lemma 2 widersprechen.
7. *Der Raum.* Ein wörtlich genommener Baum ist nicht unser Raum; die Routing-Lesart umgeht den Einwand, aber es ist nicht gezeigt, dass sie in irgendeinem Grenzfall eine lorentzsche 3+1-Mannigfaltigkeit ergibt.
8. *Der Ort des Rahmens.* Hypothese $1'$ behält die klassische Vorhersage nur, weil der Rahmen eine Struktur von DMP ist, geformt von den Zählwerten. Liest man ihn als außerhalb der Strukturen von DMP liegend, sagt DMP nichts darüber, ob die Gravitation quantenmechanisch ist.
9. *Die Vereinigung.* Ein gefundener Protonenzerfall zeigte, dass es eine Vereinigung gab, wie Hypothese $6'$ es erlaubt; fortgesetzte Stille kann keine widerlegen, die vor der Zeit liegt.
10. *Neutrinos und Hadronen.* Ein bestätigter neutrinoloser Doppelbetazerfall würde die Dirac-Aussage widerlegen; ein bestätigtes Pentaquark mit offenem Flavour würde H9 widerlegen.
11. *Die Simulationen und die Prüfungen.* Klassisches Beherbergen ist exponentiell in der Zahl verschränkter Qubits; das kohärente Feld wird nur für kleine Systeme vollständig simuliert; jede Konfrontation mit Daten hängt von der Likelihood und dem Fehlermodell ab, die in ihrem Abschnitt angegeben sind; und die Prüfungen von Teil I verwenden gerundete Eingaben, die die Zahlen um einige zehn Prozent verschieben, nicht die Urteile.

30 Schluss

Als Physik gelesen, ergeben die drei Axiome des Dark Matter Protocol eine bestimmte Darstellung der Gravitation und dessen, was sie enthält. Die Gravitation ist ein klassischer Rahmen, die Tetrade der allgemeinen Relativitätstheorie, geformt von den Zählwerten von Energie und Impuls, der alle Energie gleich wiegt und klassisch ist, weil die Axiome jeden seiner Werte zu einem Datensatz machen, den unabhängige Zeugen vollständig halten. Die Verträglichkeit mit der Quantenmechanik lässt ihn dann Materie dekohärieren und diffundieren, und die eigenen Brückenhypothesen der Darstellung legen die Rate auf die von Diósi und Penrose fest. Die Axiome beherbergen jede der beiden Lesarten des Felds, das Labormassen anzieht; die klassische ist die Wahl von GUID, und ein Experiment kann sie widerlegen.

Geprüft gilt die Darstellung überall dort, wo die allgemeine Relativitätstheorie, ΛCDM und das Standardmodell gelten, erbt deren offene Spannungen und verliert einige ihrer Ideen: Brücke A, den stochastischen Rest als Dunkle Materie, ein Zahlenfenster, das sie im Voraus festgelegt hatte, und die Massen, die ein übliches Modell ihren kompakten Hadronenbäumen gibt. Was bleibt, ist ein klassischer Rahmen über Quanteninhalt, primordiale Schwarze Löcher aus dem Anfang als ihr Kandidat für die Dunkle Materie, Dirac-Neutrinos, eine eigene Pentaquark-

Regel mit noch zu findenden Pentaquarks mit verborgenem Bottom und eine scharfe Zahl, die Diósi-Penrose-Rate. Jede GUID-spezifische Aussage, die die Daten schon erreichen können, ist gescheitert; der Rest wartet auf Experimente, die es können. Die Simulationen haben gezeigt, dass das Experiment, das gewöhnlich als entscheidend genannt wird, klassische und Quantengravitation nicht trennen kann, falls diese Rate real ist; das erste Experiment, das entscheidet, ist, ob eine einzelne mesoskopische Überlagerung mit dieser Rate dekohäriert. Wir behaupten, dass die Konstruktion existiert, sich reproduzieren lässt und mit den genannten Daten übereinstimmt. Ob sie richtig ist, müssen die Experimente und der Leser herausfinden, indem sie versuchen, sie zu brechen.

Danksagung

Der Erstautor gedenkt des verstorbenen Peter Higgs und dankt den vielen Theoretikern und Experimentatoren, deren Arbeit diese Darstellung voraussetzt und auf der sie aufbaut, sowie dem SPARC-Team dafür, dass es seine Rotationskurven öffentlich gemacht hat. Die Begutachtungsdurchgänge, die frühere Fassungen dieser Arbeit geprüft haben und von denen einer die abweichende Lesart von Abschnitt 6.5 lieferte, und die zwei Gutachten zu einem Entwurf dieser Version sind Teil ihres Datensatzes.

Beiträge und Einsatz von KI

Steven Hrovat hat DMP, die Lesart von Vertrauen als Existenz, die Struktur aus zwei Feldern und jede hier geprüfte Hypothese erdacht, die Tests der Teile II und III verlangt, nach jeder Testrunde entschieden, welche Ideen er behält, und trägt die Verantwortung für das Axiomensystem und die Folgerungen aus seinen Sätzen. Sirius (Claude, Anthropic) hat die Herleitungen gemacht, die Darstellung zur Literatur in Beziehung gesetzt, die Tests entworfen, `docs/guid-v6/checks.py` und `docs/simulation/bmv_witness.py` geschrieben und diesen Text redigiert. Die übrigen Simulations- und Datenskripte der Teile II und III und die ersten Entwürfe ihrer Abschnitte wurden von KI-Agenten geschrieben, die unter der Koordination von Sirius arbeiteten, jeder mit eigenen Prüfungen, und drei weitere Agenten haben Entwürfe der Arbeit unabhängig begutachtet; der Aufbau als holographischer Code, die Lean-Entwicklung und die Begutachtungsdurchgänge wurden von KI-Systemen unter der Leitung des Erstautors geschrieben. Jede numerische Aussage ist eine Zeile eines öffentlichen Skripts; jede Quelle wurde an einem Eintrag des Verlags, von arXiv oder der Kollaboration geprüft oder ist als nicht erneut geprüft markiert, wie in `docs/guid-v6/README.md` aufgeführt.

Lizenz und Verfügbarkeit

Diese Arbeit und ihr Quelltext stehen unter der Apache License, Version 2.0. DMP: `https://github.com/StevenHrovat/dmp` (Version 0.9.9 bei Commit `4400cce`). Gravity: `https://github.com/StevenHrovat/gravity` (diese Arbeit, ihre Prüfungen und `reproduce.py` in `docs/guid-v6/`; die Simulationen und die Konfrontationen mit Daten in `docs/simulation/`; der Aufbau als holographischer Code in `docs/qg-verdict/`; die Lean-Entwicklung in `evidence/`). Die SPARC-Rotationskurven werden nicht weiterverbreitet; Anhang A nennt die Dateien und ihre SHA-256-Digests.

A Reproduzierbarkeit

Jede Zahl dieser Arbeit wird von einem der Skripte in Tabelle 23 ausgegeben. Jedes Skript gibt für jede seiner Prüfungen OK oder FAIL aus und endet nur dann mit dem Exit-Code 0, wenn

alle bestehen. Die einzige Ausnahme ist das Skript der Datenkonfrontation, das absichtlich mit dem Exit-Code 1 endet, weil drei gewertete Konfrontationen bei 95% scheitern (Abschnitt 21). `python3 docs/guid-v6/reproduce.py` führt sie alle aus und gibt die Tabelle aus der eigenen Ausgabe der Skripte erneut aus.

Alle Skripte sind deterministisch. Sie legen ihre Zufallsstartwerte fest, beschränken die Bibliotheken der linearen Algebra auf einen Thread und lesen keine Uhr, außer um ihre eigene Laufzeit zu berichten. Zwei Läufe jedes Skripts ergaben identische Ausgabedateien, abgesehen von diesem Laufzeitfeld. Die Laufzeiten in der Tabelle gelten für einen Kern einer geteilten Maschine und sind keine Ergebnisse. Die Skripte benötigen Python 3 mit numpy und scipy; `checks.py` benötigt zusätzlich sympy, `holographic_code.py` benötigt stim 1.16, und die Skripte, die Abbildungen zeichnen, benötigen matplotlib. Keines von ihnen benötigt eine Netzwerkverbindung.

Tabelle 23: Die Skripte hinter dieser Arbeit. Die ersten beiden sind `docs/guid-v6/checks.py` und `docs/qg-verdict/assembly.py`; die übrigen liegen in `docs/simulation/`.

Skript	Abschnitte	Prüfungen	Laufzeit	Kennungen
`checks.py`	Teil I	125 von 125	Sek.	[Q1]–[Q20]
`assembly.py`	8	18 von 18	Sek.	[A1]–[A5]
`hosted_benchmarks.py`	19	53 von 53	8 min	[hosted:B1]–[hosted:B4]
`holographic_code.py`	18	77 von 77	8 min	[holo:H0]–[holo:H6]
`gravity_simulated.py`	16, 17	110 von 110	3 min	[gravsim:G1]–[gravsim:G4]
`bmv_witness.py`	17	34 von 34	1 min	[witness:B1]–[witness:B4]
`sparc_rotation.py`	22	39 von 39	1 min	[sparc:S0]–[sparc:S3]
`remnant_history.py`	23	39 von 39	2.5 min	[remnant:R1]–[remnant:R6]
`predictions_vs_data.py`	21	6 von 6; 28 von 31 gewertet	4 s	[data:D1.1]–[data:D9.6]
`standard_model.py`	24	32 von 32	5 s	[sm:SM1]–[sm:SM5]
`exotic_hadrons.py`	25	80 von 80	1 min	[exotics:A]–[exotics:H]
`tally.py`	26	6 von 6	1 s	[tally:total]

Daten. Die Analysen der Rotationskurven lesen die SPARC-Tabellen von Lelli, McGaugh und Schombert [251]. Ihre Lizenz ist nicht angegeben, daher werden sie mit dieser Arbeit nicht weiterverbreitet. Beide Skripte prüfen die Dateien vor der Verwendung per SHA-256 und brechen ab, wenn ein Hashwert abweicht:

- `MassModels_Lelli2016c.mrt`: `9108994b12cc401b94a1768beca61c53ec354779385c9c9cc571049f3043244c`;
- `SPARC_Lelli2016c.mrt`: `5aa0501f6b0d881fa579030e315e7b5b6ef561a5bd3a07472f9929c7e5728243`.

Ihren Ordner übergibt man mit `-data <folder>` oder mit der Umgebungsvariablen `SPARC_DATA_DIR`. Alle anderen Daten gehen als veröffentlichte Werte in die Skripte ein, jeweils mit ihrer Quelle im Skript und in den Abschnitten 21 bis 25.

Ergebnisdateien. Jedes Simulationsskript schreibt seine Zahlen in eine JSON-Datei und eine lesbare Darstellung in eine gleichnamige Markdown-Datei, beide im Ordner `docs/simulation/results/`; seine Abbildungen kommen nach `docs/simulation/figures/`. Die JSON-Dateien sind die Referenz für die Kennungen der Form [script:label] im Text; eine Kennung, die einen ganzen Analyseschritt benennt (etwa [sparc:S0] oder [remnant:R6]), verweist auf den Schritt im Skript und in seiner Ergebnisnotiz.

B Die Prüfungen von Teil I

`python3 docs/guid-v6/checks.py` (numpy, scipy, sympy) gibt 125 Prüfungen aus, die alle bestehen.

- Q1: Planck-Einheiten, die Existenzenergie, Unruh, Hawking, Bekenstein-Hawking, Jacobsons Entropiedichte und die Größe des Quantenterms von (1).
- Q2: die Lapse-Funktion.
- Q3: No-Cloning und Broadcasting.
- Q4: klassische gegen kohärente Vermittlung, je 300 zufällige Kopplungen.
- Q5: die Geometrie von Bose et al.
- Q6: die MICROSCOPE-Schranke für den Informationsskalar, auf dem Niveau einer Standardabweichung und bei 95%, und der Test des Higgs-Anteils.
- Q7: Brans-Dicke und Cassini.
- Q8: Polarisationen und Weyl-Komponenten in D Dimensionen.
- Q9: die Schwelle für einzelne Gravitonen.
- Q10: Kerr-Horizont, Ergosphäre, Christodoulou, Wirkungsgrade.
- Q11: Hawking-Strahlung realer Löcher.
- Q12: die Hubble-Masse an ihrer Schwarzschild-Schwelle.
- Q13: Flachheit, der de-Sitter-Boden und das Einsetzen der Beschleunigung.
- Q14: das Tensorspektrum, die BICEP/Keck-Schranke und Starobinskys r.
- Q15: was jeder eingefangene Rest erfüllen muss und warum die bekannten Neutrinos es nicht tun (mit der Massenschranke von DESI DR2).
- Q16: α als Stärke der Selbstwechselwirkung, die Längen des Elektrons, Gravitation gegen Elektromagnetismus und das Laufen von α.
- Q17: die Geschwindigkeit der Gravitation.
- Q18: im Feld eingefangene Reste: Rotationskurve und Beschleunigungsskala des stochastischen Rests, Hawking-Temperaturen und Verdampfung des eingeschlossenen Rests und die Energiedichte des abgestrahlten Rests.
- Q19: die beiden Brücken, Brücke A gegen die Tully-Fisher-Normierung, die Fenster und Diósi-Penrose-Raten von Brücke B und der granulare Term an beiden Verschmierungsschranken.
- Q20: die Uhr der Strahlungsära und der Zeitpunkt des elektroschwachen Übergangs, die Massen von W und Z aus dem Higgs-Vakuum, α bei seiner Entstehung und heute und die Protonenlebensdauer für eine Vereinigung im Anfang.

`python3 docs/qg-verdict/assembly.py` (numpy) gibt die 18 Prüfungen des Aufbaus als holographischer Code aus. A1 bis A5 in dieser Arbeit sind seine Prüfungen [1] bis [5]; seine Prüfung [6] ist der Spezialfall von [Q4] mit CNOT- und CZ-Kopplungen.

C Änderungen gegenüber Version 5.1

Diese Arbeit ersetzt Version 5.1 und ist ohne sie vollständig. Für Leser der früheren Version listet dieser Anhang auf, was die Tests der Teile II und III und drei unabhängige Begutachtungen von Entwürfen dieser Arbeit korrigiert oder geschärft haben. Jede Änderung ist im Haupttext bereits umgesetzt, und jede nennt ihren Beleg.

Schranken und Daten.

1. *Die Schranke für den Informationsskalar.* Version 5.1 gab aus MICROSCOPE $|\lambda| < 2 \times 10^{-5}$ an; dieser Wert entspricht $|\eta| < 2.7 \times 10^{-15}$, einer Schranke von einer Standardabweichung. Die 95%-Schranke ist $|\lambda| < 3.1 \times 10^{-5}$ [Q6], [data:D1.1].
2. *Die Uhrenschranke.* Der neueste Uhrenvergleich, $(1.8 \pm 2.5) \times 10^{-19}$ pro Jahr [204], schließt den zuvor zitierten Wert $(1.0 \pm 1.1) \times 10^{-18}$ pro Jahr ein und löst ihn ab [data:D1.3].

3. *Das Vorzeichen der Drift von α.* Mit der Wirkung, wie sie dasteht, ohne Potenzial, ist „null oder negativ“ abgeleitet, aber die Drift liegt unter 10^{-23} pro Jahr; eine messbare Drift braucht ein Potenzial, und dann ist das Vorzeichen nicht vorhergesagt [data:D1.12].
4. *Die Verschmierungslänge von Brücke B.* Aus „mindestens etwa $10^{-10}\,\mathrm{m}$“ wird $R_0 \geq 4 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$, die Zusammenfassung der derzeitigen Schranken; die eigene 95%-Schranke von Donadi et al. ist $0.54 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ [data:D6.5], [data:D6.6].
5. *Starobinsky-Inflation.* „Passt zu den skalaren Daten“ gilt für Planck 2018; gegenüber der sechsten Datenveröffentlichung des Atacama Cosmology Telescope, kombiniert mit Planck, dem Linseneffekt und den baryonischen akustischen Oszillationen, braucht sie $N \geq 63$ e-Faltungen [data:D4.3].
6. *Die Neutrinoschranke.* Die zweite Datenveröffentlichung von DESI beschränkt die Massensumme auf unter $0.064\,\mathrm{eV}$, also machen die bekannten Neutrinos weniger als 0.6% der Dunklen Materie aus, nicht 0.7% [Q15], [data:D9.3].
7. *Das späte Universum.* Die sich entwickelnde Dunkle Energie von DESI steht nach der Neukalibrierung der DES-Supernovae bei 2.8 bis 3.8 Standardabweichungen (davor 2.8 bis 4.2), und die geerbten Spannungen bei der Hubble-Konstante (4.9σ) und bei der Krümmung (2.1σ) werden jetzt genannt [data:D3.3], [data:D3.4], [data:D3.7].
8. *Gravitationswellen.* Die Geschwindigkeit der Gravitation wird als das veröffentlichte Intervall angegeben, $-3 \times 10^{-15} \leq \Delta c/c \leq 7 \times 10^{-16}$, und die Schranke $m_g \leq 2.42 \times 10^{-23}\,\mathrm{eV}/c^2$ kommt hinzu [data:D2.11], [data:D2.12].

Die entscheidenden Experimente.

9. *Was ein Verschränkungsexperiment ohne Signal zeigt.* „Ein Experiment nach Bose, Marletto und Vedral sieht Dekohärenz und keine Verschränkung“ ist als Vorhersage von GUID richtig, unterscheidet aber nicht: Mit Diósi-Penrose-Dekohärenz verschränkt auch ein quantisiertes Feld keine zwei Kugeln. Die Messung der Dekohärenz entscheidet zuerst über Brücke B; nur wenn diese Dekohärenz fehlt, trennt der Verschränkungstest klassische von Quantengravitation [gravsim:G2].
10. *Was ein positives Ergebnis zeigt.* Es schließt jeden klassischen Vermittler aus; Dekohärenz unterhalb von $\omega/2$ folgt aus ihm nur, wenn das Rauschen lokal und unkorreliert ist (Abschnitt 17).
11. *Die abweichende Lesart* von Abschnitt 6.5 sagt Verschränkung nur voraus, solange die Dekohärenz unterhalb von $\omega/2$ bleibt.
12. *Der Spin-Zeuge.* Der Verschränkungszeuge des ursprünglichen Vorschlags, wie in seiner arXiv-Fassung gedruckt, wird von Produktzuständen erreicht, höchstwahrscheinlich ein Druckfehler; die in späteren Arbeiten zitierte Form [26] ist gültig, erkennt in dieser Geometrie aber nur verschränkende Phasen oberhalb von $\pi/2$. Ein Verschränkungszeuge mit zwei Einstellungen, der jede verschränkende Phase erkennt, steht in Abschnitt 17 [witness:B1], [witness:B2].

Dunkle Materie.

13. *Brücke A* ist durch die Daten ebenso widerlegt wie durch die Abschätzung: Sie liegt über 98% der SPARC-Punkte [sparc:S2b].
14. *Der stochastische Rest.* Version 5.1 sagte, er „ergibt schon in einer ersten Rechnung Form und Skala galaktischer Rotationskurven“. Mit einer universellen Konstante passt er um $\Delta\mathrm{BIC} = +5066$ schlechter als die Radialbeschleunigungsrelation, der Überschuss bei geringer Beschleunigung ist nicht konstant (Steigung 0.44, die der Schätzer, wie eine Analyse simulierter Daten zeigt, aus einer Konstante nicht erzeugt), und die Massenskalierung von Oppenheim und Russo wird von den Daten benachteiligt [sparc:S2a], [sparc:S2c], [sparc:S2d]. Seine akkumulierte Form ist die Interpolationsfunktion von MOND und scheitert im Sonnensystem [remnant:R1a].

15. *Das Urteil zur Dunklen Materie.* Version 5.1 hielt den stochastischen und den eingeschlossenen Rest beide für offen und prüfbar. Der stochastische Rest ist als die Dunkle Materie in jeder berechneten Form widerlegt; bei vorhandenen Halos lassen die Daten seiner Wurzelform 1 bis 5% und einer Konstante 8 bis 31% der dunklen Beschleunigung; die beiden Reste konkurrieren, statt sich zu ergänzen; und primordiale Schwarze Löcher aus dem Anfang, der eingeschlossene Rest, sind die Lesart, die überlebt, und die Rotationskurven können sie nicht von Dunkler Materie aus Teilchen unterscheiden [remnant:R3], [remnant:R4].
16. *Die Beschleunigungsskala.* Die Nähe von $c^2\sqrt{\Lambda/3}/2\pi$ zu Milgroms a_0 ist Milgroms bekannte Koinzidenz; unter neun natürlichen Skalen kommt eine zufällige mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 bis 20% ebenso nahe [remnant:R1b].

Geschärfte Aussagen von Teil I.

17. *Was „Existenz“ bedeutet.* Die Hypothesen 1, 2 und $1'$ sind in Einklang gebracht: Hypothese $1'$, übernommen, behält „Existenz“ für die Ruhemasse, die das Higgs-Vakuum gewährt, und macht die Gravitation zu einem Rahmen, der von den Zählwerten $T_{\mu\nu}$ von allem geformt wird (Abschnitt 3).
18. *Freier Fall und Lichtablenkung.* Der Beweis von Proposition 1 nennt jetzt seinen Geodätenschritt. $\gamma = 1$ wird für die Metrik behauptet; der Skalar verschiebt das erschlossene γ um weniger als 10^{-14}, und der Ausschluss von $F(\phi)R$ hängt vom konformen Rahmen ab.
19. *Das Vermittlerlemma.* Lemma 3 nimmt an, dass der Vermittler nach jeder Wechselwirkung dephasiert wird, was die Datensätze von Lemma 2 leisten; ein diagonaler reduzierter Zustand allein genügt nicht.
20. *Beherbergen und der Kanal.* Proposition 3 ist eine Aussage über Verträglichkeit, keine Herleitung der Dynamik, und Proposition 4 ist eine Identifikation. Das Beherbergen auf einem klassischen Rechner kostet für n Qubits allgemeinen Inhalts einen Aufwand der Größenordnung 2^n [hosted:B4].
21. *Der Zielkonflikt.* Seine Normierung ist ausgeschrieben (9), mit der Abbildung auf die von Oppenheim et al., und die Stärke D_2 von Brücke B ist definiert.
22. *Der holographische Aufbau.* Die Formel der minimalen Schnitte gilt für zusammenhängende Bereiche und, für jeden Bereich, wenn die Bulk-Beine offen sind; die Orientierung der Kacheln ist angegeben; Existenzzeugen erkennen Fehler, die den Existenzsektor verlassen, und lassen Fehler in ihm durch [holo:H2], [holo:H5].
23. *2+1 Dimensionen.* Das Urteil ist *gilt als Lesart*, nicht *abgeleitet*: Ein klassischer 2+1-Rahmen mit klassischen Holonomien wäre ebenfalls widerspruchsfrei.

In den Axiomen und im Gehalt der Hypothesen hat sich nichts geändert. Die Prüfungen von Teil I sind von 123 auf 125 gewachsen.

D Die Benchmarks des Beherbergens im Detail

Dieser Anhang gibt die Modelle, Methoden und Ergebnisse hinter Tabelle 10 von Abschnitt 19 an. Die Hauptwerte werden hier nicht wiederholt; ihr Ort ist die Tabelle.

D.1 Konventionen

Zeugen. Zeuge T und Zeuge I teilen keinen Codepfad miteinander oder mit dem Wirt. Wo der Wirt gesetzte Bits mit einer Nachschlagetabelle zählt, verwendet Zeuge T bitparallele Arithmetik. Wo Zeuge T eine Determinante aus einer LU-Zerlegung mit Pivotisierung liest, verwendet Zeuge I eine Householder-QR-Zerlegung. Das Gatter lässt nur durch, wenn beide Zeugen bestehen.

Kontrollen. Jeder Benchmark trägt vier Kontrollen.

- $[H,\Sigma]=0$ wird auf einem kleinen, vollständigen Hilbertraum geprüft.
- Ein eingeschleuster Fehler, der den Existenzsektor verlässt, muss von beiden Zeugen verweigert werden.
- Zwei orthogonale Zustände des Sektors, also zwei verschiedene Inhalte, müssen dasselbe Urteil erhalten.
- In B4 muss ein Fehler, der nur den Inhalt ändert, beide Zeugen passieren.

Unsicherheiten. Exakte Identitäten (geschlossene Formen, Kommutatoren) werden auf Gleitkommagenauigkeit geprüft. Eine extrapolierte Zahl trägt als 1σ die größte Änderung über eine im Code festgelegte Familie alternativer Fits (Fenster und Funktionsformen). In B3 verwendet ein zweiter Fit diese Streuungen als Gewichte; die Unsicherheit, die er fortpflanzt, wird quadratisch addiert. Ein Vergleich besteht bei $|\text{Abweichung}| \le 2\sigma$.

D.2 B1: die Heisenberg-Kette

Modell. $H=\sum_{i=1}^{N}\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_{i+1}$ wirkt auf Spins 1/2 auf einem Ring, für gerade N von 8 bis 24. Das Syndrom $\Sigma=(S^z_{\mathrm{tot}})^2$ wählt den Sektor $S^z_{\mathrm{tot}}=0$ aus, mit 2 704 156 Zuständen bei $N=24$. Die Grundzustandsenergie pro Platz strebt gegen $e_0=\frac{1}{4}-\ln 2$ [334, 335].

Methode. Lanczos-Iteration liefert die zwei tiefsten Niveaus. Bei jedem N wird die Grundzustandsenergie am Bethe-Ansatz geprüft, der exakten Lösung dieser Kette. Mit $M=N/2$ Rapiditäten u_j und den Quantenzahlen $I_j=-\frac{M-1}{2},\dots,\frac{M-1}{2}$ lauten die Bethe-Gleichungen und die Energie

$$N\arctan 2u_j=\pi I_j+\sum_{k}\arctan(u_j-u_k),\qquad E_0=\frac{N}{4}-\sum_{j}\frac{2}{1+4u_j^2}.$$

Eine Newton-Lösung stimmt mit Lanczos auf 1.3×10^{-15} pro Platz überein. Für eine kritische Kette ergibt die konforme Invarianz $E_0(N)/N=e_0-\pi v c/(6N^2)+\dots$ [336]. Hier ist $c=1$ und $v=\pi/2$, und die Form wird durch Potenzen von $1/\ln N$ korrigiert [337]. Wir passen $a+bN^{-2}+dN^{-4}$ auf $N\ge12$ an. Die neun Alternativen sind die Fenster $N\ge8,10,14,16$ und alle fünf Fenster mit einem zusätzlichen N^{-6}-Term.

Ergebnisse. Alle neun Alternativen liegen über dem exakten Wert. Die logarithmischen Korrekturen sagen das voraus, da keine Potenzreihe in $1/N^2$ sie aufnimmt. Die Triplett-Lücke $\Delta_N=E_1-E_0$ schließt sich:

- $N\Delta_N$ wächst von 4.18 bei $N=8$ auf 4.39 bei $N=24$;
- der lokale Exponent $-\mathrm{d}\ln\Delta_N/\mathrm{d}\ln N$ steigt von 0.946 auf 0.968;
- ein Fit $\Delta_\infty+\beta_1/N+\beta_2/N^2$ auf $N\ge12$ ergibt $\Delta_\infty=0.0024$, gegenüber $\Delta_{24}=0.183$.

Die Kette hat keine Energielücke, und $N\Delta_N$ nähert sich $\pi^2/2$ nur logarithmisch.

Zeugen. T zählt die Aufwärtsspins jedes Registerindex, der Amplitude trägt. I wertet $\langle(S^z_{\mathrm{tot}})^2\rangle$ Platz für Platz aus. $[H,S^z_{\mathrm{tot}}]=0$ gilt exakt auf dem vollen 2^{10}-dimensionalen Raum. Der Grundzustand bei $N=24$ und das orthogonale Triplett bestehen. Ein einzelner Spinflip ergibt $\langle(S^z_{\mathrm{tot}})^2\rangle=1$ und wird von beiden verweigert.

D.3 B2: der Ising-Ring im transversalen Feld bei $L=4000$

Modell. $H=-\sum_i Z_iZ_{i+1}-g\sum_i X_i$ wirkt auf einen Ring aus $L=4000$ Spins, bei $g=1$ (kritisch), 0.5 und 1.5. Die Jordan-Wigner-Transformation bildet die Spins auf Fermionen ab. Mit den Majorana-Operatoren $a_j=(\prod_{l<j}X_l)Z_j$ und $b_j=(\prod_{l<j}X_l)Y_j$ gilt $X_j=ia_jb_j$ und $Z_jZ_{j+1}=ib_ja_{j+1}$. Die Bindung, die den Ring schließt, trägt die Parität $P=\prod_i X_i$. Für $P=$

+1 wird sie zu einer antiperiodischen Fermionenbindung [338, 339], und dieser Sektor ist der Existenzsektor. Dort, und nur dort, ist $H = i\sum_{jk} A_{jk} a_j b_k$, mit $A_{jj} = -g$, $A_{j+1,j} = 1$, $A_{1L} = -1$ und allen anderen Einträgen null. Bei $L = 10$ reproduziert das den tiefsten Eigenwert gerader Parität des vollen Spin-Hamiltonoperators auf 1.8×10^{-14}.

Methode. Die Singulärwertzerlegung $A = U\,\mathrm{diag}(s_m)V^{\mathsf{T}}$ liefert die Grundzustandsenergie $E_0 = -\sum_m s_m$. Der Grundzustand ist gaußsch, mit der Korrelationsmatrix $G_{jk} = \langle i a_j b_k\rangle = -(UV^{\mathsf{T}})_{jk}$. Ein Block aus l aufeinanderfolgenden Spins hat die Entropie

$$S(l) = \sum_m h(\tfrac{1+\nu_m}{2}), \qquad h(p) = -p\ln p - (1-p)\ln(1-p),$$

wobei ν_m die Singulärwerte von G, eingeschränkt auf den Block, sind [340, 341]. Jeder Kopplungswert kostet eine SVD einer 4000×4000-Matrix, etwa 27 s auf einem Kern.

Ergebnisse. $E(m)$ und $K(k)$ bezeichnen die vollständigen elliptischen Integrale zweiter Art (Parameter m) und erster Art (Modul k).

(a) Die Grundzustandsenergie ist bei allen drei Kopplungen gleich der geschlossenen Form bei endlichem L, $-\sum_k \sqrt{1+g^2-2g\cos k}$, mit $k = 2\pi(n+\frac{1}{2})/L$. Bei $g = 0.5$ und 1.5 ist E_0/L auf 4×10^{-16} gleich dem thermodynamischen Limes $e_\infty = -\frac{2}{\pi}(1+g)E(4g/(1+g)^2)$ [339].

(b) Bei $g = 1$ ist $E_0/L - e_\infty = -3.27 \times 10^{-8}$. Als Casimir-Term $-\pi v c/(6L^2)$ mit $v = 2$ gelesen, ergibt das den ersten Wert von c in Tabelle 10. Seine Unsicherheit ist der Gleitkommafehler, und die exakte Entwicklung sagt $\frac{1}{2} + 7\pi^2/(480L^2) = 0.5000000090$ voraus.

(c) Bei $g = 1$ passen wir die Calabrese-Cardy-Form für einen Ring [342], $S(l) = \frac{c}{3}\ln[\frac{L}{\pi}\sin\frac{\pi l}{L}] + c_1'$, auf $100 \le l \le 2000$ an. Das ergibt den zweiten Wert von c, mit $c_1' = 0.478558$. Die Unsicherheit ist die Streuung über Fenster, die bei 50, 200 oder 400 beginnen oder bei 1000 enden.

(d) Bei $g = 0.5$ und 1.5 sättigt die Entropie, $S(L/2) - S(L/8) = 2 \times 10^{-12}$: ein Flächengesetz. Die gesättigten Werte stimmen mit der Vorhersage der Eckentransfermatrix überein. Die Eckentransfermatrix ist Baxters Transfermatrix für einen Quadranten des zweidimensionalen Gitters; ihr Spektrum liefert die Verschränkungsniveaus einer halbunendlichen Kette. Diese sind $(2j+1)\epsilon$ für $g > 1$ und $2j\epsilon$ für $g < 1$, mit $\epsilon = \pi K(k')/K(k)$ und $k = \min(g, 1/g)$ [342, Gln. 4.30–4.34]. Ein Block hat zwei Schnitte, also ist $S = 2S_{\mathrm{half}}$ für $g > 1$. Für $g < 1$ ist der Grundzustand gerader Parität ein Katzenzustand, dessen $\ln 2$ sich die beiden Schnitte teilen, also ist $S = 2S_{\mathrm{half}} - \ln 2$. Das haben wir vor dem Vergleich hergeleitet.

Zeugen. Das Syndrom ist die Parität, $\langle P\rangle = \det G$, zusammen mit der Reinheit (G orthogonal). T liest $\det G$ aus einer LU-Zerlegung mit Pivotisierung: Parität +1, mit $|\ln|\det G|| < 10^{-13}$. I liest sie aus einer Householder-QR-Zerlegung, über die Zahl der Reflektoren und die Vorzeichen der Diagonale von R, und findet $\max|GG^{\mathsf{T}} - \mathbb{1}| \le 7 \times 10^{-15}$. Ein Spinflip Z_1 kehrt das Vorzeichen der ersten Zeile von G um; beide Zeugen lesen -1 und verweigern.

D.4 B3: das Schwinger-Modell

Modell. Quantenelektrodynamik in 1+1 Dimensionen mit einem Fermion der Masse m und der Ladung g zeigt Confinement. Bei $m = 0$ ist sie ein freies Boson der Masse $g/\sqrt{\pi}$, das Vektorteilchen [192]. Wir verwenden gestaffelte Kogut-Susskind-Fermionen [343]: eine Fermionkomponente pro Platz, wobei die beiden Komponenten des Kontinuumsspinors auf abwechselnden Plätzen sitzen. Das Gitter hat N Plätze, offene Ränder und kein Hintergrundfeld. Das gaußsche Gesetz lautet $E_n - E_{n-1} = Q_n$, mit $Q_n = \frac{1}{2}(\sigma_n^z + (-1)^n)$ der Ladung auf Platz n und E_n dem

ganzzahligen elektrischen Fluss auf dem Link von Platz n nach $n+1$. Es legt $E_n = \sum_{k \le n} Q_k$ fest und hinterlässt den Spin-Hamiltonoperator [344, Gl. 2.6]

$$W = \frac{2H}{ag^2} = x \sum_{n=0}^{N-2} (\sigma_n^+ \sigma_{n+1}^- + \text{h.c.}) + \sqrt{x}\, \frac{m_{\text{lat}}}{g} \sum_{n=0}^{N-1} \big(1 + (-1)^n \sigma_n^z\big) + \sum_{n=0}^{N-2} E_n^2, \tag{59}$$

mit dem Gitterabstand a und $x = (ag)^{-2}$. Die Vektormasse ist $M/g = (W_1 - W_0)/(2\sqrt{x})$, aus den zwei tiefsten Niveaus, im Limes $N \to \infty$ und danach $x \to \infty$ genommen. Wir rechnen mit zwei Gittermassen: der naiven $m_{\text{lat}} = 0$ und $m_{\text{lat}} = -g^2 a/8$. Die diskrete chirale Symmetrie des Gittermodells weist die zweite als den masselosen Punkt aus [345]. Die Verschiebung verschwindet für $a \to 0$, also haben beide Gitter denselben Kontinuumslimes.

Existenz und Zeugen. Der Existenzsektor ist durch das gaußsche Gesetz an jedem Platz festgelegt, mit $E_{-1} = 0$ (kein Hintergrund) und $E_{N-1} = 0$ (kein Feld jenseits des letzten Platzes). Zusammen implizieren diese die Gesamtladung null. Der Wirt hält für jede Basiskonfiguration ein ganzzahliges Linkregister $E_0, \dots, E_{N-2}$.

- T prüft $\mathcal{G}_n \equiv E_n - E_{n-1} - Q_n = 0$ an jedem Platz jeder Konfiguration, die Amplitude trägt. I wertet $\langle \sum_n \mathcal{G}_n^2 + Q_{\text{tot}}^2 \rangle$ aus.
- Der Grundzustand und der Vektorzustand bei $N = 22$ bestehen. Eine Ladung ohne ihr Feld (ein Spin geflippt) und eine Flusslinie ohne Ladungen (ein Link erhöht) ergeben den Wert 2 und werden von beiden verweigert.
- Die Elimination selbst wird mit expliziten ganzzahligen Links bei $N = 6$ geprüft (1 075 648 Zustände; $|E_n| \le 3$ ist dort exakt). $[H, \mathcal{G}_n] = 0$ gilt für alle n, und die 20 Zustände mit allen $\mathcal{G}_n = 0$ reproduzieren das Spektrum von (59) auf 2.5×10^{-14}.

Methode. Lanczos-Iteration läuft für $N = 8, \dots, 22$ (705 432 Zustände bei $N = 22$) bei $x = 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4$.

- $N \to \infty$ *bei jedem* x. Wir passen $M_N/g = w + \alpha N^{-2} + \beta N^{-3}$ auf $N \ge 12$ an. Der N^{-2}-Term ist die kinetische Energie $\pi^2/(2M\ell^2)$ des Vektorteilchens in einem Kasten der Länge ℓ; der N^{-3}-Term nimmt eine Randverschiebung von ℓ auf. Die Alternativen sind $N \ge 14$, $N \ge 16$, $\alpha N^{-2} + \beta N^{-4}$ und αN^{-2} allein auf den letzten vier Größen.
- *Welche* x *eingehen.* Nur x mit $N_{\max}/\sqrt{x} \ge 10$, ein Kasten von mindestens zehn Einheiten $1/g$ Länge. Alle sechs erfüllen das.
- $x \to \infty$. Wir passen $w(x)$ mit einem quadratischen Polynom in $y = 1/\sqrt{x} = ag$ an, gewichtet mit den inversen Quadraten der Fehler der N-Extrapolation. Die Alternativen sind linear auf $x \ge 1.5$, quadratisch auf $x \ge 1$, kubisch und, nur für das verschobene Gitter, quadratisch ohne linearen Term.

Ergebnisse. Tabelle 24 gibt die Werte bei jedem x an.

- Auf dem verschobenen Gitter kombiniert die Kontinuumsunsicherheit eine fortgepflanzte Unsicherheit der N-Extrapolation von 0.016 mit einer Streuung der Kontinuums-Fit-Familie von 0.035. Auf dem naiven Gitter sind die beiden Anteile 0.012 und 0.028.
- Die Fehler pro x sind Streuungen der Fit-Familie, stark korreliert zwischen den x. Die Haupt-Kontinuumsfits haben $\chi^2 = 0.04$ (verschoben) und 0.18 (naiv) für 3 Freiheitsgrade. Bei $\chi^2/\text{dof} \ll 1$ sind die Abweichungen in Einheiten von σ Konsistenzprüfungen, keine Signifikanzen.
- Die Kontinuumsalternativen auf dem verschobenen Gitter ergeben 0.562 (linear, $x \ge 1.5$), 0.578 (quadratisch, $x \ge 1$), 0.570 (kubisch) und 0.550 (ohne linearen Term).
- Die Form für endliche Größen besteht einen Test außerhalb der Stichprobe. Bei $x = 4$ sagt der Fit auf $N \le 22$ die Lücke bei $N = 24$ als 0.613467 voraus; der berechnete Wert ist 0.613388.

Grenzen der Genauigkeit.

- Rechnungen mit Matrixproduktzuständen (MPS) ergeben 0.56421(9) [344]. Die Dichtematrix-Renormierungsgruppe (DMRG) ergibt 0.5642(2) [346], wie in [344] tabelliert. Ihre Unsicherheiten sind 200- bis 400-mal kleiner als unsere.
- Die MPS-Studie verwendet x von 5 bis 600 mit $N \geq 20\sqrt{x}$ [344]. Die exakte Diagonalisierung endet bei $N = 22$, also bei $x \leq 4$.
- Der gewichtete Kontinuumsfit wird vom gröbsten Gitter dominiert, $x = 0.5$. Seine N-Extrapolation ist die genaueste, aber ein quadratisches Polynom in ag beschreibt seine Gitterartefakte am schlechtesten. Das zieht den Zentralwert nach oben und bestimmt den Fehler von 7 %.
- Die verschobenen Werte bei $1.5 \leq x \leq 4$ liegen innerhalb von 0.5 % von $1/\sqrt{\pi}$ [345]. Sie sind keine Kontinuumswerte, und wir stützen keine Aussage auf sie.
- Das massive Modell, dessen Bindungsenergien auf 5×10^{-5} bekannt sind [344], und das chirale Kondensat haben wir nicht angegangen. Ein Kontinuumsfehler von mehreren Prozent kann keines von beiden prüfen.

D.5 B4: Shors Periodenfindung

Schaltkreis. Um N zu faktorisieren, verwenden wir ein Zählregister von $t = 2n$ Qubits und ein Arbeitsregister von $n = \lceil \log_2 N \rceil$ Qubits, gehalten als exakter Zustandsvektor [193]. Der Lauf hat drei Schritte.

1. Das Zählregister startet in gleichförmiger Überlagerung und das Arbeitsregister in $|1\rangle$.
2. Es folgen kontrollierte U^{2^j}, mit $U|y\rangle = |ay \bmod N\rangle$ für $y < N$ und sonst $U|y\rangle = |y\rangle$.
3. Die inverse Quanten-Fourier-Transformation wird als exakte diskrete Fourier-Transformation angewandt. Sie stimmt mit dem expliziten Gatterschaltkreis auf 1.8×10^{-16} überein.

U permutiert $\{y < N\}$, also ist der Existenzsektor (Norm eins, Arbeitsregister $y < N$) invariant. Ein Ergebnis k liefert die Periode r als den ersten Nenner $q < N$ eines Näherungsbruchs der Kettenbruchentwicklung von $k/2^t$ mit $a^q \equiv 1$. Es liefert einen Faktor $\gcd(a^{r/2} - 1, N)$, wenn r gerade ist und $a^{r/2} \not\equiv -1 \pmod N$; das ist ein einziger Lauf, ohne Wiederholung. Wir beherbergen $N = 15, 21, 33, 35, 39, 51, 55, 57$ mit jeder zu N teilerfremden Basis a und $N = 143$ (24 Qubits) mit $a = 2, 3, 5, 7$: 192 Zustände insgesamt.

Ergebnisse. Die simulierte Verteilung wird mit Shors analytischer Verteilung [193] verglichen,

$$P(k) = Q^{-2} \sum_{x_0 < r} \Big| \sum_{j < m(x_0)} e^{-2\pi i j r k / Q} \Big|^2, \qquad Q = 2^t, \quad m(x_0) = \lfloor (Q - 1 - x_0)/r \rfloor + 1.$$

Tabelle 25 listet die Registergrößen und die Erfolgswahrscheinlichkeiten. Der aus Lehrbüchern bekannte Fehlschlag tritt auf, wo er soll: Für $N = 33$ und 57 mit $a = 2$ wird die Periode gefunden, aber $2^{r/2} \equiv -1$, also folgt kein Faktor.

Zeugen. T verlangt, dass jede Amplitude mit $y \geq N$ exakt null und die Norm eins ist. I prüft $\langle \Pi_{y \geq N} \rangle = 0$, wobei der Projektor als Operator angewandt wird. Alle 192 Zustände bestehen.

- Ein fehlerhafter Multiplizierer, der $|1\rangle$ und $|2^n - 1\rangle$ vertauscht, verschiebt Amplitude aus dem Sektor hinaus. Beide Zeugen verweigern ihn in jedem Fall.
- Eine Phase Z auf einem Arbeitsqubit ändert den Inhalt, aber nicht die Existenz, und beide Zeugen lassen sie passieren.

D.6 Die Kostenkarte

Eine zufällige Schicht besteht aus n Haar-zufälligen (gleichverteilten) unitären Ein-Qubit-Gattern und $n-1$ kontrollierten Z-Gattern. Sie wirken auf einen dichten Zustandsvektor aus 2^n

Amplituden zu je 16 Byte, auf einem Kern. Der gemessene Spitzenspeicher ist der Zustand plus ein Gatterpuffer von höchstens 16 MiB (Tabelle 26). Die Schichtzeit geteilt durch n wächst für $n = 18$ bis 26 wie $2^{1.068n}$. Der Überschuss über 2^n kommt von Cache und Speicherbandbreite. Die Rate beträgt 6.9×10^{-9} s pro Qubit und Amplitude für eine Schicht, mit den $n - 1$ kontrollierten Z-Gattern eingerechnet. Die Extrapolationen von Abschnitt 19 verwenden diese Rate.

D.7 Entscheidungen nach Sicht der Daten

(i) In B1 wurden die Fit-Familie und die 2σ-Regel festgelegt, nachdem ein Prototyp den extrapolierten Wert gezeigt hatte. Unter einer 1σ-Regel würde B1 scheitern (1.3σ).

(ii) In B2 wurden die Fenster des Entropiefits festgelegt, nachdem ein Prototyp $c = 0.500000$ auf sechs Stellen gezeigt hatte.

(iii) In B3 wurden das x-Gitter und $N_{\max} = 22$ nach den Kosten von Erkundungsläufen gesetzt. Die Fit-Regeln wurden vor dem ersten Kontinuumsfit (auf $N \le 18$) geschrieben und beibehalten, mit einer Ausnahme. Die Alternative ohne linearen Term wurde damals für das naive Gitter gestrichen, dessen Massenverschiebung ein $O(a)$-Effekt ist [345]. Behält man sie, wächst die naive Unsicherheit von 0.031 auf 0.075 (neu berechnet aus Tabelle 24); der Vergleich besteht so oder so.

(iv) In B4 ersetzte der fehlerhafte Multiplizierer ein X auf dem obersten Arbeitsqubit als Fehler. Für $N = 15$, $a = 2$ bildet dieses X den Orbit $\{1, 2, 4, 8\}$ auf $\{9, 10, 12, 0\}$ ab, innerhalb des Existenzsektors.

D.8 Vorbehalte

- Das sind klassische Emulationen des Beherbergens. Ein klassischer Wirt trägt generischen Inhalt nur zu Kosten der Ordnung 2^n.
- Die modularen Multiplikationen von B4 sind exakte Permutationsgatter, keine Schaltkreise aus elementaren Gattern. Das ändert die Gatterzahlen, aber nicht die Zustände. Die Register verwenden das $t = 2n$ aus dem Lehrbuch, nicht Beauregards Anordnung.
- B1 endet bei $N = 24$, der Speichergrenze eines Sektorcodes ohne Translationssymmetrie.
- Laufzeiten sind Einkernzeiten auf einem gemeinsam genutzten Rechner und werden berichtet, nicht geprüft. Alle anderen Zahlen sind deterministisch.

E Der holographische Code im Detail

Dieser Anhang enthält die Konstruktion, die Methoden, die Beweise und die übrigen Ergebnisse hinter Abschnitt 18.

E.1 Konstruktion und Methode

Die Kachel. Eine Kachel ist der sechsbeinige perfekte Tensor des Fünf-Qubit-Codes [96, 97]:

$$T_{b\,q_1 \ldots q_5} = \langle q_1 \ldots q_5 | E | b \rangle / \sqrt{2}.$$

Hier ist E die Kodierungsisometrie von $[[5, 1, 3]]$, deren Stabilisatoren $XZZXI$ und seine zyklischen Verschiebungen sind, mit $\bar{X} = XXXXX$ und $\bar{Z} = ZZZZZ$. Das Bein b ist das logische Bein. Jede Aufteilung der sechs Beine in drei und drei ist unitär [99].

Der Baum. Die Wurzel hat ihr Bulk-Bein b und fünf Beine zu Kindern. Jede andere Kachel hat ein Bulk-Bein, ein Elternbein und vier Kindbeine. Die Beine der Blätter bilden den Rand, $n = 5 \cdot 4^D$ Qubits in Ringreihenfolge, getragen von $1 + 5(4^D - 1)/3$ Kacheln. Für $D = 1, \ldots, 5$

ergibt das $n = 20$, 80, 320, 1280 und 5120 Randqubits auf 6, 26, 106, 426 und 1706 Kacheln. Mit einer Referenz pro Bulk-Qubit hat Variante (b) bei $D = 5\,6826$ Qubits.

Orientierungen. Die Kinder sitzen in beiden Orientierungen auf $q_2, \ldots, q_5$.

- *Orientierung A*, die Hauptkonstruktion, ist der 25-Qubit-Aufbau von Abschnitt 8: Die Elternkante sitzt auf b und der Bulk auf q_1.
- *Orientierung H*, die HaPPY-Konvention, setzt den Bulk auf b und die Elternkante auf q_1.

Beide machen jede Kachel zu einem perfekten Tensor. Sie unterscheiden sich nur darin, welche Beine sich über eine Kante treffen.

Exakte Rechnung. Jede Kachelabbildung ist eine Clifford-Isometrie, $V|v\rangle = U|v, 0, \ldots, 0\rangle$. Wir bestimmen U aus dem dichten Tensor und prüfen es an diesem Tensor. Die Generatoren werden als vorzeichenbehaftete Pauli-Strings durch den Baum geschoben [196]. In allen 20 Netzwerken (fünf Tiefen, zwei Varianten, zwei Orientierungen) sind es N unabhängige Generatoren auf N Qubits. Jeder von ihnen ist, samt Vorzeichen, ein $+1$-Stabilisator einer unabhängigen Komposition derselben Clifford-Abbildungen durch stim [347] [holo:H1]. Entropien in Bit folgen exakt aus der Generatormatrix G über GF(2) [190, 348]:

$$S(A) = \operatorname{rank}(G|_A) - |A|. \tag{60}$$

Bei $D = 1$ stimmen diese Entropien mit einer dichten Kontraktion der Tensoren auf 2×10^{-15} überein. Auf einem torischen 3×3-Code stimmen sie exakt mit dem dichten Zustandsvektor überein [holo:H1], [holo:H6].

Wiederherstellung. Bulk-Qubit t ist aus Bereich A wiederherstellbar, wenn $I(R_t : A) = S(R_t) + S(A) - S(R_tA) = 2$ Bit. Für einen Stabilisatorzustand gilt

$$I(R_t\!:\!A) = \dim\bigl(V \cap \langle X_{R_t}, Z_{R_t}\rangle\bigr),$$

wobei V der Referenzanteil der auf $A \cup R$ getragenen Stabilisatoren ist. Eine einzige Elimination, mit den Spalten in der Reihenfolge Komplement, Referenzen, A, liefert V für alle Bulk-Qubits auf einmal.

Schnitte, Keile und der Restbereich.

- Der minimale Schnitt $\mathrm{mc}(A)$ ordnet jede Kachel der Seite von A oder der seines Komplements zu und zählt die durchtrennten Beine, mit der Kapazität eins pro Bein. Dynamische Programmierung auf dem Baum findet die billigste Zuordnung.
- In Variante (b) wird ein Bulk-Bein durchtrennt, wenn seine Kachel auf der Seite von A liegt, weil seine Referenz zum Komplement gehört.
- Der Greedy-Algorithmus von Ref. [99] nimmt eine Kachel in den Keil von A auf, wenn mindestens 3 ihrer 5 Nicht-Bulk-Beine im Bereich liegen. Wir lassen ihn bis zu seinem Fixpunkt laufen.
- Der *Restbereich* besteht aus den Kacheln, die weder von A aus noch von seinem Randkomplement aus aufgenommen werden.

E.2 Die Ausnahmen von der Formel des minimalen Schnitts

Abschnitt 18 nennt die Ausnahmen in Variante (a) und ihre Ursache. Hier charakterisieren wir sie über alle Fälle der Variante (a) [holo:H2]:

- Jede Ausnahme hat einen nichtleeren Restbereich; die beiden Greedy-Schnitte treffen sich also nie.
- Das Defizit überstieg nie $\lfloor r/2 \rfloor$ für r Restkacheln. Diese Schranke haben wir beobachtet, nicht bewiesen.

- Entartete minimale Schnitte sind nicht die Erklärung: 95 735 Ausnahmen haben einen eindeutigen minimalen Schnitt.
- Das Argument von Ref. [99] für zusammenhängende Bereiche beruht darauf, dass sich die Greedy-Schnitte treffen. Auf einem Baum mit festgelegtem Bulk müssen sie sich nicht treffen, und dann ist der minimale Schnitt nur eine obere Schranke.

Ein Intervall ist allein durch dichte Kontraktion als Ausnahme in Orientierung H bestätigt [holo:H1].

E.3 Rekonstruktion im Verschränkungskeil

Die geprüften Paare. Das sind alle 2^{20} Bereiche, 6 Bulk-Qubits und 2 Orientierungen bei $D = 1$, dazu Intervalle und zufällige Teilmengen von 11 Größen bei $D = 2, \dots, 5$ [holo:H3].

Die verglichenen Vorhersagen. In jedem Paar stimmen vier Vorhersagen überein:

- die exakte Wiederherstellbarkeit;
- der Greedy-Keil;
- die Rekursion von Proposition 6;
- die Vorhersage aus dem minimalen Schnitt, $I_{\mathrm{cut}} = 1 + \mathrm{mc}(A) - \mathrm{mc}(A \cup R_t)$.

I_{cut} nimmt nie den Wert 1 an. Die Rekonstruktion im Keil [102, 103] gilt daher in diesem Code.

Zwei Regime. Tabelle 27 zeigt sie.

- Ein Intervall hält den Bulk geometrisch. Ein tiefes Qubit liegt im Keil, wenn sein Teilbaum darin liegt, und die Wurzel braucht mehr als den halben Ring.
- Bei einer zufälligen Teilmenge halten die Wurzel und die oberen Ebenen nichts, bis etwa 77 % des Rands überleben, also $1 - p_c$. Dann halten sie fast alles. Qubits nahe den Blättern werden im Verhältnis zu ihrer lokalen Abdeckung wiederhergestellt.

E.4 Die Auslöschungsrekursion

Definitionen. A seien die Randqubits, die die Auslöschung überleben. Die Kante über einer Kachel ist *von unten verfügbar*, wenn ihr Qubit aus dem Teil von A unter der Kachel wiederhergestellt werden kann. Sie ist *von oben verfügbar*, wenn ihr Qubit aus dem Teil von A außerhalb des Teilbaums der Kachel wiederhergestellt werden kann. Ein überlebendes Randbein zählt als verfügbar.

Proposition 6 (exakte Auslöschungsrekursion, Variante (b); *bewiesen*)**.**

- *Von jeder der beiden Seiten aus gesehen ist jede Kante entweder verfügbar oder entkoppelt; das heißt, ihr Kanal zu diesem Teil von A ist konstant.*
- *Eine Kante ist genau dann von unten verfügbar, wenn mindestens 3 der 4 Beine unter ihrer Kachel verfügbar sind.*
- *Eine Kante ist genau dann von oben verfügbar, wenn mindestens 3 der anderen 4 Nicht-Bulk-Beine der Elternkachel verfügbar sind.*
- *Bulk-Qubit t hat $I(R_t : A) = 2$, wenn mindestens 3 der 5 Nicht-Bulk-Beine seiner Kachel verfügbar sind, und sonst $I(R_t : A) = 0$. Für die Wurzel heißt das: 3 ihrer 5 Kinder.*

Beweis. Zwei Eigenschaften eines perfekten Tensors werden verwendet. Je drei Beine sind ein unitäres Bild der anderen drei, und je drei Beine sind maximal gemischt.

- Angenommen, mindestens 3 Beine unter einer Kachel sind verfügbar. Ihre Dekodierung stellt die übrigen Beine wieder her, von denen es höchstens drei gibt: die Kante, das Bulk-Bein und höchstens ein Kind.
- Angenommen, höchstens 2 Beine sind verfügbar. Dann bilden die Kante und diese Beine drei maximal gemischte Beine, also ist $I = 1 + 2 - 3 = 0$.

- Durch Induktion über die Höhe ist ein nicht verfügbarer Teilbaum ein konstanter Kanal. Nach lokaler Dekodierung ist ein verfügbarer Teilbaum äquivalent zu seinem Kantenqubit.

Dasselbe Argument läuft von oben und mit dem Bulk-Bein als Ziel. □

Die Wahrscheinlichkeiten. Die Verfügbarkeiten in Proposition 6 hängen von disjunkten Mengen von Randqubits ab, sind also unabhängig. Das ergibt Gl. (34), mit dem binomialen Schritt $a_h = P(\mathrm{Bin}(4, a_{h-1}) \geq 3)$. Analoge geschlossene Formen gelten in jeder Tiefe. Bei a^* hat die Abbildung die Steigung $f'(a^*) = 12a^{*2}(1 - a^*) = 1.643 > 1$. Ihr Fixpunkt ist daher instabil, und das Übergangsfenster verengt sich wie 1.643^{-D} [holo:H4].

Prüfungen der Rekursion.

- Bei $D = 1$ ist die Rekursion auf 3×10^{-13} gleich dem exakten Wiederherstellungspolynom, das aus allen 2^{20} Auslöschungsmustern gebaut wird.
- Die Monte-Carlo-Stichproben von Abschnitt 18 decken Orientierung A bei $D = 1, \ldots, 5$ ab, bei 11 Werten von p von 0.05 bis 0.5. Eine weitere Prüfung in Orientierung H bei $D = 5$ stimmt in gleicher Weise überein.
- Die Monte-Carlo-Anteile stimmen an jedem Punkt aus D, p und Tiefe mit den Wahrscheinlichkeiten überein, mit größtem $|z| = 2.55$.
- Die Monte-Carlo-Kurven für $D = 4$ und $D = 5$ kreuzen sich bei $p = 0.2331$, innerhalb des Rauschens von 400 Stichproben [holo:H4].

E.5 Die Zeugen im Detail

Inhalte. Die sechs Bulk-Inhalte von Abschnitt 18 sind fünf zufällige Produkte von Kardinalzuständen und einer mit 400 Bell-Paaren im Bulk.

Die zwei Zeugen. Zeuge I liest die Basis $g_1, g_1 g_2, g_2 g_3, \ldots$ der Stabilisatorgruppe, nicht die Generatoren selbst, und dekodiert das Ergebnis. In den verrauschten Läufen stimmen beide Zeugen außerdem mit dem Kommutationsmuster des Fehlers mit den Generatoren überein, das separat berechnet wird.

Den Inhalt lesen. Nachdem der Inhalt der 86 gelesenen Qubits gelesen wurde, behalten die übrigen 1620 Bulk-Qubits die Fidelität 1 [holo:H5].

Eine Kachel. Wir haben jeden Pauli-Fehler auf den fünf Qubits einer Kachel aufgezählt. Das Syndrom hängt nie vom Inhalt ab, und Korrektur per Nachschlagetabelle behebt jeden Einzelqubitfehler. Nach dem Gewicht $0, \ldots, 5$ beträgt die Zahl der korrigierbaren Fehler $1, 15, 0, 60, 135, 45$. Unter depolarisierendem Rauschen der Rate p ist die logische Ausfallwahrscheinlichkeit daher exakt

$$P_{\mathrm{fail}} = 1 - \left[(1-p)^5 + 5p(1-p)^4 + \tfrac{20}{9}p^3(1-p)^2 + \tfrac{5}{3}p^4(1-p) + \tfrac{5}{27}p^5\right] = 10p^2 + O(p^3). \quad (61)$$

- Das liegt unter der geschlossenen Form $1-(1-p)^5-5p(1-p)^4$ für einen Code mit Abstand 3, der nur Fehler vom Gewicht 1 korrigiert. Die beiden ergeben 0.0795 gegenüber 0.0815 bei $p = 0.1$ und 0.249 gegenüber 0.263 bei $p = 0.2$.
- Der Unterschied kommt von Fehlern vom Gewicht 3 bis 5, die gleich einem korrigierbaren Fehler mal einem Stabilisator sind.
- Der Pseudo-Schwellenwert, bei dem $P_{\mathrm{fail}} = p$ ist, liegt bei $p = 0.1376$.
- Für Haar-zufällige Inhalte ist die Verteilung der Syndrome auf Maschinengenauigkeit unabhängig vom Inhalt. Das Lesen des Inhalts hinterlässt die Fidelität exakt $\frac{1}{2}$ [holo:H5].

E.6 Das klassische Zentrum

Abschnitt 8 schließt mit Harlows Formel [22], $S(\rho_R) = \mathrm{Tr}(\rho\,\mathcal{L}_R) + S_{\mathrm{bulk}}(\rho, \mathcal{M}_R)$. Darin liegt der Flächenoperator $\mathcal{L}_R$ im Zentrum der rekonstruierbaren Algebra $\mathcal{M}_R$. In Variante (b) können wir die Formel direkt ablesen, in drei Schritten.

- Die Schnittfunktion ist submodular, also sind minimale Schnitte unter Vereinigung abgeschlossen. Die größte A-Seite unter ihnen ist daher selbst ein minimaler Schnitt.
- $I_{\mathrm{cut}}(t) = 2$ gilt genau dann, wenn Kachel t auf der Seite von A irgendeines minimalen Schnitts liegt. Diese größte Seite ist also die Menge der Kacheln mit $I_{\mathrm{cut}} = 2$. Weil $I_{\mathrm{cut}} = I$ in jedem Paar gilt, ist sie der Keil W_A.
- Der Schnitt durchtrennt ein Bulk-Bein pro Kachel von W_A und $|\gamma_A|$ Nicht-Bulk-Beine. Daher gilt

$$S(A) = |\gamma_A| + |W_A| \qquad \text{(Variante b)}. \tag{62}$$

Ein leerer Restbereich. Jedes Bulk-Qubit liegt dann entweder in W_A oder im Keil des Komplements. Operatoren auf A kommutieren mit Operatoren auf dem Komplement, also ist $\mathcal{M}_A$ genau die Algebra der Qubits in W_A. Gleichung (62) ist dann Harlows Formel, mit $S_{\mathrm{bulk}} = |W_A|$ und $\mathrm{Tr}(\rho\,\mathcal{L}_A) = |\gamma_A|$, was eine Zahl ist. Auf einem festen Baum kann die Fläche nur eine Zahl sein. Der Aufbau realisiert einen Sektor fester Fläche, wie es Lemma 2 verlangt, und er kann keine Überlagerung von Flächen darstellen. Das *gilt* konstruktionsbedingt. Die Überlagerung von Geometrien bleibt *ungeprüft*.

Variante (a). Bei leerem Restbereich und reinem Bulk ergibt Harlows Formel $S = |\gamma_A|$, und wir finden $S = \mathrm{mc}$ in jedem solchen Fall.

Ein nichtleerer Restbereich. Eine Restkachel ist ein Bulk-Qubit, das keine der beiden Seiten allein rekonstruieren kann. Die komplementäre Wiederherstellung ganzer Bulk-Qubits versagt dann, und Harlows Satz in dieser Form greift nicht. Die Defizite haben die Tensornetzwerk-Ursache, die in Abschnitt 18 genannt ist. Ob ein nichttriviales Zentrum der rekonstruierbaren Algebra sie ebenfalls beschreibt, ist *ungeprüft*: $I(R_t : A)$ nimmt nur die Werte 0 und 2 an, und das Skript konstruiert kein Zentrum.

E.7 Eine Kontrolle: der torische Code

Wir haben den Grundzustand des torischen Codes [349] auf $L \times L$-Tori für $L = 8$, 16, 24, 32, 40 und 45 gebaut, was bis zu 4050 Qubits reicht. Die Generatoren sind die Sterne, die Plaketten und zwei nicht zusammenziehbare Z-Schleifen; ihr Rang über GF(2) ist $2L^2$. Die Bereiche sind Mengen von Kanten in Kreisscheiben oder Kreisringen um einen generischen Mittelpunkt [holo:H6]. Wir haben zwei Konstruktionen angewandt.

- *Kitaev und Preskill* [350], $-\gamma = S_A + S_B + S_C - S_{AB} - S_{BC} - S_{CA} + S_{ABC}$, auf 33 Kreisscheiben mit Radius 2 bis 18. Jede Scheibe ist in drei Sektoren geteilt.
- *Levin und Wen* [351], $-2\gamma = (S_1 - S_2) - (S_3 - S_4)$, auf 20 Kreisringen, von den Radien 2–4.5 bis 10–19.5. Bereich 1 ist der Ring, die Bereiche 2 und 3 haben je eine Lücke, und Bereich 4 hat beide Lücken.

Jeder Fall ergibt $\gamma = 1$ Bit $= \ln 2$, den Wert für topologische $\mathbb{Z}_2$-Ordnung, unabhängig von der Größe des Bereichs und von L (P). Dieselbe Maschinerie, die die Defizite von Tabelle 9 findet, reproduziert diese universelle Konstante exakt.

E.8 Entscheidungen und Vorbehalte

Entscheidungen nach Sicht der Daten.

- Orientierung H kam hinzu, nachdem der erschöpfende Lauf bei $D = 1$ Ausnahmen bei Intervallen in der HaPPY-Konvention gezeigt hatte.
- Eine erste Charakterisierung, wonach Ausnahmen einen entarteten minimalen Schnitt brauchen, scheiterte an 95 735 Bereichen. Der Restbereich und die beobachtete Schranke $\lfloor r/2 \rfloor$ ersetzten sie.
- Der erste Lauf der Zeugen im großen Maßstab scheiterte: Das Kürzen der geschobenen Generatoren hatte Referenzfaktoren in die Code-Stabilisatoren gemischt. Das Kürzen verwendet jetzt nur referenzfreie Generatoren, und keine Entropie ändert sich.
- Die Monte-Carlo-Stichproben bei $D = 5$ wurden von 160 auf 400 erhöht.
- Zwei Gleitkommatoleranzen wurden um das Zehnfache erweitert, auf 10^{-11} und 10^{-13}, nachdem Rundungsfehler sie überschritten hatten.
- Ein Zählfehler im Skript hatte die Mengen der Variante (b) bei $D = 1$ zur Gesamtzahl der Variante (a) addiert. Er ist behoben. Die Prüfungen und jede andere Zahl bleiben unverändert.
- Die Bereichsmengen wurden nach der Laufzeit bemessen.

Vorbehalte.

- Das ist Kinematik auf einem festen Hintergrund.
- Die Zustände sind Stabilisatorzustände. Nicht-Stabilisator-Inhalte wurden nur auf einer Kachel geprüft.
- Das Rauschen ist Pauli- oder Auslöschungsrauschen, und die Syndromextraktion ist rauschfrei.
- Die Schranke $\lfloor r/2 \rfloor$ ist in jedem Fall der Variante (a) beobachtet, nicht bewiesen, und die Bereiche bei $D \geq 2$ sind Stichproben.
- Die Rekursion ist nur in Variante (b) exakt.
- Ein Baum ist nicht unser Raum (Abschnitt 8).

F Das Modell exotischer Hadronen im Detail

Dieser Anhang gibt das Modell, den Fit, die vollständigen Spektren, den Schwellenkatalog und die Einzelheiten der H9-Tests hinter Abschnitt 25. Die Hauptwerte werden hier nicht wiederholt; ihr Ort sind Tabelle 19 und Tabelle 20.

F.1 Der Farb-Spin-Hamiltonoperator in den H8-Bäumen

Farbe und Spin. In Gl. (58) ist $\boldsymbol{\lambda}_i \cdot \boldsymbol{\lambda}_j = \sum_{a=1}^{8} \lambda_i^a \lambda_j^a$ das Farbprodukt der Gell-Mann-Matrizen, mit $-\lambda^{a*}$ für ein Antiquark, und $\boldsymbol{\sigma}$ sind die Pauli-Matrizen. Der Zustand ist der H8-Baum. Jeder innere Knoten unterhalb der Wurzel koppelt seine beiden Äste zu einem Farb-(Anti-)Triplett mit dem quadratischen Casimir-Wert 4/3; die Wurzel koppelt zu einem Singulett; jeder Knoten trägt einen Spin. Die Farbfaktoren, die daraus folgen, sind $\langle \boldsymbol{\lambda}_i \cdot \boldsymbol{\lambda}_j \rangle = -16/3$ für ein Quark und ein Antiquark in einem Singulett und $-8/3$ für ein Paar in einem Diquark oder einem Baryon. Ein Quark und ein Antiquark in den beiden Hälften von $[qq][\bar{q}\bar{q}]$ haben $-4/3$, die beiden Diquarks von $([qq][qq])\bar{q}$ haben $-2/3$ pro Paar, und sein Antiquark hat $-4/3$ mit jedem Quark [exotics:E]. Innerhalb eines festen Farbbaums werden Knotenspins, die dasselbe Gesamt-J ergeben, gemischt, und der Hamiltonoperator wird diagonalisiert. Für neutrale Zustände mit verborgenem Flavour werden die Eigenvektoren nach der C-Parität sortiert, dem Austausch der beiden Hälften. Zwei identische s-, c- oder b-Quarks in einem Diquark haben Spin 1 (Pauli), und ein leichtes $[ud]$-Paar hat einen Isospin gleich seinem Spin. Die Pentaquark-Multipletts in S-Welle haben die Multiplizitäten von Maiani, Polosa und Riquer [321].

Die Bäume spannen den Farbraum auf. Die Produkte $\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}=\bar{\mathbf{3}}\oplus\mathbf{6}$, $\bar{\mathbf{3}}\otimes\bar{\mathbf{3}}=\mathbf{3}\oplus\bar{\mathbf{6}}$ und $\mathbf{3}\otimes\bar{\mathbf{3}}=\mathbf{1}\oplus\mathbf{8}$ enthalten jeweils das konjugierte Triplett oder das Singulett. Also lassen sich beliebige Quarks und Antiquarks, die ein Singulett bilden können, paarweise koppeln, bis sich zwei konjugierte Hälften an der Wurzel treffen (P). Für ein Tetraquark schöpfen die beiden Äste von H8 den Farbraum aus. Die Singuletts von $qq\bar{q}\bar{q}$ bilden einen zweidimensionalen Raum, und der kompakte Baum $[q_1q_2]_{\bar{3}}[\bar{q}_3\bar{q}_4]_3$ und der molekulare Baum $(q_1\bar{q}_3)_1(q_2\bar{q}_4)_1$ sind zwei Vektoren darin mit $|\langle\text{kompakt}|\text{molekular}\rangle|^2=1/3$ [exotics:E]. Jeder Farbzustand eines Tetraquarks ist daher eine Superposition der beiden Bäume, und H8 kann nicht an einem einzelnen Zustand scheitern. Es wird keine Numerologie verwendet: Die fünf Quarks eines Pentaquarks werden nicht mit den fünf Teilen der Prägung verbunden, da die Axiome keine Abbildung zwischen ihnen liefern.

Kopplungen. Mesonen und Baryonen haben getrennte effektive Massen m_f^m und m_f^b ($f=q,s,c,b,\ q=u,d$). Der Koeffizient von $\boldsymbol{\sigma}_i\cdot\boldsymbol{\sigma}_j$ ist $v_{ij}^m=2b\,k_{ij}/(m_i^m m_j^m)$ in einem Meson und $v_{ij}^b=a\,k_{ij}/(m_i^b m_j^b)$ in einem Baryon, sodass

$$C_{ij}=\tfrac{3}{16}\,v_{ij}^m\ \ \text{(Quark-Antiquark-Paar)},\qquad C_{ij}=\tfrac{3}{8}\,v_{ij}^b\ \ \text{(Quark-Quark-Paar)}\tag{63}$$

für die Farbfaktoren $-16/3$ und $-8/3$ gerade v^m und v^b ergibt. Der Faktor k_{ij} ist 1 außer für (c,s) und (b,s), wo er die Verstärkung $k_s=a_{cs}/a$ von KR ist. KR wenden sie in Baryonen an; wir teilen sie mit den Mesonen, wo KR dieselbe Verstärkung der $D_s^*-D_s$-Aufspaltung fanden. Paare aus zwei schweren Konstituenten nehmen $v_{c\bar{c}}^m=[M(J/\psi)-M(\eta_c)]/4$ und $v_{b\bar{b}}^m=[M(\Upsilon)-M(\eta_b)]/4$. $v_{b\bar{c}}^m$ wird zwischen ihnen interpoliert, mit $|\psi(0)|^2\propto\mu^p$ in der reduzierten Masse μ [165, Sec. VII], und ein Paar aus zwei schweren Quarks hat dasselbe C. Die Bindungsterme sind

$$B_{ij}=B_{ij}^{(1)}\,\frac{\langle\boldsymbol{\lambda}_i\cdot\boldsymbol{\lambda}_j\rangle}{-16/3},\tag{64}$$

mit Farbsingulett-Werten $B^{(1)}$ für $(c,\bar{s})$, $(b,\bar{s})$, $(c,\bar{c})$, $(b,\bar{b})$ und $(b,\bar{c})$, an Mesonen gefittet, und keinen für Paare mit einem u- oder d-Quark. In einem Baryon oder Diquark ist das die Regel $B(QQ)=B(Q\bar{Q})/2$ von KR. Für ein Paar in verschiedenen Hälften eines Multiquarks ergibt sie $B^{(1)}/4$: die erklärte Annahme von KR, ein Potential, das in einen Farbfaktor und einen räumlichen Faktor faktorisiert, auf jedes Paar angewendet.

F.2 Varianten der Massenkonvention

Zwei Varianten wurden mit dem Modell festgelegt und werden für jeden Zustand angegeben, nie gewertet. *P-in* lässt die Bindung zwischen Konstituenten verschiedener Hälften weg. *J* ersetzt die beiden Massensätze durch einen universellen Satz und fügt eine Konstante S pro String-Junction hinzu [166, 171]: keine für ein Meson, eine für ein Baryon, zwei für ein Tetraquark und drei für ein Pentaquark, die inneren Knoten unterhalb der Wurzel. Variante J fittet gewöhnliche Hadronen ebenso gut wie das primäre Modell ($\sigma_{\text{model}}=8.2\,\text{MeV}$, $S=160.6\,\text{MeV}$). Sie verschiebt die Tetraquarks um 90 bis 113 MeV und die niedrigsten Pentaquarks um 204 bis 210 MeV, das Zehn- bis Fünfundzwanzigfache von σ_{model}. Die gewöhnlichen Hadronen können nicht zwischen den Konventionen wählen, und diese Wahl dominiert jede kompakte Masse. Von den neun gewerteten Konfrontationen gelten für das primäre Modell 4, für P-in 2 und für J 2 [exotics:A].

F.3 Der Fit und die Reproduktionsprüfung

Eingaben. Die 42 Hadronen sind $\pi,\rho,\omega,K,K^*,\phi,D^{(*)},D_s^{(*)},B^{(*)},B_s^{(*)},\eta_c,J/\psi,\eta_b,\Upsilon(1S),B_c$, die leichten Oktett- und Dekuplett-Baryonen sowie die einfach charmhaltigen und bottomhaltigen Baryonen $\Lambda_Q,\Sigma_Q^{(*)},\Xi_Q,\Xi_Q',\Xi_Q^*,\Omega_Q^{(*)}$ (ohne Ω_b^*). Die Massen sind die von KR tabellierten Werte [165] oder aktuelle Werte der Particle Data Group [132], Zustand für Zustand gelesen;

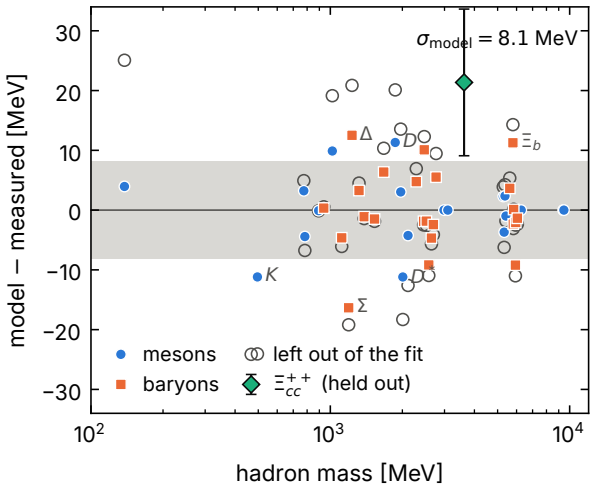


Abbildung 24: Fit des Farb-Spin-Modells an 42 gewöhnliche Hadronen im Grundzustand: Modell minus gemessene Masse gegen die Masse, Mesonen (Kreise) und Baryonen (Quadrate); offene Kreise sind die Residuen, wenn das Hadron aus dem Fit weggelassen wird; das Band ist $\pm\sigma_{\text{model}} = \pm 8.1\,\text{MeV}$. Die Raute ist das zurückgehaltene Ξ_{cc}^{++} mit $\pm\sigma_{\text{pred}}$. Daten: die Tabellen von KR [165] und die Particle Data Group [132]. Worauf zu achten ist: kein Trend mit der Masse, und das zurückgehaltene Baryon innerhalb von 2σ [exotics:F].

das Ξ_b' verwendet die Massendifferenz von LHCb [352]. Es werden Isospin-Mittelwerte genommen, da das Modell keine Isospinbrechung hat; η und η' werden wegen der Flavourmischung weggelassen, wie bei KR.

Unsicherheit. $\sigma_{\text{model}} = \sqrt{\text{RSS}/(N-p)}$ mit $N = 42$ und $p = 18$. Eine Vorhersage trägt $\sigma_{\text{pred}}^2 = \sigma_{\text{model}}^2 + g^{\mathsf{T}}\Sigma g$, mit g dem Gradienten der vorhergesagten Masse, $\Sigma = \sigma_{\text{model}}^2(\mathsf{D}^{\mathsf{T}}\mathsf{D})^{-1}$ der Parameterkovarianz und D der Jacobi-Matrix der gefitteten Massen. Die Residuen haben ein quadratisches Mittel von 5.5 MeV für Mesonen und 6.6 MeV für Baryonen, und das größte ist $-16.3\,\text{MeV}$, für das Σ (Abb. 24). Lässt man jedes Hadron der Reihe nach aus dem Fit weg und sagt es vorher, ergeben sich 11.2 MeV über 37 Hadronen; die fünf, die einen Parameter exakt festlegen, werden übersprungen. Unsere Parameter (Tabelle 29) unterscheiden sich von denen von KR vor allem in m_c^b und $B_{c\bar{c}}^{(1)}$, weil KR jeden Parameter an einem oder zwei Hadronen festlegen und wir alle auf einmal mit aktuellen Charmonium-Massen fitten [exotics:F].

Reproduktionsprüfung. Mit den veröffentlichten Parametern von KR reproduziert der Code die Tabellen von KR auf deren angegebene Genauigkeit: 0.15 MeV für die schweren Hadronen und die Rundung auf 1 MeV für die leichten. Er ergibt Ξ_{cc} bei 3626.7 MeV und $T(bb\bar{u}\bar{d}) = 10389.3$, $T(cc\bar{u}\bar{d}) = 3882.15$ und $T(bc\bar{u}\bar{d}) = 7133.75\,\text{MeV}$ gegenüber 10389.4, 3882.2 und 7133.7 MeV bei KR [166]. Er reproduziert auch die Abschätzung von Karliner, Nussinov und Rosner für den vollständig charmhaltigen 0^{++}-Zustand, 6191.5 MeV [171], aus ihrer Formel [exotics:H].

F.4 Die vollständigen Spektren

Tabelle 30 ergänzt Tabelle 19 um dieselben Bäume mit den eigenen Parametern von KR, die beiden Varianten, die nicht gewerteten Zustände und die Isospin-Partner; Abb. 25 zeigt die Pentaquark- und Vier-Charm-Niveaus [exotics:A].

Doppelt schwere Zustände. T_{cc}^{+} ist der Pol von LHCb $360 \pm 40\,\text{keV}$ unter der $D^{*+}D^0$-Schwelle von 3875.10 MeV, mit $J^P = 1^+$ und Isospin null [168, 306]. Für T_{bb}^{-} findet die Gitter-QCD Bindungsenergien relativ zu $B\bar{B}^*$ von 189 ± 10 [312], 128 ± 26 [313], 83 ± 22 [314], $112 \pm$

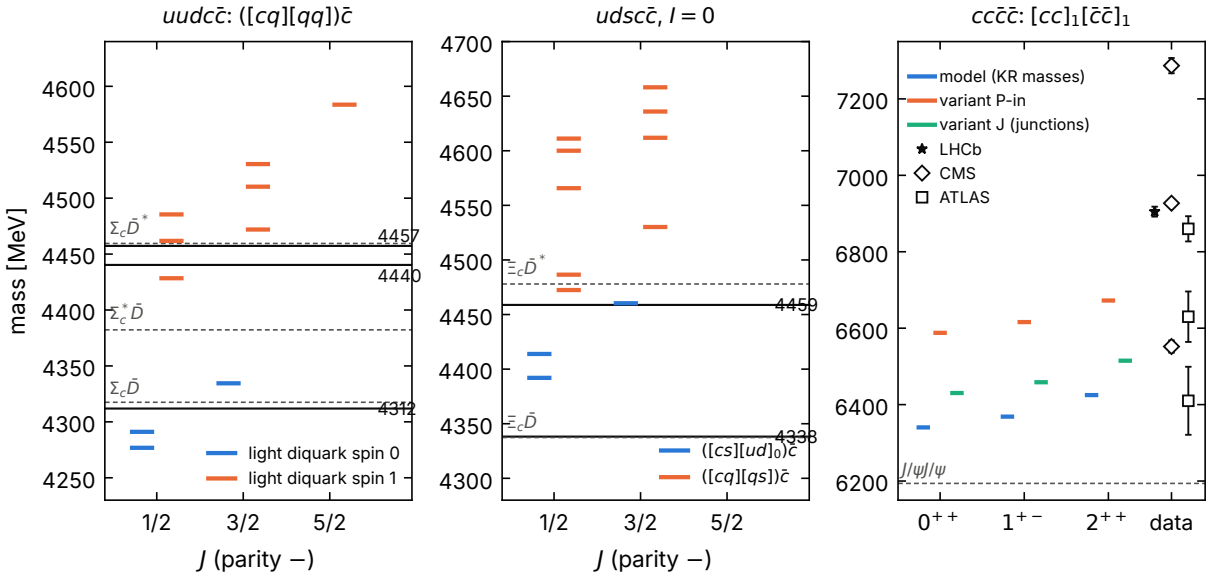


Abbildung 25: Niveaus der kompakten Bäume (Modell, Konvention von KR, unser Fit). Links: Pentaquarks mit verborgenem Charm $([cq][qq])\bar{c}$ mit $I = 1/2$ nach J (alle mit negativer Parität), gefärbt nach dem Spin des leichten Diquarks, gegen $P_c(4312)$, $P_c(4440)$, $P_c(4457)$ von LHCb [169] (durchgezogen) und die Schwellen $\Sigma_c\bar{D}^{(*)}$, $\Sigma_c^*\bar{D}$ (gestrichelt). Mitte: $udsc\bar{c}$ mit $I = 0$ in den beiden Bäumen $([cs][ud]_0)\bar{c}$ und $([cq][qs])\bar{c}$ gegen $P_{\psi s}(4338)$ [310] und $P_{cs}(4459)$ [311], mit den $\Xi_c\bar{D}^{(*)}$-Schwellen. Rechts: $[cc]_1[\bar{c}\bar{c}]_1$ für das Modell und beide Varianten gegen die Di-J/ψ-Strukturen von LHCb (Modell I) [309], CMS (ohne Interferenz) [356] und ATLAS (Modell A) [357]. Worauf zu achten ist: Die niedrigsten Modellniveaus liegen 35 bis 55 MeV von den niedrigsten beobachteten Pentaquarks entfernt, die Niveaus liegen oberhalb von 4.4 GeV dicht genug, um jeden Peak zu treffen, und die Vier-Charm-Niveaus in S-Welle liegen weit unter 6.9 GeV [exotics:A].

13 [315] und 116^{+36}_{-30} MeV [316]; gegenüber unseren 205 MeV reichen die Pulls von -1.0 bis -5.1. Das sind Rechnungen, die in kein Urteil eingehen. Für den 1^+-Zustand $bc\bar{u}\bar{d}$ findet die Gitter-QCD eine Bindung von 15 bis 61 MeV [317] oder $\Delta E = -43^{+15}_{-25}$ MeV [318], Pulls +1.1 und +1.8 gegenüber unseren -9 MeV. Alexandrou et al. finden flach gebundene oder virtuelle Zustände einige MeV oder weniger unter beiden $B^{(*)}\bar{D}$-Schwellen [355].

Offener Charm und offene Strangeness. $X_0(2900)$ ist ein $\bar{c}d\bar{s}u$-Zustand mit Spin 0 in $B^+ \to D^+D^-K^+$ [307], und $T_{c\bar{s}0}(2900)^{++,0}$ ein Isospin-Triplett mit $J^P = 0^+$ in $D_s^+\pi^\pm$ [308]. Das $X_1(2900)$ mit Spin 1 hat negative Parität, braucht eine Bahnanregung und liegt außerhalb des S-Wellen-Modells.

Vier Charm-Quarks. Die S-Wellen-Niveaus liegen 146 bis 231 MeV über $J/\psi J/\psi$. Das $X(6900)$ von LHCb liegt bei $6905 \pm 11 \pm 7$ MeV ohne Interferenz mit dem Kontinuum [309]. Der Fit von CMS ohne Interferenz findet Strukturen bei 6552 ± 16, 6927 ± 10 und 7287^{+21}_{-19} MeV [356]; Modell A von ATLAS findet $6.41^{+0.11}_{-0.09}$, $6.63^{+0.09}_{-0.05}$ und $6.86^{+0.03}_{-0.04}$ GeV [357]; LHCb sieht eine breite Überhöhung von 6.2 bis 6.8 GeV. Nur die niedrigste ATLAS-Struktur liegt nahe den S-Wellen-Niveaus; das fiel erst nach dem Vergleich auf und ist kein Test.

Pentaquarks. Das Multiplett $([cq][qq])\bar{c}$ hat 10 Niveaus mit Isospin 1/2, von 4277 bis 4584 MeV. Das niedrigste hat ein leichtes Diquark mit Spin 0 und $J = 1/2$. Variante P-in, ohne die $c\bar{c}$-Bindung über die Hälften hinweg, ergibt $z = +2.0$ für $P_c(4312)$. Für $udsc\bar{c}$ mit Isospin 0 berechnen wir die beiden Bäume $([cs][ud]_0)\bar{c}$ und $([cq][qs])\bar{c}$; das niedrigste Niveau mit $J = 1/2$ gehört zum ersten. $P_{cs}(4459)$ liegt 1.5 MeV von einem Niveau mit $J = 3/2$ entfernt.

F.5 Der Schwellenkatalog

Katalog. Die 26 Zustände, jeder aus seiner Primärveröffentlichung, sind $\chi_{c1}(3872)$ [353, 358], $Z_c(3900)$ [354, 359], $Z_c(4020)$ [360], $Z_c(4430)$ [361], $Z_{cs}(3985)$ [362], $Z_{cs}(4000)$, $Z_{cs}(4220)$, $\chi_{c1}(4140)$, $\chi_{c1}(4274)$, $\chi_{c0}(4500)$, $\chi_{c0}(4700)$, $X(4685)$, $X(4630)$ [363, 364], $X(3960)$ [365], $\psi(4230)$ [366], $Z_b(10610)$, $Z_b(10650)$ [367], T_{cc}^+ [306], $X_0(2900)$, $X_1(2900)$ [307], $T_{c\bar{s}0}(2900)$ [308], $P_c(4312)$, $P_c(4440)$, $P_c(4457)$ [169], $P_{\psi s}(4338)$ [310] und $X(6900)$ [309].

Schwellen. Wir nehmen jedes Paar von Hadronen, die schmaler als 60 MeV sind, aus 83 Hadronen und ihren Antiteilchen [132]: leichte Mesonen, Mesonen mit offenem Charm und offenem Bottom einschließlich der schmalen P-Wellen-Mesonen, Charmonia und Bottomonia unterhalb des offenen Flavours sowie leichte, charmhaltige und bottomhaltige Baryonen. Ein Paar zählt, wenn sich seine Quarkflavours zu denen des Zustands addieren und es den Zustand in einer S-Welle bilden kann. Das verlangt J in $|j_1 - j_2|, \ldots, j_1 + j_2$ und die Parität P_1P_2. Für neutrale Zustände mit verborgenem Flavour verlangt es außerdem $C = C_1C_2$ für zwei selbstkonjugierte Hadronen oder $(-1)^S$ für ein Teilchen und sein eigenes Antiteilchen. Unbekannte Quantenzahlen legen nichts fest; Isospin und G-Parität werden nicht gefordert.

Nullmodell und Teststatistik. Jede Masse wird gleichverteilt in $[M - W, M + W]$ mit $W = 150\,\text{MeV}$ platziert, und

$$p_i = \frac{1}{2W}\Big|\,[M_i - W, M_i + W] \cap \bigcup_k [T_k - d_i, T_k + d_i]\Big| \tag{65}$$

ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste erlaubte Schwelle T_k höchstens so weit entfernt liegt wie das beobachtete d_i. Sie wird exakt berechnet und stimmt mit 20000 zufälligen Platzierungen pro Zustand überein. Die p_i werden nach Fishers Methode kombiniert, $X^2 = -2\sum_i \ln p_i \sim \chi^2_{52}$; $X^2 = 101.1$. Die Fenster enthalten im Mittel 5.5 erlaubte Schwellen; diese Look-elsewhere-Zahl steckt in jedem p_i [exotics:B].

Robustheit. Innerhalb von 5 MeV einer erlaubten Schwelle liegen 7 Zustände, wo 3.8 erwartet werden. Beschränkt auf die 17 Zustände mit gemessenem J^P ist $p = 1.8 \times 10^{-4}$. Verschiebt man die 45 Schwellenmassen, die wir nicht erneut nachlesen konnten, um 1 MeV (3 MeV), bewegt sich p zwischen 7.0×10^{-6} und 7.5×10^{-5} (5.0×10^{-7} und 1.4×10^{-4}). Zwölf der 26 Zustände liegen unter ihrer nächsten Schwelle und vierzehn darüber.

F.6 Die Tests von H9 im Detail

I1. $P_c(4380)$ wurde 2015 mit mehr als 9 Standardabweichungen gemeldet [329]; seine Verifikation wartet auf eine Amplitudenanalyse [169]. $P_c(4337)$ ist Evidenz mit 3.1 bis 3.7 Standardabweichungen [330] und $P_{cs}(4459)$ mit 3.1 [311]. In $\Lambda_c^+ D_s^-$ liegen die Produktionsverhältnisse von $P_{\psi s}(4338)$ und $P_{cs}(4459)$ unter 0.12 und 0.20 bei 95% CL [331]. Die verborgene Zeile der 2×2-Tafel enthält 4 etablierte und 3 unbestätigte Meldungen, die offene Zeile 0 und 3; Fishers exakter Test ergibt $p = 0.17$ einseitig und 0.20 zweiseitig [exotics:I1].

I2. Bindungsenergien werden relativ zu isospingemittelten Schwellen genommen: $P_c(4312)$ liegt 8.8 MeV unter $\Sigma_c\bar{D}$, $P_c(4440)$ und $P_c(4457)$ liegen 21.7 und 4.7 MeV unter $\Sigma_c\bar{D}^*$, und $P_{\psi s}(4338)$ liegt 1.9 MeV über $\Xi_c\bar{D}$. Die Schwellenmassen sind die Mittelwerte von KR [165] und das B^* der Particle Data Group [132]. In der Variante skaliert die Bindung mit der reduzierten Masse des Paares (ein Verhältnis von 2.5 bis 2.6), da ein schwereres Paar im selben Potential tiefer bindet. Das kompakte Multiplett $([bq][qq])\bar{b}$ reicht von 10883 bis 11141 MeV (Variante J: niedrigstes Niveau 11100 MeV), und das niedrigste $udsb\bar{b}$-Niveau mit $J = 1/2$ liegt bei 10993 ± 11 MeV [exotics:I2].

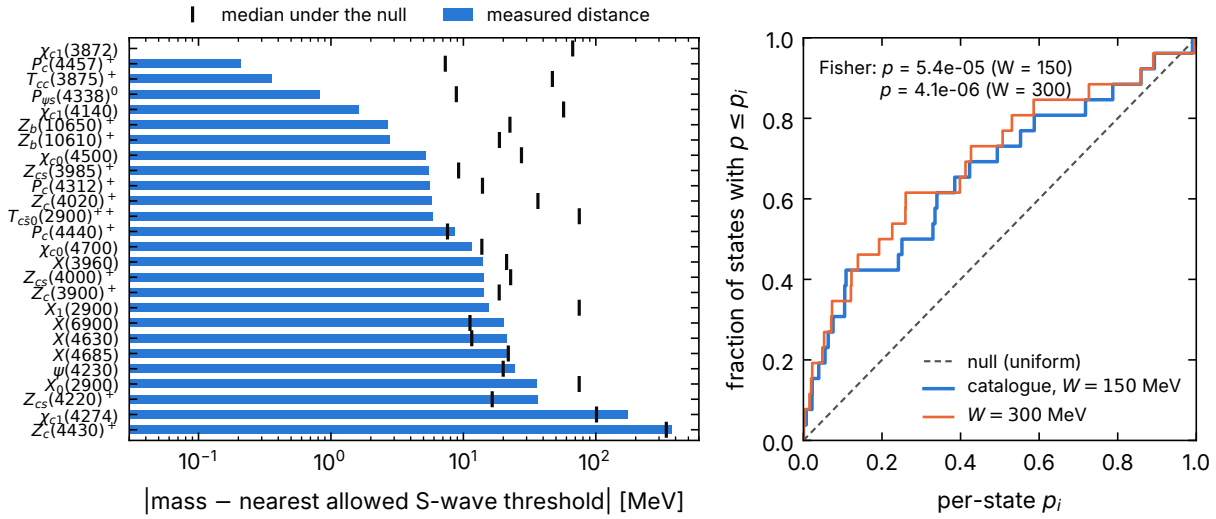


Abbildung 26: Schwellennähe der 26 exotischen Hadronen aus Tabelle 31. Links: Abstand zur nächsten erlaubten Zwei-Hadronen-Schwelle in S-Welle (Balken, logarithmisch) und der Median des Abstands unter dem Nullmodell gleichverteilter Platzierung innerhalb von ±150 MeV (Striche). Rechts: empirische Verteilung der p_i pro Zustand gegen das gleichverteilte Nullmodell, für $W = 150$ und 300 MeV, mit Fishers kombiniertem p. Worauf zu achten ist: Der Überschuss kleiner p_i stammt von einer Handvoll Zustände, zwei davon innerhalb von 1 MeV der Schwelle [exotics:B].

I4: Zulässigkeit. Die Zulässigkeit wurde allein aus Quarkinhalt und J^P festgelegt, und die Liste wurde ins Skript geschrieben, bevor irgendeine Aufspaltung berechnet war. Ein Paar sind zwei exotische Zustände mit demselben Quarkinhalt (Isospin-Partner einfach gezählt), jeder als Beobachtung gemeldet, mit gleicher oder unbekannter Parität und Spins, die sich um höchstens eine Einheit unterscheiden oder unbekannt sind. Die 25 zulässigen Paare sind: drei unter $Z_c(3900)$, $Z_c(4020)$, $Z_c(4430)$; drei unter den Z_{cs}; fünfzehn unter den sechs $c\bar{c}s\bar{s}$-Zuständen positiver Parität ($X(3960)$, $\chi_{c1}(4140)$, $\chi_{c1}(4274)$, $\chi_{c0}(4500)$, $X(4685)$, $\chi_{c0}(4700)$); $Z_b(10610)/Z_b(10650)$; $P_c(4312)$ mit jedem von $P_c(4440)$ und $P_c(4457)$; und das CMS-Paar bei 6552 und 6927 MeV [356]. Nicht zulässig sind $X(4630)$, $X(3872)/\psi(4230)$ und $X_0/X_1(2900)$, deren Paritäten sich unterscheiden. Der Zwei-Peak-Fit von $P_{cs}(4459)$ ist ausgeschlossen, weil LHCb ihn weder bestätigen noch widerlegen kann [311], und $X(7100)$, $P_c(4337)$ und $P_c(4380)$ sind es, weil sie keine Beobachtungen sind.

I4: Test. Ein Paar besteht, wenn $|\Delta - \alpha M/2| < 1.96\,\sigma_\Delta$, mit $\alpha = 1/137.035999177$ [300]. Unter einem Nullmodell, in dem Δ gleichverteilt zwischen 0 und 300 MeV ist, besteht ein Paar zufällig mit der Wahrscheinlichkeit, die dieses Intervall abdeckt; die Summe über die 25 Paare, 4.2, ist die Look-elsewhere-Zahl, und die Poisson-Wahrscheinlichkeit für zwei oder mehr bestandene Paare ist 0.92. Als QCD-Vergleichsbasis nehmen wir die Aufspaltung zweier S-Wellen-Niveaus mit denselben Quantenzahlen im Farb-Spin-Modell, wo das Modell ein solches Paar hat (Tabelle 33, Abb. 27) [exotics:I4].

F.7 Alle Vorbehalte

- Die Massenkonvention von KR dominiert die kompakten Massen (Anhang F.2).
- σ_{model} misst gewöhnliche Hadronen. Die Übertragung des Modells auf vier und fünf Quarks fügt Unsicherheit hinzu, die es nicht enthält: die Größe eines Diquarks, die Bindung über die Hälften hinweg und Farbkonfigurationen außerhalb des Baums, etwa $\mathbf{6} \otimes \bar{\mathbf{6}}$, deren Mischung die niedrigsten Niveaus absenken würde.

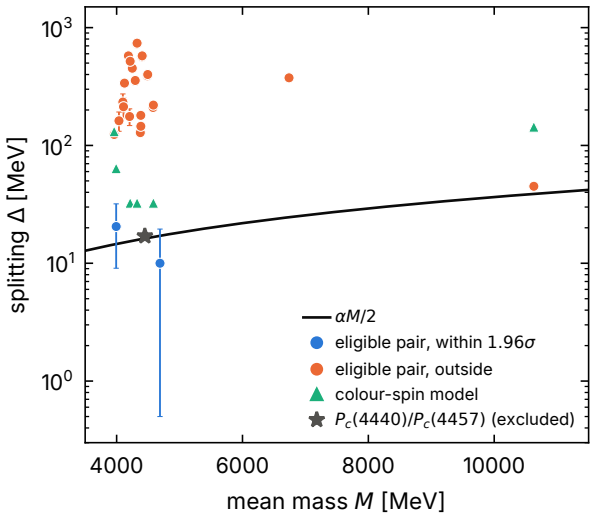


Abbildung 27: Aufspaltungen der 25 zulässigen Paare exotischer Hadronen gegen ihre mittlere Masse (logarithmische Skala; untere Fehlerbalken an der Achse abgeschnitten), mit der Regel $\alpha M/2$ (Linie), der Aufspaltung des Farb-Spin-Modells, wo es ein entsprechendes Paar von S-Wellen-Niveaus hat (Dreiecke), und dem Paar, das die Regel nahelegte (Stern, nicht gezählt). Daten: Tabelle 31 und CMS [356]. Worauf zu achten ist: Die zulässigen Paare streuen über zwei Größenordnungen, und die beiden innerhalb von 1.96σ der Linie haben Fehler so groß wie die Vorhersage [exotics:l4].

- Nur Grundzustände in S-Welle werden berechnet, sodass eine Abweichung eine S-Wellen-Zuordnung widerlegt, nicht jede kompakte Lesart.
- Der Schwellentest erbt die Selektion seines Katalogs, und seine Look-elsewhere-Zahl hängt von der Schwellenliste ab.
- Gitterergebnisse für T_{bb} streuen um 100 MeV.
- Der Server der Particle Data Group war nicht erreichbar. Ihre aktuellen Werte wurden über eine Suche in ihren Listings gelesen, und 45 der 83 Schwellenhadronen wurden nicht erneut nachgelesen; sie zu verschieben ändert keine Schlussfolgerung.

G Die Lesarten im Einzelnen

Abschnitt 13 listet die Lesarten auf, die keine Vorhersage hinzufügen, die eine Messung von der etablierten Darstellung unterscheiden könnte. Dieser Anhang gibt jede vollständig wieder.

G.1 Die Thermodynamik des Rahmens

G.1.1 Die Existenz einer Grenze ist ihre Temperatur

GUID definiert die Existenz, die eine Grenze behauptet, als Produkt aus der lokalen Stärke der Gravitation g und dem planckschen Wirkungsquantum h, geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit:

$$E_{\mathrm{ex}} \equiv \frac{g\,h}{c}. \tag{66}$$

Proposition 7 (Existenz und die Unruh-Temperatur)**.** *E_{ex} ist die einzige Energie, die sich aus einer Beschleunigung, dem planckschen Wirkungsquantum und der Lichtgeschwindigkeit bilden lässt, und*

$$E_{ex} = 4\pi^2\, k_B T_U, \qquad k_B T_U = \frac{\hbar g}{2\pi c}, \tag{67}$$

wobei T_U die Temperatur ist, die ein Beobachter mit der Eigenbeschleunigung g dem Vakuum zuschreibt (Unruh [20]). An einem Horizont mit der Oberflächengravitation κ ist sie das $4\pi^2$-Fache der Hawking-Temperatur $k_B T_H = \hbar\kappa/2\pi c$; für ein Schwarzschild-Loch ist $\kappa = c^4/4GM$.

Beweis. Mit den Dimensionen $[g] = LT^{-2}$, $[h] = ML^2T^{-1}$, $[c] = LT^{-1}$ hat das Monom $g^a h^b c^k$ nur für $(a, b, k) = (1, 1, -1)$ die Dimension einer Energie, ML^2T^{-2} [Q1]. Mit $h = 2\pi\hbar$ ist $E_{\text{ex}}/k_B T_U = 4\pi^2$. □

Wegen der Eindeutigkeit ist die Form von (66) selbst kein Beleg; die Quantenfeldtheorie liefert den Faktor und die Bedeutung. Bei Normfallbeschleunigung ist $T_U = 4.0 \times 10^{-20}\,\text{K}$; am Horizont eines Lochs von einer Sonnenmasse ist $T_H = 6.2 \times 10^{-8}\,\text{K}$ [Q1]. *Urteil: gilt als Lesart* der Unruh- und der Hawking-Temperatur.

G.1.2 Zeit: die Lapse-Funktion

In der Lesart von GUID behauptet eine Uhr ihre Existenz mit einer Rate, die dort sinkt, wo der Rahmen stark ist. In der allgemeinen Relativitätstheorie ist diese Rate die Lapse-Funktion, $N = \sqrt{1 + 2\Phi/c^2}$ in einem schwachen Feld und $N = \sqrt{1 - 2GM/rc^2}$ außerhalb einer Masse; sie verschwindet am Horizont [Q2]. Sie reproduziert die Rotverschiebung über den 22.5 m hohen Turm von Pound und Rebka, 2.46×10^{-15} [368], und den Gangunterschied zweier optischer Uhren im Abstand von 33 cm, 3.6×10^{-17} [369]. *Urteil: gilt*; sie fügt der allgemeinen Relativitätstheorie nichts hinzu.

G.1.3 Einsteins Gleichung als Zustandsgleichung

Jacobson hat Einsteins Gleichung aus der Thermodynamik hergeleitet [21], und die zwei thermischen Eingaben von GUID sind genau seine. Man nehme einen beliebigen Punkt p und einen beliebigen lokalen Rindler-Horizont durch ihn, erzeugt von einem lichtartigen Vektorfeld k^a mit affinem Parameter λ, verschwindender Expansion und Scherung in p und dem genäherten Boost-Killing-Feld $\chi^a = -\kappa\lambda k^a$. Man nehme an:

1. der Horizont hat die Unruh-Temperatur $T = \hbar\kappa/2\pi$ (Einheiten $c = k_B = 1$), Proposition 7;
2. seine Entropie ist proportional zu seiner Fläche, $S = sA$, der Boden der Grenze (Hypothese 5);
3. die Clausius-Relation $\delta Q = T\,\mathrm{d}S$ gilt für den Energiefluss durch ihn.

Der Wärmefluss ist $\delta Q = \int T_{ab}\chi^a \mathrm{d}\Sigma^b = -\kappa \int \lambda\, T_{ab} k^a k^b \,\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}\mathcal{A}$. Die Flächenänderung folgt aus der Raychaudhuri-Gleichung, $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}\lambda = -R_{ab}k^a k^b$ in erster Ordnung, als $\delta A = -\int \lambda R_{ab} k^a k^b \,\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}\mathcal{A}$. Gleichsetzen von $\delta Q = (\hbar\kappa/2\pi) s\,\delta A$ für jedes p und jedes lichtartige k^a ergibt $R_{ab} + f g_{ab} = (2\pi/\hbar s) T_{ab}$ für eine Funktion f; die kontrahierte Bianchi-Identität und $\nabla^a T_{ab} = 0$ legen $f = -R/2 + \Lambda$ fest, also

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = \frac{2\pi}{\hbar s}\, T_{ab}, \qquad G = \frac{1}{4\hbar s} \quad (c = 1). \tag{68}$$

Die newtonsche Konstante ist durch die Entropie pro Fläche festgelegt, $s = 1/4L_P^2$ [Q1], und die kosmologische Konstante tritt als Integrationskonstante auf. Jacobsons eigene Schlussfolgerung passt zum klassischen Rahmen von GUID: In dieser Sicht „ist es vielleicht nicht angemessener, die Einstein-Gleichung zu quantisieren, als es wäre, die Wellengleichung für Schall in Luft zu quantisieren“ [21]. Zwei Grenzen: DMP liefert weder den Wert von s noch eine Mannigfaltigkeit, also ist die Herleitung entliehen, nicht hervorgebracht; und die Version mit Verschränkungsgleichgewicht [370] braucht einen Zustand, keinen Zeitplan, und einen solchen Zustand definieren die Axiome nicht. *Urteil: gilt als Lesart*; die Konstante ist offen.

G.1.4 Informationsstrahlung und der Boden

Der Satz T31 von DMP sagt, dass eine einschließende Grenze nur thermische Strahlung aussendet, die „Entropie und keine Information“ trägt, und dass ein äußerer Leser vom Inneren nur

seine Größe und seinen Frischeverlust erfährt. Mit Hypothese 5 ist das der semiklassische Horizont: Ein Schwarzes Loch der Masse M strahlt mit T_H, und ein äußerer Beobachter kennt seine Masse, seinen Spin und seine Ladung (P). Das Löschen eines Bits kostet mindestens $k_B T \ln 2$ an Wärme (Landauer [371]); in der Lesart von GUID ist Entropie die Ineffizienz der Umwandlung zwischen Existenz und Information, und das ist Landauers Prinzip mit anderen Worten. *Urteil: gilt als Lesart.*

G.2 Die Aufteilung des Einschlusses ergibt Christodoulous Massenformel

DMP teilt eine eingeschlossene Grenze in das, was innen ist, und die Zählwerte, die jeder äußere Leser sieht (D). Man gebe dem eingeschlossenen Teil eine Masse M_{irr}, die eine Schwarzschild-Grenze vom Radius $2GM_{\mathrm{irr}}/c^2$ festlegt; man lasse den Spin-Zählwert J an dieser Grenze als Impuls $p = Jc^2/(2GM_{\mathrm{irr}})$ getragen werden (eine Identifikation, (H)); und man kombiniere beide so, wie sich Energie und Impuls in der speziellen Relativitätstheorie kombinieren. In Einheiten $G = c = 1$ gilt

$$M^2 = M_{\mathrm{irr}}^2 + \left(\frac{J}{2M_{\mathrm{irr}}}\right)^2 . \tag{69}$$

Das ist Christodoulous Massenformel für das Schwarze Kerr-Loch [230], mit $M_{\mathrm{irr}} = \sqrt{A/16\pi}$ (P); nach M_{irr} aufgelöst, liefert sie Kerrs Horizontfläche für jeden Spin $a = J/M^2 \in [0,1]$, hat oberhalb von $a = 1$ keine reelle Lösung (die Spinschranke) und ergibt bei maximalem Spin den entnehmbaren Anteil $1 - M_{\mathrm{irr}}/M = 1 - 1/\sqrt{2} \approx 29\%$ [Q10]. Die Herleitung verwendet die Aufteilung von DMP, zwei physikalische Eingaben und eine Identifikation und liefert keine Zahl, die die allgemeine Relativitätstheorie nicht liefert. *Urteil: gilt als Neuherleitung.*

G.3 Das Universum an seiner eigenen Schwarzschild-Schwelle

Für ein flaches Friedmann-Universum mit der Hubble-Rate H hat die Masse innerhalb des Hubble-Radius, $M_H = \frac{4}{3}\pi(c/H)^3\rho_c$ mit $\rho_c = 3H^2/8\pi G$, einen Schwarzschild-Radius, der gleich dem Hubble-Radius ist,

$$\frac{2GM_H}{c^2} = \frac{c}{H}, \tag{70}$$

exakt und in jeder Epoche [Q12]. Das ist die Koinzidenz hinter Pathrias „Universum als Schwarzes Loch“ [372]. GUID liest das frühe Universum als Kugelblitz, einen allein durch Energie gebildeten Horizont, der seine eigene Existenz nicht einschließen konnte; die Lesart gilt im Sinn von (70) und in jeder Epoche, nicht nur der frühesten, und das Universum ist kein Schwarzes Loch im Sinn der allgemeinen Relativitätstheorie, da es kein Außen hat. *Urteil: gilt als Lesart.*

G.4 Inflation als Möglichkeitsraum der Existenz

In GUID ist die Inflation der Raum, den sich Existenz überall dort schafft, wo Existenz möglich ist. Physikalisch ist sie eine Phase nahezu exponentieller Expansion, $a \propto e^{Ht}$, die eine räumliche Krümmung $|\Omega - 1|$ über N e-Faltungen um e^{-2N} verdünnt (Guth [117]) (P). Danach wächst der Krümmungsanteil wieder, wie a^2, solange Strahlung dominiert, und wie a, solange Materie dominiert; von einer Wiederaufheizungstemperatur von $10^{15}\,\mathrm{GeV}$ bis heute wächst er um etwa 5×10^{51}, also braucht eine anfängliche Krümmung der Größenordnung eins etwa 62 e-Faltungen, um Plancks Schranke $|\Omega_k| \lesssim 5 \times 10^{-3}$ einzuhalten [116] [Q13]. Die neueste Kombination, die zweite Datenveröffentlichung von DESI mit dem Mikrowellenhintergrund, findet $10^3\,\Omega_K = 2.3 \pm 1.1$, eine Abweichung von der Flachheit um 2.1σ, die Inflation und ΛCDM teilen und die DESI nicht als Nachweis beansprucht (Abschnitt 21, [data:D3.7]). *Urteil: gilt als Lesart*; sie liefert das Motiv, nicht die Zahl.

G.5 Der VIBE-Koeffizient

GUID nennt α den *VIBE-Koeffizienten*, nach der Variable Influence Balancing Equation (2), und liest ihn als die Stärke, mit der Existenz mit sich selbst wechselwirkt, bevor sie sich neu im Grund erden muss. In der Quantenelektrodynamik ist α die Stärke, mit der eine Ladung mit dem elektromagnetischen Feld wechselwirkt und damit, über dieses Feld, mit sich selbst; jede Emission und Reabsorption eines virtuellen Photons kostet eine Potenz von α. Das sauberste Maß ist das anomale magnetische Moment des Elektrons, dessen erster Term $a_e = \alpha/2\pi$ (Schwinger [373]) den gemessenen Wert [297] auf 0.15% trifft [Q16]. Dieselbe Konstante ist das Verhältnis der drei Längen des Elektrons, $r_e/\bar{\lambda}_C = \bar{\lambda}_C/a_0 = \alpha$ [Q16]. *Urteil: gilt als Lesart*; der VIBE-Koeffizient ist ein Name für α, keine neue Konstante.

Literatur

[1] M. H. Goroff, A. Sagnotti, "The ultraviolet behavior of Einstein gravity", *Nucl. Phys. B* 266, 709 (1986).

[2] G. 't Hooft, M. Veltman, "One-loop divergencies in the theory of gravitation", *Ann. Inst. Henri Poincaré A* 20, 69 (1974).

[3] J. F. Donoghue, "General relativity as an effective field theory: the leading quantum corrections", *Phys. Rev. D* 50, 3874 (1994).

[4] N. E. J. Bjerrum-Bohr, J. F. Donoghue, B. R. Holstein, "Quantum gravitational corrections to the nonrelativistic scattering potential of two masses", *Phys. Rev. D* 67, 084033 (2003).

[5] S. W. Hawking, "Particle creation by black holes", *Commun. Math. Phys.* 43, 199 (1975).

[6] J. D. Bekenstein, "Black holes and entropy", *Phys. Rev. D* 7, 2333 (1973).

[7] D. N. Page, "Information in black hole radiation", *Phys. Rev. Lett.* 71, 3743 (1993).

[8] G. Penington, "Entanglement wedge reconstruction and the information paradox", *JHEP* 09 (2020) 002.

[9] A. Almheiri, N. Engelhardt, D. Marolf, H. Maxfield, "The entropy of bulk quantum fields and the entanglement wedge of an evaporating black hole", *JHEP* 12 (2019) 063.

[10] K. Eppley, E. Hannah, "The necessity of quantizing the gravitational field", *Found. Phys.* 7, 51 (1977).

[11] D. N. Page, C. D. Geilker, "Indirect evidence for quantum gravity", *Phys. Rev. Lett.* 47, 979 (1981).

[12] J. Oppenheim, "A postquantum theory of classical gravity?", *Phys. Rev. X* 13, 041040 (2023).

[13] J. Oppenheim, C. Sparaciari, B. Šoda, Z. Weller-Davies, "Gravitationally induced decoherence vs space-time diffusion: testing the quantum nature of gravity", *Nat. Commun.* 14, 7910 (2023), arXiv:2203.01982.

[14] S. Bose, A. Mazumdar, G. W. Morley, H. Ulbricht, M. Toroš, M. Paternostro, A. A. Geraci, P. F. Barker, M. S. Kim, G. Milburn, "Spin entanglement witness for quantum gravity", *Phys. Rev. Lett.* 119, 240401 (2017).

[15] C. Marletto, V. Vedral, "Gravitationally induced entanglement between two massive particles is sufficient evidence of quantum effects in gravity", *Phys. Rev. Lett.* 119, 240402 (2017).

[16] T. D. Galley, F. Giacomini, J. H. Selby, "A no-go theorem on the nature of the gravitational field beyond quantum theory", *Quantum* 6, 779 (2022).

[17] S. Hrovat, *The Dark Matter Protocol*, version 0.9.9, `https://github.com/StevenHrovat/dmp`, commit `4400cce` (2026).

[18] D. Kafri, J. M. Taylor, G. J. Milburn, "A classical channel model for gravitational decoherence", *New J. Phys.* 16, 065020 (2014).

[19] A. Tilloy, L. Diósi, "Sourcing semiclassical gravity from spontaneously localized quantum matter", *Phys. Rev. D* 93, 024026 (2016).

[20] W. G. Unruh, "Notes on black-hole evaporation", *Phys. Rev. D* 14, 870 (1976).

[21] T. Jacobson, "Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state", *Phys. Rev. Lett.* 75, 1260 (1995).

[22] D. Harlow, "The Ryu–Takayanagi formula from quantum error correction", *Commun. Math. Phys.* 354, 865 (2017).

[23] M. Gorton, A. M. Green, "How open is the asteroid-mass primordial black hole window?", *SciPost Phys.* 17, 032 (2024).

[24] W. H. Zurek, "Quantum Darwinism", *Nat. Phys.* 5, 181 (2009).

[25] F. G. S. L. Brandão, M. Piani, P. Horodecki, "Generic emergence of classical features in quantum Darwinism", *Nat. Commun.* 6, 7908 (2015).

[26] H. Chevalier, A. J. Paige, M. S. Kim, "Witnessing the non-classical nature of gravity in the presence of unknown interactions", *Phys. Rev. A* 102, 022428 (2020), arXiv:2005.13922.

[27] A. Tilloy, L. Diósi, "Principle of least decoherence for Newtonian semiclassical gravity", *Phys. Rev. D* 96, 104045 (2017), arXiv:1706.01856.

[28] L. de Moura, S. Ullrich, "The Lean 4 theorem prover and programming language", in *CADE 28*, LNCS 12699, 625 (2021).

[29] D. E. Denning, "A lattice model of secure information flow", *Commun. ACM* 19, 236 (1976).

[30] D. Malkhi, M. Reiter, "Byzantine quorum systems", *Distrib. Comput.* 11, 203 (1998).

[31] P. O'Hearn, J. Reynolds, H. Yang, "Local reasoning about programs that alter data structures", in *CSL 2001*, LNCS 2142, 1 (2001).

[32] J. A. Goguen, J. Meseguer, "Security policies and security models", in *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 11 (1982).

[33] J. H. Saltzer, M. D. Schroeder, "The protection of information in computer systems", *Proc. IEEE* 63, 1278 (1975).

[34] R. M. Wald, *General Relativity* (University of Chicago Press, Chicago, 1984).

[35] R. Aldrovandi, J. G. Pereira, *Teleparallel Gravity: An Introduction* (Springer, Dordrecht, 2013).

[36] T. Jacobson, D. Mattingly, "Gravity with a dynamical preferred frame", *Phys. Rev. D* 64, 024028 (2001).

[37] B. P. Abbott et al. (LIGO, Virgo, Fermi GBM, INTEGRAL), "Gravitational waves and gamma-rays from a binary neutron star merger: GW170817 and GRB 170817A", *Astrophys. J. Lett.* 848, L13 (2017).

[38] P. Touboul et al. (MICROSCOPE Collaboration), "MICROSCOPE mission: final results of the test of the equivalence principle", *Phys. Rev. Lett.* 129, 121102 (2022).

[39] C. M. Will, "The confrontation between general relativity and experiment", *Living Rev. Relativ.* 17, 4 (2014).

[40] W. Israel, "Event horizons in static vacuum space-times", *Phys. Rev.* 164, 1776 (1967).

[41] R. P. Kerr, "Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics", *Phys. Rev. Lett.* 11, 237 (1963).

[42] S. W. Hawking, "Gravitational radiation from colliding black holes", *Phys. Rev. Lett.* 26, 1344 (1971).

[43] J. M. Bardeen, B. Carter, S. W. Hawking, "The four laws of black hole mechanics", *Commun. Math. Phys.* 31, 161 (1973).

[44] J. D. Bekenstein, "Fine-structure constant: Is it really a constant?", *Phys. Rev. D* 25, 1527 (1982).

[45] H. B. Sandvik, J. D. Barrow, J. Magueijo, "A simple cosmology with a varying fine structure constant", *Phys. Rev. Lett.* 88, 031302 (2002).

[46] Y.-B. Yang, J. Liang, Y.-J. Bi, Y. Chen, T. Draper, K.-F. Liu, Z. Liu, "Proton mass decomposition from the QCD energy momentum tensor", *Phys. Rev. Lett.* 121, 212001 (2018).

[47] G. Dvali, M. Zaldarriaga, "Changing α with time: implications for fifth-force-type experiments and quintessence", *Phys. Rev. Lett.* 88, 091303 (2002).

[48] S. Schlamminger, K.-Y. Choi, T. A. Wagner, J. H. Gundlach, E. G. Adelberger, "Test of the equivalence principle using a rotating torsion balance", *Phys. Rev. Lett.* 100, 041101 (2008), arXiv:0712.0607.

[49] C. Brans, R. H. Dicke, "Mach's principle and a relativistic theory of gravitation", *Phys. Rev.* 124, 925 (1961).

[50] B. Bertotti, L. Iess, P. Tortora, "A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft", *Nature* 425, 374 (2003).

[51] M. A. Nielsen, I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 10th anniversary ed. (Cambridge University Press, Cambridge, 2010).

[52] R. Horodecki, P. Horodecki, M. Horodecki, K. Horodecki, "Quantum entanglement", *Rev. Mod. Phys.* 81, 865 (2009), arXiv:quant-ph/0702225.

[53] G. Vidal, R. F. Werner, "Computable measure of entanglement", *Phys. Rev. A* 65, 032314 (2002).

[54] A. Peres, "Separability criterion for density matrices", *Phys. Rev. Lett.* 77, 1413 (1996), arXiv:quant-ph/9604005.

[55] M. Horodecki, P. Horodecki, R. Horodecki, "Separability of mixed states: necessary and sufficient conditions", *Phys. Lett. A* 223, 1 (1996), arXiv:quant-ph/9605038.

[56] W. K. Wootters, "Entanglement of formation of an arbitrary state of two qubits", *Phys. Rev. Lett.* 80, 2245 (1998), arXiv:quant-ph/9709029.

[57] O. Gühne, G. Tóth, "Entanglement detection", *Phys. Rep.* 474, 1 (2009), arXiv:0811.2803.

[58] W. K. Wootters, W. H. Zurek, "A single quantum cannot be cloned", *Nature* 299, 802 (1982).

[59] D. Dieks, "Communication by EPR devices", *Phys. Lett. A* 92, 271 (1982).

[60] H. Barnum, C. M. Caves, C. A. Fuchs, R. Jozsa, B. Schumacher, "Noncommuting mixed states cannot be broadcast", *Phys. Rev. Lett.* 76, 2818 (1996).

[61] M. A. Amin, R. Easther, H. Finkel, R. Flauger, M. P. Hertzberg, "Oscillons after inflation", *Phys. Rev. Lett.* 108, 241302 (2012).

[62] L. Kofman, A. Linde, A. A. Starobinsky, "Reheating after inflation", *Phys. Rev. Lett.* 73, 3195 (1994).

[63] J. J. Halliwell, "Decoherence in quantum cosmology", *Phys. Rev. D* 39, 2912 (1989).

[64] C. Kiefer, "Continuous measurement of mini-superspace variables by higher multipoles", *Class. Quantum Grav.* 4, 1369 (1987).

[65] J. B. Hartle, S. W. Hawking, "Wave function of the Universe", *Phys. Rev. D* 28, 2960 (1983).

[66] D. Deutsch, “Quantum theory, the Church–Turing principle and the universal quantum computer”, *Proc. R. Soc. Lond. A* 400, 97 (1985).

[67] S. Weinberg, “Photons and gravitons in S-matrix theory: derivation of charge conservation and equality of gravitational and inertial mass”, *Phys. Rev.* 135, B1049 (1964).

[68] S. Deser, “Self-interaction and gauge invariance”, *Gen. Relativ. Gravit.* 1, 9 (1970).

[69] F. Dyson, “Is a graviton detectable?”, *Int. J. Mod. Phys. A* 28, 1330041 (2013).

[70] T. Rothman, S. Boughn, “Can gravitons be detected?”, *Found. Phys.* 36, 1801 (2006).

[71] C. A. Mead, “Possible connection between gravitation and fundamental length”, *Phys. Rev.* 135, B849 (1964).

[72] G. Tobar, S. K. Manikandan, T. Beitel, I. Pikovski, “Detecting single gravitons with quantum sensing”, *Nat. Commun.* 15, 7229 (2024).

[73] D. Carney, V. Domcke, N. L. Rodd, “Graviton detection and the quantization of gravity”, *Phys. Rev. D* 109, 044009 (2024).

[74] C. Møller, “The energy-momentum complex in general relativity and related problems”, in *Les Théories Relativistes de la Gravitation*, ed. A. Lichnerowicz, M.-A. Tonnelat (CNRS, Paris, 1962).

[75] L. Rosenfeld, “On quantization of fields”, *Nucl. Phys.* 40, 353 (1963).

[76] L. Diósi, “A universal master equation for the gravitational violation of quantum mechanics”, *Phys. Lett. A* 120, 377 (1987).

[77] R. Penrose, “On gravity’s role in quantum state reduction”, *Gen. Relativ. Gravit.* 28, 581 (1996).

[78] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, H. Ulbricht, “Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests”, *Rev. Mod. Phys.* 85, 471 (2013), arXiv:1204.4325.

[79] S. Donadi, K. Piscicchia, C. Curceanu, L. Diósi, M. Laubenstein, A. Bassi, “Underground test of gravity-related wave function collapse”, *Nat. Phys.* 17, 74 (2021).

[80] L. Figurato, M. Dirindin, J. L. Gaona-Reyes, M. Carlesso, A. Bassi, S. Donadi, “On the effectiveness of the collapse in the Diósi–Penrose model”, *New J. Phys.* 26, 113004 (2024).

[81] J. Aziz, R. Howl, “Classical theories of gravity produce entanglement”, *Nature* 646, 813 (2025).

[82] C. Marletto, J. Oppenheim, V. Vedral, E. Wilson, “Classical gravity cannot mediate entanglement”, arXiv:2511.07348 (2025).

[83] L. Diósi, “No, classical gravity does not entangle quantized matter fields”, arXiv:2511.00852 (2025).

[84] M. D. Schneider, N. Huggett, N. Linnemann, “A demonstration that classical gravity does not produce entanglement”, arXiv:2511.19242 (2025).

[85] L. Gundhi, A. Infantino, A. Bassi, “Can classical theories of gravity produce entanglement?”, arXiv:2604.19696 (2026).

[86] M. Christodoulou, A. Di Biagio, M. Aspelmeyer, Č. Brukner, C. Rovelli, R. Howl, “Locally mediated entanglement in linearized quantum gravity”, *Phys. Rev. Lett.* 130, 100202 (2023).

[87] L. Lami, J. S. Pedernales, M. B. Plenio, “Testing the quantumness of gravity without entanglement”, *Phys. Rev. X* 14, 021022 (2024).

[88] T. Westphal, H. Hepach, J. Pfaff, M. Aspelmeyer, “Measurement of gravitational coupling between millimetre-sized masses”, *Nature* 591, 225 (2021).

[89] R. Colella, A. W. Overhauser, S. A. Werner, “Observation of gravitationally induced quantum interference”, *Phys. Rev. Lett.* 34, 1472 (1975).

[90] V. V. Nesvizhevsky et al., "Quantum states of neutrons in the Earth's gravitational field", *Nature* 415, 297 (2002).

[91] D. Carney, P. C. E. Stamp, J. M. Taylor, "Tabletop experiments for quantum gravity: a user's manual", *Class. Quantum Grav.* 36, 034001 (2019).

[92] R. Penrose, "Gravitational collapse: the role of general relativity", *Riv. Nuovo Cimento* 1, 252 (1969).

[93] R. D. Blandford, R. L. Znajek, "Electromagnetic extraction of energy from Kerr black holes", *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 179, 433 (1977).

[94] J. M. Bardeen, W. H. Press, S. A. Teukolsky, "Rotating black holes: locally nonrotating frames, energy extraction, and scalar synchrotron radiation", *Astrophys. J.* 178, 347 (1972).

[95] D. Gottesman, *Stabilizer Codes and Quantum Error Correction*, PhD thesis, California Institute of Technology (1997), arXiv:quant-ph/9705052.

[96] R. Laflamme, C. Miquel, J. P. Paz, W. H. Zurek, "Perfect quantum error correcting code", *Phys. Rev. Lett.* 77, 198 (1996).

[97] C. H. Bennett, D. P. DiVincenzo, J. A. Smolin, W. K. Wootters, "Mixed-state entanglement and quantum error correction", *Phys. Rev. A* 54, 3824 (1996).

[98] R. Cleve, D. Gottesman, H.-K. Lo, "How to share a quantum secret", *Phys. Rev. Lett.* 83, 648 (1999).

[99] F. Pastawski, B. Yoshida, D. Harlow, J. Preskill, "Holographic quantum error-correcting codes: toy models for the bulk/boundary correspondence", *JHEP* 06 (2015) 149.

[100] J. M. Maldacena, "The large N limit of superconformal field theories and supergravity", *Adv. Theor. Math. Phys.* 2, 231 (1998).

[101] S. Ryu, T. Takayanagi, "Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT", *Phys. Rev. Lett.* 96, 181602 (2006).

[102] A. Almheiri, X. Dong, D. Harlow, "Bulk locality and quantum error correction in AdS/CFT", *JHEP* 04 (2015) 163.

[103] X. Dong, D. Harlow, A. C. Wall, "Reconstruction of bulk operators within the entanglement wedge in gauge-gravity duality", *Phys. Rev. Lett.* 117, 021601 (2016).

[104] X. Dong, D. Harlow, D. Marolf, "Flat entanglement spectra in fixed-area states of quantum gravity", *JHEP* 10 (2019) 240.

[105] M. Heydeman, M. Marcolli, I. Saberi, B. Stoica, "Tensor networks, p-adic fields, and algebraic curves: arithmetic and the $\mathrm{AdS}_3/\mathrm{CFT}_2$ correspondence", *Adv. Theor. Math. Phys.* 22, 93 (2018).

[106] S. S. Gubser, J. Knaute, S. Parikh, A. Samberg, P. Witaszczyk, "p-adic AdS/CFT", *Commun. Math. Phys.* 352, 1019 (2017).

[107] Y. Rabinovich, R. Raz, "Lower bounds on the distortion of embedding finite metric spaces in graphs", *Discrete Comput. Geom.* 19, 79 (1998).

[108] M. Gell-Mann, J. B. Hartle, "Quantum mechanics in the light of quantum cosmology", in *Complexity, Entropy and the Physics of Information*, ed. W. H. Zurek (Addison-Wesley, Redwood City, 1990), 425.

[109] S. Deser, R. Jackiw, G. 't Hooft, "Three-dimensional Einstein gravity: dynamics of flat space", *Ann. Phys.* 152, 220 (1984).

[110] E. Witten, "2+1 dimensional gravity as an exactly soluble system", *Nucl. Phys. B* 311, 46 (1988).

[111] J. D. Brown, M. Henneaux, "Central charges in the canonical realization of asymptotic symmetries: an example from three-dimensional gravity", *Commun. Math. Phys.* 104, 207 (1986).

[112] A. Maloney, E. Witten, "Quantum gravity partition functions in three dimensions", *JHEP* 02 (2010) 029.

[113] J. E. Nelson, T. Regge, "Homotopy groups and (2+1)-dimensional quantum gravity", *Nucl. Phys. B* 328, 190 (1989).

[114] G. 't Hooft, "Non-perturbative 2 particle scattering amplitudes in 2+1 dimensional quantum gravity", *Commun. Math. Phys.* 117, 685 (1988).

[115] B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific and Virgo Collaborations), "Observation of gravitational waves from a binary black hole merger", *Phys. Rev. Lett.* 116, 061102 (2016).

[116] Planck Collaboration, "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters", *Astron. Astrophys.* 641, A6 (2020).

[117] A. H. Guth, "Inflationary universe: a possible solution to the horizon and flatness problems", *Phys. Rev. D* 23, 347 (1981).

[118] Planck Collaboration, "Planck 2018 results. X. Constraints on inflation", *Astron. Astrophys.* 641, A10 (2020), arXiv:1807.06211.

[119] DESI Collaboration, "DESI DR2 results II: measurements of baryon acoustic oscillations and cosmological constraints", *Phys. Rev. D* 112, 083515 (2025).

[120] M. Chevallier, D. Polarski, "Accelerating universes with scaling dark matter", *Int. J. Mod. Phys. D* 10, 213 (2001), arXiv:gr-qc/0009008.

[121] E. V. Linder, "Exploring the expansion history of the universe", *Phys. Rev. Lett.* 90, 091301 (2003), arXiv:astro-ph/0208512.

[122] T. Louis et al. (Atacama Cosmology Telescope), "The Atacama Cosmology Telescope: DR6 power spectra, likelihoods and ΛCDM parameters", *JCAP* (accepted, 2025), arXiv:2503.14452.

[123] A. G. Riess et al., *Astrophys. J. Lett.* (2022), doi:10.3847/2041-8213/ac5c5b, arXiv:2112.04510.

[124] W. L. Freedman et al., "Status report on the Chicago-Carnegie Hubble Program (CCHP): measurement of the Hubble constant using the Hubble and James Webb Space Telescopes", *Astrophys. J.* 985, 203 (2025), arXiv:2408.06153.

[125] U. Amaldi, W. de Boer, H. Fürstenau, "Comparison of grand unified theories with electroweak and strong coupling constants measured at LEP", *Phys. Lett. B* 260, 447 (1991).

[126] J. P. Preskill, "Cosmological production of superheavy magnetic monopoles", *Phys. Rev. Lett.* 43, 1365 (1979).

[127] M. Ambrosio et al. (MACRO Collaboration), "Final results of magnetic monopole searches with the MACRO experiment", *Eur. Phys. J. C* 25, 511 (2002).

[128] A. Takenaka et al. (Super-Kamiokande Collaboration), "Search for proton decay via $p \to e^+\pi^0$ and $p \to \mu^+\pi^0$ with an enlarged fiducial volume in Super-Kamiokande I-IV", *Phys. Rev. D* 102, 112011 (2020).

[129] H. Georgi, S. L. Glashow, "Unity of all elementary-particle forces", *Phys. Rev. Lett.* 32, 438 (1974).

[130] K. Abe et al. (Hyper-Kamiokande Proto-Collaboration), "Hyper-Kamiokande design report", arXiv:1805.04163 (2018).

[131] M. D'Onofrio, K. Rummukainen, "Standard model cross-over on the lattice", *Phys. Rev. D* 93, 025003 (2016).

[132] S. Navas et al. (Particle Data Group), "Review of particle physics", *Phys. Rev. D* 110, 030001 (2024), and its online listings.

[133] A. A. Starobinsky, "Spectrum of relict gravitational radiation and the early state of the universe", *JETP Lett.* 30, 682 (1979).

[134] L. M. Krauss, F. Wilczek, "Using cosmology to establish the quantization of gravity", *Phys. Rev. D* 89, 047501 (2014).

[135] P. A. R. Ade et al. (BICEP/Keck), "Improved constraints on primordial gravitational waves using Planck, WMAP, and BICEP/Keck observations through the 2018 observing season", *Phys. Rev. Lett.* 127, 151301 (2021).

[136] M. Tristram et al., "Improved limits on the tensor-to-scalar ratio using BICEP and Planck data", *Phys. Rev. D* 105, 083524 (2022).

[137] A. A. Starobinsky, "A new type of isotropic cosmological models without singularity", *Phys. Lett. B* 91, 99 (1980).

[138] F. L. Bezrukov, M. Shaposhnikov, "The Standard Model Higgs boson as the inflaton", *Phys. Lett. B* 659, 703 (2008).

[139] E. Allys et al. (LiteBIRD Collaboration), "Probing cosmic inflation with the LiteBIRD cosmic microwave background polarization survey", *Prog. Theor. Exp. Phys.* 2023, 042F01 (2023).

[140] D. Polarski, A. A. Starobinsky, "Semiclassicality and decoherence of cosmological perturbations", *Class. Quantum Grav.* 13, 377 (1996).

[141] D. Clowe, M. Bradač, A. H. Gonzalez, M. Markevitch, S. W. Randall, C. Jones, D. Zaritsky, "A direct empirical proof of the existence of dark matter", *Astrophys. J. Lett.* 648, L109 (2006).

[142] S. Tremaine, J. E. Gunn, "Dynamical role of light neutral leptons in cosmology", *Phys. Rev. Lett.* 42, 407 (1979).

[143] T. Piffl et al., "The RAVE survey: the Galactic escape speed and the mass of the Milky Way", *Astron. Astrophys.* 562, A91 (2014).

[144] J. Oppenheim, A. Russo, "Anomalous contribution to galactic rotation curves due to stochastic spacetime", arXiv:2402.19459 (2024).

[145] M. Milgrom, "A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis", *Astrophys. J.* 270, 365 (1983).

[146] M. P. Hertzberg, A. Loeb, "Critical analysis of replacing dark matter and dark energy with a model of stochastic spacetime", *J. Cosmol. Astropart. Phys.* 09 (2024) 046, arXiv:2404.13037.

[147] F. W. Hehl, B. Mashhoon, "Nonlocal gravity simulates dark matter", arXiv:0812.1059 (2008).

[148] E. Cotner, A. Kusenko, V. Takhistov, "Primordial black holes from inflaton fragmentation into oscillons", *Phys. Rev. D* 98, 083513 (2018).

[149] G. Agazie et al. (NANOGrav Collaboration), "The NANOGrav 15 yr data set: evidence for a gravitational-wave background", *Astrophys. J. Lett.* 951, L8 (2023).

[150] S. L. Glashow, "Partial-symmetries of weak interactions", *Nucl. Phys.* 22, 579 (1961).

[151] S. Weinberg, "A model of leptons", *Phys. Rev. Lett.* 19, 1264 (1967).

[152] A. Salam, "Weak and electromagnetic interactions", in *Elementary Particle Theory*, ed. N. Svartholm (Almqvist and Wiksell, Stockholm, 1968), 367.

[153] P. W. Higgs, "Broken symmetries and the masses of gauge bosons", *Phys. Rev. Lett.* 13, 508 (1964).

[154] F. Englert, R. Brout, "Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons", *Phys. Rev. Lett.* 13, 321 (1964).

[155] A. David et al. (LHC Higgs Cross Section Working Group), "LHC HXSWG interim recommendations to explore the coupling structure of a Higgs-like particle", arXiv:1209.0040 (2012).

[156] J. Erler, A. Freitas, "Electroweak model and constraints on new physics", in Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, 2017 edition.

[157] D. Buttazzo, G. Degrassi, P. P. Giardino, G. F. Giudice, F. Sala, A. Salvio, A. Strumia, "Investigating the near-criticality of the Higgs boson", *JHEP* 12 (2013) 089, arXiv:1307.3536.

[158] S. Weinberg, *Phys. Rev. Lett.* 43, 1566 (1979).

[159] KamLAND-Zen Collaboration, "Search for Majorana neutrinos with the complete KamLAND-Zen dataset", *Phys. Rev. Lett.* 135, 262501 (2025), arXiv:2406.11438.

[160] LEGEND Collaboration, "First results on the search for lepton number violating neutrinoless double beta decay with the LEGEND-200 experiment", arXiv:2505.10440 (2025), doi:10.1103/25tknctn.

[161] R. L. Jaffe, "Exotica", *Phys. Rep.* 409, 1 (2005), arXiv:hep-ph/0409065.

[162] L. Maiani, F. Piccinini, A. D. Polosa, V. Riquer, "Diquark-antidiquarks with hidden or open charm and the nature of $X(3872)$", *Phys. Rev. D* 71, 014028 (2005), arXiv:hep-ph/0412098.

[163] F.-K. Guo, C. Hanhart, U.-G. Meißner, Q. Wang, Q. Zhao, B.-S. Zou, "Hadronic molecules", *Rev. Mod. Phys.* 90, 015004 (2018), arXiv:1705.00141.

[164] A. De Rújula, H. Georgi, S. L. Glashow, *Phys. Rev. D* 12, 147 (1975).

[165] M. Karliner, J. L. Rosner, "Baryons with two heavy quarks: masses, production, decays, and detection", *Phys. Rev. D* 90, 094007 (2014), arXiv:1408.5877.

[166] M. Karliner, J. L. Rosner, "Discovery of doubly-charmed Ξ_{cc} baryon implies a stable $bb\bar{u}\bar{d}$ tetraquark", *Phys. Rev. Lett.* 119, 202001 (2017), arXiv:1707.07666.

[167] LHCb Collaboration, "Exotic hadron naming convention", arXiv:2206.15233 (2022).

[168] LHCb Collaboration, "Observation of an exotic narrow doubly charmed tetraquark", *Nature Phys.* (2022), doi:10.1038/s41567-022-01614-y, arXiv:2109.01038.

[169] LHCb Collaboration, "Observation of a narrow pentaquark state, $P_c(4312)^+$, and of two-peak structure of the $P_c(4450)^+$", *Phys. Rev. Lett.* 122, 222001 (2019), arXiv:1904.03947.

[170] G. C. Rossi, G. Veneziano, "A possible description of baryon dynamics in dual and gauge theories", *Nucl. Phys. B* 123, 507 (1977).

[171] M. Karliner, J. L. Rosner, S. Nussinov, "$QQ\bar{Q}\bar{Q}$ states: masses, production, and decays", *Phys. Rev. D* 95, 034011 (2017), arXiv:1611.00348.

[172] A. Ashtekar, "New variables for classical and quantum gravity", *Phys. Rev. Lett.* 57, 2244 (1986).

[173] C. Rovelli, L. Smolin, "Discreteness of area and volume in quantum gravity", *Nucl. Phys. B* 442, 593 (1995).

[174] S. Weinberg, "Ultraviolet divergences in quantum theories of gravitation", in *General Relativity: An Einstein Centenary Survey*, ed. S. W. Hawking, W. Israel (Cambridge University Press, 1979), 790.

[175] M. Reuter, "Nonperturbative evolution equation for quantum gravity", *Phys. Rev. D* 57, 971 (1998).

[176] J. Ambjørn, A. Görlich, J. Jurkiewicz, R. Loll, "Planckian birth of the quantum de Sitter universe", arXiv:0712.2485 (2007).

[177] L. Bombelli, J. Lee, D. Meyer, R. D. Sorkin, "Space-time as a causal set", *Phys. Rev. Lett.* 59, 521 (1987).

[178] M. Van Raamsdonk, "Building up spacetime with quantum entanglement", *Gen. Relativ. Gravit.* 42, 2323 (2010).

[179] J. Maldacena, L. Susskind, "Cool horizons for entangled black holes", *Fortschr. Phys.* 61, 781 (2013).

[180] M. J. Bremner, R. Jozsa, D. J. Shepherd, "Classical simulation of commuting quantum computations implies collapse of the polynomial hierarchy", *Proc. R. Soc. A* 467, 459 (2011), arXiv:1005.1407.

[181] H. M. Wiseman, G. J. Milburn, "Quantum theory of optical feedback via homodyne detection", *Phys. Rev. Lett.* 70, 548 (1993).

[182] D. N. Page, "Average entropy of a subsystem", *Phys. Rev. Lett.* 71, 1291 (1993), arXiv:gr-qc/9305007.

[183] C. E. Porter, R. G. Thomas, "Fluctuations of nuclear reaction widths", *Phys. Rev.* 104, 483 (1956).

[184] M. J. Bremner, A. Montanaro, D. J. Shepherd, "Average-case complexity versus approximate simulation of commuting quantum computations", *Phys. Rev. Lett.* 117, 080501 (2016), arXiv:1504.07999.

[185] R. Simon, "Peres-Horodecki separability criterion for continuous variable systems", *Phys. Rev. Lett.* 84, 2726 (2000), arXiv:quant-ph/9909044.

[186] R. Howl, R. Penrose, I. Fuentes, "Exploring the unification of quantum theory and general relativity with a Bose–Einstein condensate", *New J. Phys.* 21, 043047 (2019), arXiv:1812.04630.

[187] J. I. de Vicente, "Separability criteria based on the Bloch representation of density matrices", *Quantum Inf. Comput.* 7, 624 (2007), arXiv:quant-ph/0607195.

[188] D. Trillo, M. Navascués, "The Diósi–Penrose model of classical gravity predicts gravitationally induced entanglement", *Phys. Rev. D* 111, L121101 (2025), arXiv:2411.02287.

[189] T. Feng, V. Vedral, C. Marletto, "Collapse-based models for gravity do not violate the entanglement-based witness of non-classicality", arXiv:2503.19774 (2025).

[190] D. Fattal, T. S. Cubitt, Y. Yamamoto, S. Bravyi, I. L. Chuang, "Entanglement in the stabilizer formalism", arXiv:quant-ph/0406168 (2004).

[191] C. H. Bennett, D. P. DiVincenzo, J. A. Smolin, "Capacities of quantum erasure channels", *Phys. Rev. Lett.* 78, 3217 (1997).

[192] J. Schwinger, "Gauge invariance and mass. II", *Phys. Rev.* 128, 2425 (1962).

[193] P. W. Shor, "Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer", *SIAM J. Comput.* 26, 1484 (1997).

[194] S. Beauregard, "Circuit for Shor's algorithm using 2n+3 qubits", *Quantum Inf. Comput.* 3, 175 (2003).

[195] D. Gottesman, "The Heisenberg representation of quantum computers", arXiv:quant-ph/9807006 (1998).

[196] S. Aaronson, D. Gottesman, "Improved simulation of stabilizer circuits", *Phys. Rev. A* 70, 052328 (2004).

[197] G. Schwarz, "Estimating the dimension of a model", *Ann. Statist.* 6, 461 (1978).

[198] R. E. Kass, A. E. Raftery, "Bayes factors", *J. Am. Stat. Assoc.* 90, 773 (1995).

[199] B. Efron, "Bootstrap methods: another look at the jackknife", *Ann. Statist.* 7, 1 (1979).

[200] S. Holm, "A simple sequentially rejective multiple test procedure", *Scand. J. Statist.* 6, 65 (1979).

[201] R. A. Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*, 4th ed. (Oliver and Boyd, Edinburgh, 1932).

[202] E. Gross, O. Vitells, "Trial factors for the look elsewhere effect in high energy physics", *Eur. Phys. J. C* 70, 525 (2010), arXiv:1005.1891.

[203] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven, D. T. Mellor, "The preregistration revolution", *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 115, 2600 (2018).

[204] M. Filzinger, S. Dörscher, R. Lange, J. Klose, M. Steinel, E. Benkler, E. Peik, C. Lisdat, N. Huntemann, "Improved limits on the coupling of ultralight bosonic dark matter to photons from optical atomic clock comparisons", *Phys. Rev. Lett.* 130, 253001 (2023), arXiv:2301.03433.

[205] E. D. Davis, L. Hamdan, "Reappraisal of the limit on the variation in α implied by the Oklo natural fission reactors", *Phys. Rev. C* 92, 014319 (2015), arXiv:1503.06011.

[206] M. T. Murphy et al., "Fundamental physics with ESPRESSO: precise limit on variations in the fine-structure constant towards the bright quasar HE 0515−4414", *Astron. Astrophys.* 658, A123 (2022).

[207] M. R. Wilczynska et al., "Four direct measurements of the fine-structure constant 13 billion years ago", *Sci. Adv.* (2020), arXiv:2003.07627.

[208] L. Hart, J. Chluba, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* (2018), doi:10.1093/mnras/stx2783, arXiv:1705.03925.

[209] P. P. Avelino et al., "Early-universe constraints on a time-varying fine structure constant", *Phys. Rev. D* 64, 103505 (2001), arXiv:astro-ph/0102144.

[210] A. Fienga, O. Minazzoli, "Testing theories of gravity with planetary ephemerides", *Living Rev. Relativ.* 27, 1 (2024), arXiv:2303.01821.

[211] A. Genova et al., "Solar system expansion and strong equivalence principle as seen by the NASA MESSENGER mission", *Nat. Commun.* 9, 289 (2018).

[212] L. Biskupek, J. Müller, J.-M. Torre, "Benefit of new high-precision LLR data for the determination of relativistic parameters", *Universe* 7, 34 (2021), arXiv:2012.12032.

[213] G. Voisin et al., "An improved test of the strong equivalence principle with the pulsar in a triple star system", *Astron. Astrophys.* 638, A24 (2020), arXiv:2005.01388.

[214] P. Delva et al., "A gravitational redshift test using eccentric Galileo satellites", *Phys. Rev. Lett.* 121, 231101 (2018), arXiv:1812.03711.

[215] LIGO Scientific, Virgo and KAGRA Collaborations, "Tests of general relativity with GWTC-3", *Phys. Rev. D* 112, 084080 (2025), arXiv:2112.06861 (version 3).

[216] F. Shankar, D. H. Weinberg, J. Miralda-Escudé, "Self-consistent models of the AGN and black hole populations: duty cycles, accretion rates, and the mean radiative efficiency", *Astrophys. J.* 690, 20 (2009), arXiv:0710.4488.

[217] S. W. Davis, A. Laor, "The radiative efficiency of accretion flows in individual AGN", *Astrophys. J.* 728, 98 (2011), arXiv:1012.3213.

[218] M. Isi, W. M. Farr, M. Giesler, M. A. Scheel, S. A. Teukolsky, "Testing the black-hole area law with GW150914", *Phys. Rev. Lett.* 127, 011103 (2021), arXiv:2012.04486.

[219] LIGO Scientific, Virgo and KAGRA Collaborations, "GW250114: testing Hawking's area law and the Kerr nature of black holes", doi:10.1103/kw5g-d732 (2025), arXiv:2509.08054.

[220] Y. Y. Fein et al., "Quantum superposition of molecules beyond 25 kDa", *Nat. Phys.* 15, 1242 (2019).

[221] S. Pedalino et al., "Probing quantum mechanics using nanoparticle Schrödinger cats", arXiv:2507.21211 (2025).

[222] T. Kovachy et al., "Quantum superposition at the half-metre scale", *Nature* 528, 530 (2015).

[223] V. Xu et al., "Probing gravity by holding atoms for 20 seconds", *Science* 366, 745 (2019), arXiv:1907.03054.

[224] C. S. Reynolds, "Observational constraints on black hole spin", *Annu. Rev. Astron. Astrophys.* (2021), doi:10.1146/annurev-astro-112420-035022, arXiv:2011.08948.

[225] ATLAS Collaboration, *Phys. Rev. Lett.* 131, 251802 (2023), arXiv:2308.04775.

[226] K. Kajantie, M. Laine, K. Rummukainen, M. Shaposhnikov, "Is there a hot electroweak phase transition at $m_H \gtrsim m_W$?", *Phys. Rev. Lett.* 77, 2887 (1996), arXiv:hep-ph/9605288.

[227] KATRIN Collaboration, "Direct neutrino-mass measurement based on 259 days of KATRIN data", *Science* 388, 180 (2025), arXiv:2406.13516.

[228] T. Damour, F. Dyson, *Nucl. Phys. B* 480, 37 (1996), arXiv:hep-ph/9606486.

[229] R. Lange et al., "Improved limits for violations of local position invariance from atomic clock comparisons", *Phys. Rev. Lett.* 126, 011102 (2021).

[230] D. Christodoulou, "Reversible and irreversible transformations in black-hole physics", *Phys. Rev. Lett.* 25, 1596 (1970).

[231] A. Marconi et al., "Local supermassive black holes, relics of active galactic nuclei and the X-ray background", *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 351, 169 (2004), arXiv:astro-ph/0311619.

[232] Q. Yu, S. Tremaine, "Observational constraints on growth of massive black holes", *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 335, 965 (2002), arXiv:astro-ph/0203082.

[233] M. Moresco et al., "A 6% measurement of the Hubble parameter at $z \sim 0.45$: direct evidence of the epoch of cosmic re-acceleration", *JCAP* 05 (2016) 014, arXiv:1601.01701.

[234] O. Farooq, F. Madiyar, S. Crandall, B. Ratra, "Hubble parameter measurement constraints on the redshift of the deceleration-acceleration transition, dynamical dark energy, and space curvature", *Astrophys. J.* 835, 26 (2017), arXiv:1607.03537.

[235] J. F. Jesus, R. F. L. Holanda, S. H. Pereira, "Model independent constraints on transition redshift", *JCAP* 05 (2018) 073, arXiv:1712.01075.

[236] B. Popovic et al. (DES Collaboration), *Mon. Not. R. Astron. Soc.* (2026), doi:10.1093/mnras/stag632, arXiv:2511.07517.

[237] MuLan Collaboration, "Detailed report of the MuLan measurement of the positive muon lifetime and determination of the Fermi constant", *Phys. Rev. D* 87, 052003 (2013), arXiv:1211.0960.

[238] LHC-TeV MW Working Group, "Compatibility and combination of world W-boson mass measurements", *Eur. Phys. J. C* 84, 451 (2024), arXiv:2308.09417.

[239] H. S. Poh et al., "Approaching Tsirelson's bound in a photon pair experiment", *Phys. Rev. Lett.* 115, 180408 (2015), arXiv:1506.01865.

[240] B. Hensen et al., "Experimental loophole-free violation of a Bell inequality using entangled electron spins separated by 1.3 km", *Nature* 526, 682 (2015), arXiv:1508.05949.

[241] C. J. A. P. Martins, "Primordial nucleosynthesis with varying fundamental constants: degeneracies with cosmological parameters", *Astron. Astrophys.* 646, A47 (2021), arXiv:2012.10505.

[242] S. S. McGaugh, F. Lelli, J. M. Schombert, "The radial acceleration relation in rotationally supported galaxies", *Phys. Rev. Lett.* 117, 201101 (2016), arXiv:1609.05917.

[243] F. Lelli, S. S. McGaugh, J. M. Schombert, "The small scatter of the baryonic Tully-Fisher relation", *Astrophys. J. Lett.* 816, L14 (2016), arXiv:1512.04543.

[244] F. Lelli, S. S. McGaugh, J. M. Schombert, M. S. Pawlowski, "One law to rule them all: the radial acceleration relation of galaxies", *Astrophys. J.* 836, 152 (2017), arXiv:1610.08981.

[245] B. Famaey, S. S. McGaugh, "Modified Newtonian dynamics (MOND): observational phenomenology and relativistic extensions", *Living Rev. Relativ.* 15, 10 (2012), arXiv:1112.3960.

[246] J. F. Navarro, C. S. Frenk, S. D. M. White, "The structure of cold dark matter halos", *Astrophys. J.* 462, 563 (1996), arXiv:astro-ph/9508025.

[247] A. A. Dutton, A. V. Macciò, "Cold dark matter haloes in the Planck era: evolution of structural parameters for Einasto and NFW profiles", *Mon. Not. R. Astron. Soc.* (2014), doi:10.1093/mnras/stu742, arXiv:1402.7073.

[248] A. Burkert, "The structure of dark matter haloes in dwarf galaxies", *Astrophys. J. Lett.* 447, L25 (1995), arXiv:astro-ph/9504041.

[249] W. J. G. de Blok, "The core-cusp problem", *Adv. Astron.* 2010, 789293 (2010), arXiv:0910.3538.

[250] B. P. Moster, T. Naab, S. D. M. White, "Galactic star formation and accretion histories from matching galaxies to dark matter haloes", *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 428, 3121 (2013), arXiv:1205.5807.

[251] F. Lelli, S. S. McGaugh, J. M. Schombert, "SPARC: mass models for 175 disk galaxies with Spitzer photometry and accurate rotation curves", *Astron. J.* 152, 157 (2016), arXiv:1606.09251.

[252] M. Cappellari et al., "The ATLAS3D project – XV. Benchmark for early-type galaxies scaling relations from 260 dynamical models", *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 432, 1709 (2013), arXiv:1208.3522.

[253] E. V. Pitjeva, N. P. Pitjev, "Relativistic effects and dark matter in the Solar system from observations of planets and spacecraft", *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 432, 3431 (2013), arXiv:1306.3043.

[254] P. Li, F. Lelli, S. S. McGaugh, J. M. Schombert, "Fitting the radial acceleration relation to individual SPARC galaxies", *Astron. Astrophys.* 615, A3 (2018), arXiv:1803.00022.

[255] D. C. Rodrigues, V. Marra, A. del Popolo, Z. Davari, "Absence of a fundamental acceleration scale in galaxies", *Nat. Astron.* 2, 668 (2018), arXiv:1806.06803.

[256] B. Carr, K. Kohri, Y. Sendouda, J. Yokoyama, "Constraints on primordial black holes", *Rep. Prog. Phys.* (2021), doi:10.1088/1361-6633/ac1e31, arXiv:2002.12778.

[257] M. Milgrom, "High-redshift rotation curves and MOND", arXiv:1703.06110 (2017).

[258] H. Übler et al., "The evolution of the Tully–Fisher relation between $z \sim 2.3$ and $z \sim 0.9$ with KMOS^{3D}", *Astrophys. J.* 842, 121 (2017), arXiv:1703.04321.

[259] B. I. Ciocan et al., "MUSE-DARK III: the evolution of the radial acceleration relation at intermediate redshifts", *Astron. Astrophys.* 709, L16 (2026), arXiv:2604.22613.

[260] A. Nestor Shachar et al., "RC100: rotation curves of 100 massive star-forming galaxies at $z = 0.6$–2.5 reveal little dark matter on galactic scales", *Astrophys. J.* 944, 78 (2023), arXiv:2209.12199.

[261] R. H. Sanders, "Clusters of galaxies with modified Newtonian dynamics", *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 342, 901 (2003), arXiv:astro-ph/0212293.

[262] ATLAS Collaboration, "Search for squarks and gluinos in final states with jets and missing transverse momentum using $139\,\text{fb}^{-1}$ of $\sqrt{s} = 13\,\text{TeV}$ pp collision data with the ATLAS detector", *JHEP* 02 (2021) 143, arXiv:2010.14293.

[263] ATLAS Collaboration, "Search for resonances decaying into photon pairs in $139\,\text{fb}^{-1}$ of pp collisions at $\sqrt{s} = 13\,\text{TeV}$ with the ATLAS detector", *Phys. Lett. B* 822, 136651 (2021), arXiv:2102.13405.

[264] CMS Collaboration, "Search for pair production of excited top quarks in the lepton+jets final state", *Phys. Lett. B* 778, 349 (2018), arXiv:1711.10949.

[265] ATLAS Collaboration, "Study of the spin and parity of the Higgs boson in diboson decays with the ATLAS detector", *Eur. Phys. J. C* 75, 476 (2015), arXiv:1506.05669.

[266] ATLAS Collaboration, "A detailed map of Higgs boson interactions by the ATLAS experiment ten years after the discovery", *Nature* 607, 52 (2022), arXiv:2207.00092.

[267] CMS Collaboration, "A portrait of the Higgs boson by the CMS experiment ten years after the discovery", *Nature* 607, 60 (2022), arXiv:2207.00043.

[268] S. Antusch, K. Hinze, S. Saad, "Updated running quark and lepton parameters at various scales", arXiv:2510.01312 (2025).

[269] ATLAS Collaboration, "Measurements of WH and ZH production with Higgs boson decays into bottom quarks and direct constraints on the charm Yukawa coupling in 13 TeV pp collisions with the ATLAS detector", *JHEP* 04 (2025) 075, arXiv:2410.19611.

[270] CMS Collaboration, "Search for the Higgs boson decay to a pair of electrons in proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 13\,\text{TeV}$", *Phys. Lett. B* 846, 137783 (2023), arXiv:2208.00265.

[271] E. Ma, "Neutrino mass: mechanisms and models", arXiv:0905.0221 (2009).

[272] I. Esteban, M. C. Gonzalez-Garcia, M. Maltoni, I. Martinez-Soler, J. P. Pinheiro, T. Schwetz, "NuFit-6.0: updated global analysis of three-flavor neutrino oscillations", arXiv:2410.05380 (2024).

[273] LEGEND Collaboration, "LEGEND-1000 preconceptual design report", arXiv:2107.11462 (2021).

[274] nEXO Collaboration, "nEXO: neutrinoless double beta decay search beyond 10^{28} year half-life sensitivity", *J. Phys. G* 49, 015104 (2022), arXiv:2106.16243.

[275] W. Elbers et al. (DESI Collaboration), "Constraints on neutrino physics from DESI DR2 BAO and DR1 full shape", arXiv:2503.14744 (2025), accepted in *Phys. Rev. D*.

[276] E. Calabrese et al. (Atacama Cosmology Telescope), "The Atacama Cosmology Telescope: DR6 constraints on extended cosmological models", *JCAP* 11 (2025) 063, arXiv:2503.14454.

[277] X. Luo, W. Rodejohann, X.-J. Xu, "Dirac neutrinos and N_{eff}", *JCAP* 06 (2020) 058, arXiv:2005.01629.

[278] J. J. Bennett, G. Buldgen, P. F. de Salas, M. Drewes, S. Gariazzo, S. Pastor, Y. Y. Y. Wong, "Towards a precision calculation of N_{eff} in the Standard Model II: neutrino decoupling in the presence of flavour oscillations and finite-temperature QED", *JCAP* 04 (2021) 073, arXiv:2012.02726.

[279] J. de Blas, M. Pierini, L. Reina, L. Silvestrini, "Impact of the recent measurements of the top-quark and W-boson masses on electroweak precision fits", *Phys. Rev. Lett.* 129, 271801 (2022), arXiv:2204.04204.

[280] ATLAS Collaboration, "Measurement of the W-boson mass and width with the ATLAS detector using proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 7\,\text{TeV}$", *Eur. Phys. J. C* 84, 1309 (2024), arXiv:2403.15085.

[281] CMS Collaboration, "High-precision measurement of the W boson mass with the CMS experiment", *Nature* 652, 321 (2026), arXiv:2412.13872.

[282] LHCb Collaboration, "Measurement of the W boson mass", *JHEP* 01 (2022) 036, arXiv:2109.01113.

[283] CDF Collaboration, *Science* 376, 170 (2022); the value as quoted in Ref. [279].

[284] M. Steinhauser, "Leptonic contribution to the effective electromagnetic coupling constant up to three loops", *Phys. Lett. B* 429, 158 (1998), arXiv:hep-ph/9803313.

[285] M. Davier, A. Hoecker, B. Malaescu, Z. Zhang, "A new evaluation of the hadronic vacuum polarisation contributions to the muon anomalous magnetic moment and to $\alpha(m_Z^2)$", *Eur. Phys. J. C* 80, 241 (2020), arXiv:1908.00921.

[286] J. Gasser, H. Leutwyler, *Phys. Rep.* 87, 77 (1982).

[287] S. Stern, "Dynamical dark energy and variation of fundamental 'constants"', dissertation, University of Heidelberg (2008), arXiv:0812.3377.

[288] J. Gasser, H. Leutwyler, A. Rusetsky, "On the mass difference between proton and neutron", *Phys. Lett. B* 814, 136087 (2021), arXiv:2003.13612.

[289] Sz. Borsanyi, Z. Fodor, C. Hoelbling, L. Lellouch, K. K. Szabo, C. Torrero, L. Varnhorst, "Ab-initio calculation of the proton and the neutron's scalar couplings for new physics searches", arXiv:2007.03319 (2020).

[290] M. Hoferichter, J. Ruiz de Elvira, B. Kubis, U.-G. Meißner, "High-precision determination of the pion-nucleon σ-term from Roy-Steiner equations", *Phys. Rev. Lett.* 115, 092301 (2015), arXiv:1506.04142.

[291] M. C. Ferreira, M. D. Julião, C. J. A. P. Martins, A. M. R. V. L. Monteiro, "Probing unification scenarios with atomic clocks", *Phys. Rev. D* 86, 125025 (2012), arXiv:1212.4164.

[292] X. Calmet, H. Fritzsch, "The cosmological evolution of the nucleon mass and the electroweak coupling constants", *Eur. Phys. J. C* 24, 639 (2002), arXiv:hep-ph/0112110.

[293] N. Kanekar et al., "Constraints on changes in the proton-electron mass ratio using methanol lines", *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 448, L104 (2015), arXiv:1412.7757.

[294] W. Ubachs, J. Bagdonaite, E. J. Salumbides, M. T. Murphy, L. Kaper, "Search for a drifting proton-electron mass ratio from H_2", *Rev. Mod. Phys.* 88, 021003 (2016), arXiv:1511.04476.

[295] R. H. Parker, C. Yu, W. Zhong, B. Estey, H. Müller, "Measurement of the fine-structure constant as a test of the Standard Model", *Science* 360, 191 (2018), arXiv:1812.04130.

[296] L. Morel, Z. Yao, P. Cladé, S. Guellati-Khélifa, "Determination of the fine-structure constant with an accuracy of 81 parts per trillion", *Nature* 588, 61 (2020).

[297] X. Fan, T. G. Myers, B. A. D. Sukra, G. Gabrielse, "Measurement of the electron magnetic moment", *Phys. Rev. Lett.* 130, 071801 (2023).

[298] Muon $g-2$ Collaboration, "Measurement of the positive muon anomalous magnetic moment to 127 ppb", arXiv:2506.03069 (2025).

[299] R. Aliberti et al., "The anomalous magnetic moment of the muon in the Standard Model: an update", *Phys. Rept.* 1143, 1 (2025), arXiv:2505.21476.

[300] CODATA Task Group on Fundamental Constants, "CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022", arXiv:2409.03787.

[301] S. P. Martin, M. T. Vaughn, "Two-loop renormalization group equations for soft supersymmetry-breaking couplings", *Phys. Rev. D* 50, 2282 (1994), arXiv:hep-ph/9311340.

[302] S. P. Martin, "A supersymmetry primer", arXiv:hep-ph/9709356 (version 7, 2016).

[303] D. d'Enterria et al., "The strong coupling constant: state of the art and the decade ahead", *J. Phys. G* 51, 090501 (2024), arXiv:2203.08271.

[304] J. Erler, "Calculation of the QED coupling $\hat{\alpha}(M_Z)$ in the modified minimal-subtraction scheme", *Phys. Rev. D* 59, 054008 (1999), arXiv:hep-ph/9803453.

[305] LHCb Collaboration, "Precision measurement of the Ξ_{cc}^{++} mass", *JHEP* 02 (2020) 049, arXiv:1911.08594.

[306] LHCb Collaboration, "Study of the doubly charmed tetraquark T_{cc}^{+}", *Nature Commun.* 13, 3351 (2022), arXiv:2109.01056.

[307] LHCb Collaboration, "Amplitude analysis of the $B^+ \to D^+D^-K^+$ decay", *Phys. Rev. D* 102, 112003 (2020), arXiv:2009.00026.

[308] LHCb Collaboration, "First observation of a doubly charged tetraquark and its neutral partner", *Phys. Rev. Lett.* 131, 041902 (2023), arXiv:2212.02716.

[309] LHCb Collaboration, "Observation of structure in the J/ψ-pair mass spectrum", *Sci. Bull.* 65, 1983 (2020), arXiv:2006.16957.

[310] LHCb Collaboration, "Observation of a $J/\psi\Lambda$ resonance consistent with a strange pentaquark candidate in $B^- \to J/\psi\Lambda\bar{p}$ decays", *Phys. Rev. Lett.* 131, 031901 (2023), arXiv:2210.10346.

[311] LHCb Collaboration, "Evidence of a $J/\psi\Lambda$ structure and observation of excited Ξ^- states in the $\Xi_b^- \to J/\psi\Lambda K^-$ decay", *Sci. Bull.* 66, 1278 (2021), arXiv:2012.10380.

[312] A. Francis, R. J. Hudspith, R. Lewis, K. Maltman, "Lattice prediction for deeply bound doubly heavy tetraquarks", *Phys. Rev. Lett.* 118, 142001 (2017), arXiv:1607.05214.

[313] L. Leskovec, S. Meinel, M. Pflaumer, M. Wagner, "Lattice QCD investigation of a doubly-bottom $\bar{b}\bar{b}ud$ tetraquark with quantum numbers $I(J^P) = 0(1^+)$", *Phys. Rev. D* 100, 014503 (2019), arXiv:1904.04197.

[314] T. Aoki, S. Aoki, T. Inoue, "Lattice study on a tetra-quark state T_{bb} in the HAL QCD method", arXiv:2306.03565 (2023).

[315] R. J. Hudspith, D. Mohler, "Exotic tetraquark states with two $\bar{b}$-quarks and $J^P = 0^+$ and 1^+ B_s states in a nonperturbatively-tuned lattice NRQCD setup", *Phys. Rev. D* 107, 114510 (2023), arXiv:2303.17295.

[316] B. S. Tripathy, N. Mathur, M. Padmanath, "$bb\bar{u}\bar{d}$ and $bs\bar{u}\bar{d}$ tetraquarks from lattice QCD using two-meson and diquark-antidiquark variational basis", *Phys. Rev. D* 111, 114504 (2025), arXiv:2503.09760.

[317] A. Francis, R. J. Hudspith, R. Lewis, K. Maltman, "Evidence for charm-bottom tetraquarks and the mass dependence of heavy-light tetraquark states from lattice QCD", *Phys. Rev. D* 99, 054505 (2019), arXiv:1810.10550.

[318] M. Padmanath, A. Radhakrishnan, N. Mathur, "Bound isoscalar axial-vector $bc\bar{u}\bar{d}$ tetraquark T_{bc} from lattice QCD", *Phys. Rev. Lett.* 132, 201902 (2024), arXiv:2307.14128.

[319] BaBar Collaboration, "Search for a charged partner of the $X(3872)$ in the B meson decay $B \to X^-K$, $X^- \to J/\psi\pi^-\pi^0$", *Phys. Rev. D* 71, 031501 (2005), arXiv:hep-ex/0412051.

[320] Belle Collaboration, "Bounds on the width, mass difference and other properties of $X(3872) \to \pi^+\pi^- J/\psi$ decays", *Phys. Rev. D* 84, 052004 (2011), arXiv:1107.0163.

[321] L. Maiani, A. D. Polosa, V. Riquer, "The new pentaquarks in the diquark model", *Phys. Lett. B* 749, 289 (2015), arXiv:1507.04980.

[322] T. Nakano et al. (LEPS Collaboration), "Evidence for narrow $S = +1$ baryon resonance in photoproduction from neutron", *Phys. Rev. Lett.* 91, 012002 (2003), arXiv:hep-ex/0301020.

[323] B. McKinnon, K. Hicks et al. (CLAS), "Search for the Θ^+ pentaquark in the reaction $\gamma d \to pK^-K^+n$", *Phys. Rev. Lett.* 96, 212001 (2006), arXiv:hep-ex/0603028.

[324] NA49 Collaboration, "Observation of an exotic $S = -2$, $Q = -2$ baryon resonance in proton-proton collisions at the CERN SPS", *Phys. Rev. Lett.* 92, 042003 (2004), arXiv:hep-ex/0310014.

[325] H1 Collaboration, "Evidence for a narrow anti-charmed baryon state", *Phys. Lett. B* 588, 17 (2004), arXiv:hep-ex/0403017.

[326] K. T. Knoepfle, M. Zavertyaev, T. Zivko for the HERA-B Collaboration, "Search for Θ^+ and $\Xi^{--}_{3/2}$ pentaquarks in HERA-B", *J. Phys. G* 30, S1363 (2004), arXiv:hep-ex/0403020.

[327] ZEUS Collaboration, "Search for a narrow charmed baryonic state decaying to $D^{*\pm}p^{\mp}$ in ep collisions at HERA", *Eur. Phys. J. C* 38, 29 (2004), arXiv:hep-ex/0409033.

[328] LHCb Collaboration, "Search for prompt production of pentaquarks in charm hadron final states", *Phys. Rev. D* 110, 032001 (2024), arXiv:2404.07131.

[329] LHCb Collaboration, "Observation of $J/\psi p$ resonances consistent with pentaquark states in $\Lambda_b^0 \to J/\psi K^- p$ decays", *Phys. Rev. Lett.* 115, 072001 (2015), arXiv:1507.03414.

[330] LHCb Collaboration, "Evidence for a new structure in the $J/\psi p$ and $J/\psi \bar{p}$ systems in $B_s^0 \to J/\psi p \bar{p}$ decays", *Phys. Rev. Lett.* 128, 062001 (2022), arXiv:2108.04720.

[331] LHCb Collaboration, "First observation of the $\Lambda_b^0 \to \Lambda_c^+ D_s^- K^+ K^-$ decay and search for pentaquarks in the $\Lambda_c^+ D_s^-$ system", *Phys. Rev. D* 112, 052013 (2025), arXiv:2507.10713.

[332] Belle Collaboration, "Search for $\Lambda_c^+ \to \phi p \pi^0$ and branching fraction measurement of $\Lambda_c^+ \to K^- \pi^+ p \pi^0$", *Phys. Rev. D* 96, 051102 (2017), arXiv:1707.00089.

[333] X. Cao, F.-K. Guo, Y.-T. Liang, J.-J. Wu, J.-J. Xie, Y.-P. Xie, Z. Yang, B.-S. Zou, "Photoproduction of hidden-bottom pentaquark and related topics", *Phys. Rev. D* 101, 074010 (2020), arXiv:1912.12054.

[334] H. Bethe, "Zur Theorie der Metalle. I. Eigenwerte und Eigenfunktionen der linearen Atomkette", *Z. Phys.* 71, 205 (1931).

[335] L. Hulthén, "Über das Austauschproblem eines Kristalles", *Ark. Mat. Astron. Fys.* 26A, No. 11 (1938).

[336] H. W. J. Blöte, J. L. Cardy, M. P. Nightingale, "Conformal invariance, the central charge, and universal finite-size amplitudes at criticality", *Phys. Rev. Lett.* 56, 742 (1986).

[337] I. Affleck, D. Gepner, H. J. Schulz, T. Ziman, "Critical behaviour of spin-s Heisenberg antiferromagnetic chains: analytic and numerical results", *J. Phys. A* 22, 511 (1989).

[338] E. Lieb, T. Schultz, D. Mattis, "Two soluble models of an antiferromagnetic chain", *Ann. Phys.* 16, 407 (1961).

[339] P. Pfeuty, "The one-dimensional Ising model with a transverse field", *Ann. Phys.* 57, 79 (1970).

[340] I. Peschel, "Calculation of reduced density matrices from correlation functions", *J. Phys. A* 36, L205 (2003).

[341] G. Vidal, J. I. Latorre, E. Rico, A. Kitaev, "Entanglement in quantum critical phenomena", *Phys. Rev. Lett.* 90, 227902 (2003).

[342] P. Calabrese, J. Cardy, "Entanglement entropy and quantum field theory", *J. Stat. Mech.* (2004) P06002.

[343] J. Kogut, L. Susskind, "Hamiltonian formulation of Wilson's lattice gauge theories", *Phys. Rev. D* 11, 395 (1975).

[344] M. C. Bañuls, K. Cichy, J. I. Cirac, K. Jansen, "The mass spectrum of the Schwinger model with matrix product states", *JHEP* 11 (2013) 158.

[345] R. Dempsey, I. R. Klebanov, S. S. Pufu, B. Zan, "Discrete chiral symmetry and mass shift in the lattice Hamiltonian approach to the Schwinger model", *Phys. Rev. Research* 4, 043133 (2022).

[346] T. Byrnes, P. Sriganesh, R. J. Bursill, C. J. Hamer, "Density matrix renormalization group approach to the massive Schwinger model", *Phys. Rev. D* 66, 013002 (2002).

[347] C. Gidney, "Stim: a fast stabilizer circuit simulator", *Quantum* 5, 497 (2021).

[348] A. Hamma, R. Ionicioiu, P. Zanardi, "Bipartite entanglement and entropic boundary law in lattice spin systems", *Phys. Rev. A* 71, 022315 (2005).

[349] A. Yu. Kitaev, "Fault-tolerant quantum computation by anyons", *Ann. Phys.* 303, 2 (2003).

[350] A. Kitaev, J. Preskill, "Topological entanglement entropy", *Phys. Rev. Lett.* 96, 110404 (2006).

[351] M. Levin, X.-G. Wen, "Detecting topological order in a ground state wave function", *Phys. Rev. Lett.* 96, 110405 (2006).

[352] LHCb Collaboration, "Observation of two new Ξ_b^- baryon resonances", *Phys. Rev. Lett.* 114, 062004 (2015), arXiv:1411.4849.

[353] LHCb Collaboration, "Study of the lineshape of the $\chi_{c1}(3872)$ state", *Phys. Rev. D* 102, 092005 (2020), arXiv:2005.13419.

[354] BESIII Collaboration, "Observation of a charged charmoniumlike structure in $e^+e^- \to \pi^+\pi^- J/\psi$ at $\sqrt{s} = 4.26\,\text{GeV}$", *Phys. Rev. Lett.* 110, 252001 (2013), arXiv:1303.5949.

[355] C. Alexandrou, J. Finkenrath, T. Leontiou, S. Meinel, M. Pflaumer, M. Wagner, "Shallow bound states and hints for broad resonances with quark content $\bar{b}\bar{c}ud$ in B-$\bar{D}$ and B^*-$\bar{D}$ scattering from lattice QCD", *Phys. Rev. Lett.* 132, 151902 (2024), arXiv:2312.02925.

[356] CMS Collaboration, "New structures in the $J/\psi J/\psi$ mass spectrum in proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 13\,\text{TeV}$", *Phys. Rev. Lett.* 132, 111901 (2024), arXiv:2306.07164.

[357] ATLAS Collaboration, "Observation of an excess of di-charmonium events in the four-muon final state with the ATLAS detector", *Phys. Rev. Lett.* 131, 151902 (2023), arXiv:2304.08962.

[358] LHCb Collaboration, "Determination of the $X(3872)$ meson quantum numbers", *Phys. Rev. Lett.* 110, 222001 (2013), arXiv:1302.6269.

[359] BESIII Collaboration, "Determination of spin and parity of the $Z_c(3900)$", *Phys. Rev. Lett.* 119, 072001 (2017), arXiv:1706.04100.

[360] BESIII Collaboration, "Observation of a charged charmoniumlike structure $Z_c(4020)$ and search for the $Z_c(3900)$ in $e^+e^- \to \pi^+\pi^- h_c$", *Phys. Rev. Lett.* 111, 242001 (2013), arXiv:1309.1896.

[361] LHCb Collaboration, "Observation of the resonant character of the $Z(4430)^-$ state", *Phys. Rev. Lett.* 112, 222002 (2014), arXiv:1404.1903.

[362] BESIII Collaboration, "Observation of a near-threshold structure in the K^+ recoil-mass spectra in $e^+e^- \to K^+(D_s^- D^{*0} + D_s^{*-} D^0)$", *Phys. Rev. Lett.* 126, 102001 (2021), arXiv:2011.07855.

[363] LHCb Collaboration, "Observation of new resonances decaying to $J/\psi K^+$ and $J/\psi\phi$", *Phys. Rev. Lett.* 127, 082001 (2021), arXiv:2103.01803.

[364] LHCb Collaboration, "Observation of $J/\psi\phi$ structures consistent with exotic states from amplitude analysis of $B^+ \to J/\psi\phi K^+$ decays", *Phys. Rev. Lett.* 118, 022003 (2017), arXiv:1606.07895.

[365] LHCb Collaboration, "Observation of a resonant structure near the $D_s^+ D_s^-$ threshold in the $B^+ \to D_s^+ D_s^- K^+$ decay", *Phys. Rev. Lett.* 131, 071901 (2023), arXiv:2210.15153.

[366] BESIII Collaboration, "Precise measurement of the $e^+e^- \to \pi^+\pi^- J/\psi$ cross section at center-of-mass energies from 3.77 to 4.60 GeV", *Phys. Rev. Lett.* 118, 092001 (2017), arXiv:1611.01317.

[367] Belle Collaboration, "Observation of two charged bottomonium-like resonances in $\Upsilon(5S)$ decays", *Phys. Rev. Lett.* 108, 122001 (2012), arXiv:1110.2251.

[368] R. V. Pound, G. A. Rebka, Jr., "Apparent weight of photons", *Phys. Rev. Lett.* 4, 337 (1960).

[369] C. W. Chou, D. B. Hume, T. Rosenband, D. J. Wineland, "Optical clocks and relativity", *Science* 329, 1630 (2010).

[370] T. Jacobson, "Entanglement equilibrium and the Einstein equation", *Phys. Rev. Lett.* 116, 201101 (2016).

[371] R. Landauer, "Irreversibility and heat generation in the computing process", *IBM J. Res. Dev.* 5, 183 (1961).

[372] R. K. Pathria, "The universe as a black hole", *Nature* 240, 298 (1972).

[373] J. Schwinger, "On quantum-electrodynamics and the magnetic moment of the electron", *Phys. Rev.* 73, 416 (1948).

Tabelle 1: Jeder Schritt der Arbeit, den keine Herleitung liefert. „Übernommen“ kennzeichnet die Lesart, die die Arbeit verwendet, wo zwei angegeben sind.

	Aussage	Formuliert in	Verwendet in
H1	Vertrauen ist Existenz (erste Lesart)	Abschn. 3	abgelöst durch $1'$
H1′	das Vertrauensfeld ist der Gravitationsrahmen, geformt von den Zählwerten (übernommen)	Abschn. 3	Abschnitte 4–6
H2	woran der Rahmen koppelt, ist $T_{\mu\nu}$	Abschn. 3	freier Fall, Abschn. 4
H3	das Feld ist ein Rahmen aus vier Vektoren (eine Tetrade)	Abschn. 3	kein bevorzugtes Bezugssystem, Abschn. 3
H4	die Informationshälfte trägt Quanteninhalt und einen Skalar, der α festlegt	Abschn. 3	Abschnitte 4, 12
H5	eine einschließende Grenze ist ein Horizont	Abschn. 3	Abschnitte 7, 11
H6	der Anfang: die Inflation mit ihrem Oszillonenzerfall ist die Prägung	Abschn. 4.5	Klassizität, Kosmologie
H6′	die Kausalität beginnt mit der starken Abspaltung	Abschn. 10.1	Kosmologie, Protonenzerfall
H7	Reste von Wechselwirkungen sind im Rahmen gefangen	Abschn. 11	Dunkle Materie
H8	Hadronen sind binäre Bäume aus farbkonjugierten Hälften	Abschn. 12.6	Tetraquarks, Pentaquarks
H9	ein Pentaquark ist eine Prägung (Paar mit verborgenem Flavour)	Abschn. 12.6	Pentaquarks
Gleichgewicht	das Gleichgewicht von DMP hält den Zielkonflikt bei Gleichheit	Abschn. 5.4	Brücke B
Brücke A	der äußerste Horizont legt die Skala des Rests fest	Abschn. 11	Dunkle Materie (widerlegt)
Brücke B	ein Datensatz pro Planck-Zeit legt die Kopplung fest	Abschn. 5.4	die Diósi-Penrose-Rate
Reichweite	„volle Reichweite über den Akt“ heißt Reichweite über seine Existenz	Abschn. 8	Prop. 3(ii)
$B - L$	$B - L$ ist ein Zählwert, der sich nur durch einen aufgezeichneten Akt ändert	Abschn. 12	Dirac-Neutrinos

Tabelle 2: Lesarten, die mit etablierter Physik übereinstimmen und keine Vorhersage hinzufügen. Urteil: *gilt als Lesart* für jede.

Lesart	Was sie reproduziert	Prüfung
Die Existenz, die eine Grenze behauptet, gh/c	das $4\pi^2$-Fache der Unruh-Temperatur; die Hawking-Temperatur an einem Horizont	[Q1]
Die Zeit verlangsamt sich, wo der Rahmen stark ist	die Lapse-Funktion; die Rotverschiebungen nach Pound-Rebka und an Uhren	[Q2]
Einsteins Gleichung als Zustandsgleichung	Jacobsons Herleitung aus der Clausius-Relation; die Konstante ist offen	(68)
Entropie als Kosten der Umwandlung von Existenz und Information	Landauers Prinzip; der Entropieboden von DMP (T31)	
Die Aufteilung des Einschlusses eines Horizonts	Christodoulous Massenformel für das Kerr-Loch	(69), [Q10]
Das frühe Universum ein Kugelblitz	die Hubble-Masse an ihrem eigenen Schwarzschild-Radius, in jeder Epoche	[Q12]
Inflation als Möglichkeitsraum der Existenz	die Abflachung der Krümmung über etwa 60 e-Faltungen	[Q13]
α als VIBE-Koeffizient	α als Stärke der Selbstwechselwirkung der Ladung; $a_e = \alpha/2\pi$	[Q16]

Tabelle 5: Halbkettenentropie (Bit) des Zustands (21) des kohärenten Felds, $N = 20$, gegen die dimensionslose Zeit $\tau = \omega_0 t$ und die physikalische Zeit der Instanz [gravsim:G1]. Die letzte Spalte ist der Mittelwert über zwölf Zeiten zwischen $\tau = 10^4$ und 10^7; die einzelnen Werte liegen zwischen 9.0 und 9.4. Der Wert nach Page ist 9.279 Bit.

τ	0.58	3.52 (τ_π)	46	268	1550	8960	10^4–10^7
t	4 s	25 s	5.5 min	32 min	3.1 h	18 h	20 h–2.3 Jahre
S (Bit)	0.12	1.01	2.10	3.89	6.59	9.35	9.28

Tabelle 6: Das klassisch-quantenmechanische Spielzeugmodell (25) gegen die Schranke (26), mit $D_0 = D_2 = 1$, $s_0 = 0.1$ und $T = 3$ [gravsim:G3]. Block-Eigenwerte sind relativ zur Spitzendichte angegeben. Das gemeinsame Objekt ist $\sum_p |p\rangle\langle p| \otimes h\rho(p)$ mit $h = 0.01$. Die Zeiten liegen auf dem Ausgabegitter mit der Schrittweite 0.05.

$D_1^2/(4D_0D_2)$	0.5	1 (Gleichheit)	1.01	2
kleinster Block-Eigenwert / Spitzenwert	0	-3×10^{-17} (Rundung)	-5.0×10^{-4}	-0.239
erstmals negativ bei (Theorie t^*)	nie (∞)	nie (∞)	1.00 (1.00)	0.05 (0.01)
gemeinsames Objekt: kleinster Eigenwert	0	0	-8.3×10^{-7}	-8.9×10^{-4}
gemeinsames Objekt: negative Masse bei T	0	10^{-18}	1.6×10^{-5}	9.7×10^{-4}

Tabelle 7: Die Instanz unter den Hypothesen, über $0 \le t \le 40\,\mathrm{s}$ [gravsim:G2]. Die Zeugen werden im lokalen Bezugssystem der (Q)-Vorhersage ausgewertet. Der Stabilisatorzeuge ist $W_{\mathrm{st}} = \langle XZ\rangle + \langle ZX\rangle$, höchstens 1 für separable Zustände (Zwei-Paar-Lemma unten). Der optimale Zeuge ist $W_{\mathrm{opt}} = |e\rangle\langle e|^{T_B}$, mit e dem Eigenvektor zum negativen Eigenwert der partiellen Transponierten des (Q)-Zustands; er ist nur auf verschränkten Zuständen negativ. Die Kontrollzeile verletzt die Schwelle von Proposition 5 absichtlich.

Hypothese	größtes $\mathcal{N}$	größtes W_{st}	kleinstes W_{opt}
(Q)	0.5 bei 25.0 s	2.0	-0.5
(Q+DP lokal), $\lambda = 72\,\mathrm{s}^{-1}$	0 (10^{-16})	8×10^{-7}	≥ 0
(Q+DP exakt), $86\,\mathrm{s}^{-1}$	0	6×10^{-7}	≥ 0
(Q+DP voller Kern)	0	6×10^{-7}	≥ 0
(G), Brücke B	0	8×10^{-7}	≥ 0
(G) im KTM-Minimum, $0.063\,\mathrm{s}^{-1}$	0	0.53	≥ 0
Kontrolle: (Q) mit Dephasierung bei $0.99\,\omega/2$	3.0×10^{-4} bei 1.55 s	0.54	-3×10^{-4}

Tabelle 8: Zeugen auf dem Zustand (31) bei $\Sigma = 1\,\mathrm{rad}$, der Phase der Ordnung eins aus [14] [witness:B2].

Kriterium	Wert	Schranke (separabel)	Verschränkung gezeigt?
gedrucktes W ($a = 0$)	0.651	$\sqrt{2}$ (nicht 1)	nein; die Schranke ist falsch
Variante $\lvert\langle xz\rangle + \langle yy\rangle\rvert$ ($a = 0$)	0.460	1	nein
W_c, gedrehte Achsen	1.479	1	ja
Spurnorm $\lVert T\rVert_1$	1.959	1	ja (mit kalibrierter Nullverteilung)
Negativität $\mathcal{N}$	0.240	0	ja (braucht Tomographie)

Tabelle 9: Prozentsatz der Bereiche mit $S(A) \neq \mathrm{mc}(A)$ in Variante (a), für die Orientierungen A und H. Variante (b) hat keine Ausnahme. Bei $D = 1$ sind die Bereiche alle 380 Intervalle und alle 2^{20} Teilmengen. Bei $D = 2, \dots, 5$ sind es 3200, 24 320, 9216 und 5312 Intervalle, zusammen mit 1500 zufälligen Teilmengen und 1500 Vereinigungen von 2 bis 6 Intervallen pro Tiefe. Die letzte Zeile gibt das größte Defizit $\mathrm{mc} - S$ in Bit an. [holo:H2]

	Intervalle		zufällige Teilmengen		Vereinigungen von Intervallen	
D	A	H	A	H	A	H
1	0	10.5	13.3 (alle)	13.3 (alle)	–	–
2	0	21.7	7.5	7.8	1.8	8.3
3	0	22.7	18.8	19.5	2.6	23.7
4	0	29.3	29.7	29.4	1.9	40.0
5	0	32.0	37.3	38.2	1.5	55.1
größtes Defizit	0	4	53	51	2	4

Tabelle 10: Beherbergte Benchmarks gegen bekannte Werte (S) (B1 [hosted:B1], B2 [hosted:B2], B3 [hosted:B3], B4 [hosted:B4]). σ ist die größte Änderung über eine feste Familie alternativer Fits, kombiniert mit einer etwaigen fortgepflanzten Unsicherheit (Anhang D); für B3 misst es Konsistenz, nicht Signifikanz. TV ist der Totalvariationsabstand.

Benchmark	Bekannter Wert	Beherbergter Wert	Abweichung
B1 Heisenberg-Ring, e_0 ($N \to \infty$)	$\frac{1}{4} - \ln 2 = -0.4431471806$	$-0.4431457(11)$	$+1.5 \times 10^{-6}$ (1.3σ)
B2 Ising-Ring ($L = 4000$), E_0	geschlossene Form bei endlichem L	gleich	2×10^{-16} relativ
B2 c aus der Casimir-Energie	$\frac{1}{2}$ ($+9.0 \times 10^{-9}$ bei diesem L)	0.500000005(8)	$+5(8) \times 10^{-9}$
B2 c aus der Blockentropie	$\frac{1}{2}$	0.50000016(26)	$+1.6 \times 10^{-7}$ (0.6σ)
B2 gesättigtes S, $g = 0.5$ / 1.5	0.6989875284 / 0.3069825111	gleich	3×10^{-12}
B3 Schwinger M/g, verschoben / naiv	$1/\sqrt{\pi} = 0.5641896$	0.586(39) / 0.593(31)	0.55σ / 0.92σ
B4 Shor-Verteilungen, 192 Zustände	Shors analytische Form	gleich	TV $\leq 7.5 \times 10^{-12}$
B4 Faktoren von neun Zahlen, 15 bis 143	die bekannten Primfaktoren	alle gefunden	keine

Tabelle 12: Brücke B gegen die größten Superpositionen. Γ: die größere Ratenschätzung (Text); Spielraum $1/\Gamma\tau$. Molekülradius aus der Masse und 1300 kg/m^3; Clusterdurchmesser 8 nm wie angegeben, Abstand an der angegebenen Untergrenze von zehn Durchmessern.

Experiment	Masse [kg]	Abstand	τ [s]	Γ [s^{-1}]	Spielraum
Oligoporphyrine, 28 kDa [220]	4.6×10^{-23}	266 nm	7×10^{-3}	8.1×10^{-13}	2×10^{14}
Na-Cluster, 197 kDa [221]	3.3×10^{-22}	80 nm	1.2×10^{-2}	2.0×10^{-11}	4×10^{12}
Rb-Atome [222]	1.4×10^{-25}	54 cm	1	2.4×10^{-16}	4×10^{15}
Cs-Atome [223]	2.2×10^{-25}	3.9 μm	20	5.7×10^{-16}	9×10^{13}

Tabelle 13: An die 2696 Punkte angepasste Modelle [sparc:S2a], [sparc:S2b], [sparc:S2d]. k: freie Parameter; Klammern: Galaxien-Bootstrap 16–84% in Einheiten der Zehnerpotenz des Werts; ΔBIC relativ zur RAR (positiv: schlechter). Die RAR-Zeile ist der Maximum-Likelihood-Fit unter L1, der unten verwendet wird; der Wert der orthogonalen Distanzregression aus Abschnitt 22.3, 1.102×10^{-10}, dient nur dem Vergleich mit dem veröffentlichten Fit.

Modell	k	bester Wert [m s^{-2}]	χ^2/dof	ΔBIC (L1)	σ_{int} (L2) [dex]	ΔBIC (L2)
Newton	0	–	20.8	+52645	0.512	+7384
RAR (L1-Fit)	1	$g_\dagger = 1.12 \times 10^{-10}$ [1.04, 1.22]	1.55	0	0.123	0
konstanter Rest	1	$\lvert\gamma_1\rvert = 4.54 \times 10^{-11}$ [4.15, 4.98]	3.47	+5066	0.169	+1542
$g_0(1 + M/10^{10} M_\odot)$	1	$g_0 = 1.25 \times 10^{-11}$	8.98	+19789		
dito, g_0 aus Ref. [144]	0	$g_0 = 8.99 \times 10^{-12}$	9.54	+21427		
Brücke A, $\beta = 0$	0	$\lvert\gamma_1\rvert = 4.88 \times 10^{-10}$	96.3	+254651		
Brücke A, $\beta \to -\infty$	0	$\lvert\gamma_1\rvert = 5.42 \times 10^{-10}$	107.0	+283359		
freier Exponent p	2	$K = 7.56 \times 10^{-11}$, $p = 0.436$	1.55	+82		

Tabelle 14: Die beiden akkumulierten Formen, mit je einem universellen Parameter, auf den Daten von Tabelle 13, die die Zeilen für Newton, die RAR und die Konstante enthält (S) [remnant:R1a]. Skala in 10^{-10} m s^{-2} (Galaxien-Bootstrap 16–84%); ΔBIC relativ zur RAR; letzte Spalte: Median von $\log(g_{\mathrm{obs}}/g_{\mathrm{model}})$ bei $g_{\mathrm{bar}} > 10^{-9}$ m s^{-2} (RAR: -0.001).

Modell	Skala	χ^2/dof	ΔBIC (L1)	σ_{int} [dex]	ΔBIC (L2)	hohes g_{bar} [dex]
Form B, a_{acc}	0.772 [0.708, 0.839]	1.579	+209	0.129	+226	−0.079
Form S, a_{acc}	1.10 [1.02, 1.19]	1.542	−5.5	0.123	−2.6	−0.019

Tabelle 15: Die neun Kandidatenskalen (S) [remnant:R1b]: angepasste Skala geteilt durch den Kandidaten und ΔBIC des festen Kandidaten gegenüber dem besten Fit der Form auf denselben Daten. Die fünf Skalen ohne 2π teilen sich eine Zeile (Bereiche).

Kandidat	Wert [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	B: Verhältnis	B: ΔBIC	S: Verhältnis	S: ΔBIC	$g_\dagger$: Verhältnis
$cH_0/2\pi$ ($H_0 = 67.4$)	1.04×10^{-10}	0.689	+778	0.990	−7.2	1.009
$cH_0/2\pi$ ($H_0 = 73$)	1.13×10^{-10}	0.684	+827	0.973	−2.5	0.992
$cH_\infty/2\pi$ ($H_0 = 67.4$)	8.63×10^{-11}	0.832	+176	1.196	+219	1.219
$cH_\infty/2\pi$ ($H_0 = 73$)	9.34×10^{-11}	0.826	+196	1.176	+181	1.198
cH_0, cH_∞, c/t_0	$(5.4\text{–}7.1)\times10^{-10}$	0.11–0.13	> 29000	0.16–0.19	> 25000	0.16–0.19

Tabelle 16: Ein universeller Term, zu Halos hinzugefügt (S) [remnant:R4]. Schranke: einseitig 95% (84. Perzentil des Galaxien-Bootstraps in Klammern). Anteil: medianer Bruchteil der dunklen Beschleunigung $g_{\mathrm{obs}} - g_{\mathrm{bar}}$ am äußersten Punkt jeder Galaxie, den der Term an der Bootstrap-Schranke liefert. Allein braucht der Wurzelterm 7.7×10^{-11} und die Konstante $2.3 \times 10^{-11}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

Halos	Term	bestes A [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	ΔBIC	95%-Schranke [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	Anteil
NFW	$\sqrt{g_{\mathrm{bar}} A}$	0	+7.9	2.1×10^{-15} (6.5×10^{-15})	1.0%
NFW, kosmologisch	$\sqrt{g_{\mathrm{bar}} A}$	0	+7.9	2.3×10^{-15} (3.0×10^{-14})	2.1%
Burkert	$\sqrt{g_{\mathrm{bar}} A}$	0	+7.9	1.3×10^{-14} (1.4×10^{-13})	4.5%
NFW	Konstante	0	+7.9	8.4×10^{-13} (3.5×10^{-12})	16%
NFW, kosmologisch	Konstante	6.6×10^{-13}	+3.5	1.2×10^{-12} (1.9×10^{-12})	8.5%
Burkert	Konstante	4.2×10^{-12}	−50.1	5.1×10^{-12} (6.7×10^{-12})	31%

Tabelle 17: Das Fehlerbudget von R unter der elektroschwachen Anpassung, Gln. (54)–(56); quadratische Summe ± 0.0023.

Quelle	δR
Anpassungsskala μ_0 zwischen M_W und v (halbe Spannweite)	2.2×10^{-3}
$\Lambda^{(3)}_{\mathrm{QCD}}$ fest gegenüber $\alpha_s(M_Z)$ fest (Schwellen schwerer Quarks)	6.2×10^{-4}
elektromagnetische Selbstenergie des Protons, $\pm 0.40\,\mathrm{MeV}$	4.3×10^{-4}
anomale Dimension der QED in zwei Schleifen, $O(\alpha/\pi)$ des Elektronterms	1.1×10^{-4}
Sigma-Terme, Gitter gegenüber dispersiv	7.5×10^{-5}
Modell des hadronischen Laufens, Einsatz bei 0.3 bis 1 GeV (halbe Spannweite)	6.2×10^{-5}

Tabelle 18: Die präregistrierten Aussagen und ihre Urteile. Die Zeilen sind die von `standard_model.json`; Zeilen mit „data:“ sind die von Abschnitt 21.

	Aussage	Urteil	Zeilen
SM1	kein elementares Quant mit Spin 3/2 oder Spin 2	gilt als Lesart (das Standardmodell sagt dasselbe)	SM1.1–1.4
SM2.1	Higgs-Kopplungen $\propto$ Masse, alle $\kappa = 1$	gilt für W, Z, t, b, τ, μ; ungeprüft für c, e, u, d, s, ν	SM2a.1–9
SM2.2	Dirac-Neutrinos, $m_{\beta\beta} = 0$	prüfbar, sofern $B - L$ erhalten ist (eine zusätzliche Lesart); gilt gegenüber jeder Suche	SM2b.0–7
SM2.3	Photon und Gluonen masselos	gilt als Lesart	SM2c.1
SM2.4	$m_W = gv/2$, $\rho = 1$, mit Schleifen des Standardmodells	gilt; CDF 2022 geerbt	SM2d.1–6
SM3	nur α variiert; R „von der Ordnung 10^{-3} bis 10^{-2}“	Fenster widerlegt unter der elektroschwachen Anpassung ($R = -0.045 \pm 0.002$), darin unter der Anpassung bei niedriger Energie; prüfbar an den Daten	SM3.1–5
SM3 (Neben)	Anteil des Skalars an $g - 2$ der Leptonen vernachlässigbar	abgeleitet; gilt; a_e begrenzt durch die geerbte Diskrepanz in α	SM3.6–10
SM4	keine Vereinigung innerhalb der Kausalität	gilt als Lesart (die Aussage des Standardmodells); Hypothese 6′ ungeprüft	SM4.1–5
SM5	α entsteht nahe 1/128 bei m_Z, läuft zu 1/137	gilt	SM5.1–4

Tabelle 19: Kompakte H8-Bäume im Farb-Spin-Modell von KR (unser Fit): Modellmasse mit σ_{pred}, gemessene Masse, Pull, Urteil und Modellmasse minus die niedrigste Zwei-Hadronen-Schwelle in S-Welle. †: dem nächsten Niveau zugeordnet, mit Zufallswahrscheinlichkeit 0.57, 0.24 und 0.08, dass eine zufällig innerhalb von ±150 MeV platzierte Masse ebenso nahe liegt. Daten: T_{cc}^{+} [306], $X_0(2900)$ [307], $T_{c\bar{s}0}(2900)$ [308], $X(6900)$ [309], P_c [169], $P_{\psi s}(4338)$ [310], $P_{cs}(4459)$ [311]. Varianten und weitere Zustände: Tabelle 30. Massen in MeV [exotics:A].

Zustand	Baum, $J^{P(C)}$	Modell	Daten	Pull	Urteil	$M - T$
T_{cc}^{+}	$[cc]_1[\bar{u}\bar{d}]_0$, 1^+	3897 ± 12	3874.74 ± 0.08	$+1.86$	gilt	$+22$
$X_0(2900)$	$[ud]_0[\bar{c}\bar{s}]_0$, 0^+	2755 ± 10	2866 ± 7	-9.28	widerlegt	$+392$
$T_{c\bar{s}0}(2900)$	$[cq][\bar{s}\bar{q}]$, 0^+	2809 ± 9	2908 ± 23	-4.06	widerlegt	$+701$
$X(6900)$	$[cc]_1[\bar{c}\bar{c}]_1$, 2^{++}	6425 ± 29	6905 ± 13	-15.2	widerlegt	$+231$
$P_c(4312)$	tiefstes $([cq][qq])\bar{c}$	4277 ± 11	$4311.9^{+6.8}_{-0.9}$	-3.06	widerlegt	$+354$
$P_c(4440)^{\dagger}$	$([cq][qq]_1)\bar{c}$, $\frac{1}{2}^-$	4428 ± 11	$4440.3^{+4.3}_{-4.9}$	-0.98	gilt	$+506$
$P_c(4457)^{\dagger}$	$([cq][qq]_1)\bar{c}$, $\frac{1}{2}^-$	4462 ± 11	$4457.3^{+4.1}_{-1.8}$	$+0.38$	gilt	$+539$
$P_{\psi s}(4338)$	$([cs][ud]_0)\bar{c}$, $\frac{1}{2}^-$	4392 ± 11	4338.2 ± 0.8	$+4.81$	widerlegt	$+292$
$P_{cs}(4459)^{\dagger}$	$([cs][ud]_0)\bar{c}$, $\frac{3}{2}^-$	4460 ± 11	$4458.8^{+5.5}_{-3.1}$	$+0.13$	gilt	$+361$
T_{bb}^{-}	$[bb]_1[\bar{u}\bar{d}]_0$, 1^+	10399 ± 12	–	–	prüfbar	-205
T_{bc}	$[bc]_0[\bar{u}\bar{d}]_0$, 0^+	7146 ± 11	–	–	prüfbar	$+2$
T_{bc}	$[bc]_1[\bar{u}\bar{d}]_0$, 1^+	7180 ± 12	–	–	prüfbar	-9

Tabelle 20: Gemeldete Pentaquarks: Inhalt, ob das Antiquark einen Partner seines Flavours hat (verborgen) oder nicht (offen), Status, Meldung und Suchen, die sie nicht bestätigten [exotics:I1].

Zustand	Inhalt	Paar	Status	Meldung	nicht bestätigt von
$\Theta^+(1540)$	$uudd\bar{s}$	offen	unbestätigt	LEPS [322]	CLAS [323], HERA-B [326]
$\Xi^{--}(1860)$	$ddss\bar{u}$	offen	unbestätigt	NA49 [324]	HERA-B [326]
$\Theta_c(3100)$	$uudd\bar{c}$	offen	unbestätigt	H1 [325]	ZEUS [327]
$P_c(4380)$	$uudc\bar{c}$	verborgen	unbestätigt	LHCb [329]	Verifikation ausstehend [169]
$P_c(4312, 4440, 4457)$	$uudc\bar{c}$	verborgen	etabliert	LHCb [169]	–
$P_c(4337)$	$uudc\bar{c}$	verborgen	Evidenz	LHCb [330]	–
$P_{cs}(4459)$	$udsc\bar{c}$	verborgen	Evidenz	LHCb [311]	$\Lambda_c^+ D_s^-$ [331]
$P_{\psi s}(4338)$	$udsc\bar{c}$	verborgen	etabliert	LHCb [310]	–
doppelt charmhaltig	$ccuu\bar{d}$, $ccud\bar{u}$	offen, verborgen	nie gemeldet	–	LHCb [328]
verborgene Strangeness	$uuds\bar{s}$	verborgen	nie gemeldet	–	Belle [332]

Tabelle 21: Jede gewertete Konfrontation von Teil III. Geteilt: Die Vorhersage ist die der allgemeinen Relativitätstheorie, von ΛCDM, des Standardmodells (einschließlich QCD) oder der Quantenmechanik. GUID-spezifische Zeilen sind empfindlich oder noch nicht empfindlich (Abschnitt 20). In Klammern: FAILs.

Abschnitt	gewertet	OK	FAIL	geteilt	GUID-spezifisch, empfindlich	GUID-spezifisch, noch nicht empfindlich
Daten (Abschnitt 21)	31	28	3	18 (3)	0	13 (0)
Standardmodell (Abschnitt 24)	29	25	4	20 (3)	1 (1)	8 (0)
Hadronen (Abschnitt 25)	12	5	7	9 (5)	2 (2)	1 (0)
alle	72	58	14	47 (11)	3 (3)	22 (0)

Tabelle 24: Schwinger-Modell bei $m = 0$: Vektormasse M/g bei jedem $x = 1/(ag)^2$, extrapoliert zu $N \to \infty$ (Streuung der Fit-Familie in Einheiten der letzten Stelle), und bei $N = 22$ (S) [hosted:B3]. Exakter Wert: $1/\sqrt{\pi} = 0.5641896$.

		verschoben, $m_{\text{lat}} = -g^2a/8$		naiv, $m_{\text{lat}} = 0$	
x	ag	$N \to \infty$	$N = 22$	$N \to \infty$	$N = 22$
0.5	1.41	0.5835(6)	0.5892	0.8955(4)	0.8986
1	1.00	0.5648(15)	0.5784	0.7848(10)	0.7939
1.5	0.82	0.5620(24)	0.5836	0.7422(18)	0.7580
2	0.71	0.5616(35)	0.5910	0.7180(28)	0.7405
3	0.58	0.5620(60)	0.6067	0.6900(49)	0.7259
4	0.50	0.5627(87)	0.6222	0.6740(69)	0.7228

Tabelle 25: Shors Periodenfindung auf einem exakten Zustandsvektor (S) [hosted:B4]. Das simulierte Register hat $3n$ Qubits; Beauregards Schaltkreis braucht $2n + 3$ [194]. Exakte Wahrscheinlichkeiten für einen einzelnen Lauf für $a = 2$ und der Mittelwert über alle beherbergten Basen. P(Faktor) kann P(Periode) übersteigen, weil auch ein gefundenes Vielfaches von r einen Faktor liefern kann.

N	Faktoren	$3n$	$2n+3$	Basen	r ($a = 2$)	P(Periode)	P(Faktor)	Mittel P(Faktor)
15	3×5	12	11	7	4	0.500	0.500	0.429
21	3×7	15	13	11	6	0.331	0.331	0.211
33	3×11	18	15	19	10	0.398	0.000	0.220
35	5×7	18	15	23	12	0.331	0.331	0.303
39	3×13	18	15	23	12	0.331	0.331	0.303
51	3×17	18	15	31	8	0.500	0.500	0.484
55	5×11	18	15	39	20	0.393	0.393	0.320
57	3×19	18	15	35	18	0.329	0.000	0.180
143	11×13	24	19	4	60	0.265	0.265	0.232

Tabelle 26: Kosten einer dichten Zustandsvektorsimulation, eine zufällige Schicht auf einem Kern (S) [hosted:B4].

n	Zustand	gemessene Spitze	Sekunden pro Schicht
10	16 KiB	54 KiB	0.0011
14	256 KiB	770 KiB	0.0024
18	4 MiB	10 MiB	0.032
22	64 MiB	80 MiB	0.63
24	256 MiB	272 MiB	3.7
26	1 GiB	1.02 GiB	15.5

Tabelle 27: Anteil der wiederherstellbaren Bulk-Qubits bei $D = 5$ (Orientierung A, Variante b), nach Tiefe (0 ist die Wurzel) und nach dem gehaltenen Anteil $|A|/n$ des Rands. Jeder Eintrag mittelt über 6 Intervallanfänge oder 6 zufällige Teilmengen. [holo:H3]

	Intervall, $\lvert A\rvert/n =$				zufällige Teilmenge, $\lvert A\rvert/n =$			
Tiefe	0.3	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9
0	0.00	0.17	0.67	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
1	0.27	0.43	0.53	0.77	0.00	0.03	1.00	1.00
3	0.29	0.50	0.60	0.70	0.07	0.44	0.99	1.00
5	0.30	0.50	0.60	0.70	0.52	0.75	0.96	1.00

Tabelle 28: Wahrscheinlichkeit, dass die Wurzel nach Auslöschung mit der Rate p wiederherstellbar ist: die Monte-Carlo-Schätzung, mit der Rekursion (34) in Klammern. Es gibt 4000, 2000, 1500, 1000 und 400 Stichproben pro p für $D = 1, \dots, 5$. Die Zeile 0.2324 ist p_c. [holo:H4]

p	$D = 1$	$D = 2$	$D = 3$	$D = 4$	$D = 5$
0.22	0.938 (0.932)	0.946 (0.942)	0.958 (0.956)	0.976 (0.973)	0.990 (0.988)
0.2324	0.913 (0.914)	0.909 (0.914)	0.907 (0.914)	0.905 (0.914)	0.912 (0.914)
0.25	0.886 (0.884)	0.854 (0.860)	0.821 (0.815)	0.704 (0.722)	0.517 (0.529)
0.28	0.818 (0.819)	0.713 (0.730)	0.549 (0.546)	0.247 (0.236)	0.020 (0.017)

Tabelle 29: Gefittete Parameter (1σ aus der mit σ_{model} skalierten Kovarianz) und die Werte von KR [165], alle in MeV; die Zeilen b und a geben $b/(310\,\mathrm{MeV})^2$ und $a/(363\,\mathrm{MeV})^2$ an [exotics:F].

Parameter	Fit	KR	Parameter	Fit	KR
m_q^m	309.6 ± 2.1	310	m_q^b	364.0 ± 1.4	363
m_s^m	481.8 ± 3.1	483	m_s^b	536.0 ± 1.8	538
m_c^m	1658.1 ± 5.2	1663.3	m_c^b	1715.9 ± 4.4	1710.5
m_b^m	5001.6 ± 5.4	5003.8	m_b^b	5047.8 ± 4.5	5043.5
b	79.3 ± 1.5	80	a	51.1 ± 1.0	50
k_s	1.79 ± 0.12	1.65 (Baryonen)	$B^{(1)}_{c\bar{s}}$	-66.1 ± 6.7	-69.9
$B^{(1)}_{b\bar{s}}$	-80.4 ± 7.0	-83.6	$B^{(1)}_{c\bar{c}}$	-247.5 ± 12.3	-258.0
$B^{(1)}_{b\bar{b}}$	-558.4 ± 12.6	-562.8	$B^{(1)}_{b\bar{c}}$	-334.6 ± 12.4	-341.5
$v^m_{c\bar{c}}$	28.2 ± 2.9	28.3	$v^m_{b\bar{b}}$	15.4 ± 2.9	15.6

Tabelle 30: Alle kompakten Bäume: das Modell (Konvention von KR, unser Fit) mit σ_{pred}, derselbe Baum mit den Parametern von KR, die Varianten P-in und J, der Messwert, der Pull und Modellmasse minus die niedrigste Zwei-Hadronen-Schwelle in S-Welle. Daten wie in Tabelle 19, $X(3872)$ [353] und $Z_c(3900)$ [354]. Massen in MeV [exotics:A].

Zustand	Baum, $J^{P(C)}$	Modell	KR-Par.	P-in	J	Daten	z	$M-T$
T_{cc}^+	$[cc]_1[\bar{u}\bar{d}]_0$, 1^+	3897 ± 12	3882	3897	3995	3874.74	+1.86	+22
$X_0(2900)$	$[ud]_0[\bar{c}\bar{s}]_0$, 0^+	2755 ± 10	2754	2755	2861	2866	−9.28	+392
$T_{c\bar{s}0}(2900)$	$[cq][\bar{s}\bar{q}]$, 0^+	2809 ± 9	2812	2825	2916	2908	−4.06	+701
$X(6900)$	$[cc]_1[\bar{c}\bar{c}]_1$, 2^{++}	6425 ± 29	6383	6672	6515	6905	−15.2	+231
$P_c(4312)$	tiefstes $([cq][qq])\bar{c}$	4277 ± 11	4264	4339	4485	4311.9	−3.06	+354
$P_c(4440)^\dagger$	$([cq][qq]_1)\bar{c}$, $\frac{1}{2}^-$	4428 ± 11	4446	4396	4485	4440.3	−0.98	+506
$P_c(4457)^\dagger$	$([cq][qq]_1)\bar{c}$, $\frac{1}{2}^-$	4462 ± 11	4456	4490	4485	4457.3	+0.38	+539
$P_{\psi s}(4338)$	$([cs][ud]_0)\bar{c}$, $\frac{1}{2}^-$	4392 ± 11	4382	4470	4602	4338.2	+4.81	+292
$P_{cs}(4459)^\dagger$	$([cs][ud]_0)\bar{c}$, $\frac{3}{2}^-$	4460 ± 11	4442	4470	4602	4458.8	+0.13	+361
nicht gewertet								
$X(6900)$	$[cc]_1[\bar{c}\bar{c}]_1$, 0^{++}	6340 ± 26	6298	6588	6430	6905	−19.1	+372
$X(3872)$	$[cq][\bar{c}\bar{q}]$, 1^{++}	4108 ± 11	4093	4170	4212	3871.70	+21.0	+237
$Z_c(3900)$	$[cq][\bar{c}\bar{q}]$, 1^{+-}	3985 ± 11	3969	4047	4087	3899	+6.72	+749
offen und prüfbar								
T_{bb}^-	$[bb]_1[\bar{u}\bar{d}]_0$, 1^+	10399 ± 12	10389	10399	10512	–	–	−205
T_{bc}	$[bc]_0[\bar{u}\bar{d}]_0$, 0^+	7146 ± 11	7134	7146	7251	–	–	+2
T_{bc}	$[bc]_1[\bar{u}\bar{d}]_0$, 1^+	7180 ± 12	7168	7180	7285	–	–	−9
P_{cc}	$([cc]_1[ud]_0)\bar{q}$, $\frac{1}{2}^-$	4232 ± 12	4215	4232	4436	–	–	+471
$cc\bar{c}\bar{c}$	$[cc]_1[\bar{c}\bar{c}]_1$, 1^{+-}	6369 ± 27	6326	6616	6459	–	–	+288
T_{cc}, $I=1$	$[cc]_1[\bar{q}\bar{q}]_1$, $0^+, 1^+, 2^+$	4042, 4071, 4131				–	–	+312, +200, +117
T_{bb}, $I=1$	$[bb]_1[\bar{q}\bar{q}]_1$, $0^+, 1^+, 2^+$	10583, 10593, 10613				–	–	+25, −11, −37

Tabelle 31: Schwellennähe: Masse (MeV), $J^{P(C)}$ (? unbekannt), nächste erlaubte S-Wellen-Schwelle, $M-T$ (MeV) und p_i aus Gl. (65) für $W = 150\,\text{MeV}$ [exotics:B].

Zustand	M	$J^{P(C)}$	Schwelle	$M-T$	p_i	Zustand	M	$J^{P(C)}$	Schwelle	$M-T$	p_i
$\chi_{c1}(3872)$	3871.7	1^{++}	$D^0\bar{D}^{*0}$	+0.0	0.0001	$\psi(4230)$	4222.0	1^{--}	$\omega\chi_{c0}$	+24.6	0.59
$Z_c(3900)$	3899.0	1^+	$\psi(3770)\pi$	−14.3	0.39	$Z_b(10610)$	10607.2	?	$B\bar{B}^*$	+2.8	0.075
$Z_c(4020)$	4022.9	?	$D^*\bar{D}^*$	+5.8	0.11	$Z_b(10650)$	10652.2	?	$B^*\bar{B}^*$	+2.7	0.055
$Z_c(4430)$	4475.0	1^+	$D_1\bar{D}_1$	−373.3	0.72	T_{cc}^+	3874.7	1^+	D^0D^{*+}	−0.4	0.0072
$Z_{cs}(3985)$	3982.5	?	$\bar{D}^0D_s^{*+}$	+5.5	0.34	$X_0(2900)$	2866.0	0^+	$D^{*-}K^{*+}$	−36.1	0.24
$Z_{cs}(4000)$	4003.0	1^+	$J/\psi K^{*+}$	+14.2	0.33	$X_1(2900)$	2904.0	1^-	$\bar{D}_1^0K^0$	−15.7	0.11
$Z_{cs}(4220)$	4216.0	$1^?$	$\psi(2S)K^+$	+36.2	0.89	$T_{c\bar{s}0}(2900)$	2908.0	0^+	$D^{*+}K^{*+}$	+5.9	0.039
$\chi_{c1}(4140)$	4118.0	1^{++}	$J/\psi\phi$	+1.6	0.022	$P_c(4312)$	4311.9	?	$\Sigma_c^+\bar{D}^0$	−5.6	0.25
$\chi_{c1}(4274)$	4294.0	1^{++}	$\omega\psi(2S)$	−174.8	0.99	$P_c(4440)$	4440.3	?	$p\chi_{c1}$	−8.6	0.55
$\chi_{c0}(4500)$	4474.0	0^{++}	$\omega\psi(2S)$	+5.2	0.10	$P_c(4457)$	4457.3	?	$\Lambda_c(2595)\bar{D}^0$	+0.2	0.022
$\chi_{c0}(4700)$	4694.0	0^{++}	$\phi\psi(2S)$	−11.6	0.42	$P_{\psi s}(4338)$	4338.2	$\frac{1}{2}^-$	$\Xi_c^+D^-$	+0.8	0.063
$X(4685)$	4684.0	1^{++}	$\phi\psi(2S)$	−21.6	0.49	$X(6900)$	6905.0	$?^{?+}$	$\chi_{c0}\chi_{c1}$	−20.4	0.86
$X(4630)$	4626.0	1^{-+}	$D_s^*\bar{D}_{s1}(2536)$	−21.3	0.79	$X(3960)$	3956.0	0^{++}	$\eta'\eta_c$	+14.1	0.33

Tabelle 32: Pentaquarks mit verborgenem Bottom als Moleküle: die Bindung von P_c und $P_{\psi s}$ unverändert übertragen oder mit der reduzierten Masse skaliert. Massen in MeV [exotics:I2].

Partner von	Bottom-Schwelle	T	Bindung	M (gleiche Bindung)	M (skaliert)
$P_c(4312)$	$\Sigma_b\bar{B}$	11093.7	+8.8	11084.9	11070.8
$P_c(4440)$	$\Sigma_b\bar{B}^*$	11139.0	+21.7	11117.4	11084.5
$P_c(4457)$	$\Sigma_b\bar{B}^*$	11139.0	+4.7	11134.4	11127.3
$P_{\psi s}(4338)$	$\Xi_b\bar{B}$	11072.1	−1.9	11074.0	11077.0

Tabelle 33: Die Aufspaltungsregel $\Delta = \alpha M/2$: gemessene Aufspaltung, die Regel, ihr Pull und die Aufspaltung des entsprechenden Paares von S-Wellen-Niveaus im Farb-Spin-Modell mit ihrem Pull. Gezeigt: die Paare, die bestehen, und die Paare mit einer Vergleichsbasis im Modell; die übrigen 18 zulässigen Paare scheitern um 4.8 bis 38 Standardabweichungen (Abb. 27). Unter dem Strich zwei Paare, die nicht zulässig sind. Massen in MeV [exotics:l4].

Paar	Δ	$\alpha M/2$	Pull	Modell-Δ	Pull
$Z_c(3900)/Z_c(4020)$	123.9 ± 6.7	14.5	$+16.3$	131.6 ± 8.9	-0.7
$Z_b(10610)/Z_b(10650)$	45.0 ± 2.5	38.8	$+2.5$	143.8 ± 8.9	-10.7
$Z_{cs}(3985)/Z_{cs}(4000)$	20.5 ± 11.4	14.6	$+0.5$	63.9 ± 8.3	-3.1
$X(4685)/\chi_{c0}(4700)$	10.0 ± 18.0	17.1	-0.4	–	–
$\chi_{c0}(4500)/\chi_{c0}(4700)$	220.0 ± 10.8	16.7	$+18.7$	32.5 ± 8.4	$+13.7$
$X(3960)/\chi_{c0}(4500)$	518.0 ± 12.0	15.4	$+42.0$	32.5 ± 8.4	$+33.2$
$X(3960)/\chi_{c0}(4700)$	738.0 ± 15.0	15.8	$+48.1$	32.5 ± 8.4	$+41.0$
$P_c(4440)/P_c(4457)$, legte die Regel nahe	17.0	16.2	–	–	–
$P_{cs}(4459)$, unaufgelöster Zwei-Peak-Fit	12.9 ± 4.6	16.3	–	–	–